



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

DOCUMENTO MAESTRO

SOLICITUD REGISTRO CALIFICADO

PROGRAMA ACADÉMICO

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PRESENTACIÓN

En el año 1992 se crea la Institución de Educación no Formal denominada Corporación Educativa de Investigación y Consultoría del Oriente, con Personería Jurídica No. 096 de 1993 y Resolución para Educación No Formal # 2974 de 1993, 1727 de 1994 y 0452 de 1995, de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander y Resolución 610 de 1995 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, registro de Cámara de Comercio de Bucaramanga # 3330 como Institución de educación no formal.

En el año 1995 un grupo de profesionales santandereanos, interesado en el desarrollo regional y en busca de contribuir con el progreso nacional, presentó al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- y por su conducto, al Ministerio de Educación Nacional -MEN, la documentación correspondiente, según la normatividad de aquella época para solicitar Personería Jurídica, con el propósito de establecer en Bucaramanga una Escuela Tecnológica que tiene como propósito la actividad tecnológica que junto con la actividad científica se fortalecen y se nutren, para resolver problemas prácticos y concretos al conocimiento científico.

A partir de allí ofrece programas relacionados con la conformación de un auténtico "Nicho Tecnológico" dirigido a capturar todos los elementos claves para creación de diferentes artefactos y generar soluciones tecnológicas en el área de la minería para el país, dentro de los modelos orgánicos y sistémicos que permitan llenar un vacío de formación en ese renglón de la economía, tales como el Tecnólogo en Joyería, Tecnólogo en Asfaltos y Pavimentos, Especialista en Gemología y Tasación de Joyas, Especialista en Auditoria e Impacto Ambiental, Administrador de Empresas Mineras y Administrador de Sistemas Ambientales.

En los años 2007 a 2009, la institución a través de sus mecanismos de autoevaluación y mejoramiento continuo, implementan acciones en su estructura de gobierno a través del cambio de la asamblea general de corporados, la actualización del Plan Estratégico

Institucional, se materializa la primera versión del Proyecto Educativo Institucional PEI mediante el acuerdo 013 del 23 de septiembre de 2008, se establece así el logo institucional y el lema como parte del reconocimiento dentro de las Instituciones de Educación Superior de la región y el país.

En el año 2012 producto de los procesos de mejoramiento continuo y el análisis de la pertinencia de la oferta académica y con el propósito de dar respuesta a las transformaciones de las realidades sociales, económicas, políticas y culturales de la región y del país, y a la nueva normatividad presentada por el Ministerio de Educación Nacional a través del decreto 1295 de 2010, se realiza actualización al Proyecto Educativo Institucional el cual fue aprobado por el acuerdo 001 de marzo 11 de 2012. En esta actualización se incluye la bandera como símbolo institucional.

Durante los años 2013 a 2019, se actualiza la oferta académica de la Corporación, realizando una ampliación a 10 registros calificados en los niveles técnicos profesional, tecnológicos, profesionales y de posgrado y durante el año 2016 se diseña e implementa el Plan de Desarrollo denominado “Por una institución moderna al servicio de la construcción de humanidad”, y se inicia una nueva etapa en el devenir de la Corporación.

En el año 2020, derivado de los planes de mejoramiento continuo se fortalece la oferta académica a nivel de posgrado e inicia su proceso de reestructuración a nivel administrativo y académico en virtud de la normatividad vigente y la actualización de Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Por último, es importante señalar, que, a través de la historia de la Corporación y sus procesos de autoevaluación y evaluación externa se evidencia el fortalecimiento en la gestión académica y gestión administrativa que garantiza la calidad institucional.

La Corporación opera a nivel regional desde hace más de 23 años y su área de influencia es el oriente colombiano, principalmente, el municipio de Bucaramanga, aportando a esta región en el ámbito educativo, social, empresarial y de investigación.



La sede principal se encuentra ubicada en la Calle 41 Nro.10-30, sector reconocido como el corazón de la ciudad de Bucaramanga; la cual, cuenta con una población de un millón doscientos setenta mil ciento ochenta y siete habitantes y de acuerdo al Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) de 2020, se posiciona como la cuarta ciudad más competitiva de Colombia. Es así como institucionalmente, se asume un compromiso real con el desarrollo de la región a partir de la formación de profesionales cualificados con capacidad de aportar desde sus aprendizajes a las organizaciones en los diversos sectores de la economía para impulsar los diferentes indicadores de productividad de acuerdo al informe que presenta anualmente la Comisión Regional para la competitividad emitidos por el Banco Mundial, Consejo privado de competitividad, por el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Ministerio de Educación Nacional.



TABLA DE CONTENIDO

1. DENOMINACIÓN	12
1.1. PERTINENCIA DE LA DENOMINACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.....	14
1.2. CORRESPONDENCIA DE LA DENOMINACIÓN CON LOS COMPONENTES CURRICULARES Y PERFIL DEL EGRESADO	21
JUSTIFICACIÓN.....	26
1.3. ESTADO DE LA OFERTA DEL CAMPO DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AFINES.....	29
1.3.1. Estado del arte en el área disciplinar del programa académico	29
1.3.2. Estado de la Formación a Nivel Internacional	35
1.3.3. Estado de la oferta de educación del área del programa a nivel nacional. 41	
1.4. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TECNOLÓGICO O CULTURAL QUE SE PODRÍAN MATERIALIZAR CON EL PROGRAMA ACADÉMICO QUE SE PROPONE	63
1.4.1. Oportunidades de desarrollo socioeconómico del programa académico	63
1.5. DESAFÍOS EN LA CUALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	70
1.6. MARCO OCUPACIONAL	74
3. ASPECTOS CURRICULARES	88
3.1 COMPONENTE FORMATIVO	89
3.1.1 Perspectiva tridimensional del currículo: disciplina, interdisciplina y transdisciplina	92
3.1.2 Propósitos de formación del programa y perfiles.....	96
3.2 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL PROGRAMA 101	
3.2.1 Objeto de estudio del programa de Ingeniería Industrial	101
3.2.2 Fundamentos teóricos y epistemológicos del programa	104
3.2.3 Áreas de formación del programa académico.....	107
3.3 COMPONENTES CURRICULARES DEL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL	109
3.3.1 Plan de estudios representado en créditos académicos.....	116



3.3.2	Interdisciplinariedad.....	129
3.3.3	Estrategias de flexibilidad para el desarrollo del programa.....	130
3.3.4	Requisitos de grado del programa Ingeniería Industrial	134
3.3.5	Rutas formativas del programa Ingeniería Industrial.....	137
3.3.6.	Competencias	140
3.4	RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	146
3.4.1.	Evaluación de resultados de aprendizaje	151
3.5	COMPONENTE PEDAGÓGICO	169
3.5.1.	Lineamientos de innovación pedagógica y didáctica adoptados por la institución	170
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA		172
DIMENSIÓN COMUNICATIVA.....		177
Aspectos gráficos		177
Plataforma LMS		178
Cursos virtuales		178
Encuentros sincrónicos.....		180
Propiedad intelectual		182
Netiqueta.....		183
•	DIMENSIÓN TECNOLÓGICA	185
Plataforma LMS		186
Software para creación de contenidos		186
Sistema de correo institucional y otras herramientas.....		187
Plataforma encuentros sincrónicos.....		189
Software antiplagio		189
Biblioteca digital.....		190
DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL		191
3.6	COMPONENTES DE INTERACCIÓN	192
3.6.1	Articulación del programa con los contextos locales, regionales y globales.....	193
3.6.2	Estrategias para la promoción de la internacionalización del currículo	196
3.6.3	Estrategias pedagógicas que apuntan al desarrollo de competencias comunicativas en idioma extranjero	200
3.7	MECANISMOS DE EVALUACIÓN	205



4	ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.....	215
4.1	PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP	215
4.2	CONTENIDOS CURRICULARES Y LABORES FORMATIVAS, ACADÉMICAS Y DOCENTES.....	216
4.3	COMPONENTE QUE ESTRUCTURA EL MACRO Y MICROCURRÍCULO DEL PROGRAMA.....	221
4.3.1	Componente macrocurricular del programa	221
4.3.2	Misión del Programa	222
4.3.3	Visión del Programa.....	222
4.3.4	Objetivos del Programa	222
4.3.5	Perfiles del Programa.....	224
4.3.6	COMPONENTE MICROCURRICULAR DEL PROGRAMA.....	228
4.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.....	229
4.5	CRÉDITOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	238
4.6	ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO FORMATIVO PARA LA PERMANENCIA, GRADUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE	240
4.7	MECANISMOS DE INTERACCIÓN ESTUDIANTE-PROFESOR.....	242
4.8.	OPCIONES DE GRADO	244
5	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	247
5.1	DECLARACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO	247
5.1.1	Coherencia de la conceptualización teórica del programa para la consolidación de la investigación	249
5.1.2	Tendencias del área del conocimiento	254
5.1.3	Acciones definidas a nivel institucional	256
5.2	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA	257
5.3	LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA	259
5.4	LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROGRAMA	261
5.5	ESTRATEGIAS EN EL CURRÍCULO QUE PERMITEN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA	264
5.6	DESCRIPCIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON INVESTIGACIÓN	265
5.6.1	Rutas formativas del plan de estudios.....	266
5.6.2	Estrategias pedagógicas de aula	267
5.6.3	Desarrollo de trabajos de grado	269



5.6.4	Semilleros de investigación.....	270
5.6.5	Participación en Redes académicas y actividades de divulgación académica	272
5.7	USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA CONSOLIDAR LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA.....	275
5.8	DEFINICIÓN DE LOS APORTES PREVISTOS AL DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS DESDE LA INVESTIGACIÓN	278
5.9	Plan de desarrollo de investigación	280
6	RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO	285
6.1	LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.....	285
6.2	MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL... ..	286
6.3	MECANISMOS PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES CON LA DINÁMICA DE SU CONTEXTO	287
6.6	OPERACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONALES E INTERNACIONALES.	292
6.7	Proyección Social en el Programa.....	294
6.8	Actividades de Proyección Social desde el Programa de Ingeniería Industrial modalidad Virtual	296
2.1.1.	Convenios Institucionales	297
2.2.	PLAN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO	299
7	PROFESORES.....	304
7.1	CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES	305
7.1.1	Descripción del grupo de profesores del programa académico	305
7.1.2	Plan de vinculación docente.....	307
7.2	PERFILES.....	309
7.2.1	Asignación y gestión de las actividades de los profesores	319
7.2.2	Cobertura prevista de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del programa académico.	319
7.3	PERMANENCIA, DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESORAL	322
7.3.1	Estrategias y acciones que promueven la permanencia de los profesores	322
7.3.2	Gestión profesoral.....	323
7.3.3	Desarrollo y Capacitación Docente.....	324
7.4	ESTATUTO DOCENTE.....	330



7.4.1	Aplicación del Estatuto Docente	330
8	MEDIOS EDUCATIVOS	333
8.1	SELECCIÓN Y COBERTURA DE MEDIOS EDUCATIVOS.....	333
8.1.1	Presentación de la dotación requerida (tipo y cantidad) por ambiente de aprendizaje para el desarrollo de las actividades que soportarán el proceso formativo.	334
8.1.2	Recursos Bibliográficos.	334
8.1.3	Alianzas Interbibliotecarias.	338
8.2	SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)	341
8.2.1	Plataformas Tecnológicas.	343
	Especificaciones técnicas:	345
1.	Alta disponibilidad (High Availability)	346
2.	Respaldo y recuperación ante desastres (Disaster Recovery).....	346
3.	Escalabilidad automática (Auto-scaling)	346
4.	Monitoreo y alertas (Monitoring and Alerts)	346
5.	Redundancia geográfica	347
6.	Seguridad de la infraestructura	347
	DIAGRAMA ACTUAL ARQUITECTURA DE MOODLE – CAMPUS VIRTUAL	347
8.2.2	Recursos de aprendizaje e información.	349
8.2.3	Desarrollo de planes de fortalecimiento de Habilidades en estudiantes y profesores para la utilización de las tecnologías existentes.....	350
8.3	PLAN DE ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, O PRÉSTAMO DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS.....	353
8.4	DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS MEDIOS EDUCATIVOS.	353
8.4.1	Descripción del proceso de asignación de medios educativos, de acuerdo con las experiencias de aprendizaje del Programa académico.....	353
8.4.2	Descripción de los procesos de capacitación y apropiación en el uso de los medios educativos	353
8.4.3	Descripción de las estrategias para garantizar que los medios educativos atenderán las barreras de acceso y las particularidades de las personas que requieran de ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad vigente.....	354
9	INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	356
9.1	DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUAL.....	356
9.1.1	Infraestructura Física	356



9.1.2	Infraestructura Tecnológica.....	370
9.1.3	Descripción de los procesos de asignación de la infraestructura física y tecnológica a la comunidad académica para su uso	376
9.1.4	Plan de renovación y mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica para los próximos 7 años	377
9.1.5	Acuerdos de voluntades, convenios o contratos	377
9.2	Plataforma LMS	377
9.3	Software para creación de contenidos	378
9.4	Sistema de correo institucional y otras herramientas.....	379
9.5	Plataforma encuentros sincrónicos.....	381
9.6	Software antiplagio.....	381
9.7	Biblioteca digital	382
	BIBLIOGRAFÍA.....	384



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Denominación

Condición 1

1. DENOMINACIÓN

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, presenta al Ministerio de Educación Nacional el programa académico de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual con miras a la obtención de su Registro Calificado de conformidad con lo expuesto en el Decreto 1330 de 2019, y, en cumplimiento de los requisitos y condiciones de calidad para su oferta, por lo cual se presenta a consideración el programa, así:

Tabla 1. Información General del Programa

CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE	
ESCUELA DE INGENIERIAS	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	Ingeniería Industrial
TÍTULO QUE OTORGA:	Ingeniero Industrial
NIVEL DE FORMACIÓN:	Pregrado Universitario
METODOLOGÍA:	Virtual
NÚMERO CRÉDITOS ACADÉMICOS:	144 créditos
NÚMERO DE SEMESTRES:	8 semestres
CAMPO AMPLIO CONOCIMIENTO:	Ingeniería, Industria y Construcción
CAMPO ESPECÍFICO:	Ingeniería y profesiones afines
CAMPO DETALLADO:	Ingeniería y profesiones afines no clasificadas en otra parte
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO:	Ingeniería industrial y afines
NORMA INTERNA CREACIÓN:	Acuerdo 011 y Acuerdo 021
FECHA DE LA NORMA:	12 de noviembre de 2024 y 25 de julio de 2025
INSTANCIA QUE EXPIDE:	Consejo Superior
DURACIÓN ESTIMADA PROGRAMA:	8 semestres



PERIODICIDAD ADMISIÓN:	Semestral
NÚMERO ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE:	140
VALOR MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE:	4'200.000
PROGRAMA ADSCRITO A:	Escuela de Ingenierías

Fuente: Construcción del Programa

El programa Académico de Ingeniería Industrial fue creado en el año 2024 mediante Acuerdo 011 del 12 de noviembre de 2034. (Anexo 1. Acuerdo de creación del programa). El programa se encuentra adscrito a la Escuela de Ingenierías en concordancia con la estructura orgánica de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente quien vela por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y es un programa que guarda correlación con los contenidos propuestos desde todos los elementos constitutivos y curriculares para garantizar la formación integral del futuro Ingeniero Industrial.

El programa académico de Ingeniería Industrial pertenece al área del conocimiento de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines y al Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Industrial y afines conforme a lo establecido en la base de datos del SNIES del Ministerio de Educación Nacional. El programa tiene una duración de nueve (9) semestres y un total de 156 créditos académicos en un nivel de formación de pregrado universitario. La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente cuenta con la infraestructura física y tecnológica necesaria, los recursos educativos adecuados y el personal académico y administrativo debidamente capacitado para atender debidamente la formación de un número de 140 estudiantes a admitir en primer semestre y de manera consecutiva en los semestres subsiguientes.

La denominación del programa refleja de manera clara el campo del conocimiento de la Ingeniería Industrial y la modalidad en la que se imparte virtual, enfatizando su objetivo de formar profesionales con habilidades y conocimientos especializados en la optimización de

procesos, gestión de recursos, productividad y eficiencia en sistemas industriales, y, el enfoque en transformación digital en procesos industriales que incluye procesos de automatización, inteligencia artificial y análisis de big data e ingeniería 4.0. Además, la modalidad virtual responde a la creciente demanda de educación accesible, flexible y respaldada por tecnologías de vanguardia.

El diseño curricular del programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual está completamente alineado con su denominación, ya que proporciona una formación integral, flexible y actualizada que responde a las necesidades actuales del sector industrial. Los estudiantes adquirirán competencias sólidas en áreas como optimización, transformación digital, automatización y gestión de proyectos industriales, asegurando que el alcance y profundidad de la formación se correspondan con las expectativas de un ingeniero industrial capacitado para enfrentar los retos de la Industria 4.0 y la globalización.

1.1. PERTINENCIA DE LA DENOMINACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

El programa Ingeniería Industrial responde a las normativas nacionales que establecen y organizan la prestación del servicio público de la educación superior, así:

- **Ley 30 de 1992:** Organiza el servicio público de la Educación Superior y establece sus principios y objetivos y la define como “un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral y tiene por objeto el pleno desarrollo de los Estudiantes y su formación académica o profesional y en sus artículos 16, 17, 18 y 19, definen los tipos de instituciones de educación superior; 1) universidades que pueden ofertar programas de todos los niveles; 2) instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que pueden ofrecer programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios en pregrado y programas de especialización en postgrado; 3) instituciones técnicas profesionales que únicamente pueden ofrecer programas técnicos profesionales”

- **Ley 115 de 1994:** Por la cual se expide la Ley General de Educación. Establece los lineamientos generales para la educación en el país, desde la educación preescolar hasta la media, así como los aspectos relacionados con la educación superior. Esta ley organiza el servicio educativo en Colombia y fija principios y normas para la enseñanza, administración, y supervisión del sistema educativo.
- **Ley 842 de 2003 (Ley de los Ingenieros):** Regula el ejercicio de la ingeniería en Colombia. Establece requisitos para la titulación de ingenieros y las condiciones para el ejercicio profesional, tanto en la ingeniería como en ramas afines
- **Ley 1188 de 2008:** Por la cual se regula el Registro Calificado de Programas de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. Su propósito principal es garantizar la calidad de los programas ofrecidos por las instituciones de educación superior a través del Registro Calificado, que es un requisito para que un programa académico pueda ser ofertado oficialmente.
- **Ley 1740 de 2014:** Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 1330 de 2019:** Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación.
- **Resolución 12535 de 2020 (Lineamientos específicos para los programas de Ingeniería):** Esta resolución establece las competencias básicas para los ingenieros en Colombia, asegurando que los programas académicos incluyan los componentes de ética, responsabilidad social, innovación, y sostenibilidad.

- **Resolución 2265 de 2023:** Esta nueva resolución establece los lineamientos y parámetros para la obtención, modificación y renovación del Registro Calificado de los programas académicos, adaptándose a las necesidades actuales del sector educativo, incluyendo tanto la modalidad presencial como virtual.

A su vez, el programa Ingeniería Industrial cuenta con referentes internacionales en diferentes países que responden al campo de formación y experticia de conformidad con la nomenclatura internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, estándares internacionales en los campos de la ciencia y tecnología, Clasificación internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO. La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) es un sistema que agrupa y describe las diferentes ocupaciones del mercado laboral colombiano, facilitando su análisis y estudio. Para el programa de Ingeniería Industrial, la CUOC ofrece una referencia importante que permite identificar las áreas y roles en los que los egresados pueden desempeñarse en las siguientes categorías clave:

- **2141 - Ingenieros Industriales y de Producción:** Este código agrupa a los profesionales que se dedican al diseño, planificación y optimización de sistemas productivos y de servicios. También incluye a aquellos que trabajan en la mejora de procesos operativos dentro de una organización, asegurando eficiencia y productividad.
- **2141.01 - Ingeniero de Producción:** Profesionales encargados de planificar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la fabricación de productos, incluyendo la optimización de recursos y procesos.
- **2141.02 - Ingeniero de Procesos:** Se refiere a los ingenieros industriales que se especializan en la creación y mejora continua de los procesos productivos dentro de una organización, con el fin de maximizar la eficiencia.
- **2141.03 - Ingeniero de Calidad:** Profesionales dedicados a asegurar que los procesos productivos cumplan con los estándares de calidad establecidos, tanto a

nivel interno como en el marco de regulaciones internacionales.

- **2141.04- Ingeniero en Logística:** Especialistas en la gestión y optimización de la cadena de suministro, planificación de inventarios, distribución, transporte y almacenamiento de productos.
- **2149 - Otros Ingenieros:** Este código agrupa a ingenieros que desempeñan funciones técnicas y profesionales, incluyendo áreas emergentes como la consultoría en la gestión de operaciones y la mejora de procesos productivos.
- **1211 - Directores de Empresas de Producción:** Aunque más relacionado con roles gerenciales, este código puede incluir a ingenieros industriales que se especializan en la dirección de operaciones de plantas de producción y fábricas.

Otros Códigos Relacionados:

- **2149.02 - Consultor en Organización Industrial:** Relacionado con la consultoría en mejora de procesos, optimización de recursos y desarrollo organizacional.

Estos códigos ayudan a clasificar las ocupaciones relacionadas con la ingeniería industrial, facilitando la planificación de la formación académica y el análisis de las demandas del mercado laboral en Colombia. También son útiles para los ingenieros industriales que buscan identificar oportunidades laborales específicas o áreas de especialización dentro de su campo.

La CUOC ofrece una base de datos detallada que permite a los profesionales y empleadores identificar con precisión las áreas de desempeño y las competencias necesarias para cada ocupación.

A su vez, el programa se encuentra alineado con las miradas estratégicas, políticas y proyecciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo nacional, lo cual le permitirá contribuir en las metas en términos de acceso a la educación superior con igualdad de oportunidades, permanencia y graduación bajo una mirada de territorialidad gracias a la modalidad virtual que le permitirá llegar a poblaciones lejanas y apartadas de las grandes cabeceras municipales, llevando educación de calidad en consonancia con el modelo de

fortalecimiento en el acceso a recursos tecnológicos, fortalecimiento de plataformas virtuales y la contribución a la calidad y desarrollo del país.

Bogotá D.C. - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bogotá Camina Segura.

El Plan de Desarrollo de Bogotá se centra en la innovación digital y la sostenibilidad urbana e industrial. La ciudad busca consolidarse como un Hub de tecnología e innovación, promoviendo proyectos de digitalización y automatización en diversas industrias. Un programa virtual en Ingeniería Industrial sería vital para capacitar profesionales que lideren la transformación digital, la gestión de tecnologías emergentes y el desarrollo de proyectos sostenibles

Antioquia (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia Firme")

Este plan prioriza la competitividad y el crecimiento industrial del departamento. La transformación digital y la integración de tecnologías avanzadas son elementos esenciales para mejorar la productividad de las empresas locales. Existe una necesidad clara de formar profesionales que puedan liderar procesos de optimización y gestión de sistemas productivos digitales en sectores clave como la manufactura, la logística y la infraestructura industrial

Valle del Cauca (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Liderazgo que Transforma

El Valle del Cauca busca consolidarse como un territorio competitivo e innovador. Se destacan proyectos de reindustrialización y modernización de las cadenas de suministro, junto con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. La formación de ingenieros industriales con competencias en gestión sostenible y optimización logística es crucial para atender los retos de modernización de la infraestructura y la eficiencia en el uso de los recursos

Atlántico - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Atlántico para el Mundo

Atlántico pone énfasis en el fortalecimiento de la logística y la infraestructura industrial, con el fin de mejorar la competitividad global del departamento. El plan subraya la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en las operaciones industriales. En este

contexto, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial Virtual que forme profesionales en optimización de procesos logísticos, automatización y gestión de la cadena de suministro sería particularmente pertinente

Bucaramanga - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bucaramanga avanza segura

El plan de Bucaramanga busca reactivar su economía a través de la reindustrialización y la mejora de la competitividad empresarial, con un enfoque en la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La ciudad requiere ingenieros industriales capacitados en mejora continua, automatización y sostenibilidad para optimizar sus sistemas productivos y logísticos.

El análisis realizado sobre los planes de desarrollo locales y departamentales, junto con los enfoques estratégicos de equidad, digitalización y sostenibilidad, pone de relieve varios elementos clave de enfoque y relevancia que un programa de Ingeniería Industrial Virtual debería incorporar para ser pertinente y exitoso en el contexto colombiano.

1. Enfoque en la Industria 4.0 y la Transformación Digital

La Industria 4.0 está transformando la manera en que operan los sistemas productivos a nivel global, y Colombia no es la excepción. En varios planes de desarrollo, se menciona la necesidad de acelerar la digitalización y modernización de los sectores industriales a través de tecnologías avanzadas como el Big Data, la automatización, el Internet de las Cosas (IoT), y la inteligencia artificial. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe proporcionar a sus estudiantes las habilidades y competencias necesarias para:

- Integrar y gestionar sistemas de producción automatizados.
- Implementar soluciones de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
- Liderar proyectos de transformación digital en distintos sectores industriales

2. Relevancia de la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética

El enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética es un componente transversal que aparece en todos los planes de desarrollo analizados, especialmente en los departamentos como Valle del Cauca y Atlántico. El programa de Ingeniería Industrial Virtual debe incluir:

- Diseño y gestión de procesos sostenibles, garantizando el uso eficiente de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental.
- Herramientas para evaluar y mejorar la huella ecológica de los sistemas productivos.
- Normativas y regulaciones ambientales en el ámbito industrial, asegurando que los estudiantes comprendan las implicaciones legales y sociales de la sostenibilidad

3. Optimización de Procesos y Mejora Continua

La optimización de procesos y la mejora continua son competencias críticas en Ingeniería Industrial, ya que contribuyen directamente a la productividad y competitividad de las empresas. Estas habilidades son fundamentales para apoyar los esfuerzos de reindustrialización y desarrollo económico que están presentes en planes de desarrollo como los de Antioquia, Bucaramanga, y Bogotá. El programa debe enfocarse en:

- Metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma, y otras herramientas de gestión de calidad total.
- Técnicas de simulación y modelado para optimizar cadenas de producción y mejorar la eficiencia operativa

4. Gestión de la Cadena de Suministro y Logística

Las regiones de Colombia con una alta actividad portuaria y de transporte, como el Atlántico y Barranquilla, mencionan la importancia de fortalecer la infraestructura logística para mejorar la competitividad global. Los ingenieros industriales deben ser capaces de diseñar y gestionar sistemas logísticos eficientes que permitan la integración efectiva de las cadenas de suministro. Esto implica:

- Planificación y optimización logística, desde la producción hasta la distribución final.
- Gestión de inventarios y control de calidad en cada etapa de la cadena.
- Uso de tecnologías digitales para la gestión en tiempo real de operaciones logísticas

5. Innovación y Emprendimiento

Los planes de desarrollo también promueven la innovación y el emprendimiento industrial, particularmente en regiones como Medellín y Valle del Cauca, que buscan convertirse en

polos de desarrollo tecnológico e innovación. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe preparar a sus egresados para:

- Desarrollar proyectos de innovación en procesos productivos.
- Emprender en sectores emergentes mediante la creación de nuevas soluciones tecnológicas.
- Fomentar un pensamiento crítico y disruptivo, clave para liderar la transformación industrial en Colombia

En conclusión, la relevancia de un programa de Ingeniería Industrial Virtual en Colombia radica en su capacidad para responder a las demandas locales y globales mediante la integración de enfoques tecnológicos avanzados, la sostenibilidad, la mejora de la productividad, y la capacidad de adaptación a los desafíos logísticos y de infraestructura que enfrenta el país. A su vez, el programa debe asegurar que la equidad en el acceso a la educación superior esté garantizada, ofreciendo una formación de calidad que responda a las necesidades de los sectores productivos emergentes y a los cambios sociales y económicos del país.

1.2. CORRESPONDENCIA DE LA DENOMINACIÓN CON LOS COMPONENTES CURRICULARES Y PERFIL DEL EGRESADO

Los futuros graduados del programa de Ingeniería Industrial presentan una formación integral que atiende a las realidades del contexto y las necesidades de formación y desarrollo específicas de su campo profesional a través de la estructuración de propuestas académicas. El programa de Ingeniería Industrial diseñado para la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se estructura para responder a la denominación del programa mediante una combinación de elementos curriculares, competencias transversales y específicas, y resultados de aprendizaje que alinean a los estudiantes con el perfil profesional esperado de un ingeniero industrial. Este análisis explica cómo estos componentes se integran para garantizar que los egresados cumplan con las expectativas

académicas, sociales y laborales de su entorno.

Denominación del programa y su enfoque

La Ingeniería Industrial se centra en el diseño, gestión y optimización de procesos industriales y organizacionales, con un enfoque integral que abarca recursos humanos, tecnológicos, económicos y ambientales. El programa incluye avances tecnológicos de la Revolución 4.0, como la inteligencia artificial (IA), big data, simulación y sostenibilidad, para formar profesionales innovadores y versátiles.

Correlación de los contenidos curriculares con el perfil profesional

A continuación, se presenta una tabla que permite comprender la correlación entre los diferentes elementos del perfil profesional, las asignaturas claves del plan de estudio y su explicación:

Tabla 2. Correlación contenidos curriculares y perfil profesional

ELEMENTOS PERFIL PROFESIONAL	ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS	JUSTIFICACIÓN
Diseño y optimización de procesos	Procesos Industriales, Distribución de Planta, Investigación de Operaciones I y II, Gestión de Operaciones con IA	Estas asignaturas proporcionan herramientas para analizar, modelar y mejorar sistemas productivos, logísticos y organizacionales.
Gestión tecnológica y toma de decisiones	Big Data y Analítica de Datos, Inteligencia Artificial, Modelación, Simulación y Optimización con IA	Desarrollan competencias para aplicar tecnologías avanzadas y datos en la toma de decisiones estratégicas y operativas.



Sostenibilidad y responsabilidad social	Desarrollo Sostenible y Sustentable, Gestión de Proyectos Sostenibles, Bioética/Globalización y Economía	Preparan al estudiante para proponer soluciones industriales que respondan a desafíos sociales y ambientales.
Gestión de talento humano y liderazgo organizacional	Gerencia del Talento Humano, Teoría Organizacional, Derecho Laboral y Seguridad Social	Forman al estudiante en aspectos clave de liderazgo, motivación y normatividad para optimizar el desempeño humano en las empresas.
Innovación y emprendimiento	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	Fomentan el pensamiento creativo y la capacidad para proponer y liderar proyectos innovadores en el ámbito industrial.
Conocimientos básicos y específicos en ingeniería	Matemáticas, Física I y II, Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Termodinámica y Fluidos	Estas asignaturas forman la base técnica necesaria para comprender y resolver problemas de ingeniería de manera rigurosa.

Fuente: Construcción del Programa

Integración de los contenidos curriculares con el perfil profesional

El programa asegura una formación integral al articular asignaturas básicas, específicas y transversales que fortalecen tres áreas clave del perfil:

- **Área técnica:** Basada en conocimientos sólidos de matemáticas, física, estadística, procesos y simulación, forma la base fundamental para que los egresados aborden retos técnicos con rigor.

- **Área organizacional:** Incluye formación en talento humano, costos, presupuestos, derecho laboral y teoría organizacional para preparar al egresado en la gestión empresarial y de personas.
- **Área tecnológica e innovadora:** Asignaturas como IA, Big Data, Gestión de Operaciones con IA y Modelación destacan el enfoque del programa hacia las demandas actuales de la Revolución 4.0.

Respuesta a la denominación del programa

La denominación del programa, Ingeniería Industrial, es respaldada por:

- **Enfoque en la eficiencia organizacional:** Mediante asignaturas relacionadas con procesos industriales, optimización, gestión y calidad.
- **Adopción de la tecnología:** A través de herramientas tecnológicas como IA, big data y simulación.
- **Visión sostenible y socialmente responsable:** Incluyendo materias que desarrollan competencias en sostenibilidad, resolución de conflictos.
- **Fortalecimiento del emprendimiento e innovación:** Con asignaturas que promueven la creación de valor y el liderazgo en entornos dinámicos

El programa académico está diseñado de manera coherente para garantizar que los contenidos curriculares, los resultados de aprendizaje y el perfil profesional se alineen con la denominación de Ingeniería Industrial. Este enfoque garantiza que los egresados no solo sean capaces de gestionar y optimizar procesos industriales, sino también de liderar transformaciones organizacionales en contextos globales y sostenibles, respondiendo a las demandas del mercado laboral contemporáneo.



Anexos Condición 1 Denominación

1. Anexo 1. Acuerdo de creación
2. Anexo 2. Acuerdo de aprobación de presentación ante el MEN
3. Anexo 3. Documento maestro del programa



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Justificación

Condición 2

JUSTIFICACIÓN

El programa de Ingeniería Industrial presenta coherencia entre la denominación y la propuesta curricular fundamentada en los siguientes elementos:

Diferenciación mediante el uso de herramientas de la Revolución 4.0

El programa de Ingeniería Industrial está diseñado para responder a las demandas del sector productivo en la región y el país, enfatizando la necesidad de profesionales que integren tecnología avanzada con la optimización de procesos. Las herramientas de la Revolución 4.0, incluidas la inteligencia artificial (IA), big data y la simulación, posicionan al programa como una opción innovadora y alineada con las exigencias de un mercado laboral en constante transformación. Este enfoque asegura que los egresados puedan implementar soluciones que impulsen la competitividad de las organizaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la modernización del tejido empresarial colombiano.

Articulación entre competencias digitales y habilidades prácticas

La propuesta curricular del programa no solo garantiza el desarrollo de competencias específicas en ingeniería, sino que también prioriza habilidades tecnológicas avanzadas que son esenciales para el entorno industrial actual. La inclusión de asignaturas como "Gestión de Operaciones con IA" y "Producción e IA" permite a los estudiantes aplicar soluciones inteligentes a problemas reales, mejorando la productividad y eficiencia organizacional. Esta integración entre teoría y práctica refuerza la consistencia del programa con su enfoque innovador y su compromiso con la Revolución 4.0.

Sostenibilidad e innovación como ejes estratégicos

El programa fomenta la innovación responsable y la sostenibilidad como pilares

fundamentales para el desarrollo industrial. Este enfoque integral asegura que los egresados puedan liderar proyectos que no solo sean eficaces desde el punto de vista técnico y económico, sino también respetuosos con los principios éticos y ambientales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Coherencia entre el perfil del egresado y la propuesta curricular

El plan de estudios garantiza que los egresados del programa se formen como líderes versátiles en ingeniería industrial, con competencias tecnológicas avanzadas, habilidades de gestión y una perspectiva ética y sostenible. La integración de herramientas de inteligencia artificial y la Revolución 4.0 asegura que los egresados no solo estén preparados para enfrentar los desafíos de la industria actual, sino que también sean capaces de anticipar y liderar las transformaciones futuras en los sectores productivo y organizacional. Este enfoque integral refuerza la coherencia entre los valores diferenciales del programa, los contenidos curriculares y el perfil profesional esperado.

El programa presenta coherencia y consistencia entre la oferta, el plan de estudios y el perfil del egresado, teniendo en cuenta que el plan de estudios propuesto es coherente con la misión del programa y su denominación, garantizando que el egresado posea un perfil profesional versátil y competitivo. Cada asignatura contribuye al desarrollo de competencias específicas, como el diseño de procesos industriales, la gestión de operaciones y el liderazgo organizacional con elementos de inteligencia artificial y fundamentos de la Revolución 4.0, al tiempo que refuerza habilidades transversales en innovación, sostenibilidad y ética. Este enfoque integral asegura que el programa no solo justifica su oferta en términos de pertinencia y demanda, sino que también demuestra coherencia interna entre los objetivos formativos, los contenidos curriculares y las expectativas del mercado laboral.

1.3. ESTADO DE LA OFERTA DEL CAMPO DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AFINES

El estudio sobre el estado de la oferta del campo de formación de programas académicos afines tiene como objetivo analizar las características, tendencias y niveles de competitividad de los programas de Ingeniería Industrial en Colombia, con un enfoque particular en su adaptación a las demandas de la Revolución 4.0 y la inclusión de herramientas de inteligencia artificial. Este análisis incluye un mapeo de instituciones educativas que ofrecen programas similares, la identificación de elementos diferenciales en sus propuestas curriculares y la evaluación de la pertinencia y alcance de los programas en relación con las necesidades del mercado laboral. De esta manera, se busca proporcionar información fundamentada que justifique la oferta del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, destacando su carácter innovador, su énfasis en sostenibilidad y tecnología, y su capacidad para formar profesionales altamente competitivos en un entorno industrial en constante transformación.

1.3.1. Estado del arte en el área disciplinar del programa académico

El estado del arte de la Ingeniería Industrial permite identificar los principales referentes, tendencias y lineamientos que orientan la formación académica en esta disciplina. A continuación, se analizan los elementos clave desde el marco legal, los lineamientos de agremiaciones y asociaciones disciplinares, y las tendencias emergentes en la formación académica.

Referentes en el marco legal de la disciplina en Colombia

La formación en Ingeniería Industrial en Colombia está regulada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), bajo los lineamientos del Decreto 1330 de 2019, que establece los criterios para la creación, acreditación y evaluación de programas de

educación superior. Este marco exige que los programas incluyan estándares básicos de calidad, tales como la definición de resultados de aprendizaje medibles, la coherencia con el perfil profesional y la integración de tecnologías emergentes para responder a las demandas del mercado laboral. Además, las disposiciones del Decreto 0529 de 2024 sobre educación virtual han ampliado las posibilidades de integrar herramientas digitales en la formación de programas de ingeniería, alineando a los estudiantes con las exigencias del siglo XXI.

Por otra parte, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) regula el ejercicio profesional de los ingenieros en Colombia, asegurando que los programas académicos cumplan con los estándares técnicos, éticos y legales necesarios para la inscripción de sus egresados en el registro profesional.

Lineamientos y referentes de agremiaciones y asociaciones disciplinares

A nivel internacional, organismos como el Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) y la International Federation of Operational Research Societies (IFORS) han destacado la importancia de incluir en la formación aspectos relacionados con la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de procesos industriales mediante herramientas avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos. Estos organismos recomiendan un enfoque interdisciplinario que combine habilidades técnicas con competencias gerenciales, éticas y sociales.

En el ámbito latinoamericano, la Asociación Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos (AIIP) promueve la incorporación de metodologías ágiles, gestión de proyectos sostenibles y el uso de simulación y modelación en el diseño y análisis de sistemas industriales. Estas recomendaciones refuerzan la necesidad de que los programas de Ingeniería Industrial integren tecnologías avanzadas con una visión global y sostenible.

Tendencias emergentes en la formación en Ingeniería Industrial

Las tendencias globales en la disciplina de Ingeniería Industrial reflejan una transformación hacia la integración de herramientas de la Revolución 4.0, tales como:

- **Inteligencia Artificial (IA):** La formación se centra en el uso de IA para optimizar procesos de producción, mejorar la gestión de operaciones y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
- **Big Data y analítica de datos:** La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real se ha convertido en una competencia esencial para los ingenieros industriales, permitiéndoles prever tendencias y mejorar la eficiencia operativa.
- **Sostenibilidad:** La formación en diseño de procesos y proyectos sostenibles responde a la necesidad de mitigar los impactos ambientales de las actividades industriales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- **Digitalización de procesos:** Incluye la implementación de tecnologías como la simulación, la modelación y los sistemas ciberfísicos para diseñar y optimizar sistemas complejos.

Estas tendencias también demandan el desarrollo de competencias transversales en liderazgo, pensamiento crítico e innovación, lo que amplía las habilidades tradicionales de los ingenieros industriales.

Elementos clave para la construcción y desarrollo del programa

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se fundamentará en los siguientes elementos clave:



- **Enfoque interdisciplinario:** Integrar conocimientos de matemáticas, física, economía y gestión, con énfasis en el uso de IA y tecnologías de la Revolución 4.0.
- **Innovación tecnológica:** Incorporar asignaturas específicas como "Big Data y Analítica de Datos", "Modelación y Simulación con IA" y "Producción e IA" para preparar a los estudiantes en el manejo de herramientas avanzadas.
- **Sostenibilidad y responsabilidad social:** Reflejar un compromiso con el medio ambiente mediante cursos como "Gestión de Proyectos Sostenibles" y "Desarrollo Sostenible y Sustentable".
- **Ética y diversidad:** Asegurar que los estudiantes desarrollen competencias éticas y sociales con asignaturas como "Bioética", "Cátedra de la Paz" y "Diversidad e Inclusión".

En conclusión, el estudio del estado del arte de para la oferta de un programa académico de Ingeniería Industrial ofertado por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, muestra una disciplina en constante evolución, marcada por la digitalización, la sostenibilidad y la globalización. La propuesta del programa académico responde a estas tendencias al integrar herramientas de la Revolución 4.0, tecnologías emergentes y competencias transversales, garantizando una formación innovadora, ética y relevante para las demandas del mercado laboral actual. Este enfoque, respaldado por el marco legal y los lineamientos de las principales agremiaciones disciplinarias, asegura la pertinencia y calidad del programa académico.

Posteriormente, se presenta un análisis de investigaciones y estudios que justifican la pertinencia del programa académico ofertado por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, el cual se fundamenta no solo en las tendencias globales y los marcos regulatorios, sino también en investigaciones recientes y estudios realizados por organismos nacionales

e internacionales. A continuación, se destacan algunas referencias clave en el campo del conocimiento del programa y estudios de clúster que respaldan su oferta.

Investigaciones relevantes en el campo del conocimiento

- **Optimización de procesos mediante IA y Big Data:** Bousdekis, A., Magoutas, B., Apostolou, D., & Mentzas, G. (2021). Predictive Maintenance in Industrial Systems Using Machine Learning. Esta investigación destaca la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la gestión de procesos industriales, subrayando su impacto positivo en la eficiencia operativa y la reducción de costos. Justifica la incorporación de asignaturas como "Gestión de Operaciones con IA" y "Modelación, Simulación y Optimización con IA" en el plan de estudios.
- **Sostenibilidad en la Ingeniería Industrial:** Kibira, D., Jain, S., & McLean, C. (2020). Sustainable Manufacturing: Simulation and Optimization. Este estudio explora cómo las herramientas de simulación y optimización pueden apoyar la sostenibilidad en procesos industriales, resaltando la importancia de integrar enfoques sostenibles en la formación de ingenieros industriales. Refuerza la inclusión de asignaturas como "Desarrollo Sostenible y Sustentable" y "gerencia de la producción.
- **Industria 4.0 y competencias digitales:** Raj, B., Dwivedi, S., Sharma, A., & Mishra, K. (2022). Skills and Competencies for Industry 4.0: A Framework for Higher Education. Este artículo establece la necesidad de formar profesionales con competencias digitales avanzadas para liderar la transición hacia la Industria 4.0, lo que justifica la fuerte presencia de tecnologías avanzadas como IA, Big Data y modelación y simulaciones en el programa.

Estudios de clúster en el contexto nacional e internacional

Clústeres de la industria manufacturera en Colombia

- **Cámara de Comercio de Bogotá (2022).** Informe de Competitividad y Clúster de Manufactura Avanzada. Este informe señala que la manufactura es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, con alto potencial de crecimiento mediante la incorporación de herramientas tecnológicas. Identifica la necesidad de profesionales que puedan integrar tecnologías emergentes para optimizar procesos y mejorar la competitividad.

Estudios de productividad industrial en América Latina

- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2021).** Tecnología e innovación en la industria manufacturera latinoamericana. Este reporte resalta que la adopción de la Industria 4.0 en América Latina es una prioridad estratégica, especialmente en sectores como la manufactura, logística y energía. Refuerza la pertinencia de formar ingenieros industriales con competencias en tecnologías avanzadas.

Clúster de Inteligencia Artificial en Colombia

- **ProColombia (2023).** Inteligencia Artificial: Motor de Competitividad. Este estudio revela que la IA se está posicionando como un pilar de transformación en sectores productivos clave en Colombia. Justifica el enfoque diferencial del programa en herramientas de IA aplicadas a la ingeniería industrial.

Demanda de competencias en sostenibilidad

- **Foro Económico Mundial (2023).** Future of Jobs Report. Este informe internacional identifica las habilidades relacionadas con sostenibilidad, digitalización y liderazgo

como prioritarias en los empleos del futuro, resaltando la pertinencia del programa en la formación de profesionales adaptados a estas demandas.

Clúster de Educación Superior y TIC

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2022). Este documento destaca la necesidad de programas educativos que combinen competencias técnicas avanzadas con la capacidad de liderar transformaciones digitales. Refuerza la inclusión de herramientas de la Revolución 4.0 como eje transversal del programa.

El programa de Ingeniería Industrial propuesto por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente está respaldado por investigaciones y estudios que demuestran su relevancia en el contexto nacional e internacional. La integración de herramientas de inteligencia artificial, Big data y sostenibilidad en su currículo responde a las necesidades actuales de los sectores productivos, mientras que los estudios de clúster y competitividad refuerzan la justificación de su oferta al evidenciar una demanda real de profesionales con estas competencias. Este enfoque garantiza que el programa forme ingenieros industriales con un perfil innovador, ético y adaptable a los desafíos de la economía digital y sostenible.

1.3.2. Estado de la Formación a Nivel Internacional

A continuación, se presenta un análisis comparativo de programas de Ingeniería Industrial ofrecidos por diez instituciones de educación superior a nivel internacional. Este estudio proporciona una visión amplia y actualizada de la oferta educativa global en este campo, lo que permite justificar la propuesta del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.



Tabla 3. Programas afines en el ámbito internacional

País de Oferta	Universidad	Nombre del Programa	Número de periodos académicos	Modalidad	Número de créditos académicos	Perfil Ocupacional
Estados Unidos	Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)	Ingeniería Industrial e de Sistemas	8 semestres	Presencial	180 créditos	Graduados preparados para roles en optimización de procesos, análisis de datos y gestión de operaciones en diversos sectores industriales y tecnológicos.
Estados Unidos	Universidad de Stanford	Ingeniería Industrial	8 semestres	Presencial	180 créditos	Profesionales capacitados para liderar en áreas de gestión de operaciones, análisis de decisiones y diseño de sistemas complejos en entornos dinámicos y tecnológicos.
Reino Unido	Universidad de Cambridge	Ingeniería de Manufactura e Ingeniería	8 semestres	Presencial	240 créditos	Ingenieros enfocados en el diseño y gestión de sistemas de manufactura



						, con habilidades en innovación y mejora continua de procesos industriales.
España	Universidad Internacional de Valencia (VIU)	Grado en Ingeniería en Organización Industrial	8 semestres	Virtual	240 ECTS	Profesionales preparados para mejorar la productividad y eficiencia de organizaciones, integrando innovación y tecnologías en diversos sectores.
España	Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)	Grado en Ingeniería de Organización Industrial	8 semestres	Virtual	240 ECTS	Graduados capacitados para gestionar y optimizar procesos industriales, con habilidades en dirección de proyectos y gestión de equipos multidisciplinarios
Estados Unidos	Atlantic International University (AIU)	Licenciatura en Ingeniería Industrial	Variable	Online	Personalizado	Profesionales con competencias en optimización de



						procesos, gestión de calidad y mejora continua en diversos entornos industriales.
España	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales	8 semestres	Virtual	240 ECTS	Graduados con una formación sólida en tecnologías industriales, preparados para afrontar desafíos en diversos sectores productivos.
México	Universidad Tecnológica de México (UNITEC)	Ingeniería Industrial y de Sistemas	9 cuatrimestres	Virtual	306 créditos	Profesionales enfocados en la mejora de procesos industriales y de sistemas, con habilidades en gestión de operaciones y logística.
Estados Unidos	Southern New Hampshire University (SNHU)	Bachelor of Science in Industrial Engineering	8 semestres	Virtual	120 créditos	Graduados capacitados para aplicar principios de ingeniería industrial en la optimización de sistemas y procesos en diversos



						sectores.
Australia	Universidad Nacional de Australia (ANU)	Ingeniería Industrial	8 semestres	Presencial	192 créditos	Profesionales capacitados para aplicar principios de ingeniería en la optimización de procesos y sistemas, con una perspectiva global y adaptabilidad a diversos sectores industriales.
Países Bajos	Universidad de Tecnología de Delft	Ingeniería de Sistemas Industriales	6 semestres	Virtual	180 créditos	Ingenieros formados para diseñar y mejorar sistemas industriales complejos, con habilidades en análisis de datos y enfoque en innovación tecnológica.

Fuente: Construcción del programa

Teniendo en cuenta la información presentada según los perfiles de los diferentes programas académicos a nivel internacional, se encuentran los siguientes elementos claves en la formación de profesionales en ingeniería industrial:

- **Integración de Tecnologías Avanzadas:** Las instituciones líderes incorporan en sus programas contenidos relacionados con la Industria 4.0, incluyendo inteligencia artificial, big data y automatización, preparando a los estudiantes para enfrentar los

desafíos de la digitalización en el sector industrial.

- **Enfoque en Sostenibilidad:** Existe una tendencia creciente a incluir en los planes de estudio asignaturas que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, reflejando la importancia de desarrollar procesos industriales más ecológicos y eficientes.
- **Modalidades de Estudio Flexibles:** La oferta de programas en modalidad online ha aumentado, permitiendo a estudiantes de diversas regiones acceder a formación de calidad en Ingeniería Industrial, lo que facilita la actualización profesional y la compatibilidad con otras actividades.
- **Formación Interdisciplinaria:** Los programas combinan conocimientos de ingeniería con habilidades en gestión, economía y liderazgo, formando profesionales versátiles capaces de adaptarse a múltiples roles dentro de una organización.
- **Énfasis en Competencias Prácticas:** Se promueve la participación en proyectos reales, prácticas en empresas y el uso de laboratorios virtuales, asegurando que los estudiantes adquieran experiencia práctica antes de ingresar al mercado laboral.

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se alinea con las tendencias internacionales al integrar en su currículo herramientas de la Revolución 4.0, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, y al ofrecer modalidades de estudio flexibles que facilitan el acceso a una formación de calidad. Además, incorpora un enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos actuales de la industria global. Esta alineación con las mejores prácticas internacionales garantiza que los egresados estén bien posicionados para competir en el mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional. Este análisis demuestra que la oferta de programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual es una tendencia creciente a nivel internacional, con planes de estudio que integran competencias

en gestión de procesos, tecnologías emergentes y sostenibilidad. La propuesta de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se alinea con estas tendencias, ofreciendo un programa innovador y pertinente que responde a las demandas actuales del mercado laboral global.

1.3.3. Estado de la oferta de educación del área del programa a nivel nacional.

A partir de la información proporcionada por el SNIES sobre la oferta de programas académicos, se ha logrado evidenciar que existen en Colombia una oferta de 187 programas académicos de Ingeniería Industrial de los cuales 31 son ofertados por el sector oficial y 156 por el sector privado. En el SNIES los programas académicos de Ingeniería Industrial se encuentran inscritos así:

- **Campo Amplio:** Ingeniería, Industria y Construcción
- **Campo Específico:** Industria y procesamiento
- **Campo Detallado:** Industria y procesamiento no clasificados en otra parte
- **Área de Conocimiento:** Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
- **Núcleo Básico del Conocimiento:** Ingeniería industrial y afines

Frente a las modalidades de oferta del programa académico de Ingeniería Industrial se encuentran en las siguientes distribuciones:

- 155 programas Presenciales
- 20 programas virtuales
- 7 programas a Distancia
- 5 programas Presencial - Virtual

A continuación, se presenta una tabla que permite identificar las instituciones que ofertan el programa, y diferentes elementos claves.



Tabla 4. Programas afines en el ámbito nacional

Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
UNIVERSIDAD DE MANIZALES	Manizales	Virtual	126	8 semestres	El perfil global de egreso de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Manizales se formula de la manera siguiente: “el Ingeniero Industrial, graduado de la Universidad de Manizales, es un profesional que diseña e implementa métodos, sistemas, tecnologías y estrategias que mejoran la eficiencia operacional y la capacidad de innovación en la producción/prestación de bienes y servicios que comercializan organizaciones de diversos sectores, con base en la transformación digital, el diseño de procesos de manufactura-servicios sostenibles, la inteligencia de negocios y el desarrollo del potencial humano”.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	Bogotá	Virtual	142	8 semestres	El programa de Ingeniería Industrial modalidad virtual de la Universidad Piloto de Colombia, es un programa de educación superior a nivel de pregrado, que se inscribe en el campo de conocimiento ingeniería, industria y construcción, el cual busca desarrollar las capacidades para el manejo de



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					herramientas propias de la ingeniería, que permitan diseñar, modelar, gestionar y mejorar sistemas organizacionales, generando alternativas de solución que agreguen valor a todas las partes interesadas. En coherencia con la denominación, este programa otorgará el título de Ingeniero Industrial.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	Santa Marta	Presencial –	156	9 semestres	El perfil del egresado en ingeniería industrial virtual de la UCC cuenta con: Liderazgo Estratégico: El egresado del pregrado virtual en Ingeniería Industrial está capacitado para liderar equipos y proyectos estratégicos, aplicando principios de gestión y toma de decisiones eficientes. Optimización de Procesos: Posee la habilidad de analizar, diseñar y optimizar procesos industriales, aplicando enfoques innovadores para aumentar la eficiencia y la calidad en entornos productivos. Adaptabilidad Tecnológica: Demuestra un sólido dominio de las tecnologías emergentes y digitales, integrándolas de manera efectiva para mejorar la operación y competitividad en diferentes sectores industriales
	Barrancabermeja Bogotá	Virtual	167	5 años	



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modali dad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	Cali	Presen cial – Virtual Virtual	155	9 semestres	El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la UAO, será un profesional orientado al diseño, mejoramiento y gestión de los procesos que se ejecutan en una organización. Es un apasionado por el mundo empresarial que busca mejorar los procesos para la producción de bienes y servicios, destacado por su liderazgo, creatividad, innovación y espíritu emprendedor. Se encontrará en uso permanente de la tecnología para mejorar su entorno. Además de las competencias básicas del programa y la Universidad forman a sus estudiantes para el aprendizaje permanente, la innovación y el emprendimiento
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Bogotá	Virtual	152	9 semestres	El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD posee los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para diseñar, concebir, implementar y operar procesos y sistemas productivos y logísticos en organizaciones de todos los sectores productivos. Esto contribuye a generar mejores niveles de productividad, priorizando la calidad y la preservación del



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modali dad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					medio ambiente. Como base primordial, el Ingeniero Industrial de la UNAD encontrará un amplio contexto ocupacional en diversos cargos y campos de acción, tanto en empresas privadas como públicas, de acuerdo con las líneas de profundización establecidas. Operaciones y Manufactura: en la planeación, programación y control de la producción, involucrando herramientas de simulación, investigación y desarrollo, en otras palabras, todo lo que está considerado en el espectro de la manufactura y la interacción de componentes del sistema productivo. Logística y Redes de Valor: En el diseño y planeación e implementación de redes de valor y sistemas logísticos; procesos logísticos de aprovisionamiento, almacenes e inventarios, transporte y distribución, retorno. Gestión de Proyectos: En la planeación, programación y control de proyectos; en general la gestión de proyectos.



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					Innovación y Gestión Tecnológica: En la innovación en productos y procesos productivos.
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO	Bogotá	Virtual	155	10 semestres	Al graduarte como ingeniero industrial tendrás una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral, capaz de diseñar creativa e innovadora, optimizar, integrar e implementar mejoras, en los campos de acción de un ingeniero industrial también están los servicios, procesos de producción, sistemas estratégicos de una compañía, por eso la acción de un ingeniero industrial es extensa y no se limita por empresas de producción simplemente. Resuelve problemas complejos de ingeniería aplicando metodologías de investigación y conocimientos y métodos apropiados, incluyendo el método científico, el diseño de experimentos, el análisis e interpretación de datos y síntesis de la información.
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA	Bogotá	Virtual	170	9 semestres	El Programa de Ingeniería Industrial de AREANDINA tiene como objetivos fundamentales la mejora de la competitividad, la



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					satisfacción del cliente y el compromiso social y medioambiental en las organizaciones. Enfocado en la formación de ingenieros industriales, el programa busca diseñar, optimizar y controlar sistemas de producción en diversas industrias, con el fin de potenciar los recursos humano, técnico y financiero de las organizaciones para adaptarlas a los cambios científicos, económicos y culturales de la sociedad globalizada en la era de la cuarta revolución industrial. La propuesta de formación se destaca por su enfoque dinámico y adaptado a la educación virtual, resaltando competencias clave para la industria 4.0, como big data, simulación, integración de sistemas e internet de las cosas. El modelo educativo, mediado por la tecnología, impulsa habilidades en el manejo de las TIC, el aprendizaje autónomo y la toma de decisiones
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-	Bogotá	Virtual	144	10 cuatrimestres	Siendo Ingeniero Industrial de UNIMINUTO podrás diseñar soluciones a problemas de producción (bienes o servicios) a partir de métodos y técnicas de



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					sistemas productivos flexibles, para aumentar la productividad, formular proyectos tendientes a la optimización de los sistemas de producción y los recursos utilizados para mejorar la competitividad a partir de las necesidades del mercado, así como evaluar el diseño de los procesos para mejorar la productividad de las organizaciones.
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	Bogotá	Virtual	158	10 semestres	El Ingeniero Industrial de la IBERO podrá desempeñarse en múltiples ámbitos como lo son: desarrollador de soluciones, analítica de datos, modelamiento organizacional, consultor empresarial, diagnóstico de empresas, administración de personal, planeación y control de producción, control de calidad, procesos de manufactura, entre muchos otros. Aparte de las múltiples ventajas de estudiar de manera virtual y de ofrecer variadas maneras de financiación, la IBERO es reconocida por la calidad en las experiencias interactivas, laboratorios y simuladores de procesos industriales;



Nombre Institución	Ciudad Municipio de Oferta	Modalidad	No. de créditos	Duración del programa	Perfil del graduado
					adicionalmente, permite tener doble titulación con otro programa de la facultad de Ingeniería

Fuente: Elaboración propia programa SNIES (Sept. 2024)

Los perfiles de egreso analizados reflejan la evolución de la Ingeniería Industrial en respuesta a los cambios tecnológicos y económicos del mundo moderno. Estos programas se han adaptado a la modalidad virtual, aprovechando las herramientas digitales y los entornos de aprendizaje en línea para formar profesionales que no solo puedan manejar procesos productivos, sino que también sean líderes en innovación y transformación digital. En este sentido, los programas de Ingeniería Industrial virtual presentan varios puntos clave que justifican su pertinencia:

Adaptación a las Necesidades del Mercado Laboral:

La demanda de ingenieros industriales con habilidades en tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia de negocios, simulación, y la integración de sistemas (como se destaca en Areandina y el Politécnico Grancolombiano) refleja las necesidades del mercado laboral global actual. Las industrias buscan profesionales que no solo entiendan los principios tradicionales de la ingeniería, sino que también puedan aplicar soluciones innovadoras y tecnológicas para mejorar la eficiencia y competitividad. Ofertar un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual permite preparar a estos profesionales con las habilidades necesarias para enfrentar las demandas actuales y futuras.

Enfoque Multidisciplinario y Versatilidad Profesional:

Los perfiles de egreso muestran que los programas de Ingeniería Industrial virtual abarcan

un enfoque integral que incluye liderazgo, gestión estratégica, optimización de procesos, innovación, y sostenibilidad (ejemplificado en las universidades de Manizales y la UNAD). Esta versatilidad permite a los egresados desempeñarse en una amplia variedad de sectores industriales y de servicios, haciendo que estos profesionales sean altamente valorados en el mercado laboral. La capacidad de manejar tanto aspectos técnicos como estratégicos aumenta su relevancia, ya que las organizaciones buscan soluciones que no solo optimicen la producción, sino que también impacten positivamente en la toma de decisiones y la competitividad.

Respuesta a la Cuarta Revolución Industrial:

La incorporación de competencias relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial (4.0), como la integración de sistemas, la automatización, y el uso de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial (resaltado en Areandina y la UCC), es un factor diferenciador clave. Las industrias globales están atravesando cambios significativos en sus estructuras operativas, y los ingenieros industriales juegan un papel fundamental en la gestión y optimización de estos nuevos entornos tecnológicos. La oferta de un programa que prepare a los estudiantes para afrontar estos desafíos es fundamental para garantizar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

Potencial de la Modalidad Virtual:

La modalidad virtual, mencionada explícitamente por instituciones como la UNAD, el Politécnico Grancolombiano y la Corporación Universitaria Iberoamericana, ofrece una serie de ventajas para los estudiantes, como la flexibilidad en el aprendizaje, el acceso a recursos digitales y la capacidad de desarrollar competencias tecnológicas avanzadas desde el proceso formativo. Esta modalidad permite que más personas accedan a una formación de alta calidad sin las barreras geográficas o de tiempo que pueden limitar el acceso a la educación presencial. Además, la educación virtual fomenta el aprendizaje autónomo, una habilidad cada vez más requerida en el mundo laboral actual.

Competencias en Sostenibilidad y Responsabilidad Social:

Otro aspecto relevante en los perfiles de egreso es la creciente incorporación de competencias relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad social, como se destaca en los programas de la UNAD, Uniminuto y la Universidad de Manizales. En un contexto global donde la conciencia ambiental y la sostenibilidad empresarial están en auge, los ingenieros industriales que comprendan la importancia de estos factores y puedan implementarlos en sus soluciones serán altamente demandados. La oferta de un programa que integre estos valores refuerza la pertinencia de formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.

En conclusión, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual es altamente pertinente en el contexto actual debido a las necesidades del mercado laboral, la versatilidad de los perfiles de egreso, y la respuesta a los cambios tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial. Las universidades están formando ingenieros industriales que no solo tienen las competencias tradicionales de gestión de procesos, sino que también están capacitados para liderar proyectos innovadores, aplicar tecnologías emergentes y adaptarse a entornos productivos globales y cambiantes.

El análisis de los programas internacionales destaca las siguientes tendencias clave en la formación de Ingeniería Industrial:

- **Modalidad virtual como una opción creciente:** La oferta de programas virtuales, principalmente en Europa y América Latina, está en aumento. Esto se debe a la flexibilidad que proporciona a los estudiantes, permitiendo su acceso desde diferentes ubicaciones geográficas. Instituciones como la Universidad Internacional de Valencia (España), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y UNITEC (México) lideran en esta modalidad.
- **Énfasis en tecnologías emergentes:** La mayoría de los programas incluyen

contenidos relacionados con tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, big data y optimización de procesos, reflejando la integración de herramientas de la Revolución 4.0.

- **Enfoque en sostenibilidad y gestión organizacional:** Los planes de estudio destacan la importancia de formar ingenieros con competencias en sostenibilidad y liderazgo, en respuesta a las demandas del mercado global por profesionales éticos y responsables.
- **Duración y créditos académicos:** Los programas suelen tener una duración estándar de 8 semestres (aproximadamente 4 años) y 180-240 créditos (ECTS o equivalentes), lo que asegura una formación técnica sólida y transversal.

Elementos que justifican la pertinencia del programa en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente

La propuesta de Ingeniería Industrial en modalidad virtual de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se fundamenta en estas tendencias globales, pero introduce rasgos distintivos que fortalecen su oferta y justifican su relevancia en el contexto colombiano y latinoamericano:

- **Uso avanzado de herramientas de la Revolución 4.0:** El programa de la Corporación incorpora de manera transversal el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, big data, y modelación y simulación con IA. Este enfoque lo diferencia al preparar a los estudiantes para liderar procesos de transformación digital en organizaciones productivas, con un perfil tecnológico que supera las competencias tradicionales de los programas analizados.
- **Enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social:** Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el programa incluye asignaturas como "Gestión de Proyectos Sostenibles" y "Desarrollo Sostenible y Sustentable", que permiten a los egresados diseñar procesos que minimicen los impactos ambientales y sociales.



Este rasgo responde a las necesidades actuales del mercado global, pero también al contexto colombiano, que enfrenta desafíos significativos en sostenibilidad.

- **Flexibilidad y accesibilidad de la modalidad virtual:** En un país como Colombia, donde las brechas de acceso a la educación superior son amplias, el programa virtual permite llevar una oferta educativa de calidad a regiones donde no es posible acceder a programas presenciales. Esto sigue la tendencia internacional destacada por instituciones como UNED y VIU, pero se contextualiza para responder a las necesidades locales.
- **Articulación con el mercado laboral:** Las asignaturas como "Producción e IA", "Gestión de Operaciones con IA" y "Big Data y Analítica de Datos" están diseñadas para formar profesionales con capacidades altamente demandadas en sectores como manufactura, logística, tecnología y servicios. Estas competencias son respaldadas por estudios de clúster en Colombia que señalan la necesidad de perfiles tecnológicos en áreas de transformación digital.
- **Duración y estructura alineadas con estándares internacionales:** El programa propone una duración de 8 semestres, consistente con la mayoría de las ofertas internacionales, lo que asegura que los egresados tengan una formación completa en conocimientos básicos, específicos y transversales. Además, su estructura modular facilita la continuidad académica hacia programas de posgrado o certificaciones adicionales.

Rasgos distintivos de la propuesta

Los rasgos distintivos que fortalecen la propuesta del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente incluyen:

- **Integración tecnológica:** Uso intensivo de herramientas digitales y tecnologías de vanguardia para la optimización de procesos.

- **Adaptación al contexto colombiano:** El programa aborda problemáticas locales mediante el desarrollo de competencias en sostenibilidad, gestión del talento humano y responsabilidad social.
- **Modelo educativo flexible:** La modalidad virtual asegura que los estudiantes puedan acceder a formación de calidad desde cualquier parte del país, eliminando barreras de tiempo y distancia.
- **Énfasis en innovación:** A través de asignaturas como "Laboratorio de Innovación y Emprendimiento", los estudiantes desarrollan capacidades para liderar proyectos innovadores y crear valor en organizaciones de diversos sectores.

El análisis comparativo evidencia que la oferta de programas de Ingeniería Industrial a nivel global está en constante evolución, incorporando tecnologías emergentes, sostenibilidad y enfoques virtuales. La propuesta de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente no solo se alinea con estas tendencias, sino que introduce rasgos distintivos que la hacen altamente pertinente y diferenciada, asegurando que los egresados sean líderes en la transformación digital e industrial de Colombia y la región.

Estudiantes admitidos, matriculados primer curso y matriculados.

A continuación, se presenta un análisis comparativo de los inscritos, admitidos y matriculados de una muestra representativa de las Instituciones de Educación Superior que ofertan el programa de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual.

Tabla 5. Estudiantes admitidos, matriculados primer curso y matriculados totales

Nombre Institución	Número inscritos	Número admitido	Número de matrícula	Número de matrícula
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------



CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-	12	12	17	37
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-	401	401	401	698
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	191	165	133	566
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	191 7	158 5	984	3271
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-	136 1	136 0	676	760
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	368	368	188	1277
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	806	807	587	2116
FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE COLOMBIA - UNINCOL	21	21	19	38
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	265 0	255 7	199 8	9037
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	65	76	35	69
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	117 8	447	450	1254
UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA	10	2	1	1
UNIVERSIDAD EAN	258	258	258	1347
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	713 6	570 5	481 1	2559 9
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA	54	54	38	647

Fuente: Elaboración propia programa SNIES (septiembre 2024)

El análisis detallado de las cifras de inscripción, admisión y matrícula para el año 2023 permite identificar tendencias en la demanda de programas académicos en instituciones de educación superior en Colombia. Este análisis destaca aspectos clave que justifican la pertinencia del programa de Ingeniería Industrial propuesto por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

Inscritos y Admitidos

Instituciones como la UNAD y el Politécnico Grancolombiano lideran en términos de inscritos, con 7,136 y 2,650, respectivamente. Esto refleja una alta demanda por programas con accesibilidad y flexibilidad, características asociadas a modalidades virtuales y semipresenciales. Universidades como la CUN y UNIMINUTO tienen una proporción de admisión igual o cercana al 100% de los inscritos, mostrando su capacidad para atraer y

convertir aspirantes.

Matriculados en Primer Curso

La UNAD registra la mayor cifra de matriculados en primer curso con 4,811 estudiantes, lo que equivale a un 67.42% de los inscritos. Esto evidencia la preferencia por su modelo virtual accesible. El Politécnico Grancolombiano también se destaca, con 1,998 estudiantes matriculados en primer curso (75.36% de los inscritos), reflejando la competitividad de su propuesta académica.

En contraste, instituciones como la Universidad de Boyacá y la Fundación Universitaria Internacional de Colombia (UNINCOL) tienen una conversión muy baja (10 y 21 inscritos respectivamente, con menos del 50% de matriculados en primer curso), lo que podría señalar la necesidad de fortalecer su atractivo académico.

Matriculados Totales

La UNAD se posiciona como líder indiscutible en matrícula total, con 25,599 estudiantes, seguida por el Politécnico Grancolombiano con 9,037 estudiantes. Esto confirma una demanda considerable por programas virtuales y de amplia cobertura.

Implicaciones para el Programa Propuesto

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente puede capitalizar estas tendencias mediante:

- **Modalidad Virtual:** Los datos muestran que la modalidad virtual atrae un número significativamente mayor de estudiantes, como lo evidencia la UNAD. La propuesta puede posicionarse como una alternativa accesible para estudiantes que buscan combinar educación superior con otras responsabilidades.



- **Innovación y Diferenciación:** Instituciones como la CUN y UNIMINUTO, aunque exitosas en captar estudiantes, ofrecen propuestas tradicionales. La incorporación de herramientas de la Revolución 4.0, como inteligencia artificial, big data y sostenibilidad, puede ser un diferencial que atraiga a nuevos segmentos de mercado.
- **Cobertura Regional:** Las bajas cifras de inscripción en algunas instituciones (e.g., UNINCOL y Universidad de Boyacá) indican la posibilidad de captar estudiantes en regiones desatendidas, especialmente con una modalidad virtual que elimine barreras geográficas.
- **Estrategias de Conversión:** Aumentar la conversión de inscritos a matriculados en primer curso será clave. Estrategias como becas, flexibilización de horarios y promoción de empleabilidad pueden ser atractivas para potenciales estudiantes.

Justificación de la Pertinencia

El programa propuesto se alinea con las siguientes necesidades:

- **Alta demanda por educación virtual:** Los líderes en matrícula total, como la UNAD y el Politécnico Grancolombiano, validan la creciente preferencia por esta modalidad.
- **Relevancia tecnológica:** La integración de herramientas avanzadas y enfoque en sostenibilidad posiciona el programa en línea con las tendencias globales.
- **Accesibilidad y cobertura:** Al dirigirse a estudiantes en regiones desatendidas, la Corporación puede responder a una necesidad insatisfecha en el mercado.

En conclusión, el análisis muestra que el mercado de educación superior en Colombia está en plena transformación, con un creciente interés en programas accesibles, innovadores y virtuales. El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del

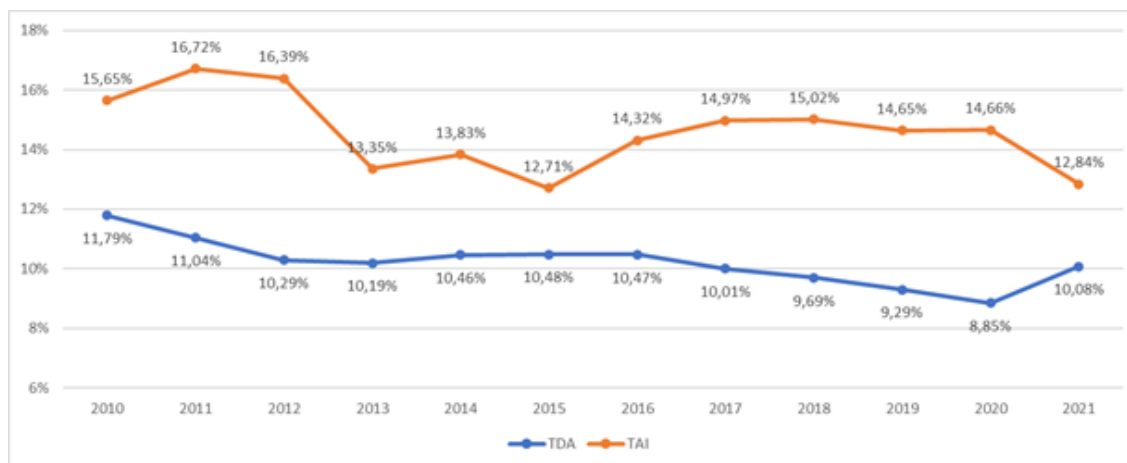
Oriente tiene la oportunidad de posicionarse como una opción diferencial, que no solo responde a estas tendencias, sino que también atiende necesidades específicas del mercado laboral y regional. Esto asegura su pertinencia y viabilidad en el panorama educativo actual.

Tasas de deserción por cohorte y por periodo.

Los indicadores tasa de deserción anual y tasa de ausencia intersemestral, permiten evaluar el fenómeno de la deserción año a año. La tasa de deserción anual (TDA) tiene como objetivo medir el fenómeno de la deserción en el corto plazo y permite evidenciar los esfuerzos de las IES y de la política pública. Para el año 2021 esta tasa se ubicó en 10,08%, es decir, 1,22 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la tasa de 2020 (8,85%).

En cuanto a la tasa de ausencia intersemestral (TAI), la cual calcula la proporción de estudiantes que se encuentran en riesgo de desertar al no matricularse en un programa académico durante un semestre; para el año 2021 presentó una disminución respecto al año 2020, pasando de 14,66% a 12,84%.

Gráfico 10. Tasa de deserción y tasa de ausencia intersemestral



Fuente: Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES Corte de los datos: cierre estadístico de 2022

La tasa de deserción en los programas de educación superior en Colombia, incluida la Ingeniería Industrial, varía según la modalidad (presencial o virtual), el tipo de institución (pública o privada), y otros factores contextuales. De acuerdo con los datos más recientes del Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), la tasa de deserción en programas de pregrado se ha situado históricamente entre el **40% y el 50%** en términos generales, aunque este número puede ser mayor en programas técnicos y tecnológicos, y en modalidad virtual.

Específicamente para los programas de Ingeniería Industrial, la tasa de deserción en instituciones públicas y privadas suele estar cerca del promedio nacional. En los primeros semestres es donde se concentran los mayores índices de deserción, llegando incluso al **20%** o más en el primer año académico. Factores como la preparación académica insuficiente en áreas de matemáticas y ciencias, problemas financieros y dificultades de adaptación a la vida universitaria o a la modalidad virtual son las principales razones de deserción en este campo.

El análisis de la tasa de deserción en los programas de Ingeniería Industrial en Colombia, utilizando como referencia el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), permite identificar los factores críticos que inciden en la permanencia de los estudiantes en este campo. El SPADIES, como herramienta desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional, proporciona datos valiosos sobre la deserción por semestre y sobre los factores socioeconómicos, académicos y contextuales que afectan a los estudiantes. Los programas de Ingeniería Industrial, al igual que otras áreas de formación en ingeniería, tienden a mostrar una tasa de deserción significativa, especialmente en los primeros semestres, debido a las exigencias académicas y la falta de preparación previa en matemáticas y ciencias básicas.

A partir de los datos del SPADIES, se observa que entre las principales causas de deserción en Ingeniería Industrial están las dificultades económicas, lo que impacta directamente en la permanencia de los estudiantes de instituciones tanto públicas como privadas. La modalidad virtual, si bien ofrece flexibilidad, puede presentar desafíos adicionales como la

falta de adaptación al aprendizaje autónomo, lo cual también se refleja en las estadísticas de deserción de los programas virtuales. Sin embargo, las instituciones que implementan estrategias de acompañamiento académico y financiero, junto con modelos educativos adaptados a las necesidades de los estudiantes, logran reducir las tasas de deserción. En resumen, los datos del SPADIES subrayan la importancia de fortalecer el apoyo institucional y las estrategias de retención para mejorar la permanencia en los programas de Ingeniería Industrial, especialmente en aquellos que se ofrecen en modalidad virtual.

La deserción en los programas de Ingeniería Industrial en Colombia ha sido monitoreada por el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), bajo la supervisión del Ministerio de Educación Nacional. Según los datos recientes para el 2021, la tasa de deserción acumulada para programas de nivel universitario en general, incluyendo Ingeniería Industrial, fue del 25,47%, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes que ingresa a un programa de este nivel no culmina sus estudios.

A lo largo de los últimos cinco años, la tasa de deserción en los programas de Ingeniería Industrial se ha mantenido en niveles similares, aunque los efectos de la pandemia y otros factores sociales han influido en un leve aumento de la deserción intersemestral. Para el año 2021, la tasa de deserción anual en los programas universitarios fue del 8,89%, mostrando una tendencia al alza en comparación con años anteriores. Este análisis permite entender la necesidad de implementar estrategias específicas que mejoren la retención y apoyen a los estudiantes en modalidad virtual, considerando las particularidades de esta modalidad educativa

Empleabilidad de los graduados.

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) de Colombia ofrece información relevante sobre la vinculación laboral de los graduados en Ingeniería Industrial en el país. A continuación, se analiza el panorama laboral para los egresados de este programa, basado

en los datos más recientes del OLE.

Tasa de Vinculación Laboral

De acuerdo con el OLE, la tasa de empleabilidad de los egresados en Ingeniería Industrial se sitúa generalmente por encima del 85%, una de las más altas entre las carreras de ingeniería y del ámbito profesional en general. Este alto índice se debe a la versatilidad de la carrera y la amplia gama de sectores en los que los ingenieros industriales pueden trabajar, como la manufactura, logística, consultoría, y tecnología.

El salario promedio de los ingenieros industriales varía dependiendo de la experiencia y el sector en el que se desempeñan. Según el OLE, los egresados en los primeros años después de graduarse tienen un salario promedio entre 2.5 a 3.5 salarios mínimos legales vigentes. A medida que adquieren más experiencia, este valor puede aumentar significativamente, especialmente en sectores de alta demanda tecnológica o en posiciones de gestión.

Los egresados de Ingeniería Industrial encuentran empleo en diversos sectores, destacándose:

- **Industria manufacturera:** cerca del 30% de los graduados se vinculan a empresas del sector manufacturero, donde gestionan la optimización de procesos, la producción y la eficiencia operativa.
- **Logística y transporte:** aproximadamente el 15% de los ingenieros industriales trabajan en la planificación y gestión de cadenas de suministro y operaciones logísticas.
- **Consultoría:** un 10% se vincula a empresas de consultoría, ayudando a las organizaciones a implementar mejoras continuas en sus procesos.



- **Tecnología y servicios:** con el auge de la transformación digital, sectores tecnológicos y servicios asociados a tecnologías emergentes absorben una creciente cantidad de egresados.

Gráfico 11. Tasa de vinculación laboral



Fuente: Desarrollo propio, SNIES 2024

El tiempo promedio de los egresados para lograr su primera vinculación laboral es relativamente corto. El OLE reporta que el 70% de los ingenieros industriales logran emplearse en los primeros seis meses después de graduarse, una cifra superior al promedio de otras profesiones. Una tendencia emergente observada en el OLE es el creciente número de egresados de Ingeniería Industrial que optan por el emprendimiento. Estos profesionales, gracias a su formación en gestión y optimización de recursos, tienen la capacidad de identificar oportunidades en el mercado y crear nuevas empresas, especialmente en los sectores de logística, manufactura, tecnología y consultoría empresarial.

El OLE también subraya algunos factores que influyen positivamente en la vinculación

laboral de los ingenieros industriales:

- **Capacidades tecnológicas:** Los graduados con habilidades en herramientas tecnológicas como la automatización, el análisis de datos y la simulación tienen una mejor inserción laboral.
- **Especialización:** Los ingenieros industriales que continúan su formación con especializaciones o maestrías en áreas como gestión de la calidad, logística, o transformación digital tienen mayores posibilidades de obtener empleos en cargos de responsabilidad.
- **Networking y pasantías:** La realización de pasantías y la creación de redes de contacto en la industria facilita la transición de los estudiantes hacia el empleo formal.

El panorama laboral para los graduados de Ingeniería Industrial en Colombia es muy positivo, con altas tasas de empleabilidad y un salario competitivo en comparación con otras profesiones. La demanda de ingenieros industriales sigue siendo alta, impulsada por la transformación digital, la sostenibilidad y la necesidad de optimizar procesos en diversos sectores económicos. Además, el emprendimiento y la especialización representan oportunidades adicionales de crecimiento para estos profesionales.

1.4. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TECNOLÓGICO O CULTURAL QUE SE PODRÍAN MATERIALIZAR CON EL PROGRAMA ACADÉMICO QUE SE PROPONE

1.4.1. Oportunidades de desarrollo socioeconómico del programa académico

Para realizar un análisis que identifique las principales necesidades del país en relación con la oferta de un programa de Ingeniería Industrial Virtual en Colombia, es importante

examinar los enfoques y prioridades establecidos en los planes de desarrollo locales y departamentales. Estos planes sirven como hoja de ruta para identificar las áreas estratégicas donde la formación de ingenieros industriales podría contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico del país. A continuación, se analizan cinco planes de desarrollo locales y cinco departamentales:

Bogotá D.C. - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bogotá Camina Segura.

El Plan de Desarrollo de Bogotá se centra en la innovación digital y la sostenibilidad urbana e industrial. La ciudad busca consolidarse como un Hub de tecnología e innovación, promoviendo proyectos de digitalización y automatización en diversas industrias. Un programa virtual en Ingeniería Industrial sería vital para capacitar profesionales que lideren la transformación digital, la gestión de tecnologías emergentes y el desarrollo de proyectos sostenibles

Antioquia (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia Firme")

Este plan prioriza la competitividad y el crecimiento industrial del departamento. La transformación digital y la integración de tecnologías avanzadas son elementos esenciales para mejorar la productividad de las empresas locales. Existe una necesidad clara de formar profesionales que puedan liderar procesos de optimización y gestión de sistemas productivos digitales en sectores clave como la manufactura, la logística y la infraestructura industrial

Valle del Cauca (Plan de Desarrollo 2024-2027 "Liderazgo que Transforma")

El Valle del Cauca busca consolidarse como un territorio competitivo e innovador. Se destacan proyectos de reindustrialización y modernización de las cadenas de suministro, junto con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. La formación de ingenieros industriales con competencias en gestión sostenible y optimización logística es crucial para atender los retos de modernización de la infraestructura y la eficiencia en el uso de los recursos

Atlántico - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Atlántico para el Mundo

Atlántico pone énfasis en el fortalecimiento de la logística y la infraestructura industrial, con el fin de mejorar la competitividad global del departamento. El plan subraya la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en las operaciones industriales. En este contexto, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial Virtual que forme profesionales en optimización de procesos logísticos, automatización y gestión de la cadena de suministro sería particularmente pertinente

Bucaramanga - Plan de Desarrollo 2024-2027 – Bucaramanga avanza segura

El plan de Bucaramanga busca reactivar su economía a través de la reindustrialización y la mejora de la competitividad empresarial, con un enfoque en la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La ciudad requiere ingenieros industriales capacitados en mejora continua, automatización y sostenibilidad para optimizar sus sistemas productivos y logísticos.

El análisis realizado sobre los planes de desarrollo locales y departamentales, junto con los enfoques estratégicos de equidad, digitalización y sostenibilidad, pone de relieve varios elementos clave de enfoque y relevancia que un programa de Ingeniería Industrial Virtual debería incorporar para ser pertinente y exitoso en el contexto colombiano.

- **Enfoque en la Industria 4.0 y la Transformación Digital:** La Industria 4.0 está transformando la manera en que operan los sistemas productivos a nivel global, y Colombia no es la excepción. En varios planes de desarrollo, se menciona la necesidad de acelerar la digitalización y modernización de los sectores industriales a través de tecnologías avanzadas como el Big Data, la automatización, el Internet de las Cosas (IoT), y la inteligencia artificial. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe proporcionar a sus estudiantes las habilidades y competencias necesarias para:

- Integrar y gestionar sistemas de producción automatizados.
 - Implementar soluciones de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
 - Liderar proyectos de transformación digital en distintos sectores industriales
- **Relevancia de la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética:** El enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética es un componente transversal que aparece en todos los planes de desarrollo analizados, especialmente en los departamentos como Valle del Cauca y Atlántico. El programa de Ingeniería Industrial Virtual debe incluir:
- Diseño y gestión de procesos sostenibles, garantizando el uso eficiente de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental.
 - Herramientas para evaluar y mejorar la huella ecológica de los sistemas productivos.
 - Normativas y regulaciones ambientales en el ámbito industrial, asegurando que los estudiantes comprendan las implicaciones legales y sociales de la sostenibilidad
- **Optimización de Procesos y Mejora Continua:** La optimización de procesos y la mejora continua son competencias críticas en Ingeniería Industrial, ya que contribuyen directamente a la productividad y competitividad de las empresas. Estas habilidades son fundamentales para apoyar los esfuerzos de reindustrialización y desarrollo económico que están presentes en planes de desarrollo como los de Antioquia, Bucaramanga, y Bogotá. El programa debe enfocarse en:
- Metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma, y otras herramientas de gestión de calidad total.
 - Técnicas de simulación y modelado para optimizar cadenas de producción y mejorar la eficiencia operativa
- **Gestión de la Cadena de Suministro y Logística**

Las regiones de Colombia con una alta actividad portuaria y de transporte, como el Atlántico y Barranquilla, mencionan la importancia de fortalecer la infraestructura logística para mejorar la competitividad global. Los ingenieros industriales deben ser capaces de diseñar y gestionar sistemas logísticos eficientes que permitan la integración efectiva de las cadenas de suministro. Esto implica:

- Planificación y optimización logística, desde la producción hasta la distribución final.
 - Gestión de inventarios y control de calidad en cada etapa de la cadena.
 - Uso de tecnologías digitales para la gestión en tiempo real de operaciones logísticas
- **Innovación y Emprendimiento:** Los planes de desarrollo también promueven la innovación y el emprendimiento industrial, particularmente en regiones como Medellín y Valle del Cauca, que buscan convertirse en polos de desarrollo tecnológico e innovación. Por lo tanto, un programa de Ingeniería Industrial Virtual debe preparar a sus egresados para:
- Desarrollar proyectos de innovación en procesos productivos.
 - Empezar en sectores emergentes mediante la creación de nuevas soluciones tecnológicas.
 - Fomentar un pensamiento crítico y disruptivo, clave para liderar la transformación industrial en Colombia

En conclusión, la relevancia de un programa de Ingeniería Industrial Virtual en Colombia radica en su capacidad para responder a las demandas locales y globales mediante la integración de enfoques tecnológicos avanzados, la sostenibilidad, la mejora de la productividad, y la capacidad de adaptación a los desafíos logísticos y de infraestructura que enfrenta el país. A su vez, el programa debe asegurar que la equidad en el acceso a la educación superior esté garantizada, ofreciendo una formación de calidad que responda a las necesidades de los sectores productivos emergentes y a los cambios sociales y

económicos del país.

Brechas de capital humano

La formación de profesionales en Ingeniería Industrial en Colombia y a nivel global presenta tanto oportunidades como brechas que son cruciales para entender la capacidad de estos egresados para responder a las demandas del mercado laboral actual.

Oportunidades en la Formación de Profesionales en Ingeniería Industrial

- **Adaptación a la Industria 4.0:** La creciente digitalización y automatización de procesos industriales genera una demanda significativa de ingenieros industriales capacitados en herramientas y tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia artificial, y automación de procesos. Los programas de Ingeniería Industrial que integran competencias en análisis de datos, optimización de sistemas ciberfísicos y simulación ofrecen grandes oportunidades para los egresados en sectores altamente automatizados como la manufactura y la logística.
- **Foco en la Sostenibilidad:** Con el aumento de la regulación ambiental y las presiones por adoptar prácticas sostenibles, los ingenieros industriales que posean habilidades en gestión de procesos sostenibles, eficiencia energética y diseño de sistemas circulares tendrán un amplio campo de desarrollo en sectores como la energía, la manufactura y la gestión de residuos. La economía circular también ofrece oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, centrados en el reciclaje y la optimización del uso de recursos.
- **Consultoría en Mejora Continua:** La mejora continua y la optimización de procesos son pilares de la Ingeniería Industrial. Las empresas, particularmente en sectores manufacturero y logístico, están en constante búsqueda de métodos para mejorar la eficiencia y la calidad de sus operaciones. Los ingenieros industriales especializados en metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma encuentran oportunidades para trabajar en consultoría empresarial, ayudando a las

organizaciones a reducir costos y mejorar la productividad.

- **Expansión del Comercio Electrónico y Logística:** Con el auge del comercio electrónico y las nuevas exigencias de eficiencia en las cadenas de suministro, la demanda de ingenieros industriales especializados en gestión logística, planificación de inventarios, y optimización de la cadena de suministro ha crecido considerablemente. Este sector ofrece oportunidades en áreas como la logística inversa y la optimización de almacenes automatizados.

Brechas en la Formación de Profesionales en Ingeniería Industrial

- **Falta de Competencias Digitales:** A pesar de las oportunidades que presenta la Industria 4.0, existe una brecha en la formación de ingenieros industriales en competencias digitales avanzadas. Muchos egresados no tienen una formación adecuada en automatización, análisis de datos o inteligencia artificial, lo que limita su capacidad para asumir roles en empresas que están digitalizando sus procesos. Los programas de ingeniería deben incluir estos temas de manera más integrada y práctica.
- **Insuficiente Formación en Habilidades Blandas:** Las habilidades blandas como la comunicación efectiva, el liderazgo y la gestión de equipos son esenciales para los ingenieros industriales que asumen roles de gestión y liderazgo en empresas. Sin embargo, muchos egresados carecen de estas competencias, lo que puede limitar su desarrollo profesional. Existe una clara necesidad de integrar programas que fortalezcan estas habilidades en las carreras de ingeniería.
- **Escasa Especialización en Sostenibilidad:** Aunque el enfoque en sostenibilidad es cada vez más relevante, muchos programas de Ingeniería Industrial aún no brindan una formación suficientemente especializada en gestión ambiental o procesos sostenibles. Esta brecha impide que los egresados estén completamente preparados para liderar iniciativas de sostenibilidad en las empresas, un aspecto

clave en el contexto actual de regulación ambiental y responsabilidad corporativa.

- **Limitada Preparación para el Emprendimiento e Innovación:** Aunque muchos ingenieros industriales tienen capacidad técnica, pocos programas de formación preparan a los egresados para ser emprendedores o innovadores dentro de sus industrias. Esta brecha puede ser un obstáculo para los ingenieros que desean desarrollar soluciones disruptivas o crear nuevos modelos de negocio en sectores emergentes.
- **Falta de Conexión con el Sector Empresarial:** En algunos casos, existe una desconexión entre la academia y las necesidades del sector empresarial. Los egresados muchas veces no tienen la experiencia práctica suficiente para adaptarse rápidamente a las demandas de la industria. Las pasantías, prácticas empresariales y proyectos colaborativos con empresas pueden ayudar a cerrar esta brecha.

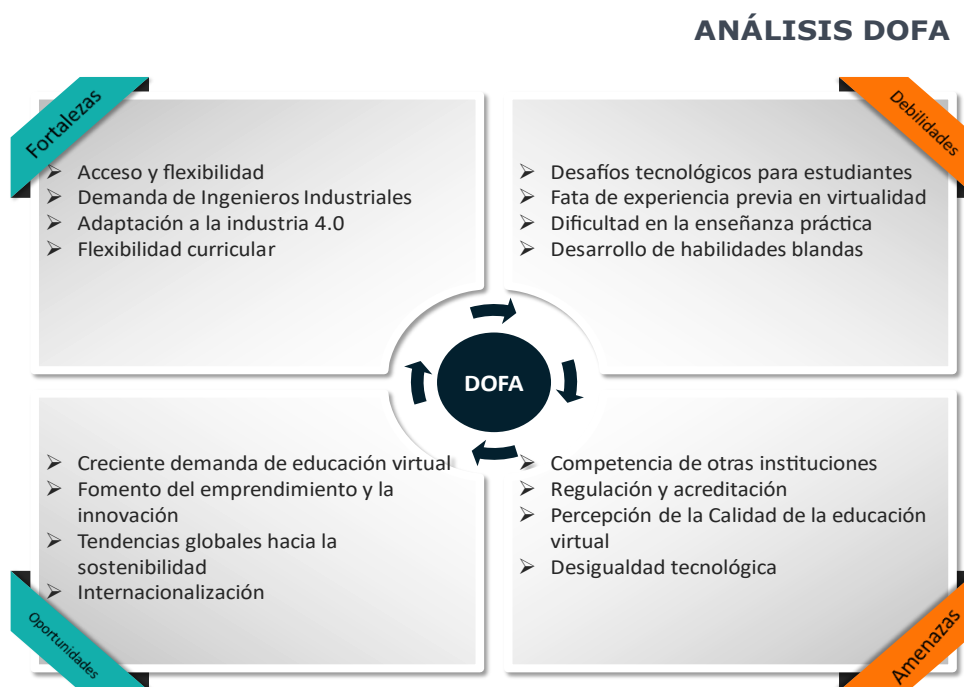
En conclusión, las oportunidades para los ingenieros industriales son abundantes, especialmente en áreas como la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de procesos logísticos. Sin embargo, es necesario cerrar las brechas en competencias digitales, habilidades blandas y sostenibilidad para que los profesionales estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual. Adaptar los programas educativos a las demandas emergentes de la industria es fundamental para que los egresados puedan aprovechar las oportunidades y superar las brechas existentes.

1.5. DESAFÍOS EN LA CUALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La oferta de programas académicos en modalidad virtual ha crecido significativamente en Colombia, especialmente en áreas de alta demanda social como la Ingeniería Industrial. Este estudio tiene como objetivo analizar la pertinencia de ofrecer un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual en el contexto colombiano, tomando en cuenta los

principales factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (PESTEL) que influyen en su implementación. El análisis también se basa en la revisión de cinco planes de desarrollo locales y departamentales, que reflejan las prioridades de las regiones en términos de acceso a la educación. A continuación, se presenta un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la pertinencia de ofertar un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual por parte de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

Gráfico 12. Análisis DOFA Programa



Fuente: Desarrollo propio

Fortalezas

- **Acceso y flexibilidad:** La modalidad virtual permite que estudiantes de diferentes regiones de Colombia y Latinoamérica accedan a una educación de calidad sin las limitaciones geográficas. Esto es especialmente importante en un país con zonas rurales de difícil acceso.



- **Demanda de Ingenieros Industriales:** La Ingeniería Industrial es una de las áreas más demandadas en el mercado laboral colombiano e internacional, con un alto nivel de empleabilidad en sectores como la manufactura, logística, consultoría y tecnología.
- **Adaptación a la Industria 4.0:** Un programa virtual bien estructurado puede integrar fácilmente tecnologías emergentes como automatización, Big Data, simulación de procesos e inteligencia artificial, alineándose con las tendencias actuales de la Industria 4.0.
- **Flexibilidad curricular:** La virtualidad permite actualizar los contenidos del programa con mayor agilidad, respondiendo rápidamente a las demandas del mercado laboral y las tecnologías emergentes, garantizando una oferta educativa moderna y adaptada a las necesidades del sector.

Oportunidades

- **Creciente demanda de educación virtual:** Tras la pandemia de COVID-19, ha aumentado la aceptación y demanda de la educación en línea, tanto en Colombia como a nivel internacional. Muchas personas prefieren la flexibilidad de los programas virtuales para estudiar mientras trabajan.
- **Fomento del emprendimiento y la innovación:** La Ingeniería Industrial es una disciplina que fomenta la innovación y el emprendimiento, lo que ofrece una excelente oportunidad para formar profesionales que no solo mejoren procesos dentro de empresas, sino que también puedan crear sus propios proyectos empresariales.
- **Tendencias globales hacia la sostenibilidad:** A medida que las empresas buscan prácticas más sostenibles, la formación de ingenieros industriales con competencias en sostenibilidad y gestión de recursos eficientes tiene un alto potencial de empleabilidad y pertinencia.
- **Internacionalización:** Un programa virtual ofrece la posibilidad de atraer estudiantes de otros países latinoamericanos, fortaleciendo la presencia

internacional de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y generando una red académica y profesional más amplia.

Debilidades

- **Desafíos tecnológicos para estudiantes:** No todos los estudiantes tienen acceso a una conectividad estable o a los dispositivos adecuados para estudiar en línea, especialmente en áreas rurales de Colombia. Esto podría limitar la capacidad de algunos aspirantes para seguir el programa de manera efectiva.
- **Falta de experiencia previa en virtualidad:** se debe garantizar una infraestructura sólida y experiencia previa en la oferta de programas virtuales, podría enfrentar dificultades en el desarrollo y gestión de las plataformas tecnológicas, y en asegurar un buen soporte académico y técnico a los estudiantes.
- **Dificultad en la enseñanza práctica:** Algunas áreas de la Ingeniería Industrial, como la gestión de procesos o la simulación de operaciones, requieren prácticas específicas que podrían ser difíciles de replicar de manera virtual, a menos que se invierta en tecnologías avanzadas como laboratorios virtuales.
- **Desarrollo de habilidades blandas:** Aunque la formación técnica puede ser fuerte en la modalidad virtual, el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo, puede ser un desafío en un entorno virtual si no se implementan estrategias adecuadas.

Amenazas

- **Competencia de otras instituciones:** En Colombia y Latinoamérica, varias universidades ya ofrecen programas de Ingeniería Industrial en modalidad virtual, lo que podría generar competencia en términos de captación de estudiantes. Algunas instituciones con mayor trayectoria en la educación virtual pueden ser percibidas como más confiables.
- **Regulaciones y acreditación:** Cumplir con los requisitos de acreditación para programas virtuales en Colombia puede ser un desafío. Además, el Ministerio de Educación Nacional podría imponer nuevas regulaciones para asegurar la calidad



de la educación en línea, lo que podría afectar el proceso de implementación del programa.

- **Percepción de la calidad de la educación virtual:** Aunque la aceptación de la educación en línea ha crecido, todavía existen sectores que perciben que los programas virtuales tienen una calidad inferior en comparación con los programas presenciales. Esto puede afectar la decisión de algunos estudiantes al elegir un programa.
- **Desigualdad tecnológica:** Las brechas en el acceso a la tecnología y la conectividad pueden representar una amenaza importante para captar estudiantes de regiones rurales o de menores ingresos, lo que podría limitar el impacto social del programa en ciertas áreas del país.

En conclusión, la oferta de un programa de Ingeniería Industrial en modalidad virtual por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente tiene un alto grado de pertinencia debido a la demanda de esta carrera y a las oportunidades que presenta el mercado laboral en áreas como la digitalización, la sostenibilidad y la logística. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es fundamental la inversión en plataformas tecnológicas robustas, asegure la calidad académica de sus programas y desarrolle estrategias para minimizar las brechas tecnológicas que puedan afectar el acceso de los estudiantes.

1.6. MARCO OCUPACIONAL

Oportunidades potenciales de desempeño para los egresados

El estudio sobre las oportunidades potenciales de desempeño para los egresados del programa de Ingeniería Industrial debe enfocarse en las áreas de mayor demanda laboral y en los sectores que requieren profesionales capacitados en competencias claves como optimización de procesos, sostenibilidad, digitalización y gestión de operaciones. A continuación, se describen las áreas y sectores con las mayores oportunidades de desempeño:

- **Industria Manufacturera:** La industria manufacturera sigue siendo un campo clave para los ingenieros industriales. Estos profesionales son fundamentales en la gestión de operaciones, mejora de procesos, y la implementación de tecnologías de automatización. Con la adopción de tecnologías de la Industria 4.0, la demanda por ingenieros industriales que puedan liderar la digitalización de las fábricas es cada vez mayor. Las competencias en Lean Manufacturing, Six Sigma, y gestión de la cadena de suministro permiten a los egresados mejorar la eficiencia y productividad de las líneas de producción.
- **Logística y Gestión de la Cadena de Suministro:** El sector logístico ha crecido exponencialmente en los últimos años, y los ingenieros industriales son esenciales para gestionar la optimización de la cadena de suministro, planificación de inventarios, transporte, y distribución. En Colombia, con la creciente importancia de los puertos y la logística como motores económicos (como se ve en el Atlántico y Barranquilla), los egresados del programa pueden encontrar oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costos en las operaciones logísticas de empresas tanto nacionales como internacionales.
- **Sector Energético y Sostenibilidad:** La sostenibilidad es una prioridad creciente a nivel global y nacional. Los ingenieros industriales capacitados en eficiencia energética y procesos sostenibles tienen una gran oportunidad en sectores como el energético, donde se requiere una transición hacia procesos más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Además, las industrias están obligadas a cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, lo que abre el campo para la gestión de proyectos sostenibles, reducción de residuos, y optimización del uso de recursos.
- **Transformación Digital e Industria 4.0:** El avance hacia la Industria 4.0 abre un campo enorme para los ingenieros industriales en la transformación digital. Las empresas requieren profesionales que puedan implementar soluciones como Big

Data, automatización, y simulación de procesos. Estos profesionales son clave para liderar iniciativas de transformación digital en la manufactura, logística y servicios, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, y aumentar la competitividad. Las oportunidades en este campo son amplias tanto en Colombia como a nivel internacional.

- **Consultoría en Mejora Continua y Optimización de Procesos:** Las empresas siempre buscan formas de mejorar sus operaciones para ser más competitivas. Los ingenieros industriales tienen la capacidad de ofrecer servicios de consultoría en mejora continua, optimización de procesos, y gestión de calidad. La implementación de metodologías Lean y Six Sigma es un campo en el que los egresados pueden desempeñarse, ayudando a las empresas a mejorar sus procesos internos, reducir desperdicios y maximizar la productividad.
- **Gestión de Proyectos:** La capacidad de los ingenieros industriales para gestionar proyectos es altamente valorada en todos los sectores. Con su formación en análisis de datos, toma de decisiones basada en evidencia y gestión de recursos, los ingenieros industriales pueden liderar grandes proyectos de infraestructura, logística, o implementación tecnológica. Este campo tiene demanda tanto en el sector privado como en el público, donde la gestión de proyectos de desarrollo es clave para el crecimiento económico.
- **Sector Salud:** El sector salud ha experimentado una creciente demanda de ingenieros industriales, especialmente para mejorar la eficiencia operativa en hospitales y centros médicos. Los egresados pueden optimizar el uso de recursos, gestionar el flujo de pacientes y garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas de atención médica, mejorando tanto la calidad del servicio como la reducción de costos operativos.
- **Emprendimiento e Innovación:** Los ingenieros industriales también pueden encontrar oportunidades en el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en sectores innovadores. Con habilidades en optimización de procesos, gestión de

recursos y análisis de operaciones, los egresados tienen el perfil ideal para desarrollar nuevas soluciones, ya sea a través de startups tecnológicas, consultorías o empresas de manufactura innovadora.

- **Comercio Internacional:** Con la globalización, las empresas colombianas están cada vez más involucradas en cadenas de suministro globales. Los ingenieros industriales que se especialicen en logística internacional, gestión de operaciones y comercio exterior pueden desempeñarse en compañías que busquen expandir sus operaciones a mercados internacionales. Este campo ofrece oportunidades significativas en términos de optimización de rutas logísticas, gestión de inventarios internacionales y cumplimiento de normativas aduaneras.
- **Sector Público:** Finalmente, el sector público también ofrece oportunidades de desempeño para los ingenieros industriales, especialmente en áreas como la planificación de infraestructura, optimización de servicios públicos, y gestión de proyectos. Los ingenieros pueden colaborar en proyectos que mejoren la eficiencia operativa en instituciones gubernamentales, desde la planificación urbana hasta la gestión de recursos en infraestructuras públicas.

En un análisis ampliado sobre las ocupaciones emergentes se han evidenciado las siguientes oportunidades:

- **Transformación Digital e Industria 4.0:** La Industria 4.0 está impulsando una nueva era en la manufactura y la producción, donde la automatización, la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las Cosas (IoT) son esenciales para optimizar procesos. Los ingenieros industriales con conocimientos en estas áreas tienen oportunidades en:
 - Optimización de procesos digitales.
 - Automatización industrial.
 - Análisis de datos industriales para mejorar la productividad.
 - Implementación de sistemas ciberfísicos en las fábricas.



- **Sostenibilidad y Economía Circular:** El enfoque en la sostenibilidad está cambiando la forma en que las empresas operan. La creciente necesidad de procesos productivos sostenibles y la reducción de la huella ambiental ofrecen oportunidades en:
 - Diseño y optimización de procesos sostenibles.
 - Gestión de proyectos de economía circular para maximizar el uso de recursos.
 - Certificaciones y regulaciones ambientales.
 - Ingeniería de procesos energéticamente eficientes.

- **Logística y Cadena de Suministro Global:** El comercio global y el crecimiento del e-commerce han creado una demanda de ingenieros industriales especializados en logística. Las oportunidades están en:
 - Planificación y gestión de la cadena de suministro a nivel global.
 - Optimización de rutas logísticas y reducción de costos operativos.
 - Logística inversa y procesos de devolución, particularmente en el comercio electrónico.

- **Mejora Continua y Gestión de Calidad:** La presión por mejorar la eficiencia interna y reducir costos sin sacrificar la calidad sigue siendo una prioridad para las empresas. Las metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma están en auge, y las oportunidades emergentes se encuentran en:
 - Consultoría en mejora continua para optimizar operaciones.
 - Implementación de metodologías Lean para reducir desperdicios.
 - Gestión de la calidad total y cumplimiento de estándares internacionales.

- **Gestión de Proyectos de Infraestructura:** Con el crecimiento de la infraestructura en países en desarrollo, los ingenieros industriales pueden desempeñar roles clave en la planificación y ejecución de grandes proyectos de infraestructura:
 - Planificación de proyectos industriales y de infraestructura urbana.

- Gestión de recursos humanos y materiales.
- Implementación de sistemas de control de calidad y análisis de riesgos.

- **Comercio Electrónico y Automatización del Retail:** El crecimiento del e-commerce ha transformado las cadenas de suministro y los almacenes. Los ingenieros industriales tienen oportunidades en:
 - Diseño de almacenes automatizados y sistemas de distribución.
 - Optimización de inventarios y mejora de procesos en el retail digital.
 - Integración de tecnologías de seguimiento y análisis de demanda en tiempo real.

- **Innovación en el Sector Energético:** La transición hacia energías limpias y renovables está creando nuevas oportunidades para los ingenieros industriales en áreas como:
 - Optimización de procesos energéticos.
 - Implementación de sistemas de eficiencia energética.
 - Diseño y gestión de proyectos de energías renovables.

En conclusión, los ingenieros industriales enfrentan un panorama de empleo muy diverso y en expansión, impulsado por la digitalización, la sostenibilidad, la optimización de procesos y el crecimiento de sectores clave como la logística, la salud y las energías renovables.

1.7. BENEFICIOS DE LA OFERTA DEL PROGRAMA EN LA MODALIDAD VIRTUAL

La modalidad virtual en la educación superior ha emergido como una herramienta clave para ampliar la cobertura, flexibilizar el acceso y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral. El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se beneficiará significativamente al ser ofrecido en esta modalidad. A continuación, se destacan los principales beneficios:

Acceso Ampliado a la Educación Superior

- **Cobertura Geográfica:** La modalidad virtual elimina barreras geográficas, permitiendo que estudiantes de regiones apartadas accedan al programa sin necesidad de trasladarse a centros urbanos. Esto es particularmente relevante en Colombia, donde muchas áreas carecen de infraestructura educativa presencial.
- **Inclusión Social:** El programa puede atender a poblaciones diversas, incluidas aquellas con limitaciones económicas, laborales o familiares, al ofrecer horarios flexibles y costos más accesibles comparados con la educación presencial.

Flexibilidad y Adaptabilidad

- **Horarios Flexibles:** La educación virtual permite a los estudiantes compaginar sus estudios con otras actividades, como el trabajo o responsabilidades familiares. Esto atrae a un segmento significativo de la población que busca progresar académicamente sin abandonar sus compromisos actuales.
- **Aprendizaje Personalizado:** A través de plataformas virtuales, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, accediendo a contenidos en cualquier momento y lugar. Esto favorece estilos de aprendizaje variados y promueve la autonomía.

Integración de Tecnologías Innovadoras

- **Herramientas de la Revolución 4.0:** La modalidad virtual facilita la integración de tecnologías avanzadas como simulaciones interactivas, big data, inteligencia artificial y laboratorios virtuales. Estas herramientas permiten a los estudiantes adquirir competencias prácticas de manera remota, alineándose con las demandas del mercado laboral actual.
- **Plataformas de Aprendizaje Virtual:** La adopción de plataformas robustas con funcionalidades avanzadas (e.g., análisis de datos de aprendizaje, recursos interactivos) mejora la experiencia educativa y aumenta la eficiencia del aprendizaje.

Sostenibilidad

- **Impacto Ambiental:** La modalidad virtual reduce la necesidad de transporte y de infraestructuras físicas extensivas, lo que disminuye significativamente la huella de carbono asociada a la educación presencial.
- **Optimización de Recursos:** Permite a la institución reducir costos operativos relacionados con instalaciones y logística, que pueden ser reinvertidos en mejorar la calidad académica y los servicios al estudiante.

Respuesta a la Demanda del Mercado Laboral

- **Competencias Tecnológicas:** Al incluir elementos de la Revolución 4.0 y la sostenibilidad, el programa prepara a los egresados para roles altamente demandados en la industria, como analistas de procesos, gestores de operaciones y especialistas en transformación digital.
- **Empleabilidad Global:** La modalidad virtual permite que los egresados adquieran competencias digitales que los hacen competitivos en mercados laborales

nacionales e internacionales.

Escalabilidad y Crecimiento Institucional

- **Ampliación de la Matrícula:** La modalidad virtual facilita el aumento de la capacidad de admisión sin las limitaciones físicas de un campus, permitiendo que más estudiantes accedan al programa.
- **Posicionamiento Competitivo:** En un mercado cada vez más orientado hacia la educación virtual, este programa posiciona a la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente como líder en innovación educativa y accesibilidad.

Inclusión de Estudiantes No Tradicionales

- **Acceso para Trabajadores:** La modalidad virtual es ideal para adultos que buscan una segunda carrera o especialización sin abandonar su empleo actual. Este segmento es cada vez más relevante en el mercado educativo.
- **Adaptabilidad a Diversas Realidades:** La flexibilidad del programa lo hace atractivo para personas con discapacidades, cuidadores principales y otros grupos tradicionalmente marginados de la educación presencial.

La modalidad virtual ofrece beneficios clave para la oferta del programa de Ingeniería Industrial, alineándose con las tendencias globales y las necesidades locales en Colombia. Desde la ampliación de la cobertura hasta la integración de tecnologías avanzadas y la sostenibilidad, el programa se presenta como una opción innovadora y pertinente para estudiantes y empleadores. Estos factores no solo justifican su oferta, sino que también aseguran su impacto positivo en el desarrollo académico, social y económico del país.

Análisis de la Potencial Actividad Profesional de los Egresados del Programa de Ingeniería Industrial

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente

busca formar profesionales que respondan a las demandas del mercado laboral nacional y regional, con competencias en tecnología, sostenibilidad y gestión de operaciones. A continuación, se analiza la actividad profesional esperada de los egresados, teniendo en cuenta referentes gremiales, asociaciones y publicaciones académicas.

Contexto del Mercado Laboral Nacional

- **Demanda por Ingenieros Industriales:** Según informes del Ministerio de Trabajo de Colombia y estudios de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), existe una alta demanda de ingenieros industriales en sectores como manufactura, logística, comercio, y tecnología. Esta necesidad se amplifica en regiones en proceso de industrialización y modernización.
- **Transformación Digital:** La incorporación de herramientas de la Revolución 4.0, como big data, inteligencia artificial y automatización, está redefiniendo el rol del ingeniero industrial. Los egresados serán clave en la transformación digital de las organizaciones, implementando tecnologías avanzadas para optimizar procesos y mejorar la productividad.

Actividades Profesionales Clave

Los egresados del programa tendrán un perfil integral que les permitirá desempeñarse en diversas áreas, tales como:

- **Gestión de Operaciones:** Optimización de procesos productivos y logísticos en empresas de manufactura, distribución y servicios. Implementación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones estratégicas.
- **Transformación Digital:** Diseño e integración de sistemas digitales para mejorar la eficiencia en procesos organizacionales. Uso de big data y análisis predictivo para la optimización de recursos y reducción de costos.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** Desarrollo de proyectos sostenibles que reduzcan el impacto ambiental en sectores industriales. Gestión de recursos



bajo principios de sostenibilidad y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- **Innovación y Emprendimiento:** Creación de nuevas empresas orientadas a la tecnología y la sostenibilidad. Liderazgo en proyectos de innovación en organizaciones existentes.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo:** Implementación de sistemas integrados de gestión en seguridad industrial. Diseño de entornos laborales seguros y eficientes.

Referentes Gremiales y Asociaciones

- **Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA):** Este organismo regula y respalda el ejercicio de la ingeniería en Colombia. Los egresados del programa podrán registrarse como ingenieros profesionales, lo que les permitirá participar en proyectos de gran escala.
- **ANDI:** Según la ANDI, los ingenieros industriales son fundamentales en sectores como manufactura avanzada y logística, con un enfoque creciente en la sostenibilidad y la digitalización.
- **Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI):** La SCI promueve la innovación tecnológica en ingeniería, destacando la importancia de profesionales capacitados en herramientas de la Revolución 4.0.

Publicaciones Académicas y Estudios

- **Publicación: "Transformación Digital en la Industria Colombiana" (ANDI, 2023):** Este informe destaca que las empresas colombianas buscan profesionales con competencias en transformación digital y gestión de datos, áreas clave que abordará el programa propuesto.
- **Publicación: "Ingeniería y Sostenibilidad en América Latina" (BID, 2022):** Resalta la necesidad de ingenieros capacitados en sostenibilidad y gestión de

proyectos responsables, alineándose con el enfoque del programa en desarrollo sostenible.

Impacto Regional

El programa beneficiará específicamente a las regiones donde se ofertará, permitiendo a los egresados integrarse al mercado laboral de manera efectiva:

- **Región Centro-Oriente (Santander y Cundinamarca):** Sectores Clave: Petróleo, minería, manufactura, agroindustria y tecnología. Oportunidades Profesionales:
 - Mejora de procesos productivos en agroindustria.
 - Implementación de sistemas de gestión en empresas tecnológicas y manufactureras.

- **Región Caribe:** Sectores Clave: Comercio, logística portuaria, turismo e industria energética. Oportunidades Profesionales:
 - Optimización de cadenas logísticas.
 - Desarrollo de proyectos sostenibles en turismo y energía renovable.

- **Región Pacífica:** Sectores Clave: Agroindustria, logística marítima y minería. Oportunidades Profesionales:
 - Gestión de operaciones en exportación de productos agroindustriales.
 - Implementación de sistemas de calidad en minería responsable.

El programa de Ingeniería Industrial propuesto tiene un alto potencial para responder a las necesidades laborales nacionales y regionales. Al integrar competencias en transformación digital, sostenibilidad e innovación, los egresados podrán desempeñarse en actividades clave para el desarrollo económico y social del país. Además, el respaldo de referentes gremiales y las tendencias identificadas en publicaciones académicas aseguran que la formación ofrecida será pertinente, competitiva y de alto impacto.



Anexos Condición 2 Justificación

1. Anexo 4. Estudio de pertinencia



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Aspectos Curriculares

Condición 3

3.ASPECTOS CURRICULARES

El diseño curricular del programa de Ingeniería Industrial está estructurado a partir de áreas de formación disciplinar, transversal y electiva, lo cual responde a una necesidad pedagógica, académica y formativa de organizar los saberes de manera coherente, sistémica y flexible. Esta organización permite garantizar el desarrollo progresivo de competencias específicas, genéricas que configuran un perfil profesional integral, pertinente y adaptado a los retos del entorno digital y globalizado.

Organizar el currículo por áreas de formación facilita la articulación entre teoría y práctica, permite una distribución equilibrada de los contenidos, promueve la interdisciplinariedad, y favorece la construcción de trayectorias académicas personalizadas, especialmente en un modelo educativo virtual centrado en el estudiante.

Área de Formación Disciplinar

El área de formación disciplinar agrupa los saberes propios de la ingeniería industrial y sus fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos. Busca que el estudiante comprenda, analice, diseñe, optimice y gestione sistemas productivos, logísticos y organizacionales mediante la aplicación de modelos matemáticos, herramientas computacionales y principios científicos.

Esta área articula las ciencias básicas con la práctica profesional, permitiendo el desarrollo de competencias para la gestión eficiente de recursos, la mejora continua, la toma de decisiones basada en datos, la innovación en procesos y la sostenibilidad empresarial.

Área de Formación Transversal

Su propósito es potenciar capacidades que atraviesan todas las disciplinas, fortaleciendo la autonomía, la resolución de problemas significativa en contextos virtuales. complejos, la innovación y la toma de decisiones informadas. Desde lo pedagógico, se apoya en teorías

del constructivismo social (Vygotsky) y del aprendizaje situado (Lave & Wenger), fomentando la interacción.

Área de Formación Electiva

El componente electivo favorece la profundización en temáticas emergentes, promueve la actualización constante y contribuye a la construcción de un perfil profesional diferenciado y competitivo.

El diseño curricular es plenamente coherente con la modalidad virtual, la cual se entiende no solo como un entorno tecnológico, sino como un ecosistema formativo que exige modelos pedagógicos innovadores centrados en el estudiante. Por ello, se integran principios del conectivismo (Siemens) y del aprendizaje autónomo, aprovechando las potencialidades de los entornos virtuales de aprendizaje (AVA) para promover una educación flexible, accesible y de calidad.

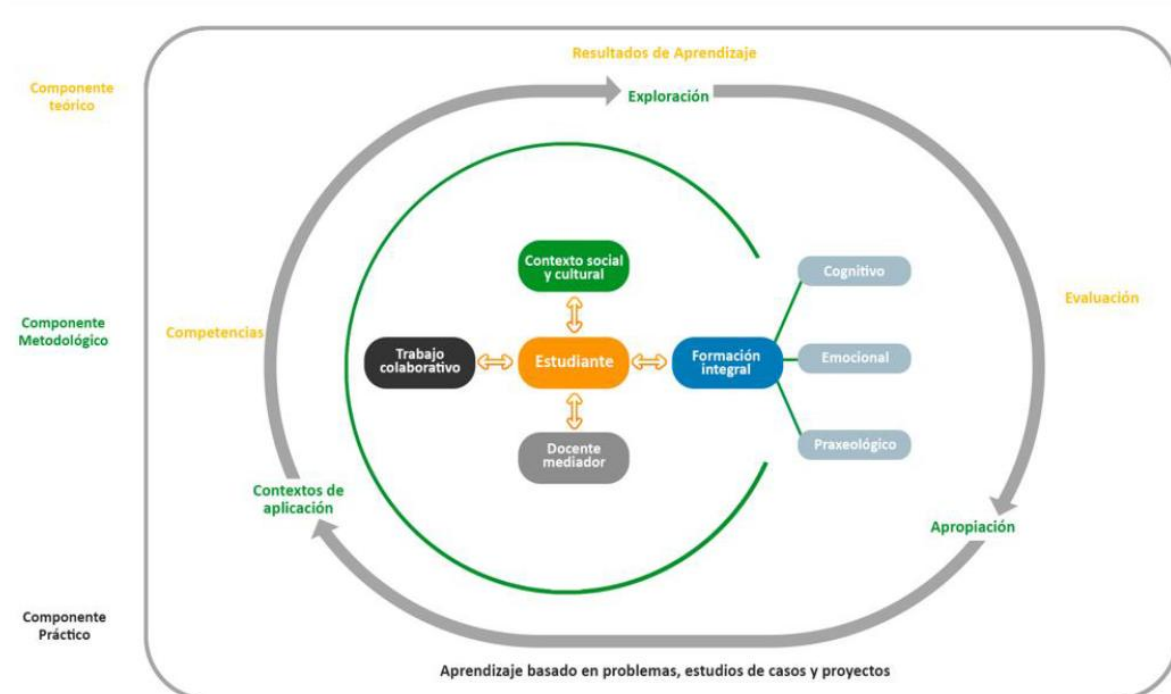
Los componentes pedagógicos están mediados por tecnologías educativas, y se apoyan en metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aula invertida (flipped classroom) y el aprendizaje colaborativo. La interacción se concibe de forma triádica (estudiante-docente-contenido), enriquecida por recursos multimedia, tutorías sincrónicas y asincrónicas, y actividades gamificadas.

3.1 COMPONENTE FORMATIVO

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente asume como fundamento epistemológico el Modelo Pedagógico “Formación en Contextos de Aplicación”, desde allí fundamenta su modelo pedagógico en las teorías del aprendizaje del constructivismo social, escuela nueva y aprendizaje significativo. De la misma forma, el modelo encuentra coherencia con el lema del Proyecto Educativo institucional “**Aprender a convertirse**” en cuanto a la capacidad que tiene el estudiante en la autotransformación y la de su entorno mediante la construcción colectiva del conocimiento.

A continuación, se representa de forma gráfica el Modelo Pedagógico “**Formación en contextos de aplicación**”:

Ilustración 1. Modelo Pedagógico



Fuente: Corporación Tecnológica del Oriente

La gráfica anterior ubica al estudiante en el centro del modelo pedagógico, porque es considerado el actor principal del proceso de aprendizaje quien a través de su relación con el contexto social y cultural, la indagación, la observación, el trabajo colaborativo y el apoyo del docente mediador y la formación integral; fortalece sus dimensiones cognitivo, emocional y praxeológico que le permite fortalecer sus competencias ciudadanas y su capacidad de desarrollarse en la sociedad y es allí donde el profesor no es un depositador de conocimiento sino un mediador y provocador para la construcción del aprendizaje.

La esencia del modelo pedagógico de la Corporación hace posible que el estudiante contextualice su saber y proyecte sus necesidades de construcción de nuevo conocimiento a partir de su interacción con escenarios reales, desde los cuales se auto reconoce

conscientemente como investigador potencial y se proyecta como agente activo y comprometido con la transformación de la realidad a lo largo de su proceso formativo.

En un sentido más amplio, el modelo pedagógico parte de los postulados que consideran la construcción del conocimiento como consecuencia de la interacción cognitiva permanente del individuo con su entorno, el desarrollo de competencias como la capacidad para aplicar el saber en contextos específicos y la evaluación, la capacidad del individuo para demostrar que logra hacer uso responsable del conocimiento e incidir con ello en la transformación positiva del entorno que le circunda.

A partir de lo anterior, el acto de aprender se entiende como un proceso constructivo que genera o modifica en el estudiante una manera de ver y de entender el mundo desde el contexto en el que se desarrolla, para favorecer la construcción tanto individual como colectiva de los saberes. Por tanto, enseñar implica para el docente, hacer lectura de la realidad circundante y llevar al estudiante a actuar con ellas, proponer o construir alternativas de abordaje y solución, llevándolo paulatinamente a asumir la responsabilidad del propio aprendizaje y de las propias decisiones, la construcción del conocimiento, su aplicación responsable y ética en el marco de la proyección de sus capacidades y competencias profesionales.

En este modelo de formación evaluar implica, además, la revisión del proceso y la autorregulación tanto individual como colectiva que hace posible la autogestión del conocimiento y, por ende, la propia autorregulación en el proceso de desarrollo de sus competencias laborales específicas. Desde la evaluación se asume la responsabilidad por parte de los actores del proceso formativo (estudiante – docente), de evidenciar el ejercicio gradual y continuado de la autonomía para estudiar, construir, asimilar, ejercitar, diseñar, proponer y buscar soluciones, en un equilibrio permanente entre acción individual e interacción grupal y la aplicación del saber en contextos específicos.

Para el programa de Ingeniería Industrial se puede visibilizar dentro del componente

formativo una perspectiva tridimensional del currículo con sus componentes disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, estos escenarios se integran desde un proceso de gestión en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Todo ello, tiene correspondencia con la formación integral y la generación de conocimiento en la vida (investigar los problemas reales), por la vida (formar en pro de su superación) y para la vida (resolver y transformar con los saberes adquiridos), en concordancia con la misión de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

Para el presente programa académico se desarrolla el componente formativo, las tendencias, el estado de la educación y las perspectivas en el área de formación del programa lo cual permite fijar el horizonte e intencionalidad formativa a través del establecimiento de la misión y visión, propósitos u objetivos del programa que le permiten responder a las necesidades del contexto.

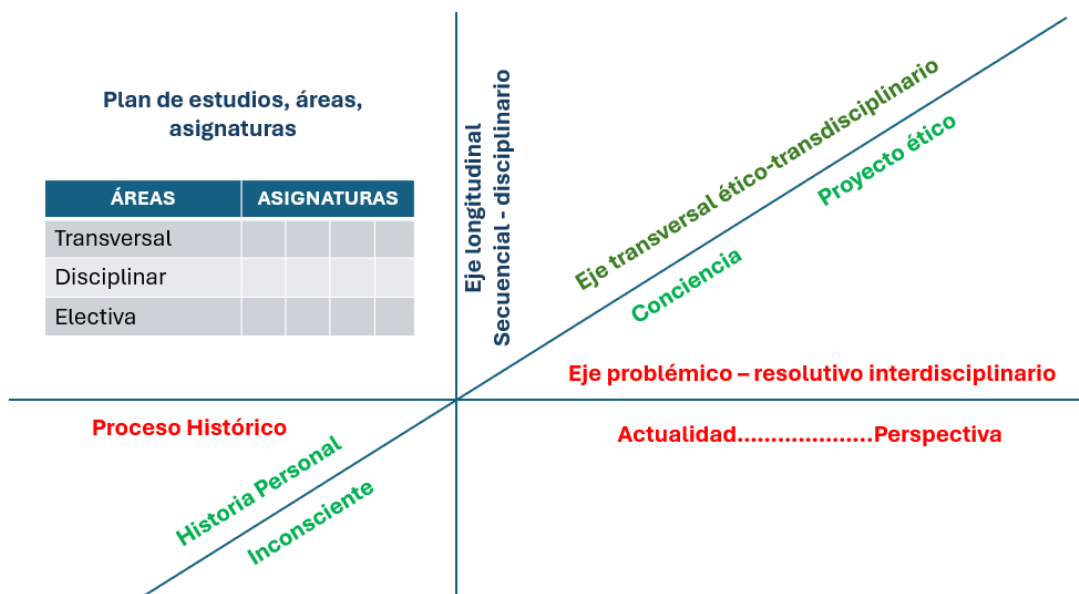
De igual manera, se ha realizado un análisis correspondiente a la problematización del saber con el propósito de plantear el perfil de egreso, las competencias, el plan de estudios que es coherente con la intencionalidad de formación y los lineamientos del enfoque pedagógico institucional, las rutas formativas, las preguntas problémicas y los resultados de aprendizaje que se materializan en los diseños de los planes de estudio y los microcurrículos que conllevan a los escenarios de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del aprendizaje en el programa académico.

3.1.1 Perspectiva tridimensional del currículo: disciplina, interdisciplina y transdisciplina

El fin por excelencia de la educación en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente es la formación integral, desde esta perspectiva se entiende que el eje transversal del proyecto ético hace una síntesis de alta complejidad entre teoría (saber), práctica (hacer), y, ética (ser), la cual debe operarse en cada ser humano y de manera particular en cada estudiante de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. (Ilustración 2)



Ilustración 2. Modelo Tridimensional del Currículo



Fuente: Proyecto Educativo Institucional - PEI

Eje longitudinal, secuencial disciplinar

Constituye la organización de los saberes o contenidos de las disciplinas mediante un plan de estudios ordenado y sistemático, de tal forma que se realiza una estructura cognoscitiva bajo un modelo integrativo. Las asignaturas funcionan como piezas relacionables entre sí y con el todo para lograr los diferentes niveles de integración y concreción curricular.

El diseño del plan de estudios tiene en cuenta las necesidades disciplinares y las del currículo como sistema contextualizado de donde emergen temas y problemas que conjuntamente hacen posible la unificación de campos complejos de estudio y trabajo profesional. Además, contribuye sustancialmente con la creación de una cultura de formación en investigación como fuente del aprendizaje y los momentos de investigación aplicada en el marco de la disciplina y desde los ejercicios del aula como laboratorio de conocimiento.

Por los elementos anteriormente definidos el programa de Ingeniería Industrial está constituido en tres grandes áreas de formación

- Área de formación Transversal
- Área de formación Disciplinar
- Área de formación Electiva

Eje problémico, resolutivo e interdisciplinar

Este eje es esencialmente interdisciplinario y permite resolver los problemas reales, complejos y multicausales que se presentan en diversos contextos. Es el escenario ideal para la evaluación de competencias integrales requeridas para el manejo de los problemas inmersos en contextos específicos, puesto que es el plano donde confluyen el saber hacer, el saber conocer y el saber ser, frente a diversas circunstancias. Su proceso clave es el proceso de intervención en los contextos sociales que es potenciado gracias a los alcances en territorio que tendrá el programa de Ingeniería Industrial.

Las áreas curriculares que se orientan en este eje son área disciplinar (área disciplinar y área investigativa). En cuanto al área investigativa, tiene las asignaturas de Investigación e innovación I, e Investigación e Innovación II, que se articulan en el plan de estudios permitiendo al estudiante realizar procesos de formación en investigación, investigación formativa e investigación aplicada, lo cual busca potenciar en los estudiantes una cultura de la investigación para la transformación de territorios.

Eje problémico, resolutivo e interdisciplinar

Este eje es esencialmente interdisciplinario y permite resolver los problemas reales, complejos y multicausales que se presentan en diversos contextos. Es el escenario ideal para la evaluación de competencias integrales requeridas para el manejo de los problemas inmersos en contextos específicos, puesto que es el plano donde confluyen el saber hacer,

el saber conocer y el saber ser, frente a diversas circunstancias. Su proceso clave es el proceso de intervención en los contextos sociales que es potenciado gracias a los alcances en territorio que tendrá el programa de Ingeniería Industrial.

En cuanto al área investigativa, tiene las asignaturas de competencias investigativas, investigación cuantitativa y cualitativa, proyecto de grado, que se articulan en el plan de estudios permitiendo al estudiante realizar procesos de formación en investigación, investigación formativa e investigación aplicada, lo cual busca potenciar en los estudiantes una cultura de la investigación para la transformación de territorios.

Eje transversal transdisciplinario y proyecto ético

Es el eje esencialmente formativo que acompaña la enseñanza y el aprendizaje, se va construyendo en todas las interacciones de la vida académica, económica, social y cultural del estudiante en formación. Hace síntesis de sucesos y procesos ocurridos en el aula y en cualquier otro escenario de aprendizaje o de la vida. Por este eje, se cualifican, y desarrollan habilidades para la vida. Se denomina transversal porque atraviesa todos los aspectos de la vida académica de un estudiante: todas las asignaturas del Plan de estudios, las prácticas académicas, los procesos de convivencia, el trabajo en equipo y las condiciones de vida.

La investigación, prevista en el plan de estudios, contribuye también con la transversalidad en varios sentidos: promueve el desarrollo de procesos cognitivos al activar la capacidad de preguntarse, indagar y confrontar las teorías y conceptos con los datos de la realidad; actitudes vinculadas con la autodirección, la resiliencia, la disciplina y organización personal; obliga a la lectura crítica junto con la capacidad de síntesis; cultiva el pensamiento propio y la toma de decisiones.

3.1.2 Propósitos de formación del programa y perfiles

A continuación, se presenta la misión, visión y objetivos de formación del programa en correlación con los perfiles.

Misión

El programa de Ingeniería Industrial tiene como misión formar profesionales íntegros, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión, capaces de diseñar, mejorar y administrar sistemas productivos, logísticos y organizacionales con criterios de sostenibilidad, eficiencia e innovación. A través de una formación humanista y multidisciplinar, el programa promueve el pensamiento crítico, la investigación aplicada y el compromiso ético con el desarrollo económico, social y ambiental del país, contribuyendo a la competitividad de los sectores productivos y al bienestar de las comunidades.

Visión

Para el año 2035, el programa de Ingeniería Industrial será reconocido a nivel nacional por su excelencia académica, su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y su contribución al desarrollo sostenible e innovador de las organizaciones. Se consolidará como un referente en la formación de ingenieros industriales con visión sistémica, pensamiento estratégico y compromiso con la transformación digital, capaces de liderar procesos de mejora continua, innovación y emprendimiento en contextos globales y locales.

Propósito de Formación

El programa de Ingeniería Industrial tiene como propósito formar profesionales con una visión integral de los sistemas organizacionales y productivos, capaces de analizar, diseñar, implementar y optimizar procesos que generen valor y contribuyan al desarrollo

sostenible del entorno.

La formación se orienta al desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y gerenciales que permitan al futuro ingeniero industrial tomar decisiones fundamentadas en datos, liderar equipos interdisciplinarios y promover la innovación y la mejora continua en los sectores productivos y de servicios.

Asimismo, busca fortalecer el pensamiento crítico, la ética profesional, la responsabilidad social y el compromiso con el medio ambiente, promoviendo una formación flexible y pertinente que responda a los retos de la cuarta revolución industrial, la transformación digital y las dinámicas económicas contemporáneas.

Propósitos Específicos de Formación

1. **Desarrollar competencias en ciencias básicas y pensamiento lógico-matemático**, que permitan al estudiante comprender, modelar y resolver problemas propios de la ingeniería, a partir de asignaturas como cálculo, álgebra lineal, física, estadística y ecuaciones diferenciales.
2. **Fortalecer las capacidades analíticas y tecnológicas** mediante la aplicación de herramientas de programación, inteligencia artificial, big data y analítica de datos, que faciliten la toma de decisiones y la gestión eficiente de la información en entornos productivos y organizacionales.
3. **Formar en el diseño, gestión y optimización de procesos industriales y de manufactura**, integrando metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma y sistemas integrados de gestión, con un enfoque en la productividad, la calidad y la sostenibilidad.
4. **Desarrollar competencias en gestión organizacional, financiera y del talento humano**, que permitan al ingeniero industrial liderar equipos interdisciplinarios, administrar recursos, formular proyectos y contribuir al desarrollo competitivo de las organizaciones.
5. **Promover la capacidad investigativa y el pensamiento crítico**, a través del uso de métodos cuantitativos y cualitativos, la formulación de proyectos de investigación

y la aplicación de resultados a la solución de problemas reales del entorno productivo y social.

6. **Fomentar la innovación, el emprendimiento y la transformación digital**, a través del diseño de soluciones creativas y sostenibles, apoyadas en la tecnología y la gestión del conocimiento, tal como se consolida en el laboratorio de innovación y emprendimiento y el proyecto de grado.
7. **Formar profesionales con una sólida formación ética, humanista y social**, comprometidos con la paz, la equidad, la seguridad industrial, la responsabilidad ambiental y el bienestar colectivo, en coherencia con los valores institucionales y los retos del desarrollo sostenible.

Perfil del Aspirante

El aspirante al programa de Ingeniería Industrial debe ser una persona con interés por la ciencia, la tecnología, la innovación y la gestión de procesos productivos y organizacionales. Se espera que demuestre disposición para el aprendizaje autónomo, el pensamiento analítico y la solución de problemas mediante el razonamiento lógico y cuantitativo.

Debe poseer habilidades básicas en comunicación oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y trabajo colaborativo, así como una actitud ética, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible y el mejoramiento de su entorno.

El programa está dirigido a personas que deseen formarse como profesionales capaces de integrar conocimientos matemáticos, estadísticos, tecnológicos y administrativos para optimizar recursos, mejorar la productividad y generar valor en organizaciones públicas y privadas.

Aclaración sobre el Acceso. Dado el carácter inclusivo de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, no se establecen requisitos restrictivos para el ingreso al programa. Sin embargo, los aspirantes que posean afinidad con las características mencionadas tendrán mayores posibilidades de aprovechar al máximo la formación ofrecida y contribuir significativamente al desarrollo del área de ingeniería industrial.

Perfil del Egresado

El egresado del programa de Ingeniería Industrial será un profesional con una sólida formación científica, tecnológica y humanista, capaz de comprender, diseñar y optimizar sistemas integrados de personas, materiales, información, equipos y energía, con el fin de mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

Contará con competencias para analizar datos, modelar procesos, aplicar herramientas de ingeniería y gestión, y liderar proyectos orientados a la innovación y la transformación digital. Su formación integral le permitirá asumir roles estratégicos en los sectores productivos, de servicios y tecnológicos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

De manera específica, el egresado del programa:

1. **Aplica principios de las ciencias básicas y de la ingeniería** para la modelación, análisis y optimización de sistemas productivos, logísticos y administrativos.
2. **Diseña, gestiona y mejora procesos industriales y de servicios**, utilizando metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma y herramientas de simulación y modelación.
3. **Integra tecnologías de información y analítica de datos** en la toma de decisiones, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.
4. **Gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos**, bajo criterios de eficiencia, calidad y responsabilidad social.
5. **Formula, evalúa y ejecuta proyectos empresariales y de innovación**, orientados a la creación de valor, el emprendimiento y el desarrollo sostenible.
6. **Aplica enfoques investigativos, cuantitativos y cualitativos** para diagnosticar y

proponer soluciones a problemáticas industriales y organizacionales.

7. **Actúa con ética profesional, liderazgo y compromiso social**, contribuyendo al bienestar de las comunidades y a la preservación del medio ambiente.
8. **Se comunica efectivamente en contextos multidisciplinares y multiculturales**, con dominio de herramientas tecnológicas y competencia en una segunda lengua.

Perfil Ocupacional del Ingeniero Industrial

El egresado del programa de Ingeniería Industrial estará capacitado para desempeñarse en diversos sectores económicos y productivos, tanto públicos como privados, liderando procesos orientados a la mejora continua, la innovación, la gestión eficiente de los recursos y la sostenibilidad organizacional.

Podrá participar en la planeación, diseño, implementación, control y optimización de sistemas de producción, servicios, logística y gestión administrativa, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones y al desarrollo del entorno.

De manera específica, el ingeniero industrial podrá desempeñar funciones en los siguientes campos ocupacionales:

1. **Gestión de la producción y operaciones:** planificación, programación y control de la producción, implementación de sistemas de calidad, mantenimiento y mejoramiento continuo de procesos industriales y de servicios.
2. **Gestión de la calidad y la productividad:** diseño y aplicación de modelos de gestión de la calidad (ISO, Six Sigma, Lean Manufacturing) y evaluación de la eficiencia organizacional.
3. **Gestión logística y de la cadena de suministro:** planeación de inventarios, distribución, transporte, almacenamiento y aprovisionamiento con enfoque de optimización y sostenibilidad.
4. **Gestión financiera y económica:** análisis de costos, evaluación de proyectos, ingeniería económica y toma de decisiones estratégicas para la rentabilidad

organizacional.

5. **Gestión del talento humano y desarrollo organizacional:** diseño de estructuras organizacionales, evaluación del desempeño, gestión por competencias y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
6. **Gestión tecnológica e innovación:** incorporación de tecnologías emergentes, automatización de procesos, transformación digital y desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento.
7. **Seguridad industrial y sostenibilidad:** diseño e implementación de programas de higiene y seguridad industrial, gestión ambiental y responsabilidad social empresarial.
8. **Investigación, consultoría y docencia:** participación en proyectos de investigación aplicada, asesorías técnicas, estudios de mejora organizacional y formación académica en áreas afines a la ingeniería industrial.

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL PROGRAMA

3.2.1 Objeto de estudio del programa de Ingeniería Industrial

El objeto de estudio del programa de Ingeniería Industrial es el **diseño, gestión, análisis, mejoramiento y optimización de sistemas integrados de producción y servicios**, conformados por personas, materiales, información, energía, tecnología y recursos financieros, con el propósito de incrementar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de las organizaciones.

Este objeto de estudio abarca la comprensión sistémica de los procesos organizacionales y la interacción entre sus componentes técnicos, humanos y económicos, mediante la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y gerenciales propios de la ingeniería industrial.

En este sentido, el programa orienta su formación hacia la **transformación de los sistemas productivos y empresariales**, desde una perspectiva integral que combina la analítica de datos, la innovación tecnológica, la calidad, la logística, la economía y la

sostenibilidad ambiental, respondiendo a las demandas de la industria 4.0 y los retos del desarrollo sostenible.

Así, el objeto de estudio se concreta en la capacidad del ingeniero industrial para **diseñar soluciones eficientes, seguras, sostenibles y socialmente responsables**, que contribuyan al fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones y al progreso del entorno regional y nacional.

Diferenciación del Objeto de Estudio respecto a Programas Similares

El programa de Ingeniería Industrial se distingue de otros programas relacionados, como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Producción e Ingeniería Administrativa, en los siguientes aspectos:

- **Enfoque Sistémico Integral:** A diferencia de Ingeniería de Sistemas, que se centra en el desarrollo de software y tecnologías de información, el programa de Ingeniería Industrial aborda sistemas organizacionales en su conjunto, incluyendo procesos productivos, logísticos y de calidad.
- **Transformación Digital y Tecnologías Avanzadas:** Comparado con Ingeniería de Producción, que se enfoca en procesos estrictamente manufactureros, Ingeniería Industrial incorpora tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el big data para una gestión integral y moderna.
- **Orientación Sostenible:** Frente a Ingeniería Administrativa, que prioriza la gestión organizacional y financiera, Ingeniería Industrial integra la sostenibilidad como un eje transversal en el diseño y gestión de sistemas productivos.
- **Versatilidad Metodológica:** Este programa virtual fomenta el aprendizaje autónomo, utilizando plataformas interactivas y simulaciones, lo que lo diferencia de otros programas presenciales o híbridos que no incorporan herramientas de la

Revolución 4.0.

Diferenciación del programa propuesto con respecto a Programas Similares

El programa de Ingeniería Industrial propuesto se distingue de las ofertas existentes en el país por su enfoque integral hacia la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad organizacional. A diferencia de los programas tradicionales, que centran su formación en los procesos productivos y la gestión operativa, esta propuesta incorpora desde los primeros semestres componentes de programación, inteligencia artificial, big data y analítica de datos, articulados con asignaturas de gestión, calidad y mejora continua. Esta integración permite que el estudiante desarrolle competencias para liderar procesos de digitalización, optimización y toma de decisiones basadas en datos, respondiendo de manera pertinente a los retos de la industria 4.0 y a las nuevas demandas del sector productivo.

De igual forma, el programa se diferencia por su equilibrio entre formación técnica, humanista y práctica, evidenciado en la presencia de asignaturas como Cátedra de la Paz, Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, y un proyecto de grado aplicado que consolida la formación investigativa y profesional. La estructura homogénea de 18 créditos por semestre, la inclusión de tres electivas profesionales y la orientación hacia el aprendizaje basado en proyectos garantizan flexibilidad, pertinencia y coherencia formativa. Estas características posicionan el programa como una oferta académica moderna, competitiva y socialmente responsable, que forma ingenieros industriales capaces de liderar la innovación tecnológica y organizacional en contextos locales, nacionales e internacionales.

Coherencia con el Nivel de Formación y la Metodología: El objeto de estudio del programa es coherente con:

- **El nivel de formación profesional:** Se enfoca en competencias técnicas y transversales que permiten al egresado abordar problemas complejos en un entorno industrial.
- **La metodología virtual:** Facilita el acceso a herramientas tecnológicas, plataformas interactivas y recursos digitales que simulan entornos reales, potenciando la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos en contextos laborales.

El objeto de estudio del programa de Ingeniería Industrial se diferencia por su enfoque sistémico, tecnológico y sostenible, orientado a responder a los retos de la transformación digital y la sostenibilidad. Este posicionamiento único garantiza que los egresados puedan liderar procesos innovadores y éticos, aportando valor en organizaciones de diversos sectores económicos.

3.2.2 Fundamentos teóricos y epistemológicos del programa

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se sustenta en teorías fundamentales que guían su diseño curricular, formación académica y perspectivas pedagógicas. Estas teorías están organizadas en categorías de análisis, cada una de las cuales se correlaciona con la estructura del plan de estudios y refleja la coherencia entre el enfoque académico del programa y la perspectiva pedagógica de la institución.

Categoría: Enfoque Sistémico - Teoría General de Sistemas (TGS)

- **Fundamento Teórico:** La TGS, desarrollada por Ludwig von Bertalanffy (1968),

sostiene que las organizaciones y los sistemas productivos deben ser comprendidos como sistemas abiertos, interdependientes y dinámicos, en los que cada componente influye en el funcionamiento del todo.

- **Aplicación en el Plan de Estudios:** Asignaturas como Procesos Industriales y Gestión de Operaciones con IA se enfocan en analizar, diseñar y optimizar sistemas productivos como un todo integrado. La TGS promueve en los estudiantes la capacidad de abordar problemas organizacionales desde un enfoque holístico.

Categoría: Transformación Digital - Teoría de la Revolución 4.0

- **Fundamento Teórico:** La Revolución 4.0, descrita por Schwab (2016), enfatiza el impacto de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, big data y sistemas ciberfísicos en los procesos industriales y organizacionales. Estas tecnologías han redefinido la producción, la gestión y el consumo, requiriendo competencias avanzadas en el uso de estas herramientas.
- **Aplicación en el Plan de Estudios:** Asignaturas como Big Data y Analítica de Datos, Inteligencia Artificial permiten a los estudiantes desarrollar habilidades para implementar tecnologías avanzadas en entornos reales. El enfoque pedagógico incluye simulaciones y herramientas interactivas que facilitan el aprendizaje práctico de estas tecnologías.

Categoría: Sostenibilidad y Responsabilidad Social - Teoría del Desarrollo Sostenible

- **Fundamento Teórico:** La teoría del desarrollo sostenible, formalizada en el Informe Brundtland (1987), plantea que las acciones humanas deben satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.



- **Aplicación en el Plan de Estudios:** Asignaturas como Desarrollo Sostenible y Sustentable, Bioética / Globalización y Economía promueven en los estudiantes una perspectiva ética y responsable en la gestión de recursos y procesos industriales. Se fomenta una integración transversal de la sostenibilidad en todas las etapas del diseño y la ejecución de proyectos.

Categoría: Innovación y Gestión de Proyectos - Teoría de la Innovación Disruptiva

- **Fundamento Teórico:** Christensen (1997) describe cómo las innovaciones disruptivas pueden transformar mercados y organizaciones al introducir cambios significativos en tecnologías, procesos y modelos de negocio.
- **Aplicación en el Plan de Estudios:** Asignaturas como Laboratorio de Innovación y Emprendimiento y Formulación y Evaluación de Proyectos preparan a los estudiantes para identificar oportunidades de negocio y desarrollar soluciones innovadoras. El enfoque pedagógico incluye estudios de caso y proyectos prácticos que fomentan la creatividad y la capacidad emprendedora.

Categoría: Perspectiva Pedagógica - Teoría del Constructivismo

- **Fundamento Teórico:** Piaget (1970) sostiene que el aprendizaje se construye activamente a través de la interacción del estudiante con su entorno. Este enfoque se complementa con el constructivismo social de Vygotsky (1978), quien enfatiza el rol del contexto social y cultural en el aprendizaje.
- **Aplicación en el Plan de Estudios:** La metodología virtual del programa incorpora plataformas interactivas y actividades colaborativas que fomentan el aprendizaje autónomo y en equipo. El plan de estudios incluye simulaciones, proyectos y foros virtuales que facilitan la construcción del conocimiento a través de experiencias prácticas y colectivas.

Los fundamentos teóricos del programa de Ingeniería Industrial integran enfoques sistémicos, tecnológicos, sostenibles y pedagógicos que aseguran una formación integral y coherente con las demandas del entorno industrial contemporáneo. Estas teorías guían la estructura del plan de estudios y el enfoque pedagógico de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, proporcionando a los estudiantes una sólida base conceptual y práctica para enfrentar los desafíos de un entorno dinámico y globalizado.

3.2.3 Áreas de formación del programa académico

La articulación entre los fundamentos teóricos y el plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente asegura una formación integral, alineada con las demandas del entorno profesional y con los perfiles de egreso establecidos. A continuación, se presenta cómo las categorías de análisis desarrolladas en los fundamentos teóricos se reflejan en las áreas del programa, su relación con el currículo y su conexión con la experiencia académica de la institución.

Articulación del Currículo con los Perfiles del Egresado

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se encuentra diseñado bajo un modelo curricular por competencias, que articula los propósitos formativos, los resultados de aprendizaje, las áreas de formación y las experiencias académicas y profesionales orientadas al logro del perfil de egreso.

Esta articulación garantiza la coherencia entre la estructura curricular, los objetivos del programa y las demandas del entorno productivo, social y tecnológico, permitiendo la formación de profesionales íntegros, éticos, innovadores y socialmente responsables.

Coherencia entre el currículo y el perfil del egresado

El currículo del programa de Ingeniería Industrial presenta una estructura integral, progresiva y coherente con el perfil del egresado, al articular las ciencias básicas, la formación disciplinar, la investigación, la gestión organizacional y la innovación tecnológica en una secuencia lógica de aprendizaje. Desde los primeros semestres, el estudiante desarrolla fundamentos en matemáticas, física, programación y pensamiento de diseño, que constituyen la base conceptual para la comprensión y modelación de sistemas productivos. Posteriormente, las asignaturas disciplinares y transversales fortalecen las competencias analíticas, investigativas y gerenciales que sustentan la capacidad del futuro ingeniero industrial para diseñar, optimizar y gestionar procesos en diversos contextos organizacionales.

De manera progresiva, el plan de estudios integra componentes de calidad, logística, finanzas, talento humano y sostenibilidad, junto con el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la simulación, lo que permite una formación actualizada y pertinente frente a los desafíos de la industria 4.0. La inclusión de espacios como el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, el Proyecto de Grado y las Electivas Profesionales garantiza el desarrollo de competencias para la innovación, la toma de decisiones basadas en datos y el liderazgo organizacional. Así, el currículo refleja de manera directa las competencias y capacidades descritas en el perfil del egresado, asegurando la formación de un profesional con visión sistémica, pensamiento crítico, compromiso ético y capacidad para contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del entorno.

Relación del Currículo con la Experiencia Académica de la Institución

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente cuenta con una sólida trayectoria en la

formación en áreas técnicas y tecnológicas, enfocándose en la educación inclusiva y accesible mediante la modalidad virtual. Esta experiencia:

- **Enriquece la oferta educativa:** La institución integra recursos tecnológicos avanzados, como plataformas interactivas y simulaciones virtuales, en el diseño del currículo.
- **Fortalece la calidad académica:** La experiencia en la implementación de programas virtuales permite personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades del mercado laboral.
- **Alinea el enfoque institucional con la formación técnica:** Los fundamentos teóricos del programa complementan el compromiso de la institución con la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

La articulación de los fundamentos teóricos con los componentes del plan de estudios refleja la coherencia entre el diseño curricular y los perfiles del egresado. Esta integración garantiza que los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial desarrollen competencias técnicas, éticas y transversales que los posicionen como líderes en la transformación de sistemas industriales y organizacionales, alineados con las demandas de la Revolución 4.0 y los principios de sostenibilidad.

3.3 COMPONENTES CURRICULARES DEL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

El plan de estudios del programa Ingeniería Industrial **de la** Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se estructura a partir de los fundamentos teóricos y epistemológicos que integran los campos de las ciencias básicas, la tecnología, análisis y transformación de datos, procesos y sistemas productivos, la gestión organizacional, económica y financiera, cada uno de estos componentes teóricos se asocian a las áreas de

formación disciplinar, transversal y electivo a las cuales se asocian las asignaturas que promueven el desarrollo de competencias profesionales, investigativas y éticas acordes con el perfil del egresado y con las demandas de la economía contemporánea.

Ilustración 3. Componentes curriculares del programa



Fuente: Construcción del programa

Descripción de cada uno de los componentes que hacen parte del plan de estudios:

a) Ciencias Básicas y Fundamentación Matemática

Propósito:

Brinda los fundamentos teóricos, matemáticos y científicos que sustentan la modelación, el análisis y la solución de problemas propios de la ingeniería industrial. Esta línea desarrolla el pensamiento lógico, cuantitativo y analítico que permite interpretar fenómenos físicos, productivos y económicos.



Asignaturas Asociadas:

Tabla 6. Componente ciencias básicas de ingeniería

SEM	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Ciencias básicas de ingeniería	Cálculo Diferencial	T	3	36	108	144
1	Ciencias básicas de ingeniería	Álgebra Lineal	T	3	36	108	144
2	Ciencias básicas de ingeniería	Cálculo Integral	T	3	36	108	144
2	Ciencias básicas de ingeniería	Física I	T	3	36	108	144
2	Ciencias básicas de ingeniería	Estadística Descriptiva	T	3	36	108	144
3	Ciencias básicas de ingeniería	Cálculo Multivariado	T	3	36	108	144
3	Ciencias básicas de ingeniería	Física II	T	3	36	108	144
3	Ciencias básicas de ingeniería	Estadística Inferencial	T	3	36	108	144
4	Ciencias básicas de ingeniería	Ecuaciones Diferenciales	T	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

b) Tecnología, Análisis y Transformación de Datos

Propósito:

Integra las competencias tecnológicas y analíticas que fortalecen la capacidad del estudiante para aplicar herramientas computacionales, de programación, estadística avanzada y analítica de datos para la toma de decisiones en entornos industriales y organizacionales.

Asignaturas Asociadas:

Tabla 7. Componente tecnología, Análisis y Transformación de Datos

SEM	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	C R	HD D	H TI	HT T
1	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Introducción a la Ing. Industrial	T	3	36	108	144
1	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Fundamentos de Programación	TP	3	36	108	144
3	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Inteligencia Artificial	T	3	36	108	144



SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	C R	HD D	H TI	HT T
6	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Big Data y Analítica de Datos	T	3	36	108	144
6	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Investigación de mercados	T	3	36	108	144
6	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	T	3	36	108	144
7	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Modelación y Simulación	TP	3	36	108	144
8	Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	Diseño de Experimentos	TP	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

c) Procesos y Sistemas Productivos

Propósito:

Desarrolla competencias en el diseño, planificación, operación y mejora de sistemas productivos, logísticos y de manufactura. Promueve la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación en los procesos industriales y empresariales.

Asignaturas Asociadas:

Tabla 8. Componente Procesos y Sistemas Productivos

SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	CR	HD D	HTI	HT T
1	Procesos y Sistemas Productivos	Dibujo Industrial	TP	3	36	108	144
2	Procesos y Sistemas Productivos	Procesos Industriales y de Manufactura	T	3	36	108	144
4	Procesos y Sistemas Productivos	Investigación de Operaciones I	T	3	36	108	144
5	Procesos y Sistemas Productivos	Termodinámica	T	3	36	108	144
5	Procesos y Sistemas Productivos	Investigación de Operaciones II	T	3	36	108	144



SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	CR	HD D	HTI	HT T
5	Procesos y Sistemas Productivos	Gerencia de la Producción I	T	3	36	108	144
6	Procesos y Sistemas Productivos	Logística y Cadena de Suministro	T	3	36	108	144
6	Procesos y Sistemas Productivos	Gerencia de la Producción II	T	3	36	108	144
7	Procesos y Sistemas Productivos	Diseño de Planta y distribución de planta	TP	3	36	108	144
8	Procesos y Sistemas Productivos	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	T	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

d) Gestión Organizacional, Económica y Financiera

Propósito:

Fortalece las competencias administrativas, financieras y de liderazgo que permiten al ingeniero industrial gestionar organizaciones de forma eficiente, promover la calidad, liderar la innovación y comprender la dinámica económica y normativa de las empresas.

Asignaturas Asociadas:

Tabla 9. Componente Gestión Organizacional, Económica y Financiera

SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	C R	HD D	H TI	HT T
2	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Fundamentos Contables y Financieros	T	3	36	108	144
3	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Teoría Organizacional	T	3	36	108	144
4	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Gerencia de la Calidad	T	3	36	108	144
4	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Gerencia del talento Humano	T	3	36	108	144
5	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	T	3	36	108	144



SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	C R	HD D	H TI	HT T
5	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Sistemas Integrados de Gestión	TP	3	36	108	144
5	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Costos y Presupuestos	TP	3	36	108	144
7	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	T	3	36	108	144
7	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	T	3	36	108	144
8	Gestión Organizacional, Económica y Financiera	Legislación empresarial	T	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

e) Investigación, Innovación y Emprendimiento

Propósito:

Promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de generar soluciones innovadoras mediante la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos de impacto tecnológico, económico y social.

Asignaturas Asociadas:

Tabla 10. Componente Investigación, Innovación y Emprendimiento

SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIP O	CR	HD D	HTI	HT T
4	Investigación, Innovación y Emprendimiento	Competencias Investigativas	TP	3	36	108	144
7	Investigación, Innovación y Emprendimiento	Formulación y Evaluación de Proyectos	TP	3	36	108	144
8	Investigación, Innovación y Emprendimiento	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	TP	3	36	108	144
8	Investigación, Innovación y Emprendimiento	Proyecto de Grado	T	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa



f) Formación Humanística, Ética y Ciudadana

Propósito:

Fomenta valores éticos, responsabilidad social y compromiso ciudadano, así como competencias comunicativas y culturales que fortalecen el ejercicio profesional en contextos globales y diversos.

Asignaturas Asociadas:

Tabla 11. Componente Formación Humanística, Ética y Ciudadana

SE M	COMPONENTE	ASIGNATURA	TIPO	CR	HD D	HTI	HT T
1	Formación Humanística, Ética y Ciudadana	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	T	3	36	108	144
2	Formación Humanística, Ética y Ciudadana	Inglés I	TP	3	36	108	144
3	Formación Humanística, Ética y Ciudadana	Inglés II	TP	3	36	108	144
4	Formación Humanística, Ética y Ciudadana	Inglés III	TP	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

Resumen por componente

Tabla 12. Resumen por componente

Componente	No. Asignaturas	Porcentaje
Ciencias básicas de ingeniería	9	20%
Tecnología, Análisis y Transformación de Datos	8	17%
Formación Humanística, Ética y Ciudadana	4	9%
Procesos y Sistemas Productivos	10	22%
Gestión Organizacional, Económica y Financiera	10	22%
Investigación, Innovación y Emprendimiento	4	9%
Total	45	99%

Fuente: Construcción del programa

El 6% restante de la malla corresponde al área electiva, la cual otorga flexibilidad y personalización al currículo, permitiendo al estudiante profundizar en temáticas de su interés, de acuerdo con las dinámicas del mercado y las tendencias tecnológicas emergentes.

3.3.1 Plan de estudios representado en créditos académicos

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, acoge la definición del crédito académico establecido por el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a que el crédito académico es la medida del trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante y comprende las horas con acompañamiento directo del profesor (sincrónicas y asincrónicas) y las horas de trabajo autónomo.

La organización de los créditos académicos en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente en el marco de los programas académicos de posgrado permite a su vez:

- Establecer los tiempos de formación de los estudiantes, los momentos de aprendizaje autónomo y los espacios de acompañamiento de los profesores, tanto en los espacios sincrónico y asincrónico.
- Organizar la estructura académica y curricular para el desarrollo de las diferentes actividades y momentos de aprendizaje en el marco de las aulas virtuales.
- Generar los estudios de homologación, transferencia y reconocimiento de saberes para todos los efectos de la movilidad nacional e internacional, el desarrollo de los convenios de cooperación nacional e internacional y los convenios de cooperación suscritos.
- Gestionar el desarrollo de asignaturas flexibles, asignaturas obligatorias y electivas que permiten el desarrollo integral del currículo para lograr la formación del estudiante desde los diferentes componentes.

La organización académica del currículo propende por el desarrollo de las competencias de los estudiantes en los diferentes niveles de formación y de conformidad con las necesidades específicas de formación del programa académico Ingeniería Industrial.

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se organiza de manera progresiva y secuencial, permitiendo el desarrollo de competencias fundamentales, específicas y transversales a lo largo del proceso formativo. Esta estructura garantiza una formación integral que combina teoría, práctica e innovación, alineada con los perfiles de egreso y los objetivos del programa. El programa de Ingeniería Industrial está compuesto por 144 créditos distribuidos en ocho (8) periodos académicos, con una totalidad de 48 asignaturas a cursar. Del total de créditos académicos existen 135 obligatorios y 9 créditos electivos.

- **Estructura del Plan de Estudios:** El plan de estudios está compuesto por 8 semestres académicos y un total de 144 créditos, distribuidos en los siguientes campos de formación:
 - **Área Transversal:** Fortalece competencias transversales como ética, sostenibilidad, inclusión y habilidades tecnológicas.
 - **Área Disciplinar:** Desarrolla competencias específicas en ciencias básicas, gestión de operaciones, transformación digital y sostenibilidad.
 - **Área Electivo:** Permite a los estudiantes personalizar su aprendizaje mediante asignaturas de interés.

Secuenciación de las Asignaturas para el Desarrollo de Competencias

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial está organizado de manera progresiva y coherente, garantizando la construcción gradual de competencias desde los fundamentos teóricos y científicos hacia la aplicación práctica, la investigación y la innovación. La secuenciación de las asignaturas responde a una estructura lógica que integra conocimientos de las ciencias básicas, la tecnología, la gestión y la formación humanística, permitiendo que el estudiante avance desde la comprensión de los principios esenciales de la ingeniería hasta la resolución de problemas reales en contextos organizacionales e industriales.

Durante los primeros cuatro semestres, el énfasis se centra en la formación básica y disciplinar fundamental, donde se abordan las matemáticas, la física, la programación y los procesos industriales. Estas asignaturas sientan las bases para el desarrollo de competencias analíticas, lógicas y científicas que soportan la modelación de sistemas productivos. Simultáneamente, espacios como Introducción a la Ingeniería Industrial y Pensamiento de Diseño y Cátedra de la Paz promueven la comprensión del rol social y ético del ingeniero industrial.

El cuarto semestre marca el punto de articulación entre lo básico y lo aplicado, con asignaturas como Investigación de Operaciones I, Gerencia del Talento Humano y Gerencia de la Calidad (Six Sigma), que consolidan la comprensión de los sistemas organizacionales y la toma de decisiones.

Entre los semestres quinto y sexto, el estudiante fortalece competencias profesionales específicas, orientadas a la gestión de procesos, la producción, la logística, la calidad y la eficiencia organizacional. En este ciclo intermedio, asignaturas como Gerencia de la Producción I, Ingeniería Económica y Evaluación Financiera, Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing) y Logística y Cadena de Suministro consolidan la capacidad de diseñar, implementar y optimizar sistemas productivos y de servicios. De manera

complementaria, cursos como Big Data y Analítica de Datos e Investigación de Mercados integran herramientas tecnológicas y analíticas que fortalecen la toma de decisiones basadas en datos.

Finalmente, los semestres séptimo y octavo están orientados al desarrollo de competencias integradoras, investigativas y de innovación. En este nivel, el estudiante aplica los conocimientos adquiridos a través de asignaturas como Modelación y Simulación, Diseño de Planta y Distribución, Formulación y Evaluación de Proyectos, Gerencia Tecnológica y de la Innovación y Pensamiento Estratégico y Prospectivo. Estos espacios preparan al futuro egresado para liderar procesos de transformación industrial y organizacional, evidenciando su capacidad para diseñar soluciones sostenibles e innovadoras.

El proceso culmina con el Proyecto de Grado y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, donde el estudiante integra las competencias desarrolladas en las dimensiones técnica, analítica, ética y social, demostrando su idoneidad profesional.

Articulación con los Perfiles del Egresado

La estructura curricular del programa de Ingeniería Industrial se encuentra plenamente articulada con el perfil de egreso, garantizando que las competencias declaradas en dicho perfil se desarrollen de manera gradual, coherente y verificable a lo largo de los ocho semestres de formación. Cada línea y componente curricular aporta al fortalecimiento de las capacidades técnicas, analíticas, gerenciales, investigativas y éticas que caracterizan al ingeniero industrial formado por la institución.

En los primeros semestres, la articulación se evidencia en el desarrollo de competencias científicas y analíticas a través de las asignaturas de matemáticas, física, estadística y programación, que fundamentan la capacidad del egresado para comprender, modelar y analizar sistemas productivos y organizacionales. En los niveles intermedios, las asignaturas de Investigación de Operaciones, Procesos Industriales y de Manufactura, Gerencia de la Producción, Calidad, Logística y Gestión Financiera fortalecen las

competencias profesionales y técnicas, directamente relacionadas con la optimización de procesos, la toma de decisiones y la gestión de recursos en entornos productivos.

A su vez, las asignaturas transversales como Teoría Organizacional, Gerencia del Talento Humano, Pensamiento Estratégico y Prospectivo, Legislación Empresarial y Cátedra de la Paz y Resolución de Conflictos contribuyen al desarrollo de competencias gerenciales, éticas y ciudadanas, esenciales para el liderazgo responsable y la comprensión del impacto social de las decisiones empresariales. En los últimos semestres, espacios como Formulación y Evaluación de Proyectos, Gerencia Tecnológica y de la Innovación y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento consolidan las competencias investigativas y de innovación, integrando saberes para el diseño de soluciones sostenibles y el emprendimiento tecnológico.

Finalmente, el Proyecto de Grado sintetiza esta articulación al permitir que el estudiante demuestre la integración de los conocimientos adquiridos, la capacidad para aplicar metodologías de investigación y la habilidad para diseñar, evaluar y gestionar proyectos en diversos contextos industriales y organizacionales. De esta manera, la secuenciación curricular asegura la formación de un profesional integral, con pensamiento crítico, visión sistémica, compromiso ético y capacidad para liderar procesos de transformación e innovación, en plena correspondencia con el perfil de egreso definido por el programa.

Relación con la Experiencia Académica de la Institución

El enfoque del programa aprovecha la trayectoria de la institución en:

- **Educación inclusiva y virtual:** Garantizando flexibilidad y accesibilidad.
- **Metodologías basadas en tecnología:** Utilizando simulaciones, big data y herramientas de IA para la enseñanza práctica.

Esta experiencia asegura que el plan de estudios prepare a los estudiantes para afrontar los desafíos de la industria moderna y globalizada. El plan de estudios del programa

académico en su estructura curricular responde a los lineamientos curriculares para los programas virtuales y los acuerdos establecidos en el Reglamento Estudiantil. La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente reconoce el diseño curricular como el proceso en el que se planifican las acciones que se van a realizar con el fin de construir e interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Es la fase que corresponde considerar desde el perfil del profesional que se desea formar, el plan de estudios y todos los elementos o componentes curriculares que intervienen en él. En esta fase se establecen los objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr los resultados deseados de acuerdo con el postulado epistemológico y las políticas de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y también se determinan los parámetros de medición que se van a utilizar para controlar, seguir, evaluar y fortalecer, tanto el currículo como la gestión curricular.

El plan de estudios está organizado en tres áreas de formación:

- **Área de Formación transversal:**

Esta área integra componentes que fortalecen la comprensión del ser humano, la organización, el contexto social y los retos de la transformación digital. Incluye asignaturas de comunicación, ética, paz, legislación, emprendimiento, investigación, talento humano, analítica de datos e inglés.

Su propósito es desarrollar habilidades para la interacción social, la toma de decisiones éticas, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la comprensión de la realidad organizacional y comunitaria. Además, fomenta una visión emprendedora, innovadora y orientada al desarrollo sostenible, preparando al estudiante para liderar procesos en entornos cambiantes, tecnológicos y globalizados.



Tabla 13. Relación de asignaturas del área transversal

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Transversal	Cálculo Diferencial	T	3	36	108	144
1	Transversal	Álgebra Lineal	T	3	36	108	144
1	Transversal	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	T	3	36	108	144
2	Transversal	Cálculo Integral	T	3	36	108	144
2	Transversal	Estadística Descriptiva	T	3	36	108	144
2	Transversal	Fundamentos Contables y Financieros	T	3	36	108	144
2	Transversal	Inglés I	TP	3	36	108	144
3	Transversal	Estadística Inferencial	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inteligencia Artificial	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inglés II	TP	3	36	108	144
4	Transversal	Competencias Investigativas	TP	3	36	108	144
4	Transversal	Inglés III	TP	3	36	108	144
5	Transversal	Costos y Presupuestos	TP	3	36	108	144
6	Transversal	Big Data y Analítica de Datos	T	3	36	108	144
6	Transversal	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	T	3	36	108	144
8	Transversal	Proyecto de Grado	T	3	36	108	144

Fuente; Construcción del programa

A esta área se asocian 16 asignaturas que equivalen a 48 créditos académicos que corresponden al 33% de los créditos asociados a la malla académica del programa.

- **Área de Formación Disciplinar:**

Corresponde al conjunto de saberes especializados de la ingeniería industrial que permiten al estudiante comprender y transformar los sistemas productivos, logísticos, operativos y organizacionales. Aquí se desarrollan competencias directamente relacionadas con la profesión: análisis de procesos, calidad, producción, logística, ergonomía, simulación, investigación de operaciones, gestión financiera, seguridad industrial y proyectos.

Su función es fortalecer la capacidad para diseñar, implementar, optimizar y gestionar procesos y sistemas bajo criterios de eficiencia, calidad, sostenibilidad e innovación. Esta área articula teoría y práctica mediante estudios de caso, laboratorios, modelación y



metodologías propias de la ingeniería industrial contemporánea.

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Disciplinar	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño	T	3	36	108	144
1	Disciplinar	Fundamentos de Programación	TP	3	36	108	144
1	Disciplinar	Dibujo Industrial	TP	3	36	108	144
2	Disciplinar	Física I (Mecánica)	T	3	36	108	144
2	Disciplinar	Procesos Industriales y de Manufactura	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Cálculo Multivariado	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Física II (Electromagnetismo)	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Teoría Organizacional	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Ecuaciones Diferenciales	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia del talento Humano	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Termodinámica	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Gerencia de la Producción I	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Sistemas Integrados de Gestión	TP	3	36	108	144
6	Disciplinar	Logística y Cadena de Suministro	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Investigación de mercados	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	T	3	36	108	144
7	Disciplinar	Modelación y Simulación	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Diseño de Planta y distribución de planta	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Formulación y Evaluación de Proyectos	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	T	3	36	108	144
7	Disciplinar	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	TP	3	36	108	144
8	Disciplinar	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Legislación empresarial	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Diseño de Experimentos	TP	3	36	108	144

A esta área se asocian 29 asignaturas que equivalen a 87 créditos académicos que corresponden al 33% de los créditos asociados a la malla académica del programa.



Área de Formación Electiva: es el conjunto de asignaturas que permiten un desarrollo integral de los estudiantes de acuerdo con sus intereses personales, preferencias o necesidades específicas, aportan a la experiencia académica del estudiante y a profundizar en temas de su interés particular. La formación electiva ofrece flexibilidad al estudiante, permitiéndole personalizar su trayectoria académica según sus intereses y objetivos profesionales. Estas asignaturas complementan y amplían los conocimientos del estudiante.

Asignaturas Electivas: Electiva I, II y III están diseñadas para permitir al estudiante elegir asignaturas de áreas afines o complementarias, como innovación, sostenibilidad, emprendimiento o tecnología. Estas asignaturas ofrecen la posibilidad de profundizar en temas de interés o adquirir habilidades transversales que potencien su perfil profesional. La formación electiva fomenta la autonomía del estudiante, permitiéndole especializarse o diversificar sus competencias, lo cual mejora su empleabilidad y capacidad para adaptarse a entornos laborales cambiantes

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente presentados, el programa académico Ingeniería Industrial en la modalidad virtual, se encuentra conformado por 144 créditos académicos y 8 semestres. La siguiente tabla presenta la distribución de créditos en el plan de estudios, discriminando el número de módulos de cada uno y el número de créditos que en total suman:

Tabla 14. Distribución de créditos en el plan de estudios por áreas de formación

Área de Formación	Número de Asignaturas	Número de Créditos	Porcentaje %
Área de Formación Transversal	16	48	33%
Área de Formación Disciplinar	29	87	60%
Área de Formación Electiva	3	9	7%
Total	48	144	100%

Fuente: Desarrollo propio programa Ingeniería Industrial



Partiendo de las áreas de formación y su correlación con la formación integral de los estudiantes del programa Ingeniería Industrial, la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, presenta a continuación la distribución de las horas de interacción profesor-estudiante y horas de trabajo autónomo de los estudiantes de acuerdo con los créditos académicos proyectados.

Tabla 15. Distribución de créditos en el plan de estudios (Según área de formación)

CAMPO FORMACIÓN	ASIGNATURA	CR	OBLIG	ELEC	HORAS TRABAJO DIRECTO DOCENTE	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE
Transversal	Cálculo Diferencial	3	X		36	108
Transversal	Álgebra Lineal	3	X		36	108
Transversal	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	3	X		36	108
Transversal	Cálculo Integral	3	X		36	108
Transversal	Estadística Descriptiva	3	X		36	108
Transversal	Fundamentos Contables y Financieros	3	X		36	108
Transversal	Inglés I	3	X		36	108
Transversal	Estadística Inferencial	3	X		36	108
Transversal	Inteligencia Artificial	3	X		36	108
Transversal	Inglés II	3	X		36	108
Transversal	Competencias Investigativas	3	X		36	108
Transversa	Inglés III	3	X		36	108
Transversa	Costos y Presupuestos	3	X		36	108
Transversa	Big Data y Analítica de Datos	3	X		36	108
Transversa	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	3	X		36	108
Transversa	Proyecto de Grado	3	X		36	108
TOTALES		33			576	1728
Electiva	Electiva I	3		X	36	108
Electiva	Electiva II	3		X	36	108
Electiva	Electiva III	3		X	36	108
TOTALES		9			108	324
Disciplinar	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño	3	X		36	108
Disciplinar	Fundamentos de Programación	3	X		36	108



Disciplinar	Dibujo Industrial	3	X		36	108
Disciplinar	Física I (Mecánica)	3	X		36	108
Disciplinar	Procesos Industriales y de Manufactura	3	X		36	108
Disciplinar	Cálculo Multivariado	3	X		36	108
Disciplinar	Física II (Electromagnetismo)	3	X		36	108
Disciplinar	Teoría Organizacional	3	X		36	108
Disciplinar	Ecuaciones Diferenciales	3	X		36	108
Disciplinar	Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	3	X		36	108
Disciplinar	Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	3	X		36	108
Disciplinar	Gerencia del talento Humano	3	X		36	108
Disciplinar	Termodinámica	3	X		36	108
Disciplinar	Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	3	X		36	108
Disciplinar	Gerencia de la Producción I	3	X		36	108
Disciplinar	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	3	X		36	108
Disciplinar	Sistemas Integrados de Gestión	3	X		36	108
Disciplinar	Logística y Cadena de Suministro	3	X		36	108
Disciplinar	Investigación de mercados	3	X		36	108
Disciplinar	Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	3	X		36	108
Disciplinar	Modelación y Simulación	3	X		36	108
Disciplinar	Diseño de Planta y distribución de planta	3	X		36	108
Disciplinar	Formulación y Evaluación de Proyectos	3	X		36	108
Disciplinar	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	3	X		36	108
Disciplinar	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	3	X		36	108
Disciplinar	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	3	X		36	108
Disciplinar	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	3	X		36	108
Disciplinar	Legislación empresarial	3	X		36	108
Disciplinar	Diseño de Experimentos	3	X		36	108
Disciplinar	Modelación, Simulación y Optimización	3	X		36	108
Disciplinar	Práctica Profesional	3	X		36	108
Disciplinar	Producción	3	X		36	108
TOTALES		114			1044	3132

Fuente: Desarrollo propio programa



A continuación, se presenta el plan de estudios distribuido en créditos por semestre donde se contemplan las horas de interacción entre el profesor y el estudiante. Estas horas de acompañamiento incluyen las horas de trabajo directo en las aulas virtuales, los tiempos de acompañamiento sincrónico y asincrónico de los profesores a los estudiantes y las horas de trabajo autónomo del estudiante que puede ser desarrollado de manera individual o mediante el desarrollo de actividades de trabajo colaborativo.

Tabla 16. Distribución de créditos en el plan de estudios por semestre

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Transversal	Cálculo Diferencial	T	3	36	108	144
1	Transversal	Álgebra Lineal	T	3	36	108	144
1	Disciplinar	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño	T	3	36	108	144
1	Disciplinar	Fundamentos de Programación	TP	3	36	108	144
1	Transversal	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	T	3	36	108	144
1	Disciplinar	Dibujo Industrial	TP	3	36	108	144
TOTALES				18	216	648	864
2	Transversal	Cálculo Integral	T	3	36	108	144
2	Disciplinar	Física I (Mecánica)	T	3	36	108	144
2	Transversal	Estadística Descriptiva	T	3	36	108	144
2	Transversal	Fundamentos Contables y Financieros	T	3	36	108	144
2	Disciplinar	Procesos Industriales y de Manufactura	T	3	36	108	144
2	Transversal	Inglés I	TP	3	36	108	144
TOTALES				18	216	648	864
3	Disciplinar	Cálculo Multivariado	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Física II (Electromagnetismo)	T	3	36	108	144
3	Transversal	Estadística Inferencial	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inteligencia Artificial	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Teoría Organizacional	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inglés II	TP	3	36	108	144
TOTALES				18	216	648	864
4	Disciplinar	Ecuaciones Diferenciales	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	T	3	36	108	144
4	Transversal	Competencias Investigativas	TP	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia del talento Humano	T	3	36	108	144
4	Transversal	Inglés III	TP	3	36	108	144



		TOTALES		18	216	648	864
5	Disciplinar	Termodinámica	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Gerencia de la Producción I	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Sistemas Integrados de Gestión	TP	3	36	108	144
5	Transversal	Costos y Presupuestos	TP	3	36	108	144
		TOTALES		18	216	648	864
6	Transversal	Big Data y Analítica de Datos	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Logística y Cadena de Suministro	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Investigación de mercados	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	T	3	36	108	144
6	Transversal	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	T	3	36	108	144
6	Electiva	Electiva Profesional I	T	3	36	108	144
		TOTALES		18	216	648	864
7	Disciplinar	Modelación y Simulación	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Diseño de Planta y distribución de planta	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Formulación y Evaluación de Proyectos	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	T	3	36	108	144
7	Disciplinar	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	T	3	36	108	144
7	Electiva	Electiva Profesional II	T	3	36	108	144
		TOTALES		18	216	648	864
8	Disciplinar	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	TP	3	36	108	144
8	Disciplinar	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Legislación empresarial	T	3	36	108	144
8	Transversal	Proyecto de Grado	T	3	36	108	144
8	Electiva	Electiva Profesional III	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Diseño de Experimentos	TP	3	36	108	144
		TOTALES		18	216	648	864

Fuente: Desarrollo propio programa Ingeniería Industrial

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente organiza sus 144 créditos académicos en áreas de formación que responden a la naturaleza y nivel de formación profesional. Estas áreas transversales, disciplinar y electiva reflejan una estructura equilibrada y progresiva que garantiza el desarrollo integral de las competencias del egresado.

3.3.2 Interdisciplinariedad

Teniendo en cuenta los lineamientos y el enfoque pedagógico de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, todos los programas académicos poseen las características de flexibilidad, pertinencia, coherencia, colaboración e internacionalización, para alcanzar el propósito institucional y responder de manera significativa a las necesidades, intereses y expectativas de los estudiante y egresados del programa de Ingeniería Industrial. El currículo interdisciplinario se consolida a partir de la convergencia de distintas disciplinas y perspectivas teóricas para el abordaje académico de todos los ejes problemáticos y temáticos que maneja la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

A partir de los elementos de interdisciplinariedad, el programa propone estrategias que le permitan resolver problemáticas complejas que integren varios campos de conocimiento e incluso áreas disciplinares distintas para dar respuestas a las exigencias de una educación en entornos globales, es así, que el programa incluye los siguientes elementos interdisciplinares:

- **Diseño de asignaturas con enfoques transversales:** Las áreas de formación transversal integran conocimientos de diversas disciplinas, como ética, sostenibilidad, tecnología, y habilidades comunicativas, que complementan la formación específica del programa. Se incluyen asignaturas que abordan problemáticas globales desde perspectivas múltiples, promoviendo un aprendizaje contextualizado.
- **Proyectos integradores:** A través de proyectos académicos y prácticas investigativas, los estudiantes aplican conceptos de diferentes áreas del conocimiento para resolver problemas reales en el ámbito empresarial, promoviendo la integración de saberes.
- **Colaboración entre áreas del conocimiento:** El programa incluye asignaturas electivas que permiten a los estudiantes explorar otros campos, como la tecnología,

las ciencias sociales y la innovación, fortaleciendo competencias interdisciplinarias que son fundamentales en entornos laborales dinámicos.

- **Enfoque en metodologías de aprendizaje activo:** Se implementan actividades como estudios de caso, simulaciones y análisis situacionales que combinan perspectivas teóricas y prácticas provenientes de diversas disciplinas.

3.3.3 Estrategias de flexibilidad para el desarrollo del programa

El Enfoque Pedagógico de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, se caracteriza por promover el desarrollo autónomo del estudiante, en atención a las necesidades, afinidades e intereses, favoreciendo la flexibilidad académica y administrativa. De acuerdo con lo anterior, esta característica hace referencia a las diferentes rutas de aprendizaje que ofrece el programa para posibilitar la formación del estudiante de tal forma que pueda organizar su plan de estudios y elegir de acuerdo con sus intereses académicos.

La Flexibilidad curricular articula el desarrollo del conocimiento con las capacidades y talentos individuales, la acción, los contextos del aprendizaje, los ritmos de asimilación, las alternativas de diversificación de saberes y de validación de estos, así también la autonomía del estudiante para apropiar el sistema de créditos y adaptarlos a sus propias necesidades, proponiendo sus propias rutas de aprendizaje. De la misma forma, implica la articulación de nuevos campos y ámbitos de estudio, ajustando, redimensionando y reconfigurando los contenidos formativos, a partir de diferentes contextos, prácticas y problemas. Esta concepción de currículo flexible se evidencia en los siguientes aspectos:

Las estrategias de flexibilización que se desarrollan en la Corporación y que permiten el transitar del estudiante son:

- a) **Flexibilidad Pedagógica:** Los programas académicos deben favorecer la

formación del estudiante, al permitirle la gestión de su propio aprendizaje (el qué y el cómo de su aprendizaje), de su autorregulación y de la adquisición y desarrollo de competencias, a través de una delegación progresiva de las actividades que se ofrecen en el plan de estudios.

- b) **Flexibilidad en la enseñanza:** los docentes apoyan y acompañan a los estudiantes mediante estrategias de formación que favorezcan su participación, en especial las relacionadas con la aplicación o transferencia del conocimiento.
- c) **Flexibilidad en el aprendizaje:** los estudiantes podrán elegir las formas, los espacios académicos y los momentos de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades formativas y con los recursos con los que cuenta la Institución y la implementación de diversas estrategias de aprendizaje, en especial las relacionadas con mediaciones pedagógicas a través de nuevas tecnologías.
- d) **Flexibilidad en la Gestión del Programa:** el concepto de flexibilidad se realiza en la gestión académica de un determinado programa, a través de:
 - El sistema de admisión y selección de estudiantes.
 - El sistema de autoevaluación y gestión de la calidad, que muestran la eficiencia, eficacia y calidad de la formación.
 - La apertura a redes del conocimiento mediante la internacionalización de la educación, a través de las acciones concretas, los convenios y acuerdos con otras instituciones que facilitan la movilidad estudiantil entre instituciones nacionales o extranjeras y su participación en eventos de fomento a la investigación.
 - La reflexión académica constante acerca de la educación como derecho inalienable y no como servicio.

La flexibilidad curricular en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se asocia con las estrategias establecidas para actualizar permanentemente los currículos de acuerdo con los desarrollos disciplinares y las demandas del entorno social. Desde esta manera,

la flexibilidad le permite al estudiante acceder a nuevas rutas de formación y alcances del conocimiento desde diversos campos del conocimiento que le permiten interactuar con estudiantes de diferentes disciplinas para consolidar sus procesos académicos.

El programa académico de Ingeniería Industrial propone las siguientes estrategias de flexibilidad:

- Portafolio de programas académicos de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente con igual o similar denominación en la modalidad virtual
- Definición de rutas de aprendizaje por semestres, organizadas para acompañar los procesos formativos
- Establecimiento de convenios nacionales e internacionales de movilidad para enriquecer su conocimiento desde una mirada global
- Establecimiento de convenios de homologación y reconocimiento de saberes
- Oferta de diferentes opciones de grado que le permiten al estudiante desarrollar acciones en términos de investigación, movilidad, prácticas, cursos de posgrado, entre otros.
- Asignaturas electivas y optativas en el marco del plan de estudios
- Desarrollo de actividades y momentos de formación sincrónicos y asincrónicos para el alcance de las metas de formación y resultados de aprendizaje esperados
- Organización de las actividades académicas en bloques de 8 semanas para facilitar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
- Capacidad institucional instalada para garantizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los procesos formativos de los estudiantes
- Atender las expectativas e intereses de los estudiantes en relación con la investigación en temas y problemáticas de su interés.
- Contar con estrategias pedagógicas fortalecidas considerando las propuestas y observaciones que puedan aportar los estudiantes en las evaluaciones
- Tener un currículo con la posibilidad de ajustarse y actualizarse de acuerdo con los resultados de los procesos de autoevaluación, las necesidades del medio y el perfil

profesional

Estrategias de flexibilidad del programa académico:

El programa de Ingeniería Industrial, modalidad virtual, adopta diversas estrategias de flexibilidad para responder a las necesidades de los estudiantes y garantizar una formación integral ajustada a diferentes contextos. Estas estrategias incluyen:

- **Modalidad Virtual:** La enseñanza virtual permite a los estudiantes acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en horarios flexibles, facilitando la conciliación con actividades laborales y personales.
- **Oferta de Asignaturas Electivas:** Se incluyen asignaturas electivas en el plan de estudios, lo que permite a los estudiantes elegir temas que respondan a sus intereses personales o necesidades específicas de profundización.
- **Organización Modular:** La estructura del plan de estudios en módulos o bloques temáticos permite a los estudiantes avanzar de forma gradual y coherente en su formación, adaptándose a su propio ritmo de aprendizaje.
- **Reconocimiento de Aprendizajes Previos:** Se contempla la validación de competencias adquiridas previamente, ya sea por experiencia laboral o formación académica, reduciendo el tiempo total necesario para completar el programa.
- **Horarios Personalizables:** La asignación de actividades asincrónicas permite a los estudiantes organizar su tiempo según su disponibilidad, mientras que las sesiones sincrónicas se programan en horarios accesibles.
- **Diseño Interdisciplinar:** La posibilidad de elegir asignaturas o proyectos en áreas afines, dentro y fuera del programa, fomenta una formación integral que se adapta a los intereses individuales del estudiante.

- **Enfoque en Competencias:** El modelo basado en competencias permite al estudiante adquirir conocimientos y habilidades en función de su ritmo y prioridades, asegurando que pueda cumplir con los objetivos de aprendizaje de manera personalizada.

3.3.4 Requisitos de grado del programa Ingeniería Industrial

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente define para el programa académico de Ingeniería Industrial en alineación con las políticas académicas, el Reglamento Estudiantil y el lineamiento de requisitos de grado, establece para los estudiantes los siguientes requisitos:

- Cursar y aprobar (nota mínima pregrado 3.0 la totalidad de asignaturas del plan de estudios del programa académico
- Aprobar una de las opciones de grado contemplada en el Reglamento de Opciones de Grado
- Certificado de presentación de las pruebas Saber Pro para el nivel de formación profesional universitario
- Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad
- Pagar los derechos de grado establecidos en los Derechos pecuniarios

Asignaturas electivas

El programa académico Ingeniería Industrial contempla las siguientes asignaturas electivas.

Tabla 17. Asignaturas electivas del programa

Nombre de la asignatura	Descripción	Número de créditos
Marketing digital	La asignatura de Marketing Digital proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar, implementar y evaluar estrategias de mercadeo en entornos digitales. Se enfoca en el	3



	análisis del comportamiento del consumidor en línea, el uso de redes sociales, motores de búsqueda y plataformas digitales para optimizar la presencia de marcas y productos. Se exploran conceptos clave como el marketing de contenidos, la publicidad digital, el SEO/SEM, el análisis de datos y la medición del ROI en campañas. A través de estudios de caso y prácticas, los estudiantes desarrollan competencias para aprovechar las oportunidades del entorno digital, adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar el impacto en los públicos objetivos.	
Sistemas de información gerencial	La asignatura de Sistemas de Información Gerencial aborda el papel estratégico de los sistemas de información en la toma de decisiones organizacionales. Se enfoca en el diseño, implementación y gestión de herramientas tecnológicas que apoyan los procesos empresariales, la planificación y el control. Los estudiantes analizarán cómo integrar tecnologías como ERP, CRM y BI para mejorar la eficiencia operativa, la comunicación y la competitividad. También se estudian aspectos éticos y de seguridad en la gestión de la información. A través de casos prácticos, se fomenta la capacidad de identificar necesidades organizacionales y desarrollar soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos estratégicos.	3
Tecnología e innovación	La asignatura de Tecnología e Innovación explora la gestión estratégica de la tecnología como motor de cambio y ventaja competitiva en las organizaciones. Se enfoca en la identificación de oportunidades innovadoras, el desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos de negocio, y la incorporación de tecnologías emergentes. Los estudiantes analizarán tendencias globales, como la transformación digital, la inteligencia artificial y la sostenibilidad tecnológica. Mediante casos prácticos y proyectos, se fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para liderar iniciativas innovadoras que respondan a los desafíos del entorno competitivo y cambiante.	3
Ecodiseño de producto	La asignatura de Ecodiseño de Producto tiene como propósito fundamental formar a los estudiantes en la integración de principios sostenibles en el proceso de diseño y desarrollo de productos. A través de esta asignatura, los alumnos aprenden a evaluar el ciclo de vida de un producto, considerando su impacto ambiental desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Se les enseña a aplicar estrategias que minimicen el uso de recursos, reduzcan residuos y promuevan la reutilización y el reciclaje. Además, se fomenta una mentalidad innovadora que busca no solo cumplir con normativas ambientales, sino también crear productos que sean socialmente responsables y económicamente viables. En última	3



	instancia, el Ecodiseño de Producto prepara a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible, contribuyendo a un futuro más ecológico y responsable en la industria.	
Metodologías ágiles en entornos industriales	La asignatura de metodologías ágiles en entornos industriales tiene como propósito fundamental capacitar a los estudiantes en el uso de enfoques flexibles y adaptativos para la gestión de proyectos. Estas metodologías permiten a las organizaciones responder rápidamente a los cambios en el mercado y en las necesidades del cliente, lo cual es crucial en contextos donde las condiciones pueden variar. Fomentan una cultura de mejora continua a través de iteraciones cortas que facilitan ajustes regulares en procesos y productos. Además, promueven un ambiente colaborativo donde los equipos son autoorganizados, aumentando la motivación y la creatividad. Al priorizar la satisfacción del cliente mediante entregas rápidas y feedback constante, se asegura que los productos finales cumplan con las expectativas del usuario. En conjunto, estas prácticas no solo incrementan la eficiencia operativa y reducen riesgos, sino que también mejoran la calidad del producto final y fomentan una flexibilidad organizacional esencial para enfrentar los desafíos actuales del mercado industrial.	3

Fuente: Desarrollo del programa

Descripción de las asignaturas

En el marco de la flexibilidad y la interdisciplinariedad del programa de Ingeniería Industrial, las asignaturas electivas se diseñan para complementar la formación específica del estudiante y permitir una profundización en áreas de interés personal o profesional. Estas asignaturas se integran en la oferta académica compartida con otros programas de la institución, garantizando diversidad y pertinencia.

Opciones de Grado

El programa académico de Ingeniería Industrial en alineación con el lineamiento de Opciones de Grado para los programas de pregrado establece las siguientes:

1. **Proyecto de investigación:** permite al estudiante evidenciar el proceso y resultado de gestión del conocimiento mediante el desarrollo de un proyecto de investigación articulado con la política de investigación institucional. Debe cumplir con el procedimiento establecido en la institución.
2. **Diplomado de profundización:** permite al estudiante la actualización permanente o profundización en una determinada área del conocimiento de acuerdo con sus intereses y expectativas. Debe ser aprobado como opción de grado por el comité curricular.
3. **Primer semestre de posgrado en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente:** permite al estudiante de pregrado poder tomar como opción de grado el primer semestre de un posgrado, garantizando su continuidad en la formación posgradual, previo cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos.

El Consejo Académico podrá estudiar y vincular otras opciones de grado que permitan al estudiante garantizar el éxito de su proceso académico.

3.3.5 Rutas formativas del programa Ingeniería Industrial

Teniendo en cuenta la modalidad de formación virtual del programa académico, se realiza un ejercicio organizado como un conjunto de actividades específicas (ruta), mediante las cuales se promueven procesos académicos para desarrollar progresivamente el nivel de pensamiento del estudiante, con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje y los conocimientos de acuerdo con el nivel de formación; en otras palabras, una trayectoria es una ruta formativa que pretende llevar al estudiante de un punto inicial de aprendizaje y pensamiento a otro más avanzado, en el marco de un dominio disciplinar específico.

La trayectoria implica además la experiencia del estudiante, quien es un actor activo en el proceso de formación, lo que fortalece y se sustenta en su competencia de aprender a aprender. Como tal, una trayectoria no es una serie de prerrequisitos o correquisitos para lograr el dominio de contenidos disciplinares particulares, sino que se configura como una estrategia para el desarrollo de habilidades, competencias, aprendizajes y valores que

PRIMER SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Cálculo Diferencial								Álgebra Lineal							
	3								3							
	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño								Fundamentos de Programación							
	3								3							
	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos								Dibujo Industrial							
	3								3							

SEGUNDO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Cálculo Integral								Física I							
	3								3							
	Estadística Descriptiva								Fundamentos Contables y Financieros							
	3								3							
	Procesos Industriales y de Manufactura								Inglés I							
	3								3							
TERCER SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Cálculo Multivariado								Física II							
	3								3							
	Estadística Inferencial								Inteligencia Artificial							
	3								3							
	Teoría Organizacional								Inglés II							
	3								3							
CUARTO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Ecuaciones Diferenciales								Gerencia de la Calidad							
	3								3							
	Investigación de Operaciones I								Gerencia del talento Humano							
	3								3							
	Competencias Investigativas								Inglés III							
	3								3							
QUINTO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Termodinámica								Investigación de Operaciones II							
	3								3							
	Gerencia de la Producción I								Ingeniería Económica y Evaluación Financiera							
	3								3							
	Sistemas Integrados de Gestión								Costos y Presupuestos							
	3								3							



SEXTO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Big Data y Analítica de Datos								Logística y Cadena de Suministro							
	3								3							
	Investigación de mercados								Gestión de la Producción II							
	3								3							
	Métodos Cualitativos y Cuantitativos								Electiva Profesional I							
	3								3							
SÉPTIMO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Modelación y Simulación								Diseño de Planta y distribución de planta							
	3								3							
	Formulación y Evaluación de Proyectos								Pensamiento Estratégico y Prospectivo							
	3								3							
	Gerencia Tecnológica y de la Innovación								Electiva Profesional II							
	3								3							
OCTAVO SEMESTRE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento								Gestión de la Higiene y seguridad industrial							
	3								3							
	Legislación empresarial								Proyecto de Grado							
	3								3							
	Electiva Profesional III								Diseño de Experimentos							
	3								3							

Fuente: Desarrollo propio programa Ingeniería Industrial

Esta trayectoria de aprendizaje implica involucrar la vivencia del estudiante en la síntesis compleja de teoría (saber), práctica (hacer) y ética (ser) con el fin de alcanzar el perfil de egreso de los estudiantes del Programa. Por su parte, el perfil de egreso está dado por las competencias, los aprendizajes, las habilidades, etc., que se desarrollan en los estudiantes en su proceso de formación, es decir, en su trayectoria de aprendizaje.

3.3.6. Competencias

La Corporación asumen el concepto de competencias propuesto por Tobón (2009) como la manifestación concreta de los recursos con que cuenta un individuo para realizar una tarea o una actividad, es decir, se enfatiza sobre el uso que el individuo hace de su conocimiento. En este sentido, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino la utilidad que tenga de ellos. Dicho lo anterior, las competencias son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo y en el desarrollo profesional y personal.

Las competencias pertenecen al individuo y este continúa su desarrollo por medio del ejercicio profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida. Este proceso de aprendizaje se basa en la capacidad de encontrar y poder aplicar los conocimientos en la resolución de problemas. Por lo que se privilegia el aprender a aprender, aprender a transformar información en nuevos conocimientos y aprender a transferir conocimientos a aplicaciones, entre otros.

Dicho así, la Corporación centra sus procesos de formación en el estudiante desde su formación integral, como ciudadano y profesional competente quien desde los conocimientos propios de su área de formación puede desempeñarse en el sector productivo con éxito y responsabilidad. Además, se caracteriza por su comportamiento íntegro, responsable y comprometido. Es decir, la formación por competencias debe situarse en el ámbito de los propósitos de formación de la educación superior, para formar personas competentes que sepan integrar conocimientos, actitudes y habilidades en el desempeño profesional u ocupacional. La Corporación define las siguientes competencias:

- a) **Competencias Genéricas:** estas se acogen a la propuesta del Proyecto Tuning

para América Latina (2011-2013), Innovación Educativa y Social, y se han agrupado en tres componentes de acuerdo con el contexto académico, social y cultural de la comunidad académica de la Corporación y en concordancia con el Modelo Pedagógico:

1. **Sociales:** capacidad para tomar decisiones, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, compromiso con la preservación del medio ambiente, compromiso con su medio socio-cultural, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidad para trabajar en forma autónoma, compromiso ético, capacidad crítica y autocrítica
 2. **Comunicativas:** capacidad de comunicación oral y escrita; capacidad de comunicación en un segundo idioma; habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; capacidad para actuar en nuevas situaciones; capacidad creativa.
 3. **Investigativas:** capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; capacidad para organizar y planificar el tiempo; conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; capacidad para formular y gestionar proyectos; compromiso con la calidad.
- b) **Competencias Específicas disciplinares:** Estas son definidas al interior de cada Proyecto Pedagógico de Programa PEP en trazabilidad con el perfil de formación, las competencias de egreso y los planes de estudio y se toma como referente las establecidas por en el proyecto de Tuning para Latinoamérica.
- c) **Competencias transversales:** vistas desde

1. **Resolución de problemas:** desarrollar la capacidad de resolver problemas en contextos reales para el mejoramiento en el aspecto de la vida de una persona o una comunidad
2. **Autorregulación y autogestión:** desarrollar la capacidad de autorregulación y autogestión para el mejoramiento continuo y la constante transformación del individuo y de las comunidades para superar sus problemáticas.
3. **Metacognición en contexto:** desarrollar la capacidad de análisis y reflexión para la posterior aplicación de los aprendizajes en la práctica.

Ahora bien, en el marco de los programas académicos virtuales, la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, reconoce la competencia digital y la define así:

- **Competencias digitales:** se reconocen como las habilidades, conocimientos y aptitudes para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera efectiva en sus procesos académicos y futuro desempeño profesional. Implican no solo el uso de las herramientas digitales, sino también, la capacidad para evaluar y utilizar críticamente la información en línea, adicional a las habilidades de trabajo y colaboración para comunicarse de manera efectiva en los entornos digitales. Dentro de las competencias digitales se reconoce el manejo de herramientas digitales, alfabetización digital, comunicación digital, gestión de la información, seguridad digital, entre otras.

Teniendo en cuenta el modelo de diseño curricular y la formación por competencias, el programa Ingeniería Industrial estructura sus procesos académicos de manera ordenada de tal forma que gestiona el desarrollo constructivo y cognitivo.

El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica

del Oriente, al finalizar su proceso formativo, estará en capacidad de:

1. Competencias Genéricas

Corresponden a las capacidades básicas que caracterizan al egresado universitario y soportan su desempeño profesional en distintos contextos organizacionales y sociales.

El egresado del programa será capaz de:

1. Analizar y resolver problemas complejos mediante pensamiento lógico, crítico y sistémico.
2. Comunicarse de manera oral y escrita de forma clara y efectiva en contextos profesionales, académicos y organizacionales.
3. Trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios, demostrando liderazgo, responsabilidad y orientación a resultados.
4. Tomar decisiones fundamentadas en información cuantitativa y cualitativa, considerando el impacto social, económico y ambiental.
5. Actuar con ética, responsabilidad social y compromiso ciudadano, contribuyendo a la convivencia, la paz y la resolución de conflictos.
6. Aprender de forma autónoma y permanente, adaptándose a los cambios del entorno productivo, tecnológico y global.

2. Competencias Específicas Disciplinarias

Son las competencias propias del ejercicio profesional de la Ingeniería Industrial, directamente asociadas a los saberes técnicos y científicos del programa.

El egresado estará en capacidad de:

1. Aplicar principios matemáticos, estadísticos y físicos para modelar, analizar y optimizar sistemas productivos, logísticos y organizacionales.
2. Diseñar, mejorar y gestionar procesos industriales y de servicios bajo criterios de eficiencia, calidad, seguridad y sostenibilidad.
3. Utilizar herramientas de investigación de operaciones, modelación, simulación y análisis estocástico para la toma de decisiones.
4. Gestionar sistemas de producción, calidad y operaciones mediante enfoques como



Lean Manufacturing, Six Sigma y sistemas integrados de gestión.

5. Formular, evaluar y gestionar proyectos de inversión aplicando criterios de ingeniería económica, análisis financiero y evaluación de costos.
6. Diseñar la distribución de planta, sistemas de trabajo y procesos productivos integrando criterios técnicos, normativos y ergonómicos.
7. Implementar y supervisar programas de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la normativa vigente.
8. Analizar mercados y el entorno empresarial para apoyar la planeación estratégica y la competitividad organizacional.

3. Competencias Transversales

Abarcan habilidades que integran la dimensión humana, organizacional, investigativa y estratégica del ejercicio profesional.

El egresado será capaz de:

1. Gestionar el talento humano y liderar equipos de trabajo con enfoque participativo, ético e inclusivo.
2. Comprender la dinámica organizacional y formular estrategias con visión prospectiva e innovadora.
3. Formular y desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la solución de problemas del entorno.
4. Integrar conocimientos interdisciplinarios para la formulación y evaluación de proyectos empresariales y sociales.
5. Aplicar el marco legal, económico y organizacional en el ejercicio de la ingeniería industrial.
6. Empezar iniciativas empresariales y de innovación que generen valor económico y social.

4. Competencias Digitales

Se refieren al uso estratégico de tecnologías de la información y herramientas digitales para la gestión, el análisis y la innovación.

El egresado estará en capacidad de:

1. Utilizar herramientas de programación y tecnologías digitales para el análisis y la optimización de procesos.
2. Aplicar técnicas de big data y analítica de datos para apoyar la toma de decisiones en contextos industriales y organizacionales.
3. Integrar aplicaciones de inteligencia artificial en la mejora de procesos, la gestión de información y la innovación empresarial.
4. Emplear software especializado de modelación, simulación y diseño para representar y optimizar sistemas productivos.
5. Gestionar información de manera segura, ética y responsable en entornos digitales.
6. Adaptarse a entornos tecnológicos emergentes propios de la transformación digital y la industria 4.0.

La clasificación de competencias presentada evidencia la coherencia entre la malla curricular, el perfil de egreso y las demandas del entorno productivo, garantizando una formación integral que articula saberes técnicos, capacidades humanas, pensamiento estratégico y dominio tecnológico, en concordancia con los lineamientos del MEN y las tendencias actuales de la Ingeniería Industrial.

3.4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 los resultados de aprendizaje son: “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico, así mismo permite orientar al profesor acerca de la docencia y los logros de los objetivos que hacen explícitos los conocimientos adquiridos y al estudiante saber de antemano los retos a los que se va a enfrentar a lo largo de su proceso académico”.

La Corporación asume la definición de resultados de aprendizaje desde lo establecido en las declaraciones de Bolonia en 1999, la definición establecida en el Glosario de Tuning

(2013), la guía de apoyo para la redacción y evaluación de resultados de aprendizaje de Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación ANECA y el decreto 1330 del 25 de julio 2019 del Ministerio de Educación Nacional como declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, los Resultados de Aprendizaje al interior de los programas y los espacios académicos se definen a partir de la Taxonomía de Bloom y sus colaboradores acorde a los tres planos: cognitivo, subjetivo y psicomotor. En el primero de ellos, se busca que el aprendizaje del estudiante esté en función del conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. En cuanto al segundo, es decir, el plano subjetivo, se consideran la disposición, reacción, valoración, organización y caracterización. Por último, el plano psicomotor, se clasifica en cinco niveles imitación, manipulación, precisión, articulación y naturalización.

Ahora bien, para la evaluación de los resultados de aprendizaje se tiene en cuenta los métodos y actividades de evaluación que permitan hacer observación del alcance de estos. Al interior de cada programa se hará seguimiento de los resultados de aprendizaje a través de los Comités Curriculares, las reuniones de área y de componentes y en la gestión de curricular que lideran los coordinadores de escuela. Para el caso de los espacios académicos son los docentes quienes hacen la observación, directa o indirecta, a través de diferentes metodologías e instrumentos de evaluación para la verificación del alcance de los resultados de aprendizaje y que estén acorde con el perfil de egreso y el propósito de formación propuestos en las mallas curriculares y el modelo de evaluación institucional.

Por último, toma como elemento base para la creación de los resultados de aprendizaje, la triada entre Diseño Curricular, Propósitos de formación y Competencias del perfil de egreso, los cuales, deben expresarse mediante indicadores verificables y medibles cualitativa y cuantitativamente al interior de las asignaturas y programas académicos ofertados.

Para la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente los resultados de aprendizaje se traducen en una herramienta útil de planificación y organización curricular dado que hace evidente los resultados previstos en el proceso formativo y permite que estos sean fácilmente comprensibles para todos los actores de la comunidad académica institucional. Se considera que los resultados de aprendizaje aumentan la coherencia en los procesos formativos partiendo de la base que están centrados en el estudiante y establece un vínculo entre las actividades formativas, metodologías de evaluación, procesos pedagógicos y los resultados obtenidos por los estudiantes.

Para la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente los resultados de aprendizaje permiten organizar y dar estructura lógica a los planes de estudio dado que permiten:

- Generar mayor coherencia entre las metas de formación, el proceso académico, la evaluación, los resultados y el perfil de egreso
- Estructurar la dinámica académica en torno a los estudiantes teniendo una línea de planeación académica y curricular.
- Aumentar los niveles de desarrollo académico mejorando la experiencia del estudiante y obteniendo mayores resultados académicos
- Contribuir en la movilidad de estudiantes generando alineaciones con programas académicos globales.

A continuación, se presenta una tabla con el fin de comprender la consistencia de la organización y estructura curricular del programa, partiendo de las competencias del egresado, los resultados de aprendizaje del programa y las asignaturas asociadas.



Tabla 19. Resultados de aprendizaje del programa académico

Competencias del Egresado / Graduado	Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP)	Asignaturas Asociadas
Aplica fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para la solución de problemas de ingeniería industrial.	Modela y analiza fenómenos y sistemas industriales utilizando herramientas matemáticas, estadísticas y físicas para sustentar la toma de decisiones.	Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Multivariado, Ecuaciones Diferenciales, Álgebra Lineal, Física I, Física II, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial
Utiliza herramientas computacionales y de programación para el análisis de información y optimización de procesos.	Emplea lenguajes de programación y herramientas digitales para analizar datos, modelar procesos y apoyar la gestión organizacional.	Fundamentos de Programación, Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica de Datos
Diseña, mejora y optimiza procesos productivos y de servicios.	Diseña y optimiza procesos industriales integrando criterios de eficiencia, calidad, seguridad y sostenibilidad.	Introducción a la Ingeniería Industrial y Pensamiento de Diseño, Procesos Industriales y de Manufactura, Gerencia de la Producción I, Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing), Termodinámica
Aplica técnicas de investigación de operaciones para la toma de decisiones.	Formula y resuelve modelos determinísticos y estocásticos que apoyan la toma de decisiones en sistemas industriales.	Investigación de Operaciones I, Investigación de Operaciones II, Modelación y Simulación
Gestiona sistemas de calidad, producción y operaciones.	Implementa y evalúa sistemas de gestión orientados a la mejora continua y la excelencia organizacional.	Gerencia de la Calidad (Six Sigma), Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de la Producción II
Diseña la distribución de planta y sistemas de trabajo.	Diseña soluciones técnicas para la disposición de instalaciones y flujos productivos considerando criterios técnicos, normativos y ergonómicos.	Dibujo Industrial, Diseño de Planta y Distribución de Planta
Formula y evalúa proyectos de inversión.	Formula, evalúa y sustenta proyectos aplicando criterios técnicos,	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera, Costos



	financieros y de viabilidad económica.	y Presupuestos, Formulación y Evaluación de Proyectos
Analiza mercados y el entorno organizacional.	Interpreta información del mercado y del entorno empresarial para apoyar la planeación y la toma de decisiones estratégicas.	Investigación de Mercados, Fundamentos Contables y Financieros, Teoría Organizacional
Gestiona el talento humano y lidera equipos de trabajo.	Lidera equipos multidisciplinarios aplicando principios de gestión humana, comunicación y ética profesional.	Gerencia del Talento Humano, Pensamiento Estratégico y Prospectivo
Aplica el marco legal y normativo en el ejercicio profesional.	Interpreta y aplica la normativa legal, empresarial y de seguridad en contextos industriales.	Legislación Empresarial, Gestión de la Higiene y Seguridad Industrial
Desarrolla investigación aplicada y proyectos de innovación.	Formula y desarrolla proyectos de investigación e innovación orientados a la solución de problemáticas del entorno.	Competencias Investigativas, Métodos Cualitativos y Cuantitativos, Diseño de Experimentos, Proyecto de Grado
Emprende e innova en contextos empresariales e industriales.	Diseña y ejecuta iniciativas de innovación y emprendimiento que generen valor económico y social.	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, Gerencia Tecnológica y de la Innovación
Se comunica de manera efectiva en contextos profesionales y académicos.	Comunica ideas, resultados y propuestas de manera clara y efectiva en español e inglés.	Inglés I, Inglés II, Inglés III
Actúa con ética, responsabilidad social y compromiso ciudadano.	Integra principios éticos, sociales y de convivencia en su ejercicio profesional.	Cátedra de la Paz y Resolución de Conflictos
Profundiza en áreas específicas de la ingeniería industrial.	Aplica conocimientos especializados de acuerdo con sus intereses y proyección profesional.	Electiva Profesional I, Electiva Profesional II, Electiva Profesional III

Fuente: Construcción del programa

3.4.1. Evaluación de resultados de aprendizaje

La CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE establece un ejercicio de valoración de los resultados de aprendizaje en tres grandes valores agregados:

1. Permite demostrar en el corto plazo si los estudiantes logran alcanzar los resultados de aprendizaje esperados
2. Permite evaluar la pertinencia de los resultados de aprendizaje con el programa académico
3. Permite generar intervenciones pedagógicas y didácticas en el corto plazo para potenciar el alcance de los resultados de aprendizaje por los estudiantes

Estos elementos permiten, en el primer caso, demostrar con las actividades, horizontes epistemológicos de formación y las actividades de evaluación establecidas, que los estudiantes avanzan gradualmente en la adquisición de las competencias y habilidades previstas en el plan de estudios. A su vez, permite realizar acciones tanto en el marco del aula de clase con los estudiantes para evaluar la pertinencia de la formación realizada, y en el nivel mesocurricular, permite la valoración y la generación de acciones de intervención para garantizar la pertinencia de los procesos académicos institucionales.

El tercer elemento permite generar intervenciones pedagógicas tanto dentro del aula, como en los procesos de formación de los profesores, para lograr intervenir de manera efectiva para alcanzar las metas previstas en los planes de estudio. Los profesores de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente consideran la evaluación como parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje), no solo como un instrumento para obtener una calificación, sino también como una herramienta para orientar su quehacer con la intención de mejorar o cambiar lo planteado.

A continuación, se presentan los resultados de aprendizaje del programa

Tabla 20. Relación de Resultados de Aprendizaje por planes de estudio



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
1	Cálculo Diferencial	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Funciones y límites	Analiza funciones reales y evalúa límites para modelar fenómenos relacionados con la ingeniería.
											Unidad 2. Derivadas	Aplica el concepto de derivada para interpretar tasas de cambio en problemas de optimización
											Unidad 3. Aplicaciones de la derivada	Resuelve problemas de optimización y análisis de comportamiento funcional en contextos industriales.
1	Álgebra Lineal	X			X		3	36	98	144	Vectores y matrices	Aplica operaciones con vectores y matrices en problemas de ingeniería.
											Sistemas de ecuaciones	Resuelve sistemas lineales utilizando métodos algebraicos.
											Aplicaciones	Modela situaciones reales mediante álgebra lineal.
1	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Ingeniería industrial y contexto	Reconoce el campo de acción, funciones y responsabilidades del ingeniero industrial.
											Unidad 2. Pensamiento de diseño	Aplica el pensamiento de diseño para identificar y analizar problemas organizacionales.
											Unidad 3. Solución de problemas	Propone soluciones innovadoras a problemáticas reales mediante trabajo colaborativo.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
1	Fundamentos de Programación	X	X				3	36	98	144	Unidad 1. Lógica y algoritmos	Construye algoritmos básicos para la solución de problemas estructurados.
											Unidad 2. Programación estructurada	Desarrolla programas básicos utilizando estructuras de control y datos.
											Unidad 3. Aplicaciones en ingeniería	Aplica la programación al análisis de datos y problemas propios de la ingeniería industrial.
1	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Cultura de paz y convivencia ciudadana	Analiza los principios de la cultura de paz, la convivencia y los derechos humanos, reconociendo su importancia en el contexto social, educativo y organizacional.
											Unidad 2. Conflicto y mecanismos de resolución	Identifica las causas y tipologías del conflicto y aplica mecanismos pacíficos de resolución, mediación y diálogo en distintos escenarios sociales y laborales.
											Unidad 3. Ética, responsabilidad social y construcción de paz	Integra principios éticos, responsabilidad social y compromiso ciudadano en la toma de decisiones y en el ejercicio profesional de la ingeniería industrial.
1	Dibujo Industrial	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del dibujo técnico	Interpreta y elabora dibujos técnicos aplicando normas, simbología y principios básicos del dibujo industrial.
											Unidad 2. Representación gráfica de elementos y conjuntos	Representa piezas, componentes y conjuntos industriales mediante vistas, cortes y acotaciones, utilizando criterios de precisión técnica.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Aplicación de herramientas de diseño asistido por computador (CAD)	Utiliza software de diseño asistido por computador para desarrollar planos y modelos gráficos aplicables a procesos industriales y de manufactura.
2	Cálculo Integral	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Integración de funciones	Aplica técnicas de integración de funciones algebraicas, trascendentes y racionales para resolver problemas matemáticos propios de la ingeniería.
											Unidad 2. Aplicaciones de la integral	Resuelve problemas de áreas, volúmenes, trabajo y acumulación, interpretando los resultados en contextos de la ingeniería industrial.
											Unidad 3. Integrales definidas y métodos de integración	Utiliza integrales definidas y métodos de integración para modelar y analizar fenómenos relacionados con procesos industriales y sistemas productivos.
2	Física I (Mecánica)	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Cinemática del movimiento	Analiza el movimiento de partículas y cuerpos rígidos mediante el estudio de la posición, velocidad y aceleración, aplicando modelos matemáticos en contextos de ingeniería.
											Unidad 2. Dinámica y leyes de Newton	Aplica las leyes de Newton para explicar y resolver problemas relacionados con fuerzas, equilibrio y movimiento en sistemas mecánicos.
											Unidad 3. Trabajo, energía y cantidad de movimiento	Evalúa sistemas mecánicos utilizando los principios de trabajo, energía y cantidad de movimiento, interpretando su aplicación en procesos industriales y tecnológicos.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
2	Estadística Descriptiva	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Recolección y organización de datos	Organiza y presenta datos mediante tablas y representaciones gráficas, aplicando criterios estadísticos adecuados para su análisis.
											Unidad 2. Medidas descriptivas	Calcula e interpreta medidas de tendencia central, dispersión y posición para describir el comportamiento de conjuntos de datos.
											Unidad 3. Análisis e interpretación de la información	Analiza información estadística para apoyar la toma de decisiones en contextos organizacionales e industriales.
2	Fundamentos Contables y Financieros	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de contabilidad	Analiza los principios básicos de la contabilidad y la estructura de los estados financieros para la comprensión de la situación económica de las organizaciones.
											Unidad 2. Análisis financiero	Interpreta la información financiera mediante indicadores y razones financieras para apoyar la toma de decisiones organizacionales.
											Unidad 3. Gestión financiera básica	Aplica conceptos financieros básicos en la planeación, control y evaluación de recursos económicos en contextos empresariales e industriales.
2	Procesos Industriales y de Manufactura	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de los procesos industriales	Analiza los principios, tipos y características de los procesos industriales y de manufactura, reconociendo su aplicación en diferentes sectores productivos.
											Unidad 2. Tecnologías y sistemas de manufactura	Identifica y evalúa tecnologías, equipos y sistemas de manufactura utilizados en la transformación de materiales y la producción de bienes.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Mejora y optimización de procesos	Propone mejoras a procesos industriales y de manufactura, integrando criterios de eficiencia, calidad, seguridad y sostenibilidad.
2	Inglés I	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Comprensión lectora básica	Desarrolla la capacidad de comprensión de textos técnicos y científicos básicos en inglés, identificando ideas principales y detalles específicos.
											Unidad 2. Vocabulario técnico y de ingeniería	Expande el vocabulario técnico y específico de la ingeniería industrial, aplicándolo a la lectura y análisis de textos relacionados con la disciplina.
											Unidad 3. Expresión oral y escrita básica	Mejora la capacidad de redactar y comunicar oralmente en inglés de forma clara y adecuada, tanto en situaciones académicas como profesionales básicas.
3	Cálculo Multivariado	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Funciones de varias variables	Analiza funciones de dos o más variables, interpretando su comportamiento y representación gráfica en contextos propios de la ingeniería.
											Unidad 2. Derivadas parciales y gradiente	Aplica derivadas parciales, gradiente y optimización sin restricciones para resolver problemas de ingeniería industrial.
											Unidad 3. Integrales múltiples y aplicaciones	Utiliza integrales dobles y triples para modelar y analizar fenómenos asociados a sistemas productivos y procesos industriales.
3	Física II (Electromagnetismo)	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Electricidad y campos eléctricos	Analiza los conceptos de carga eléctrica, campo y potencial eléctricos, aplicándolos a la solución de problemas básicos de ingeniería.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 2. Corriente eléctrica y circuitos	Aplica las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos para el análisis de sistemas eléctricos simples utilizados en entornos industriales.
											Unidad 3. Magnetismo y electromagnetismo	Explica fenómenos magnéticos y electromagnéticos, reconociendo su aplicación en dispositivos, máquinas y procesos industriales.
3	Estadística Inferencial	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de inferencia estadística	Explica los principios de la inferencia estadística, identificando poblaciones, muestras y distribuciones de probabilidad para el análisis de datos
											Unidad 2. Estimación y pruebas de hipótesis	Aplica métodos de estimación puntual e intervalos de confianza, así como pruebas de hipótesis, para apoyar la toma de decisiones en contextos industriales.
											Unidad 3. Análisis estadístico aplicado a la ingeniería	Utiliza técnicas de inferencia estadística para analizar información de procesos productivos y de servicios, interpretando resultados para la mejora organizacional.
3	Inteligencia Artificial	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la inteligencia artificial	Explica los conceptos, enfoques y aplicaciones básicas de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en los procesos industriales y organizacionales.
											Unidad 2. Técnicas y modelos de IA aplicados	Aplica técnicas de inteligencia artificial como aprendizaje automático y sistemas basados en reglas para la solución de problemas de ingeniería industrial.
											Unidad 3. IA para la optimización y toma de decisiones	Integra herramientas de inteligencia artificial para apoyar la optimización de procesos, el análisis de datos y la toma de decisiones en entornos empresariales.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
3	Teoría Organizacional	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Enfoques y evolución de la teoría organizacional	Analiza los principales enfoques y corrientes de la teoría organizacional, comprendiendo su evolución y aplicación en diferentes tipos de organizaciones.
											Unidad 2. Estructura, cultura y comportamiento organizacional	Examina la relación entre estructura, cultura y comportamiento organizacional para el mejoramiento del desempeño y la gestión del talento humano.
											Unidad 3. Organizaciones y entorno	Evalúa la interacción de las organizaciones con su entorno económico, social y tecnológico, proponiendo acciones de mejora desde la perspectiva de la ingeniería industrial.
3	Inglés II	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Comunicación oral y escrita en contextos académicos	Comprende y produce textos orales y escritos en inglés relacionados con situaciones académicas y profesionales básicas de la ingeniería.
											Unidad 2. Inglés técnico aplicado a la ingeniería industrial	Utiliza vocabulario y estructuras propias del inglés técnico para describir procesos, herramientas y situaciones del ámbito industrial.
											Unidad 3. Interacción comunicativa en entornos profesionales	Participa en intercambios comunicativos en inglés, demostrando habilidades para el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva en contextos laborales.
4	Ecuaciones Diferenciales	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden	Resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden, interpretando sus soluciones en el modelado de fenómenos propios de la ingeniería industrial.
											Unidad 2. Ecuaciones diferenciales de orden superior	Aplica métodos de solución de ecuaciones diferenciales de orden superior para analizar sistemas dinámicos asociados a procesos industriales.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales	Modela y analiza situaciones reales de la ingeniería industrial mediante ecuaciones diferenciales, evaluando el comportamiento de los sistemas en el tiempo.
4	Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la gestión de la calidad	Analiza los principios, enfoques y modelos de la gestión de la calidad, reconociendo su importancia en la competitividad y sostenibilidad organizacional.
											Unidad 2. Metodología Six Sigma y herramientas de calidad	Aplica la metodología Six Sigma y herramientas estadísticas para la mejora continua y el control de procesos industriales.
											Unidad 3. Gestión de la calidad aplicada a procesos organizacionales	Diseña propuestas de mejora de la calidad en procesos productivos y de servicios, integrando indicadores, análisis de datos y enfoque al cliente.
4	Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Introducción a la investigación de operaciones	Explica los fundamentos, alcances y aplicaciones de la investigación de operaciones en la solución de problemas de optimización en la ingeniería industrial.
											Unidad 2. Modelos de programación lineal	Formula y resuelve modelos de programación lineal para la optimización de recursos en sistemas productivos y de servicios.
											Unidad 3. Análisis e interpretación de soluciones	Analiza e interpreta los resultados de los modelos de programación lineal, apoyando la toma de decisiones en contextos organizacionales.
4	Competencias Investigativas	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la investigación	Reconoce los principios, enfoques y etapas del proceso investigativo, aplicándolos a problemáticas propias de la ingeniería industrial.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 2. Métodos y técnicas de investigación	Aplica métodos cualitativos y cuantitativos para la formulación de problemas, recolección y análisis de información en contextos organizacionales.
											Unidad 3. Formulación de proyectos de investigación	Diseña propuestas de investigación o mejora, integrando aspectos metodológicos, éticos y técnicos pertinentes al campo de la ingeniería industrial.
4	Gerencia del talento Humano	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la gestión del talento humano	Analiza los enfoques, procesos y tendencias de la gestión del talento humano, reconociendo su impacto en el desempeño organizacional.
											Unidad 2. Desarrollo, evaluación y bienestar del talento humano	Aplica estrategias de selección, capacitación, evaluación del desempeño y bienestar laboral en coherencia con los objetivos organizacionales.
											Unidad 3. Liderazgo y gestión del cambio	Propone acciones de liderazgo y gestión del cambio que contribuyan al fortalecimiento del clima organizacional y la productividad.
4	Inglés III	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Comunicación avanzada en contextos profesionales	Comprende y produce textos orales y escritos en inglés relacionados con situaciones profesionales propias del ámbito de la ingeniería industrial.
											Unidad 2. Inglés técnico y empresarial	Utiliza vocabulario técnico y expresiones propias del entorno empresarial e industrial para describir procesos, proyectos y resultados.
											Unidad 3. Presentaciones y negociación en inglés	Realiza presentaciones y participa en interacciones básicas de negociación en inglés, demostrando habilidades comunicativas efectivas en entornos laborales.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
5	Termodinámica	X	X				3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la termodinámica	Explica los conceptos básicos, leyes y principios de la termodinámica, aplicándolos al análisis de sistemas físicos e industriales.
											Unidad 2. Análisis de sistemas termodinámicos	Analiza procesos y ciclos termodinámicos, interpretando su comportamiento en equipos y procesos industriales.
											Unidad 3. Aplicaciones de la termodinámica en la ingeniería industrial	Aplica principios termodinámicos para la evaluación de eficiencia energética y mejora de procesos en contextos productivos.
5	Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Introducción a los modelos estocásticos	Explica los fundamentos de los modelos estocásticos y su aplicación en la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
											Unidad 2. Modelos probabilísticos y de simulación	Aplica modelos probabilísticos, colas, inventarios y simulación para el análisis y optimización de sistemas productivos y de servicios.
											Unidad 3. Toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre	Evalúa alternativas de decisión utilizando modelos estocásticos, interpretando resultados para mejorar el desempeño organizacional.
5	Gerencia de la Producción I	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la gestión de la producción	Analiza los principios, enfoques y sistemas de la gestión de la producción, comprendiendo su rol en la competitividad organizacional.
											Unidad 2. Planeación y control de la producción	Aplica técnicas de planeación, programación y control de la producción para optimizar el uso de recursos en sistemas productivos.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Gestión de operaciones productivas	Evalúa procesos productivos mediante indicadores de desempeño, proponiendo acciones de mejora continua en entornos industriales.
5	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la ingeniería económica	Analiza los principios y conceptos de la ingeniería económica para la evaluación de alternativas de inversión en contextos industriales.
											Unidad 2. Métodos de evaluación financiera	Aplica herramientas financieras como VPN, TIR, análisis costo-beneficio y punto de equilibrio para la toma de decisiones económicas.
											Unidad 3. Evaluación de proyectos y toma de decisiones	Evalúa proyectos industriales considerando criterios financieros y económicos, apoyando decisiones estratégicas organizacionales.
5	Sistemas Integrados de Gestión	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de los sistemas de gestión	Analiza los principios, normas y enfoques de los sistemas de gestión, reconociendo su importancia para la eficiencia y sostenibilidad organizacional.
											Unidad 2. Integración de sistemas de calidad, ambiente y SST	Diseña esquemas de integración de sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo conforme a estándares internacionales.
											Unidad 3. Auditoría y mejora de los sistemas integrados	Aplica herramientas de seguimiento, auditoría y mejora continua para fortalecer el desempeño de los sistemas integrados de gestión.
5	Costos y Presupuestos	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de los costos	Analiza los conceptos, clasificación y comportamiento de los costos en procesos productivos y de servicios.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 2. Sistemas de costeo y presupuestación	Aplica sistemas de costeo y técnicas de elaboración de presupuestos para apoyar la planeación y el control financiero organizacional.
											Unidad 3. Análisis de costos para la toma de decisiones	Evalúa información de costos y presupuestos para apoyar la toma de decisiones gerenciales y la mejora del desempeño financiero.
6	Big Data y Analítica de Datos	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de Big Data y analítica	Explica los conceptos, arquitecturas y tecnologías asociadas al Big Data, reconociendo su aplicación en la ingeniería industrial.
											Unidad 2. Análisis y visualización de datos	Aplica técnicas de analítica descriptiva y predictiva, así como herramientas de visualización de datos para apoyar la toma de decisiones.
											Unidad 3. Analítica avanzada para la optimización de procesos	Integra modelos de analítica de datos para la optimización de procesos productivos, logísticos y organizacionales.
6	Logística y Cadena de Suministro	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la logística y la cadena de suministro	Analiza los conceptos, procesos y estructuras de la logística y la cadena de suministro, reconociendo su impacto en la competitividad organizacional.
											Unidad 2. Planeación y gestión logística	Aplica técnicas de planeación, control de inventarios, transporte y almacenamiento para optimizar el flujo de materiales e información.
											Unidad 3. Optimización y sostenibilidad de la cadena de suministro	Diseña estrategias de mejora y sostenibilidad en la cadena de suministro, integrando criterios de eficiencia, costo y servicio al cliente.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
6	Investigación de mercados	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la investigación de mercados	Analiza los conceptos, enfoques y etapas de la investigación de mercados, reconociendo su importancia para la toma de decisiones empresariales.
											Unidad 2. Diseño y recolección de información de mercado	Aplica técnicas cualitativas y cuantitativas para el diseño de estudios de mercado y la recolección de información confiable.
											Unidad 3. Análisis e interpretación de información de mercado	Analiza e interpreta datos de mercado para formular recomendaciones estratégicas que apoyen la gestión organizacional.
6	Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del enfoque Lean	Analiza los principios y filosofía del Lean Manufacturing, reconociendo su aporte a la eficiencia y eliminación de desperdicios en los procesos productivos.
											Unidad 2. Herramientas Lean para la mejora continua	Aplica herramientas Lean como VSM, 5S, Kaizen y Kanban para optimizar procesos productivos y de servicios.
											Unidad 3. Implementación Lean en sistemas productivos	Diseña propuestas de implementación Lean orientadas a la mejora continua, la calidad y la productividad organizacional.
6	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de los métodos cualitativos y cuantitativos	Explica los enfoques, características y alcances de los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados a la investigación en ingeniería industrial.
											Unidad 2. Técnicas de recolección y análisis de información	Aplica técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para el estudio de problemáticas organizacionales.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Aplicación de métodos en estudios organizacionales	Integra métodos cualitativos y cuantitativos en el análisis de casos y proyectos, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia.
7	Modelación y Simulación	X	X				3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la modelación de sistemas	Explica los principios y tipos de modelos aplicados al análisis de sistemas productivos y organizacionales.
											Unidad 2. Técnicas de simulación	Aplica técnicas de simulación discreta y continua para el análisis y mejora de procesos industriales.
											Unidad 3. Análisis de resultados y toma de decisiones	Analiza e interpreta resultados de modelos de simulación para apoyar la toma de decisiones y la optimización de sistemas.
7	Diseño de Planta y distribución de planta	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del diseño y distribución de planta	Analiza los principios, tipos y criterios del diseño y la distribución de planta en sistemas productivos y de servicios
											Unidad 2. Métodos y herramientas de distribución de planta	Aplica métodos y herramientas para el diseño y rediseño de la distribución de planta, optimizando flujos, espacios y recursos.
											Unidad 3. Evaluación y mejora de la distribución de planta	Evalúa alternativas de distribución de planta considerando criterios de eficiencia, seguridad y productividad, proponiendo mejoras en contextos industriales.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
7	Formulación y Evaluación de Proyectos	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Identificación y formulación de proyectos	Identifica oportunidades y formula proyectos considerando aspectos técnicos, económicos y organizacionales.
											Unidad 2. Evaluación técnica, económica y financiera	Aplica herramientas de evaluación para analizar la viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos.
											Unidad 3. Gestión y toma de decisiones en proyectos	Evalúa alternativas de proyectos y sustenta decisiones orientadas a la ejecución y control de iniciativas organizacionales.
7	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del pensamiento estratégico	Analiza los conceptos, modelos y herramientas del pensamiento estratégico aplicados a la gestión organizacional.
											Unidad 2. Prospectiva y análisis de escenarios	Aplica técnicas de prospectiva y construcción de escenarios para anticipar tendencias y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
											Unidad 3. Formulación de estrategias organizacionales	Diseña estrategias organizacionales integrando análisis interno, entorno y escenarios futuros.
7	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	X		X			3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de la gestión tecnológica y la innovación	Analiza los conceptos, modelos y tendencias de la gestión tecnológica y la innovación en el contexto organizacional.
											Unidad 2. Innovación, tecnología y competitividad	Aplica herramientas para la gestión de la innovación y la tecnología, orientadas al mejoramiento de la competitividad empresarial.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
											Unidad 3. Gestión de proyectos de innovación	Diseña y evalúa proyectos de innovación tecnológica alineados con la estrategia y los objetivos organizacionales.
8	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Innovación, creatividad y emprendimiento	Analiza conceptos y metodologías de innovación y emprendimiento para la generación de ideas y oportunidades de negocio.
											Unidad 2. Desarrollo de modelos de negocio	Diseña modelos de negocio innovadores integrando aspectos técnicos, económicos y de mercado.
											Unidad 3. Validación y presentación de proyectos emprendedores	Valida y presenta proyectos de emprendimiento mediante prototipos, análisis de viabilidad y sustentación ante diferentes públicos.
8	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos de higiene y seguridad industrial	Analiza los principios, normas y conceptos básicos de la higiene y la seguridad industrial en los entornos laborales.
											Unidad 2. Identificación, evaluación y control de riesgos	Aplica metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos laborales en procesos industriales.
											Unidad 3. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Diseña propuestas de gestión de seguridad y salud en el trabajo orientadas a la prevención, el cumplimiento normativo y la mejora continua.
8	Legislación empresarial	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del derecho empresarial	Analiza los principios básicos del derecho empresarial y el marco normativo que regula la actividad económica y organizacional.



Semestre	Nombre de la Asignatura	Obligatorio	Electivo	Transversal	Disciplinar	Electivo	Créditos	Horas de TD	Horas de T	TOTAL	Contenidos del curso	Resultados de Aprendizaje
8											Unidad 2. Normatividad laboral, comercial y tributaria	Aplica la normatividad laboral, comercial y tributaria en la gestión empresarial, reconociendo obligaciones y responsabilidades legales.
											Unidad 3. Gestión legal y toma de decisiones empresariales	Evalúa situaciones empresariales desde una perspectiva legal, apoyando la toma de decisiones éticas y responsables.
	Diseño de Experimentos	X			X		3	36	98	144	Unidad 1. Fundamentos del diseño de experimentos	Explica los principios, conceptos y tipos de diseños experimentales aplicados a procesos industriales y organizacionales.
											Unidad 2. Diseños experimentales y análisis de resultados	Aplica diseños experimentales y técnicas de análisis estadístico para la mejora y optimización de procesos.
											Unidad 3. Aplicación del diseño de experimentos en la mejora de procesos	Diseña y ejecuta experimentos orientados a la mejora continua, interpretando resultados para la toma de decisiones basada en datos.

Fuente. Elaboración del programa

3.5 COMPONENTE PEDAGÓGICO

El PEI de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, determina la forma como se hace efectivo la transmisión del conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje a través del desarrollo de procesos pedagógicos que:

- Incorporan un aprendizaje holístico, pertinente, humanizado, continuo y próximo a la realidad de cada estudiante.
- Consideran las dimensiones sociales, culturales, cognitivas y emocionales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Consideran las características individuales de los estudiantes para construir un aprendizaje con calidad.
- Promueven un clima participativo afianzando en el respeto a la dignidad y los derechos de todos los seres vivos.

El modelo pedagógico institucional es constructivista enfatizando en el aprendizaje activo, autónomo y significativo; cuyos postulados reconocen el valor de la integración en la estructura mental de los aprendizajes nuevos con los previos del estudiante, permitiendo mejorar el desempeño profesional. Este modelo tiene en cuenta las singularidades de los estudiantes, en correspondencia con los principios básicos de la educación virtual.

Ahora bien, el avance hacia la formación por competencias incorpora nuevos retos en términos del modelo pedagógico, esto permite unirlo al paradigma sistémico/complejo (incorporando el concepto triádico) que se viene configurando en la postmodernidad. Para el Programa académico de Ingeniería Industrial, la prioridad es la relación estudiante saber, donde el estudiante asume un rol fundamental para la construcción de sus competencias, mediante la investigación, las producciones escritas y audiovisuales, la construcción de mapas mentales y conceptuales, entre otros recursos que le permitan integrar posteriormente estos conocimientos en su futuro desempeño profesional.

Para garantizar la implementación de este modelo pedagógico, los docentes de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente plantean el logro de resultados de aprendizaje en pro de las competencias del perfil del egresado, garantizando que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje conducentes con criterios y evidencias definidos en las competencias de cada asignatura.

La pregunta que permite al docente del programa planificar sus clases es: ¿cómo activar la triada *saber-ser-hacer*, en los estudiantes?, esta triada se activa ante un problema o tema de interés que debe ser estudiado, investigado, comprendido y explicado; esta claridad permitirá al estudiante visualizar diferentes alternativas en posibles escenarios para la toma de decisiones resolutivas. La implementación del modelo pedagógico y didáctico se evidencia en el desarrollo de los syllabus de cada asignatura, donde las competencias se estructuran de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, en concordancia con una estrategia pedagógica para desarrollar los encuentros sincrónicos y una metodología de evaluación para cada uno de los momentos de formación.

Los procesos de formación serán definidos de conformidad con el modelo de educación virtual de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, en el cual se establecen.

3.5.1. Lineamientos de innovación pedagógica y didáctica adoptados por la institución

La Corporación Tecnológica del Oriente establece dentro de su Proyecto Educativo Institucional – PEI1 (PEI, pág. 26) dos modalidades de formación: presencial y virtual para los programas en pregrado y posgrado, por otro lado, para la modalidad presencial la Corporación cuenta con aulas de clase, laboratorios, biblioteca y recursos educativos que permiten la interacción docente-estudiante en un mismo espacio físico. De la misma forma, la modalidad virtual le permite al estudiante interactuar con los mismos espacios y las diferentes plataformas, lo que permite la mediación a través de las Tecnologías de la

¹ <https://irp.cdn-website.com/80ba03ad/files/uploaded/ProyectoEducativoInstitucional%20.pdf>

Información y la Comunicación”. Y además declara lo siguiente “Es importante señalar que la Corporación, con el ánimo de posibilitar la formación profesional a estudiantes que se encuentran fuera de la ciudad o sus condiciones de desplazamiento y laborales no le permite la presencialidad, ha creado programas en modalidad virtual que responden a la necesidad de democratización e inclusión en la educación”.

Es así como la creación de programas en modalidad virtual es fundamental para la Corporación Tecnológica del Oriente, ya que responde a la necesidad de democratizar e incluir a estudiantes que, por diversas razones, no pueden acceder a la educación presencial. Estas razones incluyen limitaciones geográficas, condiciones laborales o dificultades de desplazamiento, que suelen ser barreras significativas para muchas personas. La modalidad virtual permite superar estas barreras al ofrecer una alternativa flexible y accesible, mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que garantiza la interacción con recursos educativos, plataformas y espacios de ambientes de aprendizaje innovadores. Además, esta modalidad fomenta la inclusión social al ampliar las oportunidades de formación profesional a sectores de la población que tradicionalmente han estado excluidos del sistema educativo formal. Esto no solo contribuye al desarrollo personal y profesional de los estudiantes, sino que también fortalece el tejido social y promueve la equidad en el acceso a la educación superior. La virtualidad, al estar alineada con los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI), permite a la Corporación cumplir con su misión de cumplir sus funciones sustantivas, contribuyendo al desarrollo integral de sus estudiantes, mediante un Modelo Pedagógico orientado desde y hacia la “Formación en Contextos de Aplicación” que incorpora la transferencia del conocimiento a la solución de los problemas reales del entorno, bajo principios humanísticos y de responsabilidad tanto social como ambiental.. Por último, la modalidad virtual no solo beneficia a los estudiantes, sino que también impulsa la innovación educativa dentro de la institución, al integrar herramientas tecnológicas y metodologías pedagógicas modernas. Esto busca posicionar a la Corporación como una institución educativa de vanguardia, capaz de responder a los retos actuales y futuros de la educación superior, mientras contribuye al desarrollo sostenible y a la formación de ciudadanos globales.

Los lineamientos para educación virtual en la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente

se definen a partir de cuatro dimensiones que garantizan la calidad al interior de esta modalidad: Pedagógica, Comunicativa, Tecnológica y Organizacional. Ver *Anexo Lineamientos de Educación Virtual*.

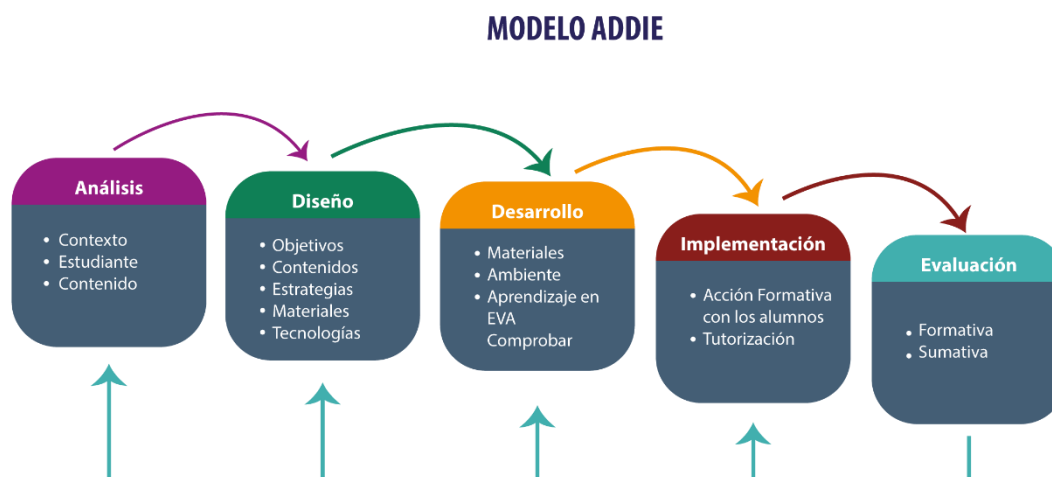
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

La dimensión pedagógica de la educación virtual se centra en los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales. Esta dimensión busca garantizar que el aprendizaje sea significativo, interactivo y adaptado a las necesidades de los estudiantes, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. A continuación, se detallan los elementos clave que la componen:

1. **Diseño de materiales y recursos educativos:** En la educación virtual, los materiales deben ser diseñados de manera que sean accesibles, dinámicos y adaptados a diferentes estilos de aprendizaje. Esto incluye el uso de videos, simulaciones, foros, lecturas interactivas y otros recursos que faciliten la comprensión y el aprendizaje autónomo.
2. **Metodologías activas e innovadoras:** La dimensión pedagógica promueve el uso de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por descubrimiento, que fomentan la participación del estudiante y su construcción autónoma del conocimiento.
3. **Interacción y comunicación:** En la educación virtual, la interacción entre estudiantes, docentes y contenidos es fundamental. Esto se logra a través de foros, chats, videoconferencias y otras herramientas que permiten la comunicación sincrónica y asincrónica, promoviendo un aprendizaje social y colaborativo.

El modelo elegido por la Corporación es el modelo ADDIE:

Gráfico N° 36: Modelo ADDIE



Fuente: Elaboración del Programa, 2025

El modelo de diseño instruccional ADDIE es una metodología ampliamente utilizada para desarrollar programas de formación y cursos educativos, especialmente en entornos virtuales de aprendizaje. Su nombre es un acrónimo que representa las cinco etapas principales del proceso: **Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación**.

A continuación, se detalla cada una de estas etapas:

1. Análisis

En esta etapa se identifican las necesidades de aprendizaje, los objetivos del curso y las características de los estudiantes. Es el punto de partida para comprender qué se necesita enseñar y cómo debe estructurarse el contenido.

Objetivo: Determinar el problema educativo, las metas de aprendizaje y las limitaciones del proyecto.

Actividades clave:

- Identificar el público objetivo (perfil de los estudiantes).
- Analizar las necesidades de aprendizaje.
- Definir las metas de aprendizaje en coherencia con el modelo pedagógico.
- Evaluar los recursos disponibles (tecnológicos, humanos y financieros).

2. Diseño

En esta fase se planifica cómo se estructurará el curso o programa. Se definen los contenidos, las estrategias pedagógicas, los métodos de evaluación y los recursos necesarios en coherencia con el PEI y el modelo pedagógico.

Objetivo: Crear un plan detallado que sirva como guía para el desarrollo del curso

Actividades clave:

- Diseñar el esquema del curso (estructura y secuencia de los contenidos).
- Seleccionar las metodologías de aprendizaje
- Planificar las actividades de aprendizaje y los mecanismos de evaluación
- Diseñar la interfaz y la experiencia del usuario en plataformas virtuales.

3. Desarrollo

En esta etapa se crean los materiales y recursos educativos basados en el diseño previamente establecido. Se busca los contenidos y herramientas que se utilizarán en el curso.

Objetivo: Construir los materiales de aprendizaje y preparar los recursos tecnológicos.

Actividades clave:

- Crear los contenidos educativos digitales (videos, recursos audiovisuales, lecturas, presentaciones, cuestionarios, podcasts, etc., en función de la tipología de cursos)
- Configurar la plataforma de aprendizaje (LMS, Learning Management System).
- Probar los materiales y herramientas para garantizar su funcionalidad.

- Ajustar los recursos según las necesidades detectadas.

4. Implementación

En esta fase se pone en marcha el curso o programa. Los estudiantes acceden a los contenidos y comienzan a interactuar con los recursos y actividades diseñados.

Objetivo: Ejecutar el curso y garantizar que los estudiantes puedan participar de manera efectiva.

Actividades clave:

- Capacitar a los docentes en el uso de las herramientas y metodologías.
- Publicar los contenidos en la plataforma de aprendizaje.
- Monitorear la participación de los estudiantes y resolver problemas técnicos y/o pedagógicos.
- Proveer soporte técnico y pedagógico durante el desarrollo del curso.

5. Evaluación

La evaluación se realiza durante y después de la implementación del curso para medir su efectividad y determinar si se alcanzaron los resultados de aprendizaje

Objetivo: Analizar los resultados del curso y realizar mejoras continuas.

Actividades clave:

- Evaluar el desempeño de los estudiantes (evaluación diagnóstica, formativa y sumativa).
- Recopilar la retroalimentación de los estudiantes y docentes.
- Analizar los datos de participación y resultados de aprendizaje.
- Identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el diseño o desarrollo del curso.

Siendo así, el modelo ADDIE es una herramienta estructurada y flexible que permite diseñar programas educativos efectivos y adaptados a las necesidades de los estudiantes. Su enfoque iterativo asegura que cada etapa sea revisada y mejorada antes de avanzar, lo que garantiza la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En resumen, la dimensión pedagógica de la educación virtual busca integrar la tecnología con estrategias pedagógicas efectivas, asegurando que el aprendizaje sea significativo, accesible y adaptado a las necesidades de los estudiantes en un entorno digital.

Todo lo anterior en coherencia con el Modelo Pedagógico, de donde se toman las bases conceptuales, es así como la educación virtual en la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente se fundamenta en un enfoque pedagógico que reconoce al estudiante como el actor principal del proceso de aprendizaje. Este principio, central en el modelo pedagógico institucional, se traslada y potencia en los entornos digitales, donde la autonomía, la interacción con el contexto y la construcción activa del conocimiento se convierten en ejes articuladores del proceso formativo.

La dimensión pedagógica de la educación virtual, según los lineamientos institucionales y nacionales, exige que el aprendizaje sea significativo, interactivo y adaptado a las necesidades de los estudiantes, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. En este sentido, la C adopta metodologías activas e innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y la indagación, que permiten al estudiante contextualizar su saber y proyectar la construcción de nuevo conocimiento a partir de su interacción con escenarios reales y virtuales. Así, el estudiante se reconoce como investigador potencial y agente activo en la transformación de su entorno, en coherencia con la esencia del modelo pedagógico de la Corporación.

El modelo pedagógico, centrado en la formación integral, promueve el fortalecimiento de las dimensiones cognitiva, emocional y praxeológica del estudiante. En la virtualidad, esto se traduce en el diseño de materiales y recursos educativos accesibles y dinámicos, que atienden a diferentes estilos de aprendizaje y fomentan la autonomía y la autogestión. La

interacción y la comunicación, facilitadas por plataformas como Moodle y herramientas de videoconferencia, permiten el desarrollo de competencias ciudadanas y la capacidad de los estudiantes para desenvolverse en la sociedad, promoviendo la colaboración, la argumentación y la construcción colectiva del conocimiento

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

La dimensión comunicativa toma como referentes el manual de identidad de la Tecnológica del Oriente, el modelo pedagógico, los modelos de cursos virtuales y el modelo ADDIE, con la finalidad de brindar las orientaciones sobre el aspecto gráfico de la plataforma LMS y los cursos, las condiciones mínimas de cada uno de los recursos educativos digitales, y demás recursos que hagan parte de los cursos virtuales, las características de los encuentros sincrónicos y la propiedad intelectual.

Aspectos gráficos

Los elementos gráficos que hacen parte de la plataforma LMS y los cursos virtuales toman como punto de partida los isotipos, la planimetría, la tipografía, las paletas de colores, los tamaños mínimos y las aplicaciones de color del Manual de Identidad de la Corporación Tecnológica del Oriente:

Gráfico N° 37: Manual de identidad CTO

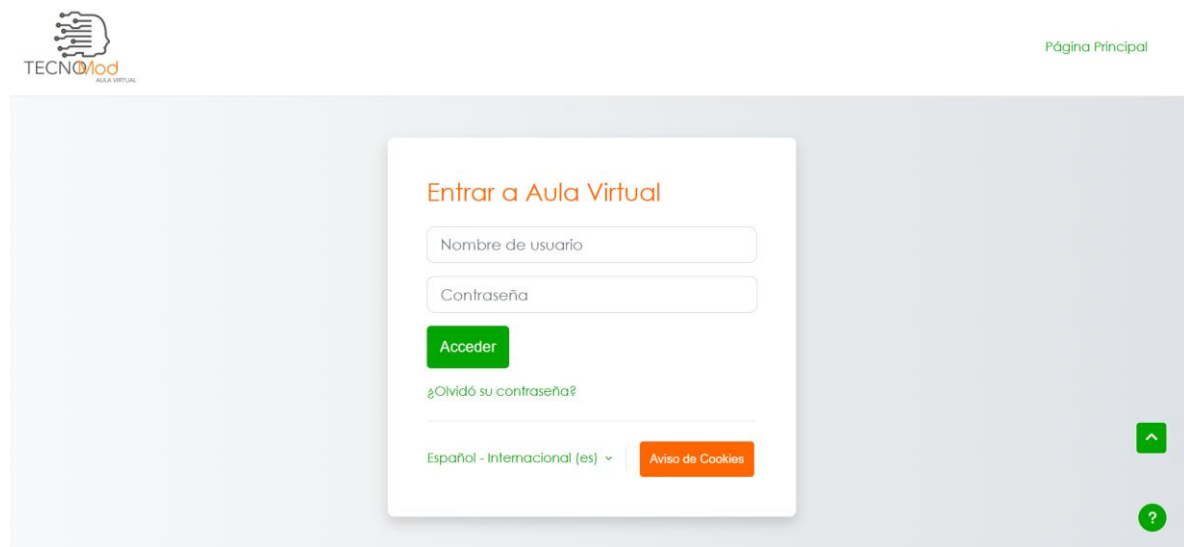


Fuente: Manual de identidad CTO

Plataforma LMS

Con respecto a la personalización del LMS que en el momento es Moodle, se usa un *Tema* que brinda un ambiente agradable, intuitivo (*responsive*), optimizado para dispositivos móviles, este Tema corresponde al manual de identidad corporativa.

Gráfico N° 38: Acceso Moodle



Fuente: Moodle institucional

Cursos virtuales

Respecto a los cursos virtuales, se contemplan los siguientes recursos:

- ✓ Video presentación curso
- ✓ Recursos audiovisuales (Video motion y/o podcast)
- ✓ Infografías interactivas
- ✓ Evidencia de conocimiento- cuestionario
- ✓ Evidencias con rúbrica
- ✓ Foros
- ✓ Presentación curso
- ✓ Guía didáctica



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

- ✓ Glosario
- ✓ Documento referencias bibliográficas
- ✓ Documento material complementario
- ✓ Examen final
- ✓ Examen recuperación
- ✓ Recurso interactivo (OVA)
- ✓ Actividades de afianzamiento
- ✓ Síntesis curso

Gráfico N° 39: Interfaz inicial Moodle - Cursos



Fuente; Campus Institucional

Por otro lado, se tienen recursos en HTML5:

- Galería de imágenes
- Acordeones
- Sliders
- Tarjetas flip
- Tarjetas modal
- Línea de tiempo



- Infografía interactiva y estática
- Videos
- Podcast
- Actividad Interactiva

Encuentros sincrónicos

La dimensión comunicativa permite la interacción en tiempo real (sincrónica) a través de herramientas como videoconferencias, chats o clases en línea, así como la comunicación diferida (asincrónica) mediante foros, correos electrónicos y plataformas de aprendizaje. Esto asegura que los estudiantes puedan participar según sus horarios y necesidades.

Desde la dimensión comunicativa se establecen los siguientes lineamientos para los encuentros sincrónicos:

1. Planificación previa del encuentro

- **Para los docentes:** Diseñar una agenda clara con los objetivos del encuentro, los temas a tratar y las actividades a realizar. Preparar los materiales necesarios (presentaciones, videos, lecturas) y asegurarse de que las herramientas tecnológicas estén configuradas correctamente.
- **Para los estudiantes:** Revisar previamente los materiales asignados, preparar preguntas o dudas sobre los temas y asegurarse de contar con los dispositivos y conexión a internet adecuados.

2. Uso adecuado de la tecnología

- **Para los docentes:** Seleccionar plataformas confiables y accesibles para todos los participantes y de acuerdo con las herramientas dispuestas institucionalmente. Familiarizarse con las funciones de la plataforma, como compartir pantalla, grabar sesiones y gestionar la participación de los estudiantes.



- **Para los estudiantes:** Conectarse puntualmente al enlace proporcionado, verificar el funcionamiento de micrófonos, cámaras y audífonos, y mantener actualizadas las aplicaciones necesarias.

3. Promoción de la interacción

- **Para los docentes:** Fomentar la participación mediante preguntas, debates, actividades colaborativas y el uso de herramientas interactivas como encuestas, pizarras digitales o salas de trabajo en grupo.
- **Para los estudiantes:** Participar activamente en las discusiones, respetar los turnos de palabra y utilizar los canales de comunicación (chat, micrófono, etc.) para expresar ideas o resolver dudas.

4. Gestión del tiempo

- **Para los docentes:** Respetar la duración del encuentro, distribuyendo el tiempo de manera equilibrada entre la exposición de contenidos, las actividades y la resolución de dudas. Evitar extenderse más allá del tiempo programado.
- **Para los estudiantes:** Mantenerse atentos durante toda la sesión, evitar distracciones y aprovechar los momentos asignados para preguntas o comentarios.

5. Creación de un ambiente respetuoso y colaborativo

- **Para los docentes:** Establecer normas de convivencia al inicio del encuentro, como mantener los micrófonos apagados cuando no se esté hablando, respetar las opiniones de los demás y evitar interrupciones.
- **Para los estudiantes:** Respetar las normas establecidas, mantener un lenguaje adecuado, contribuir a un ambiente de aprendizaje positivo y en lo posible mantener la cámara prendida.

6. Seguimiento y retroalimentación

- **Para los docentes:** Al finalizar el encuentro, realizar un resumen de los puntos clave tratados y asignar tareas o actividades relacionadas. Proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre su participación y desempeño.

- **Para los estudiantes:** Revisar los temas tratados, completar las actividades asignadas y enviar retroalimentación al docente sobre la sesión, si es necesario.

7. Inclusión y accesibilidad

- **Para los docentes:** Asegurarse de que los materiales y las actividades sean accesibles para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Utilizar subtítulos, grabaciones y recursos adicionales cuando sea necesario.
- **Para los estudiantes:** Informar al docente sobre cualquier necesidad especial o dificultad técnica para garantizar una experiencia de aprendizaje inclusiva.

8. Evaluación del encuentro

- **Para los docentes:** Evaluar la efectividad del encuentro mediante encuestas o comentarios de los estudiantes, identificando áreas de mejora para futuros encuentros.
- **Para los estudiantes:** Reflexionar sobre el aprendizaje obtenido y proporcionar sugerencias constructivas para mejorar la dinámica de las sesiones.

Estas orientaciones buscan garantizar que los encuentros sincrónicos sean efectivos, participativos e inclusivos, promoviendo un aprendizaje significativo tanto para estudiantes como para profesores.

Propiedad intelectual

El respeto por el derecho de autor y la propiedad intelectual se realiza a partir de las siguientes acciones:

1. Contrato laboral o por Orden de Prestación de Servicios a los expertos disciplinares, los cuales deben incluir, el cual debe incluir la cesión de los derechos patrimoniales de autor
2. Uso adecuado de las normas APA en su última edición y en lo relacionado a citación y referenciación.
3. Uso de software antiplagio para verificación de coincidencias textuales.

4. Capacitaciones permanentes sobre Derechos de autor y Propiedad intelectual a toda la comunidad académica, incluyendo la asesoría de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
5. Selección de recursos educativos con licencia Creative Commons o que se encuentren en bases de datos académicas de uso libre o pagas.

En los ambientes virtuales de aprendizaje, es fundamental establecer normas claras para garantizar un entorno respetuoso, organizado y efectivo que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas normas aplican tanto para estudiantes como para docentes y buscan promover la convivencia, la participación y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. A continuación, se presentan las principales normas.

Netiqueta

En primera instancia se tienen en cuenta las 10 de la NETIQUETA de Virginia Shea:

1. **Recuerde lo humano**
2. Siga en la Red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real.
3. Sepa en qué lugar del ciberespacio está. La “Netiqueta” varía de un dominio al otro.
4. Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás.
5. Ponga de su parte, véase muy bien en línea. Aproveche las ventajas del anonimato.
6. Comparta el conocimiento de los expertos.
7. Ayude a que las controversias se mantengan bajo control.
8. Respeto por la privacidad de los demás.
9. No abuse de las ventajas que pueda usted tener.
10. Excuse los errores de otros.

Y por otro lado se amplía con las siguientes recomendaciones:

1. Normas de comportamiento y convivencia



- **Respeto mutuo:** Todos los participantes deben tratarse con respeto, evitando comentarios ofensivos, lenguaje inapropiado o actitudes que puedan generar conflictos.
- **Uso adecuado del chat y micrófono:** Utilizar el chat solo para preguntas o comentarios relacionados con el tema de la clase
- **Mantener el micrófono apagado** cuando no se esté participando para evitar interrupciones.
- **Participación:** Los estudiantes deben participar de manera activa en las actividades, debates y discusiones, respetando los turnos de palabra y las opiniones de los demás.
- **Presentación personal:** Aunque sea un entorno virtual, se debe mantener una presentación adecuada (ropa apropiada y postura profesional) durante las sesiones sincrónicas.

2. Normas de puntualidad y asistencia

- **Puntualidad:** Conectarse a las sesiones virtuales a la hora establecida. Si se llega tarde, ingresar en silencio para no interrumpir la dinámica de la clase.
- **Asistencia:** Aunque la conexión (asistencia) no debe considerarse obligatoria debido a que muchos estudiantes no tendrán la posibilidad de conectarse al mismo tiempo, es ideal la participación de los estudiantes en las sesiones sincrónicas y se debe motivar a conectarse. Es importante tener en cuenta que podrán ver posteriormente la sesión que quedará alojada en la plataforma LMS.

3. Uso responsable de la tecnología

- **Revisión previa de equipos:** Verificar que los dispositivos (computadora, cámara, micrófono) y la conexión a internet funcionen correctamente antes de la clase.
- **Evitar distracciones:** No realizar actividades ajenas a la clase (como navegar en redes sociales, jugar videojuegos o atender llamadas) durante las sesiones.

- **Uso ético de los recursos:** No grabar, compartir o distribuir el contenido de las clases sin la autorización del docente y los participantes.

4. Normas de comunicación

- **Claridad y cortesía:** Expresarse de manera clara, respetuosa y profesional en todas las interacciones, ya sea por chat, correo electrónico o durante las sesiones en vivo.
- **Identificación personal:** Al ingresar a la clase
- **identificarse con el nombre completo** para facilitar la interacción y el registro de asistencia.
- **Uso del lenguaje:** Evitar el uso de abreviaturas o lenguaje informal en las comunicaciones académicas.

6. Inclusión y accesibilidad

- **Respeto a la diversidad:** Valorar y respetar las diferencias culturales, sociales y personales de los participantes.
- **Atención a necesidades especiales:** Informar al docente sobre cualquier necesidad especial para garantizar la accesibilidad y la inclusión en el proceso de aprendizaje.

- **DIMENSIÓN TECNOLÓGICA**

La dimensión tecnológica toma como referentes las dimensiones pedagógica y comunicativa y los recursos tecnológicos con los que actualmente cuenta la Corporación Tecnológica del Oriente

Plataforma LMS

El LMS en la CTO es Moodle, el cual, el cual “...es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados”.

Gráfico N° 40: Plataforma LMS



Fuente: Portal plataforma (<https://moodle.org/>)

Esta plataforma se personaliza y parametriza a partir de la estructura de los cursos virtuales y los parámetros establecidos en la dimensión comunicativa.

Software para creación de contenidos

Para la creación de contenidos, tales como documentos, imágenes, audios, audiovisuales y otro tipo de material multimedia se hace uso de los siguientes softwares:

1. Licencia Adobe Creative Cloud. Conjunto de aplicaciones de la empresa Adobe que permiten crear contenidos digitales en diversos formatos. Entre los programas que integran esta licencia y que son parte de los usados por la institución y sus equipos: Photoshop, InDesign, Illustrator, Premier Pro, After Effects, Audition y Animate.

Gráfico N° 41: Adobe Creative Cloud



Fuente: Elaboración propia basada en los íconos del fabricante (<https://www.adobe.com/la/creativecloud.html>)

2. Licencia Microsoft Office 365. Conjunto de aplicaciones de oficina de la empresa Microsoft. Entre los más populares están Word, Excel, Power Point y Outlook.

Gráfico N° 42: Microsoft Office 365



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos del fabricante

Sistema de correo institucional y otras herramientas

El sistema de correo institucional se basa en Microsoft 365, la cual es una suite de productividad de Microsoft que incluye varias aplicaciones esenciales y permiten a los usuarios trabajar con las aplicaciones de Office tradicionales, así como con las herramientas de colaboración más actuales

Entre ellas se cuenta con:

- **Microsoft Word:** Permite la creación y edición de todo tipo de documentos, tanto formales como informales.
- **Excel:** Una herramienta para la creación y edición de hojas de cálculo.
- **PowerPoint:** Utilizado para crear presentaciones.
- **OneNote:** Una aplicación para tomar notas y organizar información.

- **Outlook:** Un programa de correo electrónico y calendario.

Además de estas aplicaciones, Office 365 ofrece otras características y servicios, como el Centro de Confianza Microsoft, que proporciona información sobre cómo se implementa y se admite la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo y la transparencia de los productos y servicios de Microsoft en la nube.

Funcionalidades de Trabajo Colaborativo en Microsoft 365

Microsoft 365, anteriormente conocido como Office 365, ofrece una variedad de funcionalidades que facilitan el trabajo colaborativo. Estas funcionalidades permiten a los usuarios crear, acceder, editar y compartir documentos desarrollados con las herramientas habituales de Office (Excel, Word, OneNote, PowerPoint) entre distintos usuarios y en distintos dispositivos

Coautoría en tiempo real: Microsoft 365 proporciona coautoría en tiempo real en el navegador para documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Esto significa que varios usuarios pueden trabajar en el mismo documento simultáneamente, viendo los cambios que otros hacen en tiempo real.

Trabajo remoto y en dispositivos móviles: Con Microsoft 365, puedes liberarte de las formas tradicionales de trabajar. Ya sea que estés trabajando de forma remota o en un dispositivo móvil, puedes colaborar fácilmente con otros en tiempo real.

Trabajo compartido, simultáneo y remoto: Office 365 posee ventajas para el trabajo colaborativo, ya que permite trabajar en documentos de forma compartida, simultánea y remota.

Estas funcionalidades de trabajo colaborativo en Microsoft 365 pueden ayudar a mejorar y optimizar el trabajo en equipo, especialmente en entornos digitales y en la nube.



Fuente: Página Microsoft

Plataforma encuentros sincrónicos

La herramienta que soporta la realización de los encuentros sincrónicos es Teams:

Gráfico N° 44: Herramientas Videoconferencia Teams



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos de los fabricantes

Las herramientas de videoconferencia permiten, entre otras cosas:

- Comunicación en tiempo real
- Creación de espacios virtuales como salas de reuniones a través de audio y video de Compartir pantalla, documentos y otros recursos, en tiempo real
- Grabación de sesiones
- Hacer uso de recursos digitales que dinamizan los encuentros sincrónicos como: pizarras digitales, herramientas interactivas, entre otros.
- Establecer diálogos a través de chat.
- Participar a través de dispositivos móviles.

Software antiplagio

Las funcionalidades de las herramientas antiplagio incluyen:

- **Detección de Plagio:** Identifican similitudes entre el texto presentado y otros documentos en su base de datos. Esto puede incluir trabajos académicos previos, contenido de internet, libros y artículos.
- **Generación de Informes:** Proporcionan un informe detallado que muestra dónde se encontraron las similitudes y cuán significativas son estas similitudes.
- **Base de Datos Extensa:** Tienen acceso a una amplia base de datos de contenido académico y de internet, lo que les permite realizar una comparación exhaustiva.
- **Promoción de la Integridad Académica:** Al utilizar estas herramientas, las instituciones educativas pueden fomentar la integridad académica y disuadir a los estudiantes de cometer plagio.

Biblioteca digital²

Para este servicio, la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente se apoya la base de datos Elibro:

² <https://tecnologicadelorient.edu.co/biblioteca/>



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Gráfico N° 45 Acceso Elibro



Fuente: Acceso Elibro CTO

Elibro brinda para sus diferentes programas académicos las siguientes colecciones y cuenta con 98.222 títulos disponibles, 515 editoriales y más de 75.674 autores:

Gráfico N° 46: Colecciones Elibro



Fuente: Acceso Elibro CTO

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

La dimensión organizacional hace referencia a cómo la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente se organiza administrativamente para atender la educación virtual según las tres

dimensiones anteriormente descritas, y todos los documentos orientadores del proceso.

3.6 COMPONENTES DE INTERACCIÓN

Se refiere a la creación y fortalecimiento de vínculos entre la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y los diversos actores de los diferentes programas con los contextos locales, regionales y globales en pro de la armonización, así como, al desarrollo de habilidades en estudiantes y profesores para interrelacionarse. También se consideran en la Institución las interacciones en el aula de clase durante el proceso formativo que establecen la relación entre profesores y estudiantes, conformando complejas prácticas comunicativas con significados comunes para interpretar normas, acciones y creencias entre los integrantes de la clase.

En el componente de Interacción se contempla la noción de integralidad y flexibilidad, visualizando estudiantes y profesores capaces de asumirse como seres globales para afrontar la diversidad de problemas existentes en la sociedad; para esto en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se utilizan una serie de estrategias que permiten acceder a nuevas formas de conocimiento, como son:

- Formar estudiantes con una sólida fundamentación y un bagaje cultural que le permita plantearse y resolver problemas con autonomía (en, por y para la vida)
- Promulgar el respeto a la dignidad y los derechos humanos y de todos los seres vivos.
- Fortalecer la integralidad y la interacción en todos los procesos de la institución.

La integralidad también se evidencia en la flexibilidad curricular puesto ofrece la posibilidad apertura y formación en ámbitos particulares de interés de los estudiantes.

3.6.1 Articulación del programa con los contextos locales, regionales y globales

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente responde de manera integral a las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos, a través de actividades curriculares y extracurriculares diseñadas para abordar los retos y oportunidades del ámbito industrial. Estas actividades están alineadas con el desarrollo de competencias técnicas, tecnológicas, éticas y sociales, preparándolos para liderar transformaciones en entornos dinámicos y globalizados.

Actividades Curriculares

Las actividades curriculares están directamente relacionadas con las demandas del sector productivo, asegurando que los estudiantes desarrollen competencias clave para enfrentar los retos del mercado laboral.

- **Transformación Digital y Uso de Tecnologías Avanzadas:** Asignaturas como Big Data y Analítica de Datos, Gestión de Operaciones con IA, e Inteligencia de Negocios con IA capacitan a los estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial y big data, indispensables en la Revolución 4.0. El uso de simulaciones y laboratorios virtuales permite a los estudiantes modelar y optimizar procesos reales, alineados con las necesidades de digitalización de las organizaciones.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** Asignaturas como Desarrollo Sostenible y Sustentable y Gestión de Proyectos Sostenibles preparan a los estudiantes para diseñar y gestionar proyectos que integren criterios de sostenibilidad. Bioética / Globalización y Economía fomenta la reflexión ética y social, ayudando a los futuros ingenieros a tomar decisiones responsables en el ámbito empresarial.
- **Gestión de Recursos y Optimización de Operaciones:** Asignaturas como

Procesos Industriales, Diseño de Planta y Distribución de Planta forman a los estudiantes en el diseño eficiente de sistemas productivos. Costos y Presupuestos asegura que los estudiantes comprendan y apliquen criterios económicos en la gestión de recursos.

- **Necesidad: Innovación y Emprendimiento:** Laboratorio de Innovación y Emprendimiento y Formulación y Evaluación de Proyectos fomentan la creatividad y el liderazgo en la generación de ideas innovadoras que impacten positivamente los sectores productivos.
- **Trabajo Multidisciplinario y Colaborativo:** Asignaturas como Gerencia del Talento Humano y Pensamiento Estratégico y Prospectivo desarrollan habilidades para coordinar equipos multidisciplinarios, esenciales para el éxito organizacional.

Actividades Extracurriculares

Las actividades extracurriculares complementan el aprendizaje curricular, proporcionando experiencias prácticas y oportunidades de interacción directa con el sector productivo.

- **Vinculación con el Sector Productivo:** Práctica Profesional: Los estudiantes aplican sus conocimientos en escenarios reales, estableciendo vínculos con empresas y sectores industriales relevantes.
- **Proyectos Colaborativos con Empresas:** Mediante convenios con organizaciones, los estudiantes participan en proyectos reales de innovación y mejora.
- **Actualización Tecnológica y Profesional:** Talleres y Seminarios: Sesiones organizadas en colaboración con expertos de la industria, abordando tendencias como la automatización, la analítica de datos y la sostenibilidad.
- **Hackathons y Concursos de Innovación:** Eventos que desafían a los estudiantes

a resolver problemas industriales mediante la creatividad y el uso de tecnologías emergentes.

- **Formación en Liderazgo y Soft Skills:** Programas de Mentoría: Vinculación con profesionales y líderes del sector que orientan a los estudiantes en su desarrollo personal y profesional.
- **Grupos Estudiantiles:** Espacios que fomentan el liderazgo, el trabajo en equipo y la gestión de proyectos extracurriculares.

Impacto de las Actividades en la Satisfacción de las Necesidades del Sector Productivo

La combinación de actividades curriculares y extracurriculares permite a los estudiantes:

- Adquirir competencias tecnológicas y digitales avanzadas, preparándolos para liderar la transformación digital en las organizaciones.
- Integrar sostenibilidad y responsabilidad social en la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo sostenible de los sectores productivos.
- Optimizar recursos y mejorar operaciones, asegurando la competitividad y eficiencia en los procesos industriales.
- Innovar y emprender, generando soluciones disruptivas que respondan a los desafíos actuales y futuros del mercado.
- Fortalecer habilidades blandas, como el liderazgo y el trabajo colaborativo, esenciales para el éxito en entornos multidisciplinarios.

El programa de Ingeniería Industrial responde de manera integral a las necesidades del sector productivo mediante una propuesta educativa coherente y articulada. Las actividades curriculares aseguran el desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas,

mientras que las actividades extracurriculares complementan esta formación con experiencias prácticas y de vinculación directa con el entorno profesional, asegurando que los egresados estén preparados para contribuir al crecimiento y la innovación en sus campos laborales.

3.6.2 Estrategias para la promoción de la internacionalización del currículo

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente en el marco de su política de internacionalización establece los lineamientos para la internacionalización del currículo de los programas académicos, los siguientes elementos:

- Coordinar esfuerzos entre las facultades y áreas académicas para garantizar la participación de la Institución en foros, congresos y demás actividades académicas que generen visibilidad internacional.
- Ofrecer al estudiante acercamientos a contextos internacionales e interculturales que le permitan tener una mentalidad “global” a través de docentes, tutores y expositores internacionales.
- Trabajar desde las facultades y áreas académicas para lograr doble titulación, titulación conjunta y homologación de programas académicos de la Institución.
- Actualizar permanentemente los currículos de los programas académicos de acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales que permitan dar respuesta a las necesidades del entorno global.
- Incluir innovación tecnológica dentro de los currículos académicos.

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente integra dimensiones internacionales e interculturales en su currículo y prácticas pedagógicas para enriquecer el aprendizaje, desarrollar competencias globales y formar profesionales capaces de desempeñarse en un mundo multiculturalmente diverso y globalizado. Estas estrategias se articulan en los ámbitos de contenidos curriculares,

estrategias pedagógicas, actividades extracurriculares y recursos, promoviendo una perspectiva integral y global en la formación de los estudiantes.

- **Contenidos Curriculares:** Los contenidos del programa abordan temáticas globales, normativas internacionales y tendencias contemporáneas que preparan a los estudiantes para un entorno profesional globalizado:
- **Tendencias Globales y Regionales:** Big Data y Analítica de Datos y Gestión de Operaciones con IA incorporan herramientas y prácticas reconocidas a nivel internacional en la Revolución 4.0. Desarrollo Sostenible y Sustentable aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promueve soluciones innovadoras a problemas ambientales globales.
- **Perspectivas Nacionales e Internacionales:** Bioética / Globalización y Economía examina problemáticas éticas, sociales y económicas en el contexto de la globalización, incluyendo justicia social, equidad y derechos humanos.
- **Normas Internacionales:** Asignaturas como Gestión y Control de la Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo enseñan normativas internacionales como ISO 9001, ISO 14001 y estándares de seguridad ocupacional
- **Problemas Contemporáneos y Multiculturales:** Teoría Organizacional y Gerencia del Talento Humano abordan las dinámicas de gestión en contextos culturales diversos. Inteligencia de Negocios con IA enseña estrategias globales para la competitividad empresarial en mercados internacionales.

Estrategias Pedagógicas

El programa adopta metodologías activas e interdisciplinarias para desarrollar competencias globales e interculturales:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Los estudiantes analizan casos reales de empresas internacionales, abordando problemáticas globales y culturales desde múltiples perspectivas. Ejemplo: Optimización de una cadena de suministro global en una asignatura como Procesos Industriales.
- **Trabajo Colaborativo Internacional:** Proyectos virtuales con universidades extranjeras permiten a los estudiantes interactuar con pares internacionales, desarrollando habilidades interculturales y globales. Ejemplo: Colaboración con equipos internacionales en Laboratorio de Innovación y Emprendimiento.
- **Análisis de Casos Globales:** En asignaturas como Pensamiento Estratégico y Prospectivo, los estudiantes evalúan estrategias de organizaciones globales para adaptarse a entornos diversos.

Actividades Extracurriculares

Las actividades extracurriculares complementan el currículo, fomentando la interacción directa con escenarios internacionales y multiculturales:

- **Seminarios y Congresos Internacionales:** Organización y participación en eventos sobre tendencias globales en ingeniería industrial, sostenibilidad y transformación digital. Ejemplo: Congreso sobre Inteligencia Artificial en la Industria.
- **Redes y Encuentros Internacionales:** Participación en redes estudiantiles internacionales y ferias académicas, promoviendo el intercambio de experiencias culturales y académicas.
- **Pasantías y Movilidad Internacional:** Programas de pasantías en empresas multinacionales o instituciones internacionales, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en entornos globales.

- **Dominio de Idiomas:** El programa incluye asignaturas de Inglés I, II y III, complementadas con recursos digitales y plataformas que fortalecen el aprendizaje del idioma.

Recursos

El programa utiliza recursos que fortalecen el aprendizaje desde una perspectiva global:

- **Material Bibliográfico Internacional:** Libros, artículos y estudios de caso de autores reconocidos en el ámbito global sobre temas como logística internacional, sostenibilidad y transformación digital.
- **Bases de Datos Internacionales:** Acceso a bases de datos como Scopus, Springer y Web of Science para consultar investigaciones globales en ingeniería industrial.
- **Material Audiovisual y Multimedia:** Documentales y simulaciones que analizan problemáticas globales y culturales en contextos industriales, como la gestión de recursos en mercados internacionales.
- **Estudios Comparados:** Análisis de los sistemas de gestión de calidad en diferentes regiones del mundo, integrando perspectivas culturales y normativas.

Desarrollo de Competencias Globales

Estas estrategias permiten que los estudiantes:

- Comprendan dinámicas globales y culturales en la práctica profesional, fortaleciendo su capacidad para interactuar en entornos multiculturales.
- Adopten perspectivas éticas y responsables ante problemas globales como la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia social.
- Integren prácticas y normativas internacionales en el diseño y gestión de procesos industriales.

- Desarrollen habilidades comunicativas, especialmente en inglés, para facilitar su desempeño en contextos internacionales.

El programa de Ingeniería Industrial incorpora dimensiones internacionales e interculturales a través de estrategias curriculares, pedagógicas, extracurriculares y recursos que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Estas estrategias aseguran que los estudiantes se formen como ciudadanos globales, preparados para liderar en entornos industriales dinámicos y diversos, y comprometidos con la sostenibilidad y la ética en un mundo globalizado.

3.6.3 Estrategias pedagógicas que apuntan al desarrollo de competencias comunicativas en idioma extranjero

La Corporación implementa un modelo de Relación con el Sector externo Nacional e internacional que tiene como base los contextos internacionales, nacionales, regionales e institucionales. El propósito de este modelo es mejorar los estados personales, sociales y empresariales, mediante dos ejes: uno interno, conformado por docentes, egresados, estudiantes y colaboradores, y otro externo, conformado por los diferentes sectores de la economía. Es importante señalar que estos dos ejes interactúan mediante los componentes académicos, de extensión, cultural, científico y creativos que impactan la dinámica social, productiva, cultural y científica.

La Corporación ha establecido cinco ejes institucionales que garanticen el logro de los estados de mejora:

- Solución de problemas; eje que se desarrolla desde los proyectos sociales, la investigación propiamente dicha y escenarios de práctica
- Interacción con diferentes sectores: mediante las redes académicas, científicas, los procesos de movilidad, internacionalización del currículo y el bilingüismo

- Procesos para mejorar la calidad de vida: educación continua, oferta pertinente de pregrado y posgrados.
- Transformación de productos: proyectos de cooperación, proyectos de innovación, consultorías y asesorías técnicas
- Patrimonio cultural: mediante la investigación formativa, alianzas estratégicas y proyectos culturales.

Mediante estos ejes y la interacción del componente interno y externo se busca generar impactos positivos en el área social, científica, Tecnológica, cultural y económica, para el logro de estos, se articulan las área de Vicerrectoría Académica y Administrativa, la Coordinación de Investigación, Innovación y Desarrollo, el área de Bienestar, la Coordinación de graduados, el área de Infraestructura física y tecnológica y la coordinación de comunicaciones, permitiendo así el desarrollo del modelo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La política de internacionalización y bilingüismo de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente establece los lineamientos para la promoción y desarrollo de competencias comunicativas en un idioma extranjero, por lo cual proyecta las siguientes acciones:

1. Incluir 3 niveles de inglés con asignaturas de 3 créditos académicos con el fin de promover el estudio y aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso, inglés.
2. Garantizar el uso de una plataforma virtual para el aprendizaje de una lengua extranjera con el apoyo de sesiones sincrónicas con profesores Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.
3. Promover el aprendizaje de inglés en los profesores de planta a través de cursos presenciales que les permitan avanzar en los niveles del Marco Común Europeo, para alcanzar por lo menos el nivel B2.
4. Gestionar el establecimiento de convenios para promover la partición de

estudiantes y profesores para el estudio de un idioma extranjero tanto dentro como fuera de la institución en centros con reconocimiento nacional o internacional.

Cada nivel de inglés es construido bajo una metodología y ambientes de aprendizaje flexibles, lo que permite que el estudiante pueda practicar y reforzar sus conocimientos de manera continua y bajo el acompañamiento de un profesor.

Adicional a los elementos institucionales, el programa académico de Ingeniería Industrial tendrá las siguientes estrategias para propender por el fortalecimiento de las habilidades y competencias en un idioma extranjero:

- Incluir en los microcurrículos de las asignaturas bibliografía en idioma extranjero
- Gestionar el desarrollo de actividades con invitados internacionales que potencien el uso del idioma extranjero
- Promover la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares en idioma extranjero

En el caso específico del programa Ingeniería Industrial los tres niveles de inglés se distribuyen de la siguiente manera:

- Niveles 1, 2 y 3 dentro de la malla curricular: Los estudiantes de los programas con inglés deberán cursar y aprobar los módulos de inglés tal como lo hacen con los demás módulos de su programa académico. Los módulos de inglés se apoyan en una plataforma externa que facilita el aprendizaje. Estos módulos se ofrecen en el segundo bloque del semestre y por esta razón tienen una duración de 8 semanas. Éstos se evalúan a través del trabajo realizado a lo largo de las 8 semanas según las indicaciones del profesor y del programa del curso. Así mismo, los estudiantes se evalúan a través de 2 exámenes; uno a mediados del módulo y otro al final del curso. Dada la condición de prerrequisito entre los niveles, los estudiantes sólo podrán cursar un nivel por semestre.

A continuación, se presenta la propuesta de plan de internacionalización del programa

[illegible]



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998

VIGILADO MINEDUCACIÓN

VIGILADO
Mineducación

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	1	2	3	4	5	6	7	RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	RECURSOS HUMANOS
Clases espejo internacionales	Fomentar el intercambio académico y cultural entre estudiantes y docentes de diferentes países, promoviendo la comprensión global, el desarrollo de competencias interculturales y la adquisición de conocimientos prácticos en contextos internacionales, mediante el uso de plataformas virtuales y metodologías colaborativas.	1. Análisis y Presentación de Casos Empresariales Internacionales. 2. Foros de Discusión sobre Estrategias de Gestión Global. 3. Desarrollo de Planes de Negocio Internacionales. 4. Simulaciones de Negocios Internacionales. 5. Desarrollo de Estrategias de Marketing Internacional.	Nivel de colaboración intercultural y participación activa en actividades internacionales.	Alcanzar un porcentaje de participación activa superior al 30% en todas las actividades colaborativas, con un alto nivel de interacción positiva entre los estudiantes de diferentes países, evaluado a través de encuestas y análisis cualitativo de las tareas grupales.	1	1	1	1	1	1	1	1. Plataformas de Gestión de Aprendizaje (LMS) 2. Herramientas de Colaboración y Trabajo en Equipo: Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) o Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive). 3. Simuladores de Negocios. 4. Aplicaciones para Traducción en Tiempo Real.	1. Coordinador de internacionalización. 2. Coordinación del programa. 3. Docentes. 4. Coordinador de soporte técnico

Fuente. Elaboración del programa

3.7 MECANISMOS DE EVALUACIÓN

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente define los criterios de evaluación que se constituyen en un referente de valoración para que los profesores y los estudiantes prevean y reconozcan si han sido evidentes o no los resultados de aprendizaje declarados en el programa, o asignatura. Estos deben permitir entender qué conoce, comprende y sabe hacer el estudiante, lo que exige una evaluación de sus conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus habilidades orales y sociales, entre otros aspectos. Para su redacción se tiene en cuenta la coherencia con las competencias, los resultados de aprendizaje en torno a la actividad evaluativa, la definición de todos los aspectos que se observará en el trabajo del estudiante y la descripción del desempeño de calidad en cada uno de esos aspectos.

La Corporación a su vez ha definido bajo la política de Resultados de Aprendizaje, los criterios de calidad definidos dentro de las condiciones a evaluar, los antecedentes de los anteriores procesos de autoevaluación efectuados, así como sistematizar las fuentes de información que sustentan la evaluación, incorpora las conclusiones de los diferentes instrumentos utilizados para efectuar la medición de la percepción de actores institucionales y otros actores de interés para la evaluación. El espacio de la matriz se utiliza para referenciar el aspecto evaluado por el respectivo actor y la fuente permite acceder al documento completo de análisis de la percepción del respectivo actor.

A continuación, se muestra el ejemplo de modelo de rúbrica evaluar mapa mental:

Figura 1 Modelo de Rúbrica Evaluativa Para Asignaturas



RUBRICA DE CUADRO SINOPTICO- MAPA MENTAL O MAPA CONCEPTUAL					
NIVELES	INSUFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	EXCELENTE	PUNTOS
CRITERIOS	0,0	0,8	1,3	2	
ORGANIZACIÓN	No entrega la evidencia o entrega, pero con el 50 % o menos de su contenido incompleto e inconcluso	Organiza las ideas de manera visual sin embargo solo presenta algunos conceptos de manera no muy concluyente	Organiza las ideas de manera visual exponiendo una estructura en la que presenta casi todos los conceptos de forma coherente	Organiza las ideas de manera visual exponiendo una estructura racional de la información de forma completa y coherente	1
	0,0	0,8	1,3	2	
EXPOSICIÓN DE LAS IDEAS	No entrega la evidencia o entrega, proponiendo solo algunas ideas no claras ni concluyentes	Presenta algunas ideas principales y secundarias, pero estas carecen de relación y claridad.	Presenta de manera clara las ideas principales y secundarias y las relaciona adecuadamente. Sin embargo, omite información relevante.	Presenta de manera clara las ideas principales y secundarias y las relaciona de manera adecuada.	1.5
	0,0	0,3	0,7	1,0	
ORTOGRAFÍA, PUNTUACIÓN Y GRAMÁTICA	No entrega la evidencia o entrega, presentado más de tres fallas o errores ortográficos dentro de su contenido	Presenta menos de seis errores de tipo ortográfico, de gramática y/o de redacción.	Presenta errores menores cuatro, tipo ortográfico, de gramática y/o de redacción	No presenta errores de tipo ortográfico, de gramática y/o de redacción	1,5
	0,0	0,3	0,7	1	
ENTREGA	No entrega la evidencia o la entrega posterior a dos días de retraso	Se recibe el taller desarrollado con de uno a dos días de retraso y por un medio no indicado	Se recibe el taller desarrollado dentro de los tiempos, pero por un medio diferente al solicitado	Se recibe el taller desarrollado dentro de los tiempos, horas y medio indicado	1
5					

Fuente: Desarrollo propio programa

La estructura de la rúbrica de evaluación está dada por:

- **Criterios:** Define los aspectos a evaluar para cada actividad.
- **Escala de evaluación insuficiente:** Corresponde a la evaluación de 0,0 para el caso de actividad no entregada.
- **Escala de evaluación aceptable:** Corresponde al grado de cumplimiento mínimo donde se evalúan entregas con un grado de deficiencia.
- **Escala de evaluación bueno:** Corresponde al grado de cumplimiento intermedio entre un grado de deficiencia aceptable pero no es excelente.
- **Escala de evaluación excelente:** Corresponde al grado de cumplimiento óptimo, que garantiza el resultado de aprendizaje
- **Puntos:** Sumatoria de la ponderación para cada uno de los criterios.

De la misma forma, existen herramientas para determinar las evaluaciones de percepción y desempeño de los docentes en las cuales se considerarán los criterios técnico-pedagógicos (metodología), de desempeño (organización y planeación), actualización-preparación de las sesiones de encuentro sincrónico. Frente al programa académico, se establecen las siguientes estrategias para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.



De la misma forma, existen herramientas para determinar las evaluaciones de percepción y desempeño de los docentes en las cuales se considerarán los criterios técnico-pedagógicos (metodología), de desempeño (organización y planeación), actualización-preparación de las sesiones de encuentro sincrónico. Frente al programa académico, se establecen las siguientes estrategias para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Tabla 223. Estrategias para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

PRIMER SEMESTRE			
Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Cálculo Diferencial	Evaluaciones escritas, talleres y ejercicios aplicados	Valora la comprensión de conceptos matemáticos y la capacidad de resolver problemas propios de la ingeniería.	Pruebas escritas, talleres guiados, ejercicios en clase y plataformas digitales.
Álgebra Lineal	Evaluaciones parciales, trabajos prácticos	Evalúa el manejo de matrices, vectores y sistemas lineales aplicados a situaciones de ingeniería.	Exámenes escritos, guías de ejercicios, software matemático.
Introducción a la Ingeniería Industrial y Pensamiento de Diseño	Proyectos, estudios de caso y exposiciones	Valora la comprensión del rol del ingeniero industrial y la aplicación del pensamiento de diseño a problemas reales.	Proyectos colaborativos, presentaciones orales, rúbricas de evaluación.
Fundamentos de Programación	Talleres prácticos, proyectos cortos y evaluaciones	Evalúa la lógica de programación y la aplicación de algoritmos básicos en la solución de problemas.	Laboratorios de programación, ejercicios prácticos, plataformas de codificación.
Cátedra de la Paz y Resolución de Conflictos	Participación, reflexiones y trabajos escritos	Valora la capacidad de análisis crítico, convivencia y resolución pacífica de conflictos en contextos sociales y organizacionales.	Ensayos, foros de discusión, debates, diarios reflexivos.
Dibujo Industrial	Ejercicios prácticos, proyectos y evaluaciones gráficas	Evalúa la correcta representación gráfica de piezas y sistemas, siguiendo normas técnicas.	Planos, prácticas en laboratorio, software CAD, rúbricas técnicas.



SEGUNDO SEMESTRE			
Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Cálculo Integral	Evaluaciones escritas, talleres y ejercicios aplicados	Valora la comprensión de técnicas de integración y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería.	Pruebas escritas, talleres guiados, ejercicios en clase y plataformas digitales.
Física I (Mecánica)	Evaluaciones teóricas, prácticas y laboratorios	Evalúa la comprensión de las leyes de la mecánica y su aplicación a situaciones reales.	Exámenes escritos, informes de laboratorio, simuladores físicos.
Estadística Descriptiva	Talleres, evaluaciones prácticas y análisis de datos	Valora la capacidad de organizar, analizar e interpretar datos en contextos industriales.	Ejercicios prácticos, hojas de cálculo, software estadístico.
Fundamentos Contables y Financieros	Casos prácticos, evaluaciones y trabajos aplicados	Evalúa la comprensión de conceptos contables y financieros para la gestión organizacional.	Estudios de caso, hojas de cálculo, pruebas escritas.
Procesos Industriales y de Manufactura	Proyectos, prácticas y evaluaciones	Valora la comprensión de los procesos productivos y tecnologías de manufactura.	Informes técnicos, visitas industriales, simuladores de procesos.
Inglés I	Evaluaciones orales y escritas, actividades comunicativas	Evalúa el desarrollo de competencias comunicativas básicas en lengua inglesa.	Pruebas escritas, ejercicios de escucha, presentaciones orales, plataformas de idiomas.

TERCER SEMESTRE			
Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Cálculo Multivariado	Evaluaciones escritas, talleres y ejercicios aplicados	Valora la comprensión y aplicación de funciones de varias variables en la modelación de problemas de ingeniería.	Pruebas escritas, guías de ejercicios, software matemático.
Física II (Electromagnetismo)	Evaluaciones teóricas, prácticas	Evalúa la comprensión de fenómenos eléctricos y	Exámenes escritos, simuladores



	y análisis de casos	electromagnéticos aplicados a contextos industriales.	eléctricos, informes técnicos.
Estadística Inferencial	Talleres, evaluaciones prácticas y análisis de datos	Valora la aplicación de métodos inferenciales para la toma de decisiones basadas en datos.	Ejercicios prácticos, software estadístico, hojas de cálculo.
Inteligencia Artificial	Proyectos, prácticas y evaluaciones aplicadas	Evalúa la aplicación de técnicas básicas de IA en la optimización de procesos y análisis de datos.	Proyectos de programación, plataformas de analítica, rúbricas.
Teoría Organizacional	Estudios de caso, trabajos escritos y exposiciones	Valora el análisis de estructuras, culturas y dinámicas organizacionales.	Estudios de caso, ensayos, presentaciones orales.
Inglés II	Evaluaciones orales y escritas, actividades comunicativas	Evalúa el fortalecimiento de habilidades comunicativas en inglés técnico y académico.	Pruebas escritas, presentaciones orales, plataformas de aprendizaje de idiomas.

CUARTO SEMESTRE

Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Ecuaciones Diferenciales	Evaluaciones escritas, talleres y ejercicios aplicados	Valora la capacidad de modelar y resolver problemas dinámicos propios de la ingeniería industrial.	Pruebas escritas, guías de ejercicios, software matemático.
Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	Estudios de caso, proyectos y evaluaciones aplicadas	Evalúa la aplicación de herramientas de calidad y la metodología Six Sigma en procesos organizacionales.	Proyectos de mejora, análisis de casos, rúbricas, software estadístico.
Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	Talleres, proyectos y evaluaciones prácticas	Valora la formulación y solución de modelos de optimización para la toma de decisiones.	Ejercicios prácticos, software de optimización, informes técnicos.
Competencias Investigativas	Trabajos escritos, proyectos y participación	Evalúa la comprensión del proceso investigativo y la formulación de propuestas de investigación.	Ensayos, anteproyectos, rúbricas de evaluación.
Gerencia del Talento Humano	Estudios de caso, exposiciones y trabajos aplicados	Valora la capacidad de gestionar el talento humano y proponer estrategias de liderazgo.	Análisis de casos, presentaciones orales, instrumentos de evaluación de desempeño.



Inglés III	Evaluaciones orales y escritas, actividades comunicativas	Evalúa el desarrollo de competencias comunicativas avanzadas en contextos profesionales.	Pruebas escritas, presentaciones orales, plataformas de aprendizaje de idiomas.
-------------------	---	--	---

QUINTO SEMESTRE

Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Termodinámica	Evaluaciones escritas, talleres y ejercicios aplicados	Valora la comprensión de los principios termodinámicos y su aplicación en procesos industriales.	Pruebas escritas, guías de ejercicios, simuladores de procesos.
Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	Talleres, proyectos y evaluaciones prácticas	Evalúa la formulación y análisis de modelos estocásticos para la toma de decisiones bajo incertidumbre.	Software de simulación, ejercicios prácticos, informes técnicos.
Gerencia de la Producción I	Estudios de caso, proyectos y evaluaciones aplicadas	Valora la planificación, programación y control de sistemas productivos.	Proyectos de producción, análisis de casos, rúbricas de evaluación.
Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	Casos prácticos, evaluaciones y trabajos aplicados	Evalúa la toma de decisiones económicas y financieras en proyectos de ingeniería.	Hojas de cálculo, estudios de caso, pruebas escritas.
Sistemas Integrados de Gestión	Proyectos, auditorías simuladas y evaluaciones	Valora la comprensión e integración de sistemas de calidad, ambiente y seguridad.	Listas de verificación, informes de auditoría, normas técnicas.
Costos y Presupuestos	Talleres prácticos, evaluaciones y estudios de caso	Evalúa la estructuración y control de costos en contextos industriales.	Hojas de cálculo, ejercicios prácticos, pruebas escritas.

SEXTO SEMESTRE

Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Big Data y Analítica de Datos	Proyectos aplicados, talleres y evaluaciones prácticas	Evalúa el análisis, interpretación y visualización de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones.	Software analítico, bases de datos, dashboards, rúbricas de proyecto.
Logística y Cadena de Suministro	Estudios de caso, simulaciones y proyectos	Valora la gestión integral de la cadena de suministro y la optimización de flujos logísticos.	Simuladores logísticos, análisis de casos, informes técnicos.



Investigación de Mercados	Proyectos de investigación, trabajo de campo y presentaciones	Evalúa el diseño, recolección y análisis de información para la toma de decisiones comerciales.	Encuestas, software estadístico, informes de investigación.
Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	Proyectos de mejora, estudios de caso y evaluaciones aplicadas	Valora la aplicación de herramientas Lean para la optimización de procesos productivos.	Mapas de valor, Kaizen, rúbricas de proyectos, listas de chequeo.
Métodos Cualitativos y Cuantitativos	Talleres, análisis de datos y evaluaciones escritas	Evalúa la aplicación de métodos de investigación en contextos organizacionales e industriales.	Guías metodológicas, software estadístico, pruebas escritas.
Electiva Profesional I	Proyectos, trabajos aplicados y evaluaciones específicas	Valora el dominio de conocimientos especializados según el énfasis elegido por el estudiante.	Rúbricas, estudios de caso, herramientas especializadas según electiva.

SEPTIMO SEMESTRE			
Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Modelación y Simulación	Proyectos de simulación, talleres prácticos y evaluaciones aplicadas	Evalúa la construcción y análisis de modelos para la simulación de sistemas productivos y de servicios.	Software de simulación, hojas de cálculo, rúbricas de proyecto.
Diseño de Planta y Distribución de Planta	Proyectos integradores, estudios de caso y evaluaciones prácticas	Valora la planificación y optimización de la distribución física de instalaciones industriales.	Software CAD, diagramas de flujo, listas de verificación.
Formulación y Evaluación de Proyectos	Proyectos integrales, análisis financiero y presentaciones	Evalúa la estructuración técnica, económica y social de proyectos de inversión.	Plantillas de proyectos, hojas de cálculo, rúbricas de presentación.
Pensamiento Estratégico y Prospectivo	Estudios de caso, análisis de escenarios y trabajos reflexivos	Valora la capacidad de análisis estratégico y prospectivo en contextos organizacionales.	Matrices estratégicas, análisis de tendencias, informes escritos.
Gerencia Tecnológica y de la Innovación	Proyectos de innovación, estudios de caso y evaluaciones aplicadas	Evalúa la gestión de la tecnología y la innovación como ventaja competitiva.	Mapas tecnológicos, estudios de caso, rúbricas de proyectos.
Electiva Profesional II	Proyectos aplicados y evaluaciones específicas	Valora competencias especializadas según el énfasis profesional seleccionado.	Rúbricas, herramientas especializadas, informes técnicos.



OCTAVO SEMESTRE			
Asignatura	Estrategias de Evaluación	Descripción	Herramientas de Evaluación
Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	Proyectos integradores, prototipos y presentaciones	Evalúa la formulación y validación de ideas innovadoras y modelos de negocio.	Canvas de negocio, prototipos, rúbricas de proyecto, pitch.
Gestión de la Higiene y Seguridad Industrial	Estudios de caso, auditorías simuladas y evaluaciones aplicadas	Valora la identificación, evaluación y control de riesgos laborales.	Listas de chequeo, normas SST, informes técnicos.
Legislación Empresarial	Análisis normativo, estudios de caso y evaluaciones escritas	Evalúa la aplicación del marco legal en contextos empresariales e industriales.	Casos jurídicos, guías normativas, pruebas escritas.
Proyecto de Grado	Proyecto de investigación o aplicado, sustentación y seguimiento	Evalúa la integración de competencias profesionales mediante la solución de un problema real.	Rúbricas de proyecto, informes finales, sustentación oral.
Electiva Profesional III	Proyectos y evaluaciones específicas	Valora el dominio de conocimientos avanzados según el énfasis profesional elegido.	Rúbricas, herramientas especializadas, informes técnicos.
Diseño de Experimentos	Proyectos aplicados, análisis estadístico y evaluaciones prácticas	Evalúa la planificación, ejecución y análisis de experimentos orientados a la mejora de procesos.	Software estadístico, hojas de cálculo, informes técnicos.

Fuente: Desarrollo propio programa

Este plan de estudios integra estrategias de evaluación coherentes y herramientas innovadoras que permiten a los estudiantes desarrollar competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado. Las actividades propuestas fomentan el aprendizaje activo y práctico, incorporando tecnologías avanzadas y enfoques multidisciplinarios para garantizar una formación integral y profesional de alta calidad.

Anexos Condición 3 Aspectos Curriculares

Anexo 5. Proyecto Educativo Institucional

Anexo 6. Modelo Pedagógico



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Anexo 7. Política de Resultados de Aprendizaje

Anexo 8. Lineamientos Programas académicos virtuales

Anexo 9. Lineamientos de Educación Virtual

Anexo 10. Reglamento de Estudiantes



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Organización de las Actividades Académicas

Condición 4

4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

En este apartado la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente presenta todas las actividades que se realizan en el marco del componente formativo, encaminadas a que el estudiante logre los resultados de aprendizaje, se especifican las acciones que contribuyen al proceso formativo de acuerdo con las metodologías previstas, el nivel de formación y la modalidad del Programa. Así mismo, se adjunta el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y los planes de curso que evidencian la intencionalidad organizacional y las labores formativas, académicas y de docencia.

4.1 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP

El Proyecto Educativo del Programa es la carta de navegación del programa académico que contiene los lineamientos, políticas y principios que orientan el quehacer académico, formativo y de evaluación del Programa. Permite establecer de manera clara y precisa la estructura académico-administrativa y las tendencias de formación del programa lo cual lo convierte en un instrumento de obligatoria referencia para la comunidad académica del programa.

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Industrial se define en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional PEI, las políticas curriculares y el perfil del estudiante, perfil de egreso y competencias previstas para el programa académico. En este documento se plantean los fundamentos filosóficos y conceptuales, la misión, la visión, los propósitos de formación, los perfiles de ingreso y egreso, los rasgos distintivos, los estamentos, el desarrollo de las funciones sustantivas, las tendencias y las perspectivas del Programa, garantizando la formación de investigadores de alto nivel.

4.2 CONTENIDOS CURRICULARES Y LABORES FORMATIVAS, ACADÉMICAS Y DOCENTES

El Programa Académico Ingeniería Industrial asume el modelo pedagógico constructivista que se caracteriza por la flexibilidad e interdisciplinariedad y permite diseñar de manera estratégica las condiciones curriculares del programa académica, partiendo de las bases de las competencias y saberes de las disciplinas y comprendiendo los grandes retos de la actualización, globalización y cambios permanentes en las necesidades y tendencias del mercado laboral, lo cual permitirá a los estudiantes vincularse con conocimientos aplicados a los campos reales de formación, todo ello, enmarcado en principios del mejoramiento continuo y la excelencia académica.

Desde las políticas y los lineamientos institucionales, el Programa generara estrategias que brinden oportunidades educativas integrales e inclusivas, fomentando el desarrollo personal, social y económico en función del progreso y el avance de los actores que impulsan los cambios para el fortalecimiento de la sociedad en un marco de equidad, que posibilite el acceso al conocimiento. Las estrategias que permiten consolidar la intencionalidad organizacional y la armonización de la Misión, el Proyecto Educativo Institucional y el programa Industrial se encuentran:

- Un plan de estudios diseñado con criterios de transversalidad, interdisciplinariedad, flexibilidad e integralidad lo cual se articula con el Enfoque Pedagógico Institucional.
- Un plan de estudios estructurado a partir de los campos de formación transversal, disciplinar y electivo procurando siempre la formación integral de los profesionales
- Desde las funciones sustantivas de investigación, proyección social y docencia el estudiante adquiere la formación crítica, el desarrollo del pensamiento autónomo y los conocimientos profesionales para garantizar su éxito profesional.

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente establece las áreas de formación como espacios que se orientan hacia el desarrollo de los conocimientos, resultados de aprendizaje y competencias en los planes de estudio, velando siempre por el cumplimiento de las rutas formativas bajo principios de calidad. En este sentido, los planes de estudio se organizan por áreas de formación que propenden por la formación integral de los estudiantes, la interacción entre estudiantes y docentes y la gestión curricular por procesos para garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Los planes de estudio se estructuran en áreas de formación así:

- Área de formación Transversal
- Área de Formación Disciplinar
- Área de Formación Electiva

Áreas de pregrado

Tabla 234. Áreas de formación del programa

ÁREA	OBJETIVO	PROMEDIO % DE CRÉDITOS
Área de Formación Transversal	Brinda al estudiante la posibilidad de formarse de manera integral en diferentes campos del saber, que velan por la posibilidad de enriquecer el quehacer profesional y el desarrollo personal, logrando el equilibrio mediante la formación de competencias transversales que han de contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida, tanto personal como profesional.	20%
Área de Formación Disciplinar	Brinda al estudiante la posibilidad de enriquecer su quehacer con conocimientos profundos de su disciplina, articulada a un espacio interdisciplinario, en relación directa con los perfiles de formación, que le permita comprender el sentido de su labor profesional.	65%



ÁREA	OBJETIVO	PROMEDIO % DE CRÉDITOS
	Brinda la formación profesional requerida en sus diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda el ejercicio profesional y que investiga la profesión con sus propias prácticas). Imparte como eje de formación el objeto de estudio de la profesión.	
Área de Formación Electiva	Brinda al estudiante los cursos que permiten ampliar la formación integral en algunos de los campos socio-humanísticos, culturales (estético – ético – científico), institucionales y del contexto de actuación y desempeño.	15%

Fuente. Elaboración del programa

La institución declara tres componentes de los planes de estudio en los programas de pregrado que contribuyen de manera integral al desarrollo de las competencias y elementos de formación de cada una de las áreas del conocimiento. Estas áreas se dividen en:

- **Área de Formación transversal:** es el conjunto de asignaturas diseñadas para desarrollar competencias y habilidades inter y transdisciplinarias que permiten contribuir en la formación integral de los estudiantes, complementan la formación específica del estudiante desde una perspectiva más amplia.

Tabla 24. Asignaturas Transversales

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Transversal	Cálculo Diferencial	T	3	36	108	144
1	Transversal	Álgebra Lineal	T	3	36	108	144
1	Transversal	Cátedra de la Paz y resolución de Conflictos	T	3	36	108	144
2	Transversal	Cálculo Integral	T	3	36	108	144
2	Transversal	Estadística Descriptiva	T	3	36	108	144
2	Transversal	Fundamentos Contables y Financieros	T	3	36	108	144
2	Transversal	Inglés I	TP	3	36	108	144



SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
3	Transversal	Estadística Inferencial	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inteligencia Artificial	T	3	36	108	144
3	Transversal	Inglés II	TP	3	36	108	144
4	Transversal	Competencias Investigativas	TP	3	36	108	144
4	Transversal	Inglés III	TP	3	36	108	144
5	Transversal	Costos y Presupuestos	TP	3	36	108	144
6	Transversal	Big Data y Analítica de Datos	T	3	36	108	144
6	Transversal	Métodos Cualitativos y Cuantitativos	T	3	36	108	144
8	Transversal	Proyecto de Grado	T	3	36	108	144

Fuente: Desarrollo del programa

- **Área de Formación Disciplinar:** es el conjunto de asignaturas centradas en el objeto de estudio y la profundización de cada una de las áreas del conocimiento, comprenden las asignaturas que exploran las teorías, metodologías, herramientas y prácticas propias del programa académico con el fin de preparar a los estudiantes para su desempeño profesional.

Tabla 25. Asignaturas Disciplinarias

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
1	Disciplinar	Introducción a la Ing. Industrial y Pensamiento de Diseño	T	3	36	108	144
1	Disciplinar	Fundamentos de Programación	TP	3	36	108	144
1	Disciplinar	Dibujo Industrial	TP	3	36	108	144
2	Disciplinar	Física I (Mecánica)	T	3	36	108	144
2	Disciplinar	Procesos Industriales y de Manufactura	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Cálculo Multivariado	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Física II (Electromagnetismo)	T	3	36	108	144
3	Disciplinar	Teoría Organizacional	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Ecuaciones Diferenciales	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	T	3	36	108	144
4	Disciplinar	Gerencia del talento Humano	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Termodinámica	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Gerencia de la Producción I	T	3	36	108	144
5	Disciplinar	Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	T	3	36	108	144



SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
5	Disciplinar	Sistemas Integrados de Gestión	TP	3	36	108	144
6	Disciplinar	Logística y Cadena de Suministro	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Investigación de mercados	T	3	36	108	144
6	Disciplinar	Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	T	3	36	108	144
7	Disciplinar	Modelación y Simulación	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Diseño de Planta y distribución de planta	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Formulación y Evaluación de Proyectos	TP	3	36	108	144
7	Disciplinar	Pensamiento Estratégico y Prospectivo	T	3	36	108	144
7	Disciplinar	Gerencia Tecnológica y de la Innovación	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	TP	3	36	108	144
8	Disciplinar	Gestión de la Higiene y seguridad industrial	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Legislación empresarial	T	3	36	108	144
8	Disciplinar	Diseño de Experimentos	TP	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

- **Área de Formación Electiva:** es el conjunto de asignaturas que permiten un desarrollo integral de los estudiantes de acuerdo con sus intereses personales, preferencias o necesidades específicas, aportan a la experiencia académica del estudiante y a profundizar en temas de su interés particular.

Tabla 26. Asignaturas Electivas

SEM	AREA	ASIGNATURA	TIPO	CR	HDD	HTI	HTT
6	Electiva	Electiva Profesional I	T	3	36	108	144
7	Electiva	Electiva Profesional II	T	3	36	108	144
8	Electiva	Electiva Profesional III	T	3	36	108	144

Fuente: Construcción del programa

Para los programas de modalidad virtual los créditos se integran a los principios del e-learning que potencian los espacios formativos a través de la mediación con las diferentes herramientas digitales en horas de trabajo independiente del estudiante, junto con las horas de acompañamiento del profesor de manera sincrónica y asincrónica. En los programas virtuales las 48 horas de cada crédito académico se dividirán en 12 horas de trabajo directo

con docente y 36 horas de trabajo autónomo, es decir, una relación 1:3. Esta distribución de los tiempos de formación podrá ser modificada siempre y cuando se mantengan las 48 horas y deberá en todos los casos ser aprobada por el Comité Curricular y el Consejo Académico.

En las horas de acompañamiento directo del docente, se realizarán actividades de encuentros sincrónicos, encuentros de socialización, talleres académicos, entre otras actividades pedagógicas utilizando los medios y mediaciones pedagógicas que permitan lograr el desarrollo de las competencias de los estudiantes.

Las asignaturas del área de formación transversal que corresponde a los núcleos comunes de formación serán definidos institucionalmente y aprobados por el Consejo Académico, con el fin de contribuir en un escenario de formación integral y holístico de los estudiantes de los diferentes programas académicos que oferta la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

4.3 COMPONENTE QUE ESTRUCTURA EL MACRO Y MICROCURRÍCULO DEL PROGRAMA

4.3.1 Componente macrocurricular del programa

Los componentes macrocurriculares del programa de Ingeniería Industrial se estructuran en torno a un enfoque integral que busca formar profesionales con competencias sólidas en liderazgo, gestión organizacional y toma de decisiones estratégicas. Estos componentes incluyen áreas fundamentales como la gestión financiera, mercadeo, recursos humanos, operaciones y emprendimiento, articuladas con disciplinas transversales como la ética empresarial, la responsabilidad social, y el uso de tecnologías de la información. Además, se incorpora un componente investigativo orientado a fomentar la capacidad analítica y de innovación, así como una proyección internacional que prepara a los estudiantes para

responder a los retos de un entorno globalizado. La integración de estos elementos asegura una formación pertinente y alineada con las demandas del mercado laboral y los desafíos socioeconómicos actuales.

4.3.2 Misión del Programa

El programa de Ingeniería Industrial tiene como misión formar profesionales íntegros, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión, capaces de diseñar, mejorar y administrar sistemas productivos, logísticos y organizacionales con criterios de sostenibilidad, eficiencia e innovación. A través de una formación humanista y multidisciplinar, el programa promueve el pensamiento crítico, la investigación aplicada y el compromiso ético con el desarrollo económico, social y ambiental del país, contribuyendo a la competitividad de los sectores productivos y al bienestar de las comunidades.

4.3.3 Visión del Programa

Para el año 2035, el programa de Ingeniería Industrial será reconocido a nivel nacional por su excelencia académica, su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y su contribución al desarrollo sostenible e innovador de las organizaciones. Se consolidará como un referente en la formación de ingenieros industriales con visión sistémica, pensamiento estratégico y compromiso con la transformación digital, capaces de liderar procesos de mejora continua, innovación y emprendimiento en contextos globales y locales.

4.3.4 Objetivos del Programa

Objetivo General

El programa de Ingeniería Industrial tiene como propósito formar profesionales con una visión integral de los sistemas organizacionales y productivos, capaces de analizar, diseñar, implementar y optimizar procesos que generen valor y contribuyan al desarrollo sostenible del entorno.

La formación se orienta al desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y gerenciales que permitan al futuro ingeniero industrial tomar decisiones fundamentadas en datos, liderar equipos interdisciplinarios y promover la innovación y la mejora continua en los sectores productivos y de servicios.

Asimismo, busca fortalecer el pensamiento crítico, la ética profesional, la responsabilidad social y el compromiso con el medio ambiente, promoviendo una formación flexible y pertinente que responda a los retos de la cuarta revolución industrial, la transformación digital y las dinámicas económicas contemporáneas.

Objetivos Específicos

1. **Desarrollar competencias en ciencias básicas y pensamiento lógico-matemático**, que permitan al estudiante comprender, modelar y resolver problemas propios de la ingeniería, a partir de asignaturas como cálculo, álgebra lineal, física, estadística y ecuaciones diferenciales.
2. **Fortalecer las capacidades analíticas y tecnológicas** mediante la aplicación de herramientas de programación, inteligencia artificial, big data y analítica de datos, que faciliten la toma de decisiones y la gestión eficiente de la información en entornos productivos y organizacionales.
3. **Formar en el diseño, gestión y optimización de procesos industriales y de manufactura**, integrando metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma y sistemas integrados de gestión, con un enfoque en la productividad, la calidad y la sostenibilidad.
4. **Desarrollar competencias en gestión organizacional, financiera y del talento humano**, que permitan al ingeniero industrial liderar equipos interdisciplinarios, administrar recursos, formular proyectos y contribuir al desarrollo competitivo de las organizaciones.
5. **Promover la capacidad investigativa y el pensamiento crítico**, a través del uso de métodos cuantitativos y cualitativos, la formulación de proyectos de investigación y la aplicación de resultados a la solución de problemas reales del entorno

productivo y social.

6. **Fomentar la innovación, el emprendimiento y la transformación digital**, a través del diseño de soluciones creativas y sostenibles, apoyadas en la tecnología y la gestión del conocimiento, tal como se consolida en el laboratorio de innovación y emprendimiento y el proyecto de grado.
7. **Formar profesionales con una sólida formación ética, humanista y social**, comprometidos con la paz, la equidad, la seguridad industrial, la responsabilidad ambiental y el bienestar colectivo, en coherencia con los valores institucionales y los retos del desarrollo sostenible.

4.3.5 Perfiles del Programa

Perfil de ingreso

El aspirante al programa de Ingeniería Industrial debe ser una persona con interés por la ciencia, la tecnología, la innovación y la gestión de procesos productivos y organizacionales. Se espera que demuestre disposición para el aprendizaje autónomo, el pensamiento analítico y la solución de problemas mediante el razonamiento lógico y cuantitativo.

Debe poseer habilidades básicas en comunicación oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y trabajo colaborativo, así como una actitud ética, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible y el mejoramiento de su entorno.

El programa está dirigido a personas que deseen formarse como profesionales capaces de integrar conocimientos matemáticos, estadísticos, tecnológicos y administrativos para optimizar recursos, mejorar la productividad y generar valor en organizaciones públicas y privadas.

Aclaración sobre el Acceso. Dado el carácter inclusivo de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, no se establecen requisitos restrictivos para el ingreso al programa. Sin embargo, los aspirantes que posean afinidad con las características mencionadas tendrán mayores posibilidades de aprovechar al máximo la formación ofrecida y contribuir significativamente al desarrollo del área de ingeniería industrial.

Perfil del Egresado

El egresado del programa de Ingeniería Industrial será un profesional con una sólida formación científica, tecnológica y humanista, capaz de comprender, diseñar y optimizar sistemas integrados de personas, materiales, información, equipos y energía, con el fin de mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

Contará con competencias para analizar datos, modelar procesos, aplicar herramientas de ingeniería y gestión, y liderar proyectos orientados a la innovación y la transformación digital. Su formación integral le permitirá asumir roles estratégicos en los sectores productivos, de servicios y tecnológicos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

De manera específica, el egresado del programa:

1. **Aplica principios de las ciencias básicas y de la ingeniería** para la modelación, análisis y optimización de sistemas productivos, logísticos y administrativos.
2. **Diseña, gestiona y mejora procesos industriales y de servicios**, utilizando metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma y herramientas de simulación y modelación.
3. **Integra tecnologías de información y analítica de datos** en la toma de decisiones, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.
4. **Gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos**, bajo criterios de eficiencia, calidad y responsabilidad social.
5. **Formula, evalúa y ejecuta proyectos empresariales y de innovación**, orientados a la creación de valor, el emprendimiento y el desarrollo sostenible.
6. **Aplica enfoques investigativos, cuantitativos y cualitativos** para diagnosticar y

proponer soluciones a problemáticas industriales y organizacionales.

7. **Actúa con ética profesional, liderazgo y compromiso social**, contribuyendo al bienestar de las comunidades y a la preservación del medio ambiente.
8. **Se comunica efectivamente en contextos multidisciplinares y multiculturales**, con dominio de herramientas tecnológicas y competencia en una segunda lengua.

Competencias

El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, al finalizar su proceso formativo, estará en capacidad de:

1. Competencias Genéricas

Corresponden a las capacidades básicas que caracterizan al egresado universitario y soportan su desempeño profesional en distintos contextos organizacionales y sociales.

El egresado del programa será capaz de:

7. Analizar y resolver problemas complejos mediante pensamiento lógico, crítico y sistémico.
8. Comunicarse de manera oral y escrita de forma clara y efectiva en contextos profesionales, académicos y organizacionales.
9. Trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinares, demostrando liderazgo, responsabilidad y orientación a resultados.
10. Tomar decisiones fundamentadas en información cuantitativa y cualitativa, considerando el impacto social, económico y ambiental.
11. Actuar con ética, responsabilidad social y compromiso ciudadano, contribuyendo a la convivencia, la paz y la resolución de conflictos.
12. Aprender de forma autónoma y permanente, adaptándose a los cambios del entorno productivo, tecnológico y global.

2. Competencias Específicas Disciplinarias

Son las competencias propias del ejercicio profesional de la Ingeniería Industrial, directamente asociadas a los saberes técnicos y científicos del programa.

El egresado estará en capacidad de:

9. Aplicar principios matemáticos, estadísticos y físicos para modelar, analizar y optimizar sistemas productivos, logísticos y organizacionales.
10. Diseñar, mejorar y gestionar procesos industriales y de servicios bajo criterios de eficiencia, calidad, seguridad y sostenibilidad.
11. Utilizar herramientas de investigación de operaciones, modelación, simulación y análisis estocástico para la toma de decisiones.
12. Gestionar sistemas de producción, calidad y operaciones mediante enfoques como Lean Manufacturing, Six Sigma y sistemas integrados de gestión.
13. Formular, evaluar y gestionar proyectos de inversión aplicando criterios de ingeniería económica, análisis financiero y evaluación de costos.
14. Diseñar la distribución de planta, sistemas de trabajo y procesos productivos integrando criterios técnicos, normativos y ergonómicos.
15. Implementar y supervisar programas de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la normativa vigente.
16. Analizar mercados y el entorno empresarial para apoyar la planeación estratégica y la competitividad organizacional.

3. Competencias Transversales

Abarcan habilidades que integran la dimensión humana, organizacional, investigativa y estratégica del ejercicio profesional.

El egresado será capaz de:

7. Gestionar el talento humano y liderar equipos de trabajo con enfoque participativo, ético e inclusivo.
8. Comprender la dinámica organizacional y formular estrategias con visión prospectiva e innovadora.
9. Formular y desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la solución de problemas del entorno.
10. Integrar conocimientos interdisciplinarios para la formulación y evaluación de proyectos empresariales y sociales.

11. Aplicar el marco legal, económico y organizacional en el ejercicio de la ingeniería industrial.
12. Emprender iniciativas empresariales y de innovación que generen valor económico y social.

4. Competencias Digitales

Se refieren al uso estratégico de tecnologías de la información y herramientas digitales para la gestión, el análisis y la innovación.

El egresado estará en capacidad de:

7. Utilizar herramientas de programación y tecnologías digitales para el análisis y la optimización de procesos.
8. Aplicar técnicas de big data y analítica de datos para apoyar la toma de decisiones en contextos industriales y organizacionales.
9. Integrar aplicaciones de inteligencia artificial en la mejora de procesos, la gestión de información y la innovación empresarial.
10. Emplear software especializado de modelación, simulación y diseño para representar y optimizar sistemas productivos.
11. Gestionar información de manera segura, ética y responsable en entornos digitales.
12. Adaptarse a entornos tecnológicos emergentes propios de la transformación digital y la industria 4.0.

La clasificación de competencias presentada evidencia la coherencia entre la malla curricular, el perfil de egreso y las demandas del entorno productivo, garantizando una formación integral que articula saberes técnicos, capacidades humanas, pensamiento estratégico y dominio tecnológico, en concordancia con los lineamientos del MEN y las tendencias actuales de la Ingeniería Industrial.

4.3.6 COMPONENTE MICROCURRICULAR DEL PROGRAMA

Para lograr la materialización de los procesos curriculares a nivel institucional se cuenta

con el Microcurrículo de las asignaturas, el cual es una herramienta que orienta de forma general el desarrollo de los cursos en coherencia con el PEP. De esta forma se comunica a la comunidad académica la contribución del curso al programa y, de forma general, a la formación de los estudiantes.

Las ventajas de los microcurrículos son:

- Hacen explícito el marco general y el alcance de cada curso de acuerdo con el plan de estudios y el PEP
- Permiten demostrar la importancia del curso en relación con el plan de estudios, la estructura curricular y el perfil de egreso.
- Dan cuenta de las tendencias académicas y disciplinares, de acuerdo con su estructura de formación, y otorgan un sello diferencial al programa desde el encuadre problémico, lo que hace necesaria su revisión y actualización permanente.
- Facilitan al profesor el desarrollo planificado del proceso académico asegurando coherencia con los propósitos de formación, los resultados de aprendizaje y los perfiles de egreso del programa.
- Son la base para que el profesor construya su planeación curricular articulando los propósitos formativos, las estrategias pedagógicas y los criterios de evaluación.

Se adjunta a esta condición el 100% de los micro currículos del Programa.

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Para el desarrollo de los cursos del programa, se tiene en cuenta la correspondencia de los cursos con la asignación de créditos, que busca atender a las políticas vigentes a nivel nacional e internacional favoreciendo así la movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular e implementación de ambientes de aprendizaje con el fin de buscar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. De esta forma, es necesario definir las actividades

académicas que permitan la interacción entre el profesor, el estudiante y los elementos cognitivos, a fin de lograr el desarrollo de los resultados de aprendizaje.

La Corporación define dentro del diseño de las actividades académicas, el enfoque de cada semestre, y como cada asignatura se articula con ese enfoque el cual se articula con el perfil de egreso del ingeniero industrial. Lo anterior se evidencia así:

Primer Semestre – Enfoque Formativo

El primer semestre del programa de Ingeniería Industrial tiene como enfoque formativo la fundamentación científica, técnica y humana del estudiante, orientada a la comprensión del rol del ingeniero industrial, el desarrollo del pensamiento lógico–matemático, la iniciación en el análisis de problemas y el fortalecimiento de competencias éticas, comunicativas y de convivencia.

Este semestre sienta las bases para el desarrollo progresivo de las competencias profesionales del programa, promoviendo una visión integral del contexto social, tecnológico y productivo, acorde con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Alineación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Cálculo Diferencial	Desarrolla el pensamiento lógico, analítico y la comprensión de fenómenos de cambio, esenciales para el análisis de sistemas productivos.	Fortalece la capacidad de análisis y modelación de variables en procesos industriales.
Álgebra Lineal	Aporta herramientas matemáticas fundamentales para la representación y solución de sistemas y modelos básicos.	Contribuye al manejo de modelos matemáticos aplicados a la optimización y toma de decisiones.
Introducción a la Ingeniería Industrial y Pensamiento de Diseño	Introduce al estudiante en el campo profesional, el pensamiento sistémico y la solución creativa de problemas.	Permite comprender el rol del ingeniero industrial como gestor de procesos, innovación y mejora continua.
Fundamentos de Programación	Inicia al estudiante en el pensamiento computacional y la resolución lógica de problemas.	Desarrolla competencias digitales para el análisis de datos y automatización de procesos.



Cátedra de la Paz y Resolución de Conflictos	Fortalece valores éticos, ciudadanía, diálogo y convivencia en contextos sociales y organizacionales.	Aporta a la formación integral y al ejercicio profesional responsable y ético.
Dibujo Industrial	Desarrolla habilidades de interpretación y representación gráfica de elementos y procesos industriales.	Contribuye a la comunicación técnica y al diseño de soluciones en entornos productivos.

Segundo Semestre – Enfoque Formativo

El segundo semestre tiene como enfoque el fortalecimiento de las bases científicas, estadísticas y administrativas, orientadas a la comprensión de los procesos productivos, el análisis de información y la introducción a la gestión financiera y organizacional. En esta etapa, el estudiante amplía su capacidad para interpretar fenómenos físicos y económicos, y comienza a relacionarlos con contextos industriales reales.

Este semestre consolida competencias fundamentales para la toma de decisiones y la comprensión integral de los sistemas productivos, en coherencia con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Cálculo Integral	Profundiza el análisis matemático aplicado a la acumulación, optimización y modelación de procesos.	Fortalece la capacidad de análisis y solución de problemas cuantitativos en contextos industriales.
Física I (Mecánica)	Permite comprender los principios físicos que rigen el movimiento y las fuerzas en sistemas productivos.	Aporta al análisis y diseño de procesos y equipos industriales.
Estadística Descriptiva	Introduce el análisis, organización e interpretación de datos para la comprensión de fenómenos industriales.	Desarrolla competencias para la toma de decisiones basada en datos.
Fundamentos Contables y Financieros	Brinda conocimientos básicos sobre información contable y financiera en las organizaciones.	Contribuye a la gestión eficiente de recursos y al análisis financiero empresarial.
Procesos Industriales y de Manufactura	Introduce los fundamentos de los procesos productivos y de transformación industrial.	Permite comprender, analizar y mejorar sistemas de producción.



Inglés I	Desarrolla competencias comunicativas básicas en un segundo idioma, con enfoque técnico.	Fortalece la comunicación en contextos académicos y profesionales globalizados.
-----------------	--	---

Tercer Semestre – Enfoque Formativo

El tercer semestre tiene como enfoque el fortalecimiento del análisis cuantitativo, organizacional y tecnológico, orientado a la comprensión de sistemas industriales más complejos y al uso inicial de tecnologías emergentes. En esta etapa, el estudiante integra fundamentos matemáticos, físicos, estadísticos y organizacionales, incorporando herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la toma de decisiones.

Este semestre permite avanzar hacia una visión sistémica de las organizaciones y los procesos productivos, en coherencia con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Cálculo Multivariado	Desarrolla el análisis matemático de fenómenos con múltiples variables aplicables a sistemas industriales.	Fortalece la capacidad de modelar y analizar procesos complejos.
Física II (Electromagnetismo)	Permite comprender fenómenos eléctricos y magnéticos presentes en sistemas y equipos industriales.	Aporta al análisis técnico y tecnológico de procesos industriales.
Estadística Inferencial	Profundiza en el análisis estadístico para la inferencia y toma de decisiones bajo incertidumbre.	Desarrolla competencias para el análisis de datos y control de procesos.
Inteligencia Artificial	Introduce el uso de herramientas de IA para el análisis de datos y la optimización de procesos.	Fortalece competencias digitales y de innovación aplicadas a la ingeniería industrial.
Teoría Organizacional	Analiza las estructuras, dinámicas y comportamientos de las organizaciones.	Contribuye a la gestión eficiente del talento y de los sistemas organizacionales.
Inglés II	Profundiza las competencias comunicativas en inglés con énfasis técnico y académico.	Facilita la interacción en entornos profesionales y académicos internacionales.



Cuarto Semestre – Enfoque Formativo

El cuarto semestre tiene como enfoque la aplicación de métodos cuantitativos, de gestión y de investigación para la solución de problemas en contextos organizacionales e industriales. En esta etapa, el estudiante fortalece su capacidad para modelar, analizar y optimizar sistemas, integrando herramientas matemáticas, de calidad, talento humano e investigación aplicada.

Este semestre marca el tránsito de la fundamentación teórica hacia la aplicación práctica y analítica, en coherencia con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Ecuaciones Diferenciales	Permite modelar fenómenos dinámicos presentes en procesos industriales y productivos.	Fortalece la capacidad de análisis y modelación matemática de sistemas.
Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	Introduce herramientas de mejora continua y control de calidad en procesos organizacionales.	Desarrolla competencias para optimizar procesos y garantizar la calidad.
Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	Aplica modelos matemáticos para la optimización de recursos y la toma de decisiones.	Contribuye al diseño y optimización de sistemas productivos y logísticos.
Competencias Investigativas	Fortalece habilidades para la formulación y desarrollo de procesos de investigación aplicada.	Aporta al pensamiento crítico y a la solución de problemas basados en evidencia.
Gerencia del Talento Humano	Analiza la gestión del capital humano en las organizaciones.	Desarrolla competencias para liderar y gestionar equipos de trabajo.
Inglés III	Consolida las competencias comunicativas en inglés en contextos técnicos y profesionales.	Facilita la interacción en entornos empresariales y globalizados.

Quinto Semestre – Enfoque Formativo

El quinto semestre tiene como enfoque la gestión integral de los sistemas productivos y económicos, orientada a la optimización de recursos, la evaluación financiera y la implementación de sistemas de gestión en contextos industriales. En esta etapa, el



estudiante integra conocimientos técnicos, económicos y administrativos para analizar el desempeño organizacional y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Este semestre consolida la capacidad del estudiante para gestionar procesos productivos con criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad, en coherencia con el perfil de egreso

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Termodinámica	Analiza los principios energéticos aplicables a procesos industriales y productivos.	Contribuye al diseño y mejora de procesos con criterios de eficiencia energética.
Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	Profundiza en la toma de decisiones bajo incertidumbre mediante modelos probabilísticos.	Fortalece la capacidad de análisis y optimización en sistemas complejos.
Gerencia de la Producción I	Aborda la planificación, programación y control de la producción.	Desarrolla competencias para gestionar sistemas productivos de manera eficiente.
Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	Evalúa la viabilidad económica y financiera de proyectos industriales.	Aporta a la toma de decisiones estratégicas basadas en criterios financieros.
Sistemas Integrados de Gestión	Integra calidad, ambiente y seguridad en la gestión organizacional.	Contribuye a la gestión sostenible y al cumplimiento normativo.
Costos y Presupuestos	Analiza y controla los costos asociados a procesos y proyectos.	Fortalece la gestión eficiente de recursos financieros.

Sexto Semestre – Enfoque Formativo

El sexto semestre tiene como enfoque la gestión analítica de los sistemas productivos, logísticos y de mercado, apoyada en el uso de datos, métodos de investigación y enfoques de mejora continua. En esta etapa, el estudiante fortalece su capacidad para analizar información compleja, comprender el comportamiento del mercado y optimizar procesos mediante herramientas cuantitativas, tecnológicas y de gestión.

Este semestre profundiza la toma de decisiones basada en datos y la visión integral de la



cadena de valor, en coherencia con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Big Data y Analítica de Datos	Introduce el análisis avanzado de grandes volúmenes de datos para apoyar decisiones organizacionales.	Fortalece competencias digitales y analíticas para la gestión basada en datos.
Logística y Cadena de Suministro	Analiza la planificación, coordinación y optimización de flujos de materiales e información.	Contribuye a la gestión eficiente de la cadena de suministro y la competitividad organizacional.
Investigación de Mercados	Desarrolla competencias para analizar el comportamiento del consumidor y el entorno comercial.	Aporta a la toma de decisiones estratégicas orientadas al mercado.
Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	Aplica herramientas Lean para la mejora continua y la eliminación de desperdicios.	Fortalece la optimización de procesos productivos con enfoque en eficiencia.
Métodos Cualitativos y Cuantitativos	Integra métodos de investigación para el análisis organizacional y de procesos.	Desarrolla pensamiento crítico y habilidades investigativas aplicadas.
Electiva Profesional I	Profundiza conocimientos específicos según el énfasis elegido por el estudiante.	Permite la especialización inicial acorde con intereses y necesidades del entorno.

Séptimo Semestre – Enfoque Formativo

El séptimo semestre tiene como enfoque la integración estratégica, tecnológica y proyectual, orientada al diseño, simulación y evaluación de soluciones complejas en contextos industriales. En esta etapa, el estudiante articula conocimientos técnicos, estratégicos y de innovación para formular proyectos, optimizar instalaciones y apoyar la toma de decisiones de alto impacto.

Este semestre prepara al estudiante para asumir roles de análisis, planificación y gestión estratégica, en coherencia con el perfil de egreso.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso



Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Modelación y Simulación	Permite analizar y predecir el comportamiento de sistemas productivos y organizacionales.	Fortalece la toma de decisiones basada en modelos y escenarios.
Diseño de Planta y Distribución de Planta	Aborda la planificación y optimización de instalaciones industriales.	Contribuye al diseño eficiente de sistemas productivos.
Formulación y Evaluación de Proyectos	Integra componentes técnicos, económicos y financieros en proyectos industriales.	Desarrolla competencias para liderar y evaluar proyectos de inversión.
Pensamiento Estratégico y Prospectivo	Analiza escenarios futuros y estrategias organizacionales.	Aporta a la planeación estratégica y la toma de decisiones de largo plazo.
Gerencia Tecnológica y de la Innovación	Gestiona la tecnología y la innovación como factores de competitividad.	Fortalece la capacidad de innovación y adaptación al cambio tecnológico.
Electiva Profesional II	Profundiza en áreas específicas del ejercicio profesional.	Permite la especialización según intereses y demandas del entorno.

Octavo Semestre – Enfoque Formativo

El octavo semestre tiene como enfoque la integración, aplicación y consolidación de las competencias profesionales, mediante el desarrollo de proyectos, la innovación, el emprendimiento y la aplicación del marco normativo y de seguridad industrial. En esta etapa final, el estudiante demuestra su capacidad para resolver problemas reales, formular soluciones innovadoras y actuar con responsabilidad ética, legal y social.

Este semestre evidencia el logro del perfil de egreso, al articular conocimientos técnicos, estratégicos, investigativos y humanos en contextos reales o simulados de alta complejidad.

Alineación de las Asignaturas al Enfoque del Semestre y al Perfil de Egreso

Asignatura	Tributación al Enfoque del Semestre	Aporte al Perfil de Egreso
Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	Promueve la creación y validación de soluciones innovadoras y modelos de negocio.	Fortalece el espíritu emprendedor y la capacidad de innovación del ingeniero industrial.



Gestión de la Higiene y Seguridad Industrial	Aborda la prevención de riesgos y la gestión de la seguridad en entornos laborales.	Garantiza el ejercicio profesional responsable y el cumplimiento normativo.
Legislación Empresarial	Introduce el marco legal que regula la actividad empresarial e industrial.	Aporta al desempeño profesional ético y conforme a la normatividad vigente.
Proyecto de Grado	Integra y aplica las competencias adquiridas para resolver un problema real.	Evidencia el logro de las competencias del perfil de egreso.
Electiva Profesional III	Profundiza conocimientos avanzados según el énfasis seleccionado.	Permite consolidar un perfil profesional diferenciado.
Diseño de Experimentos	Aplica métodos estadísticos para la mejora y optimización de procesos.	Fortalece la toma de decisiones basada en datos y la mejora continua.

Fuente: Construcción del programa

El programa de Ingeniería Industrial presenta una secuenciación curricular coherente y progresiva, organizada desde la fundamentación científica y humana (primeros semestres), pasando por la aplicación analítica y la gestión de sistemas productivos (semestres intermedios), hasta la integración estratégica, innovadora y proyectual en los semestres finales.

Cada semestre tributa de manera articulada al perfil de egreso, garantizando que el estudiante desarrolle competencias genéricas, disciplinares, transversales y digitales, que le permiten desempeñarse con solvencia en la gestión, optimización e innovación de sistemas industriales, con responsabilidad ética, social y ambiental.

Frente a las estrategias pedagógicas que se utilizarán en las actividades académicas, se busca que el estudiante sea un constructor de su propio conocimiento y gracias al modelo de diseño instruccional propio de la virtualidad y acogido por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente le permitirá al futuro profesional el alcance de sus competencias. Dentro de las estrategias de docencia se tendrán las siguientes:

Aulas virtuales: Cada una de las asignaturas contará con un aula virtual con navegación intuitiva que le permitirá al estudiante el poder interactuar de manera autónoma con los diferentes elementos y herramientas que se encuentran en el Campus Virtual

Encuentros sincrónicos: Espacios académicos de interacción entre estudiantes y profesores con el fin de potenciar el conocimiento de los elementos previstos para cada momento de aprendizaje y que buscan generar ampliación de los panoramas y tendencias, adicional a la solución de dudas y necesidades académicas de los estudiantes

Trabajo en grupos: Espacios de trabajo entre los equipos de estudiantes que permiten alcanzar interacción de estos con el fin de afianzar las competencias y conocimientos propios de la asignatura

Tutorías: Espacios académicos que podrá solicitar el estudiante de manera periódica con el fin de profundizar, aclarar o alcanzar las competencias previstas en el marco de cada una de las asignaturas

Trabajos por proyectos: Espacios académicos que propenden por el desarrollo de la autonomía del estudiante en sus procesos de formativo al buscar el desarrollo de herramientas cognitivas y aplicadas para el desarrollo de proyectos reales que resuelven necesidades del entorno

Aprendizaje basado en problemas: Espacios académicos para buscar en equipos de trabajo la solución a diferentes problemas mediante el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

4.5 CRÉDITOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente comprende al crédito académico como la unidad de medida del trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. El crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico y las instituciones deberán determinar la proporción entre la relación directa con el profesor y la práctica independiente del estudiante, justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de aprendizaje previstos para el

programa

El número de créditos académicos del proceso formativo en un plan de estudios será aquel que resulte de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total de horas que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje en un periodo académico. El número de créditos de una actividad académica será expresado en números enteros.

En este sentido, para definir el trabajo académico de los estudiantes en términos del tiempo requerido, y desarrollar las estrategias didácticas y pedagógicas, se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos curriculares:

- a) Los planes de cursos se encuentran estructurados en créditos académicos
- b) Desde el punto de vista pedagógico, entendiendo el nivel de formación y el enfoque problémico del programa, los cursos del programa son Teórico prácticos teniendo en cuenta la necesidad de relacionar la teoría con la práctica; para la aplicación en la resolución de problemas
- c) Un periodo académico corresponde a 16 semanas académicas
- d) El periodo académico se divide en dos bloques de 8 semanas donde se distribuyen los procesos formativos según las rutas de aprendizaje definidas
- e) El tiempo de trabajo académico de los estudiantes corresponde al total de horas de actividad académica que requieren acompañamiento directo y trabajo independiente.

De acuerdo con la tabla anterior los créditos académicos tienen una relación de una hora de docencia directa por tres horas de aprendizaje autónomo de los estudiantes, cumpliendo con un total de 48 horas por crédito académico.

La estructura curricular propuesta está compuesta por 144 créditos distribuidos de la siguiente forma:

- 48 créditos, equivalentes al 33% del Plan de Estudios, pertenecientes al área de formación transversal
- 87 créditos, es decir un 60%, correspondientes al área de formación disciplinar;
- 9 créditos, es decir el 7%, ubicados en el campo electivo

El programa ofrece tres (3) electivas de 3 créditos académicos.

4.6 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO FORMATIVO PARA LA PERMANENCIA, GRADUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El programa de Ingeniería Industrial implementa diversas estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes, apoyar su progreso hacia la graduación y asegurar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. Estas estrategias están diseñadas para acompañar al estudiante durante todo su proceso formativo, fortaleciendo su compromiso, competencias y desempeño académico.

1. Acompañamiento Académico Personalizado: Se promueve el seguimiento individualizado a través de tutorías académicas y el apoyo de docentes y coordinadores de programa, quienes identifican las necesidades específicas de cada estudiante. Esto incluye asesorías en áreas clave, refuerzos temáticos y orientación en la planificación académica.

2. Estrategias de Retención y Permanencia: Detección temprana de riesgos: A través de herramientas como encuestas de diagnóstico, reportes académicos y análisis de indicadores de desempeño, se identifican estudiantes con posibles

riesgos de deserción, permitiendo implementar medidas correctivas oportunas.

Programas de mentoría: Estudiantes avanzados y egresados actúan como mentores para guiar y motivar a los estudiantes en sus primeros semestres.

Actividades de integración: Se fomenta la participación en eventos extracurriculares, clubes académicos y proyectos colaborativos, promoviendo un sentido de pertenencia hacia el programa.

3. Estrategias para la Graduación Exitosa: Acompañamiento en el Proyecto de Grado: Se brinda asesoría especializada en el desarrollo de proyectos de grado, facilitando el cumplimiento de los requisitos académicos y apoyando la formulación de propuestas innovadoras y aplicables al contexto empresarial.

Planificación flexible: Se diseñan rutas académicas ajustadas a las necesidades de los estudiantes, permitiendo que puedan avanzar de manera adecuada según su ritmo de aprendizaje.

4. Monitoreo y Evaluación de Resultados de Aprendizaje: Evaluación continua: Se realizan evaluaciones formativas y sumativas que permiten medir el progreso de los estudiantes en el desarrollo de competencias específicas del programa, retroalimentando el proceso formativo.

Indicadores de logro: Se utilizan indicadores cuantitativos y cualitativos para medir el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, como tasas de aprobación, satisfacción estudiantil y desempeño en pruebas específicas.

Seguimiento a egresados: El programa mantiene comunicación con los graduados para evaluar la pertinencia y calidad de la formación recibida, retroalimentando el diseño curricular y fortaleciendo la vinculación con el sector empresarial.

5. Uso de Tecnología para el Seguimiento: A través de plataformas digitales, se ofrece acceso a recursos educativos, reportes de desempeño, foros de interacción y asesorías virtuales que favorecen el aprendizaje autónomo y el acompañamiento constante.

Estas estrategias se articulan para ofrecer un proceso formativo integral que no solo favorece la permanencia y graduación de los estudiantes, sino que también asegura que estos logren resultados de aprendizaje pertinentes y alineados con las demandas del entorno empresarial globalizado.

4.7 MECANISMOS DE INTERACCIÓN ESTUDIANTE-PROFESOR

El programa de Ingeniería Industrial promueve una interacción efectiva y constante entre estudiantes y profesores como pilar fundamental del proceso formativo. Estos mecanismos están diseñados para fomentar el aprendizaje activo, el intercambio de ideas y la retroalimentación continua, garantizando una experiencia educativa enriquecedora y adaptada a las necesidades individuales y grupales de los estudiantes.

1. Comunicación Directa y Permanente. Sesiones Sincrónicas: Se programan clases virtuales o presenciales que permiten la interacción en tiempo real, facilitando la resolución de dudas, el desarrollo de actividades colaborativas y la discusión de temas clave del programa.

- **Atención en Horarios de Tutoría:** Los profesores ofrecen espacios semanales dedicados al acompañamiento individual o grupal, donde los estudiantes pueden profundizar en contenidos, recibir asesoría personalizada y trabajar en sus proyectos académicos.

2. Herramientas Tecnológicas para la Comunicación. Plataforma Virtual de

Aprendizaje: Se utiliza un entorno digital para la entrega de materiales, el desarrollo de actividades y la interacción mediante foros, mensajería interna y evaluaciones en línea.

- Canales de Mensajería Instantánea: Herramientas como el correo electrónico institucional, aplicaciones de mensajería y plataformas colaborativas (como Microsoft Teams o Zoom) se emplean para responder consultas y enviar avisos importantes.

3. Actividades de Retroalimentación.

- Evaluación Formativa y Continua: Los profesores brindan retroalimentación detallada sobre las tareas, proyectos y evaluaciones, destacando fortalezas y áreas de mejora, con el objetivo de fortalecer las competencias de los estudiantes.
- Espacios de Discusión: Se incentiva la participación en foros y debates académicos donde estudiantes y profesores intercambian perspectivas, promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo.

4. Participación en Proyectos y Actividades Prácticas

- Trabajo Colaborativo en Proyectos: Los profesores acompañan a los estudiantes en el diseño y ejecución de proyectos de aula, investigaciones y actividades de emprendimiento, asegurando que se logren los objetivos de aprendizaje.
- Simulación y Resolución de Casos: Se implementan metodologías como simuladores empresariales y estudios de caso, en las que el profesor guía a los estudiantes para aplicar conceptos teóricos en contextos prácticos.

5. Monitoreo y Seguimiento Académico

- Revisión de Progreso Individual: Los profesores realizan un seguimiento

periódico del desempeño académico de los estudiantes, identificando dificultades y proporcionando estrategias de mejora.

- Reuniones de Seguimiento: Se organizan encuentros personalizados para discutir avances en el aprendizaje y ofrecer apoyo en aspectos específicos del proceso educativo.

6. Actividades de Innovación Pedagógica

- Gamificación y Dinámicas Interactivas: Los profesores implementan herramientas innovadoras, como juegos educativos y actividades interactivas, para dinamizar el aprendizaje y fortalecer la interacción en el aula.
- Uso de Recursos Audiovisuales: Los profesores integran videos, podcasts, infografías y otros recursos multimedia como parte del proceso de enseñanza, incentivando la participación de los estudiantes.

Estos mecanismos aseguran un acompañamiento cercano y continuo, promoviendo un entorno de confianza y colaboración donde los estudiantes se sienten apoyados para alcanzar su máximo potencial académico y profesional

4.8. OPCIONES DE GRADO

Dentro de las opciones de grado para los estudiantes de pregrado y especialización la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE contempla el Seminario de profundización. Su propósito es el de ahondar en los referentes teóricos que complementan un área de formación de interés para los estudiantes y contribuyen al fortalecimiento, perfeccionamiento y desarrollo de competencias tanto en lo académico, como en lo investigativo y laboral. Implica una evidencia de desempeño y otra evidencia de producto, que serán concertadas entre el estudiante y el encargado de su acompañamiento o dirección.



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Anexos de la Condición 4 Organización de las Actividades Académicas

Anexo 11. Syllabus del programa

Anexo 12. Reglamentos de Opciones de Grado

Anexo 13. Instructivo de ingreso a Campus Virtual



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Investigación, Innovación y/o Creación Artística y Cultural

Condición 5

5 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente declarada como una Institución de Docencia, privilegia el desarrollo de una cultura de la investigación con la finalidad de realizar ejercicios de investigación formativa, formación en investigación e investigación aplicada que busca dar solución a los problemas de la sociedad y los contextos a los cuales pertenecen los estudiantes. Como función sustantiva se orienta hacia la formación de profesionales con un pensamiento, que incentive la innovación para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades en las cuales tiene impacto.

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente tiene un enfoque de investigación que combina tanto la investigación formativa como la investigación aplicada, centrándose en la transferencia de conocimiento para resolver problemas reales del entorno. La institución promueve la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica, alineándose con los marcos normativos nacionales e internacionales. Este enfoque busca generar un impacto en la región mediante proyectos interdisciplinarios y redes colaborativas tanto locales como internacionales

En la presente condición se presenta la incorporación de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural (IICAC) en el programa, con el fin de identificar los elementos necesarios para lograr de manera efectiva la interacción de estudiantes y profesores para promover la apropiación y generación de nuevo conocimiento en el área disciplinar y la contribuir al mejoramiento de las condiciones del sector. De igual manera se presenta el plan de investigación para los próximos 7 años enmarcados en las líneas de la política de investigación institucional, anexa a este documento.

5.1 DECLARACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

Partiendo de los lineamientos establecidos en las políticas y normativas nacionales y en

coherencia con los lineamientos de investigación institucionales de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente para el programa académico teniendo como base su nivel de formación y la modalidad, que implican el desarrollo de proyectos para solucionar las necesidades del entorno en el cual se encuentran los estudiantes. El modelo de investigación en los programas académicos de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, para el desarrollo del conocimiento se fundamenta en un enfoque interactivo y colaborativo, orientado a la solución de problemas prácticos mediante la integración de la tecnología y el método científico (Ver figura 3. Modelo de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y/o Creación Artística y Cultural). A través de entornos virtuales, se promueve la investigación aplicada y formativa, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también participan activamente en proyectos interdisciplinarios que buscan impactar su contexto social y profesional, fomentando así la innovación y el desarrollo sostenible.

Ilustración 3. Modelo de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y/o Creación Artística y Cultural



Fuente. Elaboración propia a partir de Política Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación 2022-2031. CONPES 4069, Departamento Nacional de Planeación-DNP.

Para declarar las líneas de investigación en el programa de acuerdo con el desarrollo de área de conocimiento, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

- La coherencia de las líneas de investigación con la conceptualización teórica del programa

- Las tendencias en el área del conocimiento del programa
- Las acciones definidas a nivel institucional

Área del conocimiento, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

- La coherencia de las líneas de investigación con la conceptualización teórica del programa
- Las tendencias en el área del conocimiento del programa
- Las acciones definidas a nivel institucional

5.1.1 Coherencia de la conceptualización teórica del programa para la consolidación de la investigación

Para el programa Ingeniería Industrial, la investigación está intrínsecamente ligada a la articulación de sus principios pedagógicos, las perspectivas inclusivas y el desarrollo humano como ejes fundamentales de la formación y la investigación. Las líneas de investigación están concebidas para integrar estos tres componentes de manera armónica, favoreciendo la comprensión y transformación de los entornos educativos con miras a proponer soluciones en los contextos educativos. Según UNESCO (2020), una educación de calidad debe abordar las desigualdades y garantizar oportunidades de aprendizaje significativo para todos, lo que resalta la importancia de una perspectiva inclusiva en la investigación.

En primer lugar, la teoría educativa que sustenta el programa se fundamenta en un enfoque social y constructivista, donde el aprendizaje se concibe como un proceso activo y contextualizado que facilita la comprensión de la diversidad en los estadios de la primera infancia y promueve la construcción colectiva del conocimiento (Vygotsky, 1978). Además, la inclusión social, como componente esencial de la línea de investigación en la cual se fundamente la Investigación Formativa en el Programa de Ingeniería Industrial, busca atender las necesidades específicas de los niños, reconociendo sus particularidades culturales, sociales y de desarrollo.

Asimismo, la perspectiva de desarrollo humano en la investigación propuesta por la Escuela Tecnológica del Oriente siguiendo los postulados de Amartya Sen (1999), quien destaca la importancia de expandir las libertades y capacidades humanas como elementos clave del progreso social. En el contexto esto implica garantizar que tenga acceso a experiencias de aprendizaje que potencien su desarrollo integral, respetando su singularidad y promoviéndolo como un agente activo en su proceso educativo.

Por otro lado, la inclusión social se aborda desde un marco teórico que enfatiza la justicia social y la equidad. Fraser (2008) señala que la inclusión requiere la redistribución de recursos y el reconocimiento de las diferencias culturales para superar las barreras que perpetúan la exclusión. En este sentido, la INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL cumple un papel principal en el programa, en la búsqueda de transformar las prácticas educativas tradicionales hacia modelos pedagógicos más inclusivos y equitativos, respondiendo a la diversidad en las aulas de la primera infancia.

Además, la relación entre educación y desarrollo humano destaca la importancia de la formación docente en el programa. La Investigación e innovación no solo se centra en los niños, sino también en los estudiantes como futuros educadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la promoción de ambientes inclusivos y de aprendizaje significativo. Las propuestas de Fullan (2007) subrayan que los docentes deben ser agentes de cambio, capaces de liderar procesos transformadores en los contextos educativos en los que participan.

Finalmente, la coherencia de la conceptualización teórica del programa se refleja en la interrelación entre sus componentes y la pertinencia de su enfoque hacia los retos contemporáneos. Las líneas de investigación “Educación, inclusión social y desarrollo humano” responden a la necesidad de formar estudiantes en el programa en Licenciatura en Educación Infantil, que no solo preparen a los niños para los desafíos del futuro, sino

que también fomenten la inclusión y promueva su pleno potencial. En palabras de Delors et al. (1996), educar es cultivar el tesoro interior de cada individuo, un principio que orienta las acciones formativas e investigativas del programa. Estas bases teóricas fortalecen la coherencia del programa y garantizan que sus iniciativas de investigación e innovación educativa contribuyan a un impacto significativo en la comunidad, promoviendo una educación infantil inclusiva, equitativa y centrada en el desarrollo integral del ser humano.

Para el programa académico de Ingeniería Industrial se proponen las siguientes líneas de investigación:

- **Transformación Digital e Innovación Industrial:** En un contexto marcado por la Revolución 4.0, la integración de tecnologías como inteligencia artificial, big data, simulación y analítica de datos es esencial para optimizar procesos productivos y logísticos. Esta línea de investigación busca desarrollar soluciones tecnológicas que incrementen la competitividad de las organizaciones, fomentando la innovación en sistemas industriales. Temáticas:
 - Aplicación de herramientas de inteligencia artificial en la gestión de operaciones.
 - Modelación y simulación de procesos industriales para optimización y mejora.
 - Desarrollo de estrategias de transformación digital para pequeñas y medianas empresas.

Impacto: Promover la innovación tecnológica en los sectores productivos, alineando las necesidades industriales con las tendencias globales de digitalización.

- **Sostenibilidad y Economía Circular en la Industria:** La sostenibilidad es una prioridad global, y los sistemas industriales deben adaptarse a los principios de economía circular para minimizar el impacto ambiental. Esta línea de investigación se centra en diseñar y evaluar estrategias sostenibles que optimicen el uso de recursos y reduzcan los desechos industriales, en cumplimiento con normativas internacionales. Temáticas:

- Diseño de procesos productivos sostenibles con reducción de emisiones.
 - Estrategias para la implementación de economía circular en la industria.
 - Evaluación del impacto ambiental de los sistemas productivos con herramientas tecnológicas
 - **Impacto:** Contribuir al desarrollo sostenible, posicionando a los profesionales de Ingeniería Industrial como líderes en la transición hacia prácticas responsables y ambientalmente conscientes.
-
- **Gestión Integral de Operaciones y Calidad:** La gestión eficiente de operaciones y la implementación de sistemas de calidad son fundamentales para garantizar la productividad y la competitividad en la industria. Esta línea busca estudiar e implementar modelos de gestión basados en estándares internacionales como ISO 9001 e ISO 14001, con un enfoque en mejora continua. Temáticas:
 - Diseño de sistemas integrados de gestión enfocados en calidad y sostenibilidad.
 - Impacto de la digitalización en la gestión de operaciones industriales.
 - Evaluación de herramientas y metodologías para la mejora continua en procesos organizacionales.
 - **Impacto:** Fortalecer la competitividad de las empresas mediante la mejora en la calidad y la eficiencia de sus operaciones, promoviendo el cumplimiento de estándares globales y el liderazgo organizacional.

Estas tres líneas de investigación permiten abordar los desafíos contemporáneos de la industria desde perspectivas tecnológicas, sostenibles y organizacionales. Además, están alineadas con las competencias del programa, el perfil del egresado y las tendencias globales, fortaleciendo el impacto académico y profesional de los futuros ingenieros industriales.

La conceptualización teórica del programa de Ingeniería Industrial se fundamenta en principios clave de la Revolución 4.0, sostenibilidad y gestión organizacional, que son



esenciales para abordar los desafíos contemporáneos del sector productivo. Estos principios no solo fortalecen la formación académica, sino que también establecen un marco coherente para las líneas de investigación propuestas, asegurando su pertinencia y contribución al desarrollo del conocimiento. De acuerdo con Schwab (2017), la Revolución 4.0 está transformando los sistemas productivos mediante tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el big data y la automatización, lo que subraya la importancia de una línea de investigación enfocada en la transformación digital.

La sostenibilidad, otro pilar del programa, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU (2015), que destacan la necesidad de adoptar prácticas responsables en los sectores industriales para minimizar su impacto ambiental. Este enfoque teórico es clave para consolidar la línea de investigación en sostenibilidad y economía circular, que busca integrar los principios de diseño ecológico y reutilización de recursos en los sistemas productivos. Autores como Bocken, Short, Rana y Evans (2014) refuerzan esta perspectiva al señalar que las estrategias de economía circular son esenciales para la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.

La gestión integral de operaciones y calidad, fundamentada en estándares internacionales como ISO 9001 e ISO 14001, constituye otro componente teórico fundamental del programa. Según Juran y Godfrey (1999), la calidad no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también impulsa la competitividad organizacional en mercados globales. Esto resalta la coherencia entre la conceptualización teórica y la línea de investigación en gestión de operaciones y calidad, que explora modelos y herramientas para optimizar procesos y garantizar la mejora continua en las organizaciones.

Por último, el enfoque en la innovación y el emprendimiento, respaldado por Schumpeter (1942), establece un marco teórico que conecta la creatividad y el desarrollo tecnológico con el crecimiento económico. La línea de investigación en transformación digital e innovación industrial se consolida en esta base teórica, destacando el papel de los ingenieros industriales como agentes de cambio en un entorno globalizado y altamente

competitivo. Estas líneas de investigación no solo son coherentes con la teoría subyacente del programa, sino que también están diseñadas para abordar problemas reales y generar soluciones aplicables, fortaleciendo la relación entre la academia y el sector productivo.

5.1.2 Tendencias del área del conocimiento

La CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE reconoce la investigación como una vía para contribuir con la innovación de procesos educativos, sociales, productivos, de base tecnológica y de protección del medio ambiente y por ello aporta recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros para su fortalecimiento desde su compromiso de extensión.

Institucionalmente se reconoce la diferencia entre la investigación en sentido estricto y la investigación formativa, reconociendo en la segunda la “función pedagógica que busca formar en la investigación a través de la utilización, aplicación u organización del conocimiento ya existente”.

La investigación tanto formativa como en sentido estricto es imprescindible para la planeación, desarrollo y evaluación del proceso formativo (enseñanza – aprendizaje – evaluación), y deberá estar encaminada hacia la solución de problemáticas reales del entorno. En tal sentido, se consideran sus resultados y productos como indicadores de la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de la gestión directiva, académica, de extensión y financiera.

El área de la Ingeniería Industrial está en constante evolución, impulsada por los avances tecnológicos y las demandas globales de sostenibilidad y competitividad. En este contexto, la Revolución 4.0 ha emergido como un motor clave de cambio, transformando los sistemas productivos mediante la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la robótica y la automatización (Schwab, 2017). Estas tendencias están redefiniendo las prácticas tradicionales de la ingeniería industrial, exigiendo la incorporación de

herramientas digitales para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Este marco teórico se relaciona directamente con la línea de investigación en transformación digital e innovación industrial, que busca preparar a los futuros profesionales para liderar procesos de cambio en un entorno globalizado.

Otra tendencia destacada es la adopción de prácticas sostenibles en los sistemas industriales. La transición hacia modelos de economía circular, que buscan maximizar el uso de recursos y minimizar los desechos, está cobrando protagonismo en el ámbito industrial (Bocken et al., 2014). La sostenibilidad no solo es un imperativo ético, sino también un factor competitivo en mercados cada vez más conscientes del impacto ambiental. Esta perspectiva está respaldada por iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (2015), que subrayan la importancia de integrar prácticas sostenibles en todos los sectores productivos. Esta tendencia está en el núcleo de la línea de investigación sobre sostenibilidad y economía circular.

La gestión de operaciones y la calidad también están evolucionando para adaptarse a los nuevos estándares globales y las expectativas del mercado. Según Juran y Godfrey (1999), la implementación de sistemas integrados de gestión basados en normas como ISO 9001 e ISO 14001 es esencial para garantizar la calidad y la sostenibilidad de las operaciones industriales. Además, la digitalización está transformando estos sistemas, permitiendo un monitoreo y control más eficiente de los procesos. Esta tendencia fortalece la línea de investigación en gestión integral de operaciones y calidad, que busca explorar metodologías avanzadas para la mejora continua y la optimización de recursos.

La globalización y la interconexión de los mercados han resaltado la importancia de la innovación y el emprendimiento en el ámbito industrial. Schumpeter (1942) señaló que la innovación tecnológica es un motor clave para el crecimiento económico, y esta idea sigue siendo relevante en la actualidad. La capacidad de las organizaciones para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y a las demandas del mercado global es fundamental para su éxito. Esto refuerza la importancia de la línea de investigación en

transformación digital e innovación industrial, que fomenta la creatividad y el liderazgo en un entorno competitivo.

Por otro lado, el impacto de la inteligencia artificial en la ingeniería industrial está marcando una nueva era en la toma de decisiones. Herramientas como el aprendizaje automático y la analítica predictiva permiten a los ingenieros anticiparse a los desafíos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real (Russell & Norvig, 2020). Estas aplicaciones están transformando la forma en que las empresas planifican y gestionan sus operaciones, lo que se alinea directamente con las líneas de investigación propuestas en el programa.

Finalmente, las tendencias en la formación académica también reflejan estas transformaciones. La educación interdisciplinaria y la incorporación de tecnologías avanzadas en los currículos están preparando a los estudiantes para enfrentar los retos de un mundo dinámico y globalizado (Fadel et al., 2015). Esta orientación académica, respaldada por investigaciones en el área, asegura que el programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente esté alineado con las demandas contemporáneas del mercado laboral y las tendencias globales en el conocimiento.

5.1.3 Acciones definidas a nivel institucional

El programa académico de Ingeniería Industrial en modalidad virtual pretende consolidar la investigación a través de los siguientes componentes:

- Creación de semilleros de investigación en las áreas de: Transformación Digital e Innovación Industrial, Sostenibilidad y Economía Circular en la Industria, Gestión Integral de Operaciones y Calidad
- Consolidación del grupo de investigación Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital (ISTD)
- Diseño y creación de proyectos de investigación en las áreas de Transformación Digital e Innovación Industrial, Sostenibilidad y Economía Circular en la Industria,

Gestión Integral de Operaciones y Calidad

5.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA

El programa académico Ingeniería Industrial define las líneas de investigación. Las líneas de investigación con un enfoque hacia la generación y aplicación de conocimiento relevante y pertinente para el desarrollo social, económico y tecnológico. Estas líneas responden a las demandas y desafíos contemporáneos, permitiendo una integración multidisciplinaria que facilita la innovación y el pensamiento crítico.

Las líneas de investigación en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se enfocan en áreas clave para promover el desarrollo regional y nacional y la transferencia de conocimiento. Estas incluyen la innovación tecnológica, el emprendimiento, la gestión ambiental, y el desarrollo industrial. Estas líneas se vinculan a proyectos interdisciplinarios que buscan resolver problemas del entorno, fomentando la colaboración entre los estudiantes, docentes y redes de investigación tanto nacionales como internacionales.

A través de proyectos de investigación colaborativa, los estudiantes y docentes trabajan para generar soluciones sostenibles que impacten positivamente en diversos sectores, creando un puente entre el conocimiento académico y su aplicación práctica en diferentes contextos profesionales. A continuación, se presentan las líneas de investigación del programa:

- **Línea de Investigación 1: Transformación Digital e Innovación Industrial:** En un contexto marcado por la Revolución 4.0, la integración de tecnologías como inteligencia artificial, big data, simulación y analítica de datos es esencial para optimizar procesos productivos y logísticos. Esta línea de investigación busca desarrollar soluciones tecnológicas que incrementen la competitividad de las organizaciones, fomentando la innovación en sistemas industriales.

- **Línea de Investigación 2: Sostenibilidad y Economía Circular en la Industria:**
 La sostenibilidad es una prioridad global, y los sistemas industriales deben adaptarse a los principios de economía circular para minimizar el impacto ambiental. Esta línea de investigación se centra en diseñar y evaluar estrategias sostenibles que optimicen el uso de recursos y reduzcan los desechos industriales, en cumplimiento con normativas internacionales
- **Línea de Investigación 3: Gestión Integral de Operaciones y Calidad:** La gestión eficiente de operaciones y la implementación de sistemas de calidad son fundamentales para garantizar la productividad y la competitividad en la industria. Esta línea busca estudiar e implementar modelos de gestión basados en estándares internacionales como ISO 9001 e ISO 14001, con un enfoque en mejora continua.

En la siguiente tabla se presenta la articulación de las líneas de investigación del programa con las temáticas que se podrán desarrollar.

Tabla 27. Líneas y temáticas del programa

Línea de Investigación	Temáticas	Descripción
Transformación Digital e Innovación Industrial	Implementación de tecnologías de la Revolución 4.0	Aplicación de inteligencia artificial, big data, y simulación en procesos productivos y logísticos.
	Digitalización de sistemas industriales	Diseño e integración de sistemas inteligentes para la optimización de operaciones.
	Innovación tecnológica y competitividad	Desarrollo de herramientas y procesos innovadores para incrementar la competitividad en mercados globales.
	Diseño de procesos industriales sostenibles	Propuesta de modelos productivos que minimicen el impacto ambiental y



Línea de Investigación	Temáticas	Descripción
Sostenibilidad y Economía Circular		optimicen el uso de recursos.
	Estrategias de economía circular	Desarrollo de estrategias para la reutilización de materiales y la gestión eficiente de recursos.
	Evaluación del impacto ambiental	Uso de herramientas tecnológicas para medir y reducir el impacto ambiental de las actividades industriales
Gestión Integral de Operaciones y Calidad	Implementación de sistemas integrados de gestión	Diseño de modelos de gestión que integren calidad, seguridad y sostenibilidad, basados en normas internacionales (ISO 9001, ISO 14001).
	Optimización de procesos logísticos y productivos	Uso de técnicas avanzadas como simulación y análisis de datos para mejorar la eficiencia y reducir costos en las operaciones.
	Mejora continua y estándares internacionales	Desarrollo de metodologías para la implementación y seguimiento de normas internacionales en las industrias

Fuente: Elaboración propia

La tabla refleja cómo las líneas de investigación del programa se relacionan con las temáticas clave que serán abordadas en proyectos y actividades académicas. Esta articulación asegura que las investigaciones desarrolladas respondan a las necesidades del sector productivo y contribuyan al fortalecimiento de la formación de los estudiantes.

5.3 LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA

El propósito de la investigación en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente es fomentar el desarrollo regional y nacional a través de la generación de conocimiento y la aplicación de soluciones innovadoras a problemas del entorno. La institución busca integrar la investigación formativa y aplicada para promover la transferencia tecnológica, el emprendimiento y la innovación, alineada con los marcos normativos nacionales, con el fin de impactar positivamente en el contexto social, económico y cultural.

La estructura organizacional de la investigación en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente está alineada con sus grupos de investigación, que gestionan proyectos enmarcados en líneas temáticas definidas. Estos proyectos pueden ser de carácter disciplinar, interdisciplinario o multidisciplinario, tanto a nivel local como en colaboración con redes nacionales e internacionales. Además, la investigación está regulada por comités de ética e investigación que garantizan el cumplimiento de los estándares académicos, científicos y éticos requeridos en cada proyecto.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la política de investigación, el programa de Ingeniería Industrial, con los grupos de investigación avalados por MinCiencias y los que se encuentran en proceso de creación y consolidación, asume la investigación para los programas académicos a través de dos tipos: Formación para la Investigación, investigación formativa e Investigación aplicada, tal y como se describen a continuación.

- **Formación para la Investigación:** En la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, este concepto se refiere a la preparación de estudiantes y docentes para adquirir las habilidades necesarias para participar activamente en proyectos de investigación, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante el uso del método científico.
- **Investigación Formativa:** Está enfocada en el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes desarrollan competencias investigativas a través de proyectos académicos que les permiten explorar y aplicar conocimiento científico de manera

práctica.

- **Investigación Aplicada:** Consiste en la generación de soluciones concretas a problemas del entorno mediante la implementación de investigaciones que buscan la transferencia de conocimiento y tecnología hacia sectores productivos y sociales.

5.4 LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROGRAMA

En coherencia las políticas institucionales, el programa Ingeniería Industrial busca contribuir en la formación de estudiantes en un ambiente de investigación formativa que permita el desarrollo de habilidades analíticas, interpretativas, argumentativas que conlleve a la apropiación de conocimiento y su divulgación, con el fin de aportar en la construcción de la cultura investigativa permite desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y su capacidad para interpelar, indagar y cuestionar sobre fenómenos del contexto, fortaleciendo de esta manera la formación de un espíritu investigativo que potencia el pensamiento crítico y autónomo.

En particular y en coherencia con lo anterior, la política investigativa se orienta a la construcción de líneas y proyectos de investigación que busquen enfatizar los procesos de indagación y construcción de conocimiento a través de herramientas virtuales que le permitan desarrollar la habilidad de formular y solucionar problemas pertinentes con las necesidades sociales del entorno.

En esta medida, el programa académico en consonancia con lo dispuesto por el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, en referencia a la forma en la que se evaluará la calidad de la investigación formativa, establece que esta debe propender por promover el desarrollo de capacidades de indagación y búsqueda, pensamiento crítico, creativo e innovador y la formación en diferentes métodos para la investigación, innovación y la creación. El programa Ingeniería Industrial propenderá por la generación de escenarios que permitan

al estudiante interactuar con los entornos de manera práctica y vivencial, de tal forma que desarrollen habilidades y competencias con resultados de aprendizaje que aporten a la transformación de sus comunidades; es por ello que se pretende que el estudiante del Programa desarrolle competencias encaminadas a generar rutas de posibles soluciones para resolver necesidades de los contextos en los cuales se desempeña.

La investigación formativa en el programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se concreta a través de un enfoque integrador que vincula las asignaturas, las líneas de investigación y las actividades prácticas, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias investigativas desde el inicio de su formación. Este enfoque asegura que la investigación no sea solo un componente adicional, sino una parte esencial del aprendizaje.

- **Incorporación en el Currículo:** La investigación formativa se integra en el plan de estudios mediante asignaturas específicas y estrategias transversales que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y creativo. Asignaturas Clave:
 - **Competencias Investigativas:** Introduce los principios de la metodología de la investigación y su aplicación en la resolución de problemas reales.
 - **Laboratorio de Innovación y Emprendimiento:** Fomenta la generación de proyectos investigativos aplicados a desafíos industriales.
 - **Formulación y Evaluación de Proyectos:** Permite a los estudiantes diseñar y evaluar propuestas basadas en la investigación y el análisis de datos.
- **Proyectos Interdisciplinarios:** Se implementarán proyectos que integren contenidos de varias asignaturas para abordar problemas complejos, relacionados con las líneas de investigación propuestas.
- **Estrategias Pedagógicas para la Investigación Formativa:** La implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la investigación es clave para

desarrollar habilidades investigativas:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Los estudiantes trabajarán en la identificación y solución de problemas reales del sector industrial, aplicando metodologías de investigación científica.
- **Proyectos de Investigación en Aula:** Cada semestre, las asignaturas clave incluirán proyectos donde los estudiantes apliquen las herramientas de investigación para analizar y proponer mejoras en sistemas productivos, logísticos y organizacionales.
- **Vinculación con las Líneas de Investigación:** Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en proyectos asociados a las líneas de investigación del programa: Transformación Digital e Innovación Industrial, Sostenibilidad y Economía Circular y Gestión Integral de Operaciones y Calidad.
- **Espacios y Recursos para la Investigación Formativa:** La institución pondrá a disposición recursos tecnológicos y académicos que faciliten la investigación:
 - **Laboratorios Virtuales y Simuladores:** Espacios diseñados para que los estudiantes puedan modelar procesos, simular operaciones y analizar datos industriales en un entorno controlado.
 - **Acceso a Bases de Datos Internacionales:** Los estudiantes tendrán acceso a plataformas como Scopus, IEEE, y Springer para sustentar sus proyectos con información actualizada y de calidad.
 - **Semilleros de Investigación:** Se crearán semilleros que permitan a los estudiantes desarrollar proyectos desde las primeras fases de su formación, con el acompañamiento de docentes investigadores.
- **Evaluación y Seguimiento:** La investigación formativa será evaluada mediante la presentación de informes, proyectos, y productos aplicados que reflejen el aprendizaje alcanzado:
 - **Proyectos Semestrales:** Cada semestre incluirá la presentación de un

- proyecto investigativo como resultado de la integración de conocimientos adquiridos en las asignaturas.
- **Eventos Académicos:** Los estudiantes podrán socializar sus avances en ferias de investigación, congresos estudiantiles y publicaciones en revistas académicas.
 - **Articulación con el Contexto Real:** La investigación formativa estará orientada a resolver problemas reales del sector productivo y comunitario, garantizando la pertinencia y aplicabilidad de los proyectos:
 - **Convenios con Empresas:** A través de prácticas profesionales y proyectos conjuntos, los estudiantes aplicarán sus investigaciones en entornos laborales reales.
 - **Proyectos Sostenibles:** Se fomentarán iniciativas que impacten positivamente el entorno, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad social.

La investigación formativa en el programa de Ingeniería Industrial se concretará mediante la integración curricular, estrategias pedagógicas innovadoras, recursos tecnológicos y vinculación con el sector productivo. Esto permitirá que los estudiantes desarrollen competencias investigativas desde una perspectiva práctica y aplicada, preparándolos para liderar proyectos de transformación e innovación en un entorno globalizado.

5.5 ESTRATEGIAS EN EL CURRÍCULO QUE PERMITEN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA

El programa académico de Ingeniería Industrial en modalidad virtual, para fortalecer la investigación, se propone una serie de estrategias en el currículo que se integran en las dos asignaturas de investigación. Estas incluyen la integración interdisciplinaria para aplicar el conocimiento en contextos reales, la colaboración en proyectos con empresas o



instituciones, y un enfoque en la evaluación formativa con retroalimentación continua. Además, se fomentará la participación en semilleros de investigación, la publicación de resultados, el uso de mentorías y la incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión y análisis de proyectos investigativos.

A continuación, se presentan los escenarios y las estrategias para el fortalecimiento de la investigación en el programa:

Tabla 28. Relación de los escenarios y las estrategias para la consolidación de la formación investigativa en el programa

Tipo de Investigación	Espacios Académicos	Estrategias
Formación investigativa	Asignaturas de investigación en el plan de estudios	Espacios académicos en la ruta formativa del plan de estudios con el fin de desarrollar competencias investigativas en los estudiantes
	Desarrollo de estrategias pedagógicas y docentes	Espacios académicos con estrategias pedagógicas de aula tales como Proyectos de Investigación Formativa, Estudios de Casos y Proyectos Pedagógicos de Aula)
Investigación Formativa	Creación y consolidación de grupos y semilleros de investigación	• Creación y consolidación de grupos de investigación • Categorización de grupos de investigación • Creación de semilleros de investigación
Investigación Aplicada	Proyectos de investigación	• Diseño y desarrollo de proyectos de investigación • Jóvenes investigadores • Divulgación de conocimiento

Fuente: Elaboración propia

5.6 DESCRIPCIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta la tabla presentada en el acápite 5.2, se presenta a continuación las estrategias para alcanzar la articulación de las actividades académicas que propenden por el desarrollo y fortalecimiento de los espacios de investigación formativa en el programa académico.

5.6.1 Rutas formativas del plan de estudios

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial modalidad virtual está estructurado para desarrollar competencias integrales en los estudiantes, alineadas con las demandas del entorno empresarial contemporáneo. Esta ruta formativa ofrece una progresión lógica y articulada de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el liderazgo organizacional, la toma de decisiones estratégicas y la capacidad de afrontar retos empresariales complejos. A continuación, se describe la misma:

- **Competencias Investigativas**, este espacio académico fomenta el desarrollo de habilidades críticas para identificar, analizar y resolver problemas organizacionales mediante la investigación. Los estudiantes aprenden a formular preguntas de investigación relevantes, diseñar metodologías adecuadas y aplicar herramientas científicas para generar conocimiento útil en contextos empresariales. Este componente se convierte en la base para los espacios avanzados como el Proyecto de Grado, asegurando que los estudiantes cuenten con una sólida formación metodológica.
- **Métodos Cuantitativos y Cualitativos**. En este espacio se fortalece la capacidad analítica de los estudiantes mediante el uso de herramientas y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para el análisis de datos empresariales. Los estudiantes aprenden a interpretar tendencias, evaluar indicadores clave de desempeño y utilizar metodologías cualitativas como entrevistas, encuestas y análisis de contenido para obtener información profunda sobre fenómenos organizacionales. Este espacio sirve de soporte para asignaturas como Big Data y

Analítica de Datos y para el desarrollo del Proyecto de Grado.

En resumen, la ruta formativa del programa de Ingeniería Industrial está diseñada para ofrecer una formación integral que combina investigación, análisis de datos y aplicación práctica. Esto garantiza que los egresados estén preparados para asumir retos empresariales complejos, desarrollar estrategias innovadoras y liderar el cambio en organizaciones dinámicas.

5.6.2 Estrategias pedagógicas de aula

La institución desarrolla estrategias pedagógicas que propenden por el desarrollo de la investigación del programa.

- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).** El Aprendizaje Basado en Proyectos permite a los estudiantes aplicar de manera práctica los conceptos teóricos a situaciones reales, simulando escenarios empresariales que demandan investigación. Los estudiantes pueden trabajar en equipos para desarrollar proyectos de investigación relacionados con temas clave del programa, como la gestión estratégica, la innovación, la responsabilidad social empresarial, entre otros. Durante este proceso, se fomenta la investigación documental, el análisis de casos reales y la presentación de propuestas innovadoras. Esta metodología no solo facilita la investigación, sino que también promueve habilidades de colaboración y resolución de problemas.
- **Estudio de Casos Reales.** El Estudio de Casos Reales es una estrategia pedagógica eficaz para desarrollar habilidades analíticas y de investigación. Utilizando estudios de caso que aborden situaciones empresariales complejas, los estudiantes pueden investigar a fondo un caso específico, identificar problemas clave y proponer soluciones. Este enfoque no solo permite investigar situaciones pasadas, sino que también permite a los estudiantes desarrollar investigaciones sobre cómo las decisiones estratégicas impactan en el éxito organizacional.

Actividad: Análisis de casos de empresas que hayan implementado estrategias de sostenibilidad o digitalización, investigando sus resultados y proponiendo mejoras o nuevas estrategias.

- **Investigación Acción Participativa.** La Investigación Acción Participativa (IAP) involucra a los estudiantes de manera activa en la recolección de datos y la solución de problemas dentro de la comunidad o de la propia organización. Esta estrategia puede aplicarse a investigaciones relacionadas con la mejora de procesos dentro de una empresa o la implementación de nuevas prácticas de gestión. Los estudiantes participan directamente en la recolección de datos a través de entrevistas, encuestas o grupos focales, y luego colaboran en la interpretación de los resultados para proponer soluciones.
- **Aprendizaje Colaborativo y en Red.** El Aprendizaje Colaborativo fomenta que los estudiantes trabajen en grupos para investigar temas complejos, compartiendo recursos, experiencias y conocimientos. A través de esta estrategia, los estudiantes desarrollan habilidades de investigación colaborativa, que son cruciales en el ámbito empresarial, ya que las decisiones y proyectos dentro de las organizaciones a menudo requieren un trabajo en equipo interdisciplinario.
- **Seminarios de Investigación y Presentación de Resultados.** Los Seminarios de Investigación son espacios donde los estudiantes presentan los avances de sus investigaciones ante sus compañeros y profesores. Esta estrategia permite a los estudiantes recibir retroalimentación constructiva sobre sus proyectos, mejorar sus habilidades de presentación y comunicación, y reflexionar sobre cómo sus hallazgos se conectan con los objetivos estratégicos de una organización.
- **Uso de Herramientas Tecnológicas para la Investigación.** El uso de Herramientas Tecnológicas permite a los estudiantes acceder a bases de datos académicas, realizar análisis de datos a través de software especializado y

desarrollar habilidades en la gestión de información. La incorporación de plataformas digitales como Google Scholar, JSTOR, y software de análisis de datos como SPSS o Excel, facilita la investigación, el análisis y la presentación de resultados de manera más eficiente.

- **Investigación Multidisciplinaria y Enfoque Global.** Incentivar la Investigación Multidisciplinaria permite a los estudiantes explorar cómo la administración de empresas se interrelaciona con otras disciplinas, como la economía, el marketing, las ciencias sociales y la tecnología. Este enfoque fomenta una visión integral de los problemas empresariales y promueve investigaciones que aborden soluciones innovadoras y sostenibles.

5.6.3 Desarrollo de trabajos de grado

Para el desarrollo de los trabajos de grado, la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE, describe en el marco del Decreto 1330 de 2019 y el Sistema de Investigación, innovación y/o creación artística y cultural de la Institución, para el programa de Ingeniería Industrial, diferentes estrategias para la formación en investigación-creación que le permiten tanto a profesores como estudiantes estar en contacto con los desarrollos disciplinarios e interdisciplinarios, la creación artística, los avances tecnológicos y el campo disciplinar pertinente al Programa, de tal forma que se desarrolle el pensamiento crítico y/o creativo. Dichas estrategias están descritas en el Reglamento Opciones de Grado donde sobresale la opción de grado bajo los términos de Ley, que se constituye en un requisito parcial para la obtención del título Ingeniero Industrial. Con el cual se afianza conocimientos, desarrolla destrezas y contribuye a la solución de las problemáticas del entorno a través del ejercicio investigativo y la práctica pedagógica, cuyos resultados coadyuban a la transformación social de las dinámicas que aportan a la construcción del país desde los diferentes saberes o disciplinas.

5.6.4 Semilleros de investigación

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, concibe el Semillero de Investigación considerado como un espacio para que un grupo de estudiantes y/o docentes, orientados, guiados y apoyados por un docente investigador den inicio a diferentes actividades formativas acercándolos a las teorías de investigación, llevándolos a transformar espacios y procesos académicos que se entretajan en la Institución educativa, con el fin de fortalecer sus competencias y habilidades, guiándolos hacia la construcción de la cultura de la investigación. Siendo así, una iniciativa integradora y facilitadora de procesos grupales en los cuales participan docentes y estudiantes, permitiendo un diálogo enriquecedor tanto académico como vivencial en la generación de soluciones a problemas o necesidades de una comunidad específica. De esta manera, los semilleros no solo contribuyen a formar en investigación, también se forman profesionales con mayor calidad humana, sociabilidad y compromiso social.

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente contará con semilleros de investigación orientados a fomentar el desarrollo de competencias investigativas, el trabajo interdisciplinario y la resolución de problemáticas reales del sector industrial. Estos semilleros estarán vinculados a las líneas de investigación propuestas y servirán como espacios para la formación y participación de los estudiantes en proyectos innovadores y sostenibles.

- **Semillero de Transformación Digital y Tecnología Industrial - Objetivo:**
Promover el estudio y desarrollo de aplicaciones tecnológicas avanzadas de la Revolución 4.0, como inteligencia artificial, big data, simulación y automatización, en los procesos industriales. Temáticas:
 - Modelación y simulación de procesos industriales.
 - Implementación de herramientas de inteligencia artificial en logística y operaciones.
 - Digitalización de sistemas productivos y gestión de datos.

Actividades:

- Talleres prácticos en software de simulación y análisis de datos.
- Desarrollo de prototipos tecnológicos aplicados a problemáticas reales.
- Participación en hackathons y congresos tecnológicos.

- **Semillero de Sostenibilidad y Economía Circular - Objetivo:** Investigar y proponer soluciones sostenibles que integren los principios de la economía circular y la gestión responsable de recursos en sistemas productivos. Temáticas:

- Diseño de procesos sostenibles para la reducción de impacto ambiental.
- Estrategias de reutilización y reciclaje en la industria.
- Evaluación del impacto ambiental en procesos industriales.

Actividades:

- Proyectos de campo relacionados con sostenibilidad empresarial.
- Participación en campañas ambientales y de economía circular.
- Publicaciones y ponencias en eventos relacionados con sostenibilidad.

- **Semillero de Gestión Integral de Operaciones y Calidad - Objetivo:** Desarrollar investigaciones orientadas a la mejora continua de los procesos industriales y organizacionales, basadas en estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. Temáticas:

- Implementación de sistemas integrados de gestión (ISO 9001, ISO 14001).
- Optimización de procesos productivos y logísticos.
- Análisis de eficiencia y productividad en operaciones industriales.

Actividades:

- Estudios de caso en empresas reales.
- Capacitación en herramientas para la gestión de calidad y operaciones.
- Diseño de propuestas para la certificación de procesos en empresas locales.

- **Semillero de Innovación y Emprendimiento Industrial - Objetivo:** Fomentar la creatividad y el desarrollo de ideas innovadoras en el ámbito industrial, promoviendo proyectos de emprendimiento basados en tecnologías emergentes.

Temáticas:

- Desarrollo de modelos de negocio innovadores en la industria.
- Aplicación de tecnologías disruptivas para resolver problemas empresariales.
- Análisis de tendencias en emprendimiento industrial.

Actividades:

- Diseño y desarrollo de planes de negocio.
- Participación en ferias de emprendimiento e innovación.
- Talleres de creatividad e ideación de proyectos.

• **Semillero de Análisis y Evaluación de Proyectos Sostenibles - Objetivo:**

Desarrollar proyectos de análisis técnico, económico y ambiental para la formulación y evaluación de iniciativas industriales sostenibles. Temáticas:

- Diseño y evaluación de proyectos sostenibles.
- Viabilidad técnica y económica de proyectos industriales.
- Análisis de impacto ambiental y social.

Actividades:

- Elaboración de informes técnicos en colaboración con empresas.
- Aplicación de herramientas de evaluación económica y ambiental.
- Presentación de proyectos en eventos académicos.

Los semilleros de investigación vinculados al programa de Ingeniería Industrial son espacios estratégicos que potencian el aprendizaje práctico, la investigación aplicada y el compromiso de los estudiantes con la innovación y el desarrollo sostenible. Estos semilleros fortalecen la articulación entre las líneas de investigación, el plan de estudios y las demandas del sector productivo, garantizando una formación integral y pertinente.

5.6.5 Participación en Redes académicas y actividades de divulgación académica

La visibilidad y generación de redes de investigadores y estudiantes del Programa Ingeniería Industrial, se dinamiza a través del Grupo de Investigación "Innovación,

Sostenibilidad y Transformación Digital (ISTD)" su Semillero de Investigación, cuyos investigadores y estudiantes participan en diferentes redes y asociaciones académicas y de investigación a nivel nacional e internacional, dentro de las Redes sobresalen:

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente busca integrarse y colaborar con redes académicas nacionales e internacionales para fortalecer la formación de sus estudiantes, promover la investigación y fomentar la divulgación del conocimiento. Estas redes permiten la interacción con expertos, la participación en eventos académicos y la generación de proyectos colaborativos en temáticas relacionadas con las líneas de investigación del programa.

Redes Académicas Nacionales e Internacionales

- **Red Colombiana de Programas de Ingeniería Industrial (REDCOLPROIND):** Agrupa a programas de Ingeniería Industrial en Colombia para compartir buenas prácticas, promover la investigación y desarrollar estándares de calidad.
 - **Beneficio para el programa:** Participación en congresos y talleres nacionales, fortaleciendo la calidad académica y curricular del programa.
- **Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI):** Red que conecta instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, enfocada en el desarrollo de la ingeniería.
 - **Beneficio para el programa:** Acceso a conferencias internacionales, oportunidades de colaboración en proyectos y publicaciones en revistas indexadas.
- **Red Iberoamericana de Ingeniería Industrial (RIII):** Fomenta la cooperación entre universidades iberoamericanas para impulsar la enseñanza, investigación y transferencia de tecnología en Ingeniería Industrial.
 - **Beneficio para el programa:** Participación en proyectos multiculturales y

eventos que promuevan el intercambio académico.

- **Global Engineering Deans Council (GEDC):** Red mundial que busca fortalecer los programas de ingeniería mediante la colaboración internacional.
 - **Beneficio para el programa:** Conexión con universidades líderes en ingeniería industrial y acceso a recursos educativos avanzados.
- **Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IIS):** Asociación internacional que reúne a profesionales y estudiantes de Ingeniería Industrial para promover la excelencia profesional y la investigación.
 - **Beneficio para el programa:** Vinculación con expertos, acceso a recursos tecnológicos y formación continua para estudiantes y docentes.

Divulgación Académica

La divulgación de las actividades realizadas en estas redes se llevará a cabo mediante estrategias digitales, eventos institucionales y publicaciones científicas:

- **Publicaciones Académicas:** Difusión de resultados de investigación y proyectos estudiantiles en revistas indexadas, boletines institucionales y portales académicos de acceso abierto.
- **Eventos Académicos y Científicos:** Organización de congresos, simposios y talleres en colaboración con las redes académicas, enfocados en temas clave como la transformación digital y la sostenibilidad.
- **Plataformas Digitales:** Uso del sitio web del programa y redes sociales institucionales para informar sobre actividades, logros y oportunidades en las redes académicas. Creación de blogs y espacios virtuales donde los estudiantes y docentes puedan compartir sus experiencias y aprendizajes.
- **Participación en Competencias y Proyectos Internacionales:** Vinculación de los estudiantes a retos globales promovidos por estas redes, como hackathons y competencias de simulación.

- **Intercambio Académico y Movilidad:** Establecimiento de convenios con universidades miembros de estas redes para la movilidad estudiantil y docente, promoviendo la internacionalización del programa.

La participación en estas redes y la divulgación efectiva de los resultados fortalecen el posicionamiento del programa a nivel nacional e internacional. Esto contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y fomenta la investigación, innovación y transferencia de conocimiento, en coherencia con los objetivos del programa y las necesidades del sector productivo.

5.7 USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA CONSOLIDAR LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA

El uso de Tecnologías de la Información (TI) en el programa de Ingeniería Industrial propuesto de manera ética por la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE en modalidad Única, es clave para fortalecer la investigación, puesto que facilita el acceso a recursos, herramientas de análisis y entornos de colaboración tanto a estudiantes como a docentes. Estas tecnologías permiten que los estudiantes desarrollen competencias investigativas relevantes y alineadas con las tendencias actuales en el área educativa. Dentro de este uso se incluyen:

- **Acceso a Fuentes de Información Académica.** Las tecnologías permiten a los estudiantes acceder a bases de datos académicas globales, como Google Scholar, JSTOR, Scopus y EBSCOhost, facilitando la búsqueda de literatura relevante para sus investigaciones. A través de estas plataformas, los estudiantes pueden consultar artículos, libros, informes y tesis sobre temas clave en administración de empresas, lo que mejora la calidad de su investigación al garantizar que estén basados en fuentes confiables y actualizadas.



- **Herramientas de Análisis de Datos y Big Data.** El uso de herramientas avanzadas de análisis de datos, como Excel, SPSS, R y Tableau, permite a los estudiantes procesar grandes volúmenes de información y extraer conclusiones significativas para sus investigaciones. Estas herramientas son fundamentales para realizar análisis estadísticos, proyecciones financieras y estudios de mercado, aspectos cruciales en la toma de decisiones empresariales. Además, el acceso a Big Data permite explorar patrones de comportamiento del consumidor, tendencias del mercado y evaluar el impacto de diversas estrategias en el desempeño de las organizaciones.
- **Plataformas de Colaboración y Comunicación.** Las plataformas digitales como Google Drive y Microsoft Teams fomentan la colaboración entre los estudiantes al permitir el trabajo en grupo y la comunicación en tiempo real. Estas herramientas facilitan el intercambio de documentos, la organización de tareas y la gestión de proyectos de investigación, creando un entorno colaborativo donde los estudiantes pueden compartir ideas, discutir avances y trabajar en conjunto para resolver problemas.
- **Investigación en la Nube y Almacenamiento de Información.** Las tecnologías de almacenamiento en la nube, como Google Drive, Dropbox y OneDrive, permiten a los estudiantes almacenar, organizar y acceder a sus documentos de investigación desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta accesibilidad facilita el trabajo remoto, la actualización continua de documentos y la colaboración entre estudiantes y docentes. Además, el almacenamiento en la nube asegura que los datos e informes de investigación estén protegidos y sean fácilmente recuperables.
- **Uso de Software de Gestión Bibliográfica.** El uso de herramientas de

gestión bibliográfica como Zotero, Mendeley y EndNote facilita la organización de las referencias bibliográficas y la correcta citación de fuentes en los proyectos de investigación. Estas herramientas permiten a los estudiantes almacenar y organizar las referencias de manera eficiente, asegurando que sigan los lineamientos de citación establecidos (como APA, MLA, Chicago), lo cual es fundamental para garantizar la calidad académica de sus trabajos.

- **Simuladores Empresariales y Herramientas de Modelado.** El uso de simuladores empresariales y software de modelado estratégico permite a los estudiantes experimentar con la toma de decisiones en un entorno virtual. Herramientas como Harvard Business Simulation o Simul8 permiten a los estudiantes simular el comportamiento de empresas bajo diferentes condiciones económicas y estratégicas. Estas herramientas ayudan a los estudiantes a comprender las implicaciones de sus decisiones en tiempo real, promoviendo la investigación aplicada y el análisis de escenarios.
- **Plataformas de Aprendizaje y Seguimiento de Investigación.** Las plataformas de gestión del aprendizaje, como Moodle y Blackboard, ofrecen espacios organizados para que los estudiantes suban sus trabajos de investigación, reciban retroalimentación y accedan a recursos educativos. Además, estas plataformas permiten a los docentes realizar un seguimiento del progreso de las investigaciones, proporcionando retroalimentación oportuna y guiando a los estudiantes durante el desarrollo de sus proyectos.,

5.8 DEFINICIÓN DE LOS APORTES PREVISTOS AL DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS DESDE LA INVESTIGACIÓN

La investigación en el programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente está diseñada para generar un impacto positivo en los sectores productivos y de servicios, respondiendo a sus necesidades actuales y futuras mediante la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia. Los aportes previstos se alinean con las líneas de investigación propuestas, contribuyendo al desarrollo sostenible, la transformación digital y la competitividad de las organizaciones.

- **Innovación Tecnológica y Transformación Digital:** Implementación de tecnologías avanzadas de la Revolución 4.0, como inteligencia artificial, big data, simulación y automatización, para optimizar procesos productivos y logísticos. Desarrollo de modelos digitales que permitan la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.
 - **Impacto en los Sectores:** Mejora en la eficiencia operativa y reducción de costos en cadenas de suministro. Incremento en la competitividad de las empresas mediante la digitalización de procesos clave.
- **Sostenibilidad y Economía Circular:** Diseño e implementación de estrategias de economía circular que minimicen el desperdicio y maximicen la reutilización de recursos en sistemas productivos. Evaluación del impacto ambiental de los procesos industriales y propuesta de mejoras sostenibles.
 - **Impacto en los Sectores:** Reducción del impacto ambiental de las operaciones industriales. Cumplimiento de normativas ambientales y mejora de la reputación corporativa mediante prácticas sostenibles.
- **Mejora Continua en Gestión de Operaciones y Calidad:** Desarrollo de sistemas integrados de gestión basados en normas internacionales como ISO 9001 e ISO 14001. Optimización de procesos productivos y logísticos mediante técnicas

avanzadas de simulación y análisis.

- **Impacto en los Sectores:** Incremento en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas. Mejora en la productividad y la eficiencia de las operaciones, lo que fortalece la competitividad en mercados globales.
- **Fomento del Emprendimiento e Innovación:** Generación de propuestas innovadoras para la creación de nuevos modelos de negocio en el ámbito industrial. Desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas locales y globales.
 - **Impacto en los Sectores:** Promoción de nuevos emprendimientos con impacto social y económico positivo. Diversificación de las capacidades productivas mediante la adopción de tecnologías emergentes.
- **Fortalecimiento de la Competitividad Regional:** Estudios de diagnóstico industrial que identifiquen oportunidades de mejora y crecimiento en empresas locales. Proyectos de vinculación universidad-empresa para implementar soluciones innovadoras en contextos regionales.
 - **Impacto en los Sectores:** Impulso al desarrollo económico de las regiones mediante la transferencia de conocimiento y tecnología. Mejora en la capacidad de adaptación de las empresas locales a las dinámicas del mercado global.
- **Desarrollo del Talento Humano:** Formación de profesionales con competencias técnicas y tecnológicas avanzadas, alineadas con las demandas del mercado. Fomento de habilidades de liderazgo, trabajo colaborativo y pensamiento crítico en la gestión de proyectos industriales.
 - **Impacto en los Sectores:** Incremento en la disponibilidad de talento humano altamente capacitado. Contribución al fortalecimiento del capital humano como motor de desarrollo organizacional.

- **Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** Investigación orientada a resolver problemáticas relacionadas con el desarrollo sostenible, como la gestión eficiente de recursos y la reducción de la huella ambiental. Proyectos interdisciplinarios que aborden retos globales desde perspectivas locales.
 - **Impacto en los Sectores:** Cumplimiento de compromisos internacionales en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Promoción de prácticas empresariales responsables que favorezcan un desarrollo equilibrado y sostenible.

Los aportes previstos desde la investigación en el programa de Ingeniería Industrial están diseñados para transformar los sectores productivos y de servicios mediante la integración de innovación, sostenibilidad y tecnología. Estas contribuciones no solo fortalecen la competitividad de las organizaciones, sino que también promueven un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado, alineándose con las necesidades del entorno y las tendencias globales.

5.9 Plan de desarrollo de investigación

El plan de investigación del programa de Ingeniería Industrial Modalidad Virtual busca articular las líneas de investigación del Programa con los grupos de investigación y las líneas institucionales, a saber, el grupo de investigación “Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital (ISTD)” esta articulación es posible con los cursos, competencias investigativas, métodos cuantitativos y cualitativos, Big data y analítica de datos, Proyectos de grado, los cuales prepararán a los estudiantes en el que hacer investigativo.

En estos espacios de formación, se busca que los estudiantes formulen propuestas de investigación orientadas a abordar problemáticas de carácter regional o local, manteniendo una estrecha relación con el enfoque disciplinar del programa. Asimismo, en otras asignaturas del plan académico, se promueve la familiarización con la investigación formativa, permitiendo a los estudiantes adquirir prácticas, métodos y enfoques lógicos necesarios para la generación de conocimiento. Esta estrategia pedagógica conecta la investigación a través de la interacción entre estudiantes, profesores y el entorno.



Tabla 295. Plan de Investigación del programa

Objetivo	Estrategia	Táctica	Resultado	Indicador	Responsable
Fomentar la transformación digital en los sectores productivos mediante la investigación.	Integrar herramientas de la Revolución 4.0	Desarrollar proyectos de investigación en big data, inteligencia artificial y simulación.	Publicación de investigaciones sobre la implementación de tecnologías avanzadas.	Número de proyectos desarrollados y publicaciones realizadas.	Coordinador de la línea de Transformación Digital.
Promover la sostenibilidad en sistemas industriales y organizacionales.	Implementar economía circular y sostenibilidad	Diseñar procesos productivos sostenibles basados en la economía circular.	Desarrollo de modelos aplicables a empresas locales e internacionales.	Número de modelos implementados en empresas y reportes de impacto ambiental.	Coordinador de la línea de Sostenibilidad.
Mejorar la gestión de operaciones y calidad en las empresas mediante investigaciones aplicadas.	Diseñar sistemas integrados de gestión	Implementar estudios para optimizar procesos basados en estándares internacionales como ISO 9001 y 14001.	Manuales y guías para la mejora de procesos empresariales.	Cantidad de manuales y guías publicados y adoptados por empresas.	Coordinador de la línea de Gestión de Operaciones.
Generar capacidades de innovación y emprendimiento en los estudiantes y egresados.	Promover la cultura de innovación	Organizar hackathons y talleres de innovación industrial.	Proyectos de emprendimiento registrados y prototipos tecnológicos desarrollados.	Número de eventos realizados y proyectos creados a partir de estos.	Coordinador de Innovación y Emprendimiento.



Objetivo	Estrategia	Táctica	Resultado	Indicador	Responsable
Fortalecer la internacionalización del programa a través de la investigación colaborativa.	Establecer convenios internacionales	Crear alianzas con universidades y empresas internacionales para proyectos conjuntos.	Proyectos colaborativos internacionales y movilidad estudiantil y docente.	Número de convenios firmados y proyectos realizados en colaboración.	Coordinador de Internacionalización.
Vincular a los sectores productivos regionales en la investigación del programa.	Establecer vínculos universidad-empresa	Organizar mesas de trabajo con sectores industriales locales para identificar necesidades específicas.	Proyectos de investigación aplicada desarrollados con empresas locales.	Cantidad de proyectos desarrollados y empresas beneficiadas.	Coordinador de Vinculación con el Sector Productivo.
Impulsar la formación investigativa en los estudiantes desde etapas tempranas.	Crear semilleros de investigación	Desarrollar actividades formativas en metodologías de investigación y proyectos interdisciplinarios.	Participación activa de estudiantes en semilleros y proyectos formativos.	Número de estudiantes participantes y proyectos generados en semilleros.	Coordinador de Semilleros de Investigación.

Fuente: Desarrollo propio del programa

Este plan de investigación a 7 años establece objetivos claros, estrategias coherentes y tácticas específicas para generar resultados medibles. La inclusión de indicadores asegura el monitoreo del progreso, mientras que la asignación de responsabilidades permite la adecuada gestión de las iniciativas.

Anexos Condición 5. Investigación

Anexo 14. Política de Investigación, Creación Artística y Cultural

Anexo 15. Lineamientos Generales de Investigación, Creación Artística y Cultural



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Relación con el Sector Externo

Condición 6

6 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO

La Corporación desarrolla un modelo de relación con el sector externo, tanto nacional como internacional, basado en los contextos globales, nacionales, regionales e institucionales. Este modelo busca fortalecer el bienestar personal, social y empresarial, articulando dos ejes: uno interno, integrado por docentes, egresados, estudiantes y colaboradores, y otro externo, representado por los diversos sectores económicos. Ambos ejes interactúan a través de componentes académicos, de extensión, culturales, científicos y creativos, generando un impacto en las dinámicas sociales, productivas, culturales y científicas.

6.1 LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, concibe la extensión y proyección social como un mecanismo de respuesta que posibilita la articulación de la docencia y la investigación para direccionarlas hacia la solución de problemas del entorno social, educativo, empresarial, ambiental y cultural. Así mismo se asume institucionalmente que para el logro de este propósito se requiere incorporar en el proceso a toda la comunidad académica y crear los mecanismos que propendan por la comunicación e integración tanto a nivel interno como externo.

En el marco de lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se consolida como la ruta de acción de todos los miembros de la comunidad educativa, en torno a diversos componentes de gestión que posibilitan el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Los principios de la Educación en Colombia enmarcan la Extensión y la Proyección Social como una de las funciones sustantivas de la educación superior y la define como un mecanismo de respuesta que permite: a). La articulación con las otras dos funciones (docencia e investigación); b). Orientar su acción a la solución de problemas del entorno social, educativo y cultural; c) Incorporar en sus actividades a toda la comunidad académica.

6.2 MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

La extensión se concibe como un proceso misional con el cual busca la institución impactar positivamente tanto a la comunidad educativa como al medio con el cual ésta interactúa, a través de estrategias de generación de conocimiento y la solución a las problemáticas reales del entorno. Es así, que este componente es transversal a todos los procesos institucionales, pues se constituye en la materialización de las políticas encaminadas al cumplimiento de una de las funciones sustantivas de la institución. De allí y con atención a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1330 de 2019 se articula las diferentes acciones que den respuesta oportuna y pertinente a las necesidades del sector real, haciendo de ello un espacio de comunicación entre la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y la sociedad, al tiempo que se potencia el entorno como un espacio para el enriquecimiento del saber, la transferencia del conocimiento, el disfrute y la crítica de la cultura en sus manifestaciones éticas, materiales, estéticas, científicas y tecnologías, con cuyo impacto se espera trascender hacia escenarios internacionales.

Todo esto, consolidado en los Lineamientos de Extensión y Proyección Social, los cuales se adoptan bajo el Acuerdo del Consejo Superior No. 13 del 23 de septiembre de 2008, el Acuerdo del Consejo Superior No. 01 del 11 de marzo del 2013 y el Acuerdo de Consejo Superior No. 02 del 2 de febrero de 2014 y que fueron actualizados como producto de los procesos internos de autoevaluación en el Acuerdo 16 del 09 de diciembre de 2021 del Consejo Superior pasando a la denominación del Lineamiento Relacionamento Externo Nacional E Internacional.

A partir de la última actualización, la Corporación implementa un modelo de Relación con el Sector Externo Nacional e Internacional que tiene como base los contextos internacionales, nacionales, regionales e institucionales. El propósito de este modelo es mejorar los estados personales, sociales y empresariales mediante dos ejes: Uno interno, conformado por docentes, egresados, estudiantes y colaboradores, y otro externo, conformado por los diferentes sectores de la economía. Es importante señalar que estos

dos ejes interactúan mediante componentes académicos, de extensión, cultura, científicos y creativos que impactan la dinámica social, productiva, cultural y científica.

En tal sentido, el Relacionamento Externo Nacional e Internacional representa una posibilidad real para la generación de nuevos conocimientos al enriquecer las actividades de docentes y estudiantes, permitiéndoles abordar de manera integral y eficiente los problemas, poniendo en evidencia nuevos ámbitos de trabajo e investigación al develar nuevas necesidades, carencias y fortalezas de la realidad al cual se inserta, permitiendo validar en el campo los resultados tanto de experiencia docente como la acción investigativa.

6.3 MECANISMOS PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES CON LA DINÁMICA DE SU CONTEXTO

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, desarrolla su función sustantiva de Extensión y Proyección social, a través de la articulación de la docencia y la investigación tanto formativa como en sentido estricto.

En atención a lo anterior, las acciones específicas de Extensión y Proyección Social se encuentran evidenciadas en el desarrollo de los siguientes programas:

Operación de convenios de cooperación interinstitucional nacionales e internacionales

El seguimiento a la operación de los convenios de cooperación interinstitucional que favorecen las actividades extramurales en función del fortalecimiento académico e investigativo son administrados por la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, en el marco de los lineamientos nacionales que exigen de las

instituciones de educación superior la consolidación de redes académicas e investigativas, equipos interdisciplinarios, grupos interinstitucionales de investigación, semilleros, entre otras, con los cuales se logre responder de manera acertada a las necesidades del sector real.

El programa de Ingeniería Industrial llevará a cabo la operación de convenios de cooperación interinstitucional a través de una estrategia integral que articule actividades de extensión académica, investigativa y de proyección social. Para ello, se desarrollarán alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, empresas, industria y organizaciones de diversos sectores, fomentando la creación de redes académicas e investigativas, semilleros y grupos interdisciplinarios.

Estos convenios permitirán a los estudiantes y docentes participar en proyectos colaborativos de alto impacto, como investigaciones aplicadas, transferencia tecnológica y actividades de innovación que respondan a las necesidades del sector real. Asimismo, se ofrecerán oportunidades para realizar pasantías, intercambios académicos y empresariales e industriales, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y promoviendo su inserción en contextos globales.

Adicionalmente, se trabajará en la creación de espacios académicos conjuntos, como congresos, talleres y seminarios, que promuevan el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las partes involucradas. De esta manera, el programa contribuirá al desarrollo sostenible y a la generación de soluciones innovadoras y pertinentes para los desafíos actuales del entorno industrial y empresarial.

6.4 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL - (CIDRE)

Ofertar un servicio de consultoría especializado en articulación con la investigación, para atender las necesidades reales de la región en el sector educativo, empresarial, ambiental

y social, como una acción que posibilita desarrollar la función sustantiva de extensión y proyección social de la institución, es el objeto de trabajo de este Centro, que de igual forma propende por fortalecer al estudiante en su desarrollo profesional y busca asiduamente garantizar servicios bajo el criterio de innovación, con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, creatividad y competitividad como parte de su compromiso con el desarrollo principalmente de la Región; en este sentido la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE, ofrece a la comunidad en general bajo la estructura del CIDRE las siguientes líneas de acción:

- Investigación y consultoría en el campo de la educación
- Investigación y consultoría en temas relacionados con el medio ambiente
- Investigación y consultoría en la gestión humana, administrativa y sistemas de gestión
- Investigación y consultoría en procesos industriales

El servicio de investigación y consultoría desde la perspectiva administrativa se ciñe a las siguientes condiciones:

1. Los Servicios del CIDRE, cualquiera que sea su línea de ejecución se prestarán de manera gratuita, siempre y cuando para el o los beneficiarios, no representen ningún lucro o se asocie a actividades de las cuales se espere cualquier tipo de retribución económica.
2. En los casos en los cuales las actividades derivadas del CIDRE representen lucro para el o los beneficiarios, o las entidades que estos representen, se deberán contratar los servicios profesionales de consultoría en los términos que establece la ley o suscribir convenios de cooperación interinstitucional siempre y cuando en ellos prevalezca la función social de la institución. La categorización de todos los criterios que rigen el CIDRE y la descripción de sus servicios, se encuentran en el documento Centro de Investigación y Consultoría para la Innovación y el Desarrollo Regional –

CIDRE

En el programa de Ingeniería Industrial se evidenciará el desarrollo de la proyección social partiendo del observatorio en educación, las actividades de docencia, investigación y extensión se direccionan para observar la realidad que se vive en los entornos educativos a nivel local, regional, nacional e internacional y tratar de responder a partir de esa observación a las necesidades de información particulares de este sector.

Se espera que el observatorio en educación se constituya en un aporte para la toma adecuada de decisiones especialmente en problemáticas relacionadas con la interacción entre el objeto de conocimiento, el sujeto que aprende y las mediaciones que hacen posible el acto educativo tanto en lo pedagógico y didáctico como en lo administrativo y financiero. En este sentido, el observatorio en educación se constituye en un conjunto dinámico de actividades y productos que toma diferentes modalidades y dimensiones, dependiendo de los objetivos y requerimientos específicos de los usuarios.

Con la operación del observatorio en educación se pretende:

- La recolección y manejo de la información relacionada con el sector educativo
- La investigación en temas educativos
- La formulación de propuestas de políticas educativa para diversos niveles de formación o el asesoramiento en temáticas relacionadas con ellos.
- La difusión de los productos elaborados a través de diversos medios de divulgación.

Para el programa Ingeniería Industrial, los espacios específicos de interacción se articulan así:

- Facilitar espacios de interacción entre los estudiantes de los programas de las ciencias administrativas, económicas y financieras y las ingenierías con los expertos y las comunidades circundantes, a través del ejercicio de la consultoría o asesoría en temas específicos relacionados con las necesidades de la industria y la empresa.
- Favorecer el desarrollo educativo y social de las instituciones localizadas en el

entorno de influencia de la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente, a través de la atención permanente a nivel de consultoría, por parte de personal especializado, designado por la institución para el cumplimiento de este propósito.

- Desarrollar competencias laborales generales y específicas en los futuros profesionales, dado que el estudiante deberá acreditar un número mínimo de horas de bienestar, apoyando las labores propias del centro de investigación y consultoría, las cuales serán evaluadas frente a indicadores de gestión.

6.5 ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO (CUEES)

A través del CUEES se fomenta el encuentro entre empresarios, académicos y entes gubernamentales, para que, a través de su interacción, del establecimiento de relaciones de confianza y del aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas propias de la región, se definan proyectos concretos que logren abordar y resolver los problemas del sector productivo del Departamento de Santander, incluyendo el Sector Educativo cuyo desarrollo se facilite gracias a la participación de los gobiernos local, regional y nacional, buscando, como fin último, contribuir a la prosperidad colectiva de los santandereanos por medio de articulación de políticas de gobierno de asocien la Universidad – Empresa – Estado.

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente forma parte del Comité Universidad - Empresa - Estado, capítulo Santander, desde el año 2011 y con su participación busca contribuir en coherencia con los propósitos institucionales al desarrollo de las siguientes metas:

- Construcción del inventario de capacidades investigativas de la región: recurso humano para la investigación, ciencia y tecnología; grupos de investigación; proyectos; laboratorios; equipo robusto asociados en Sector Educativo.
- Identificación de los sectores estratégicos, las necesidades empresariales de la región y el despliegue de políticas de gobierno Regional y Local.
- Ruedas de Negocios que generen encuentros de oferta y demanda (capacidades

investigativas y necesidades empresariales) entre la academia y la empresa.

- Generación de nuevas alianzas e incorporación de actores de los diferentes sectores para fortalecer procesos participativos en la región, como agente de cambio del sector Educativo.
- Procesos de formación de recurso humano para la ciencia, la tecnología y la innovación
- Promoción y difusión de las actividades del Comité.

Es importante indicar que dichas acciones propuesta desde el CUEES están relacionadas con los Clúster del Nodo Santander, del cual la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente hace parte y funciona como mecanismo para transformar y fortalecer el Sistema Educativo de la región, bajo los siguientes propósitos:

- Posicionamiento del Departamento como un destino académico.
- Generación y fomento de colaboración entre instituciones educativas, empresas, entidad gubernamentales centralizadas y descentralizadas y otras organizaciones asociadas.

6.6. OPERACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONALES E INTERNACIONALES.

El seguimiento a la operación de los convenios de cooperación interinstitucional que favorecen las actividades extramurales en función del fortalecimiento académico e investigativo son administrados por la Vicerrectoría Académica, la Coordinación de Relacionamento Externo Nacional e Internacional y la Coordinación de I+D, Creación Artística y Cultural , en el marco de los lineamientos nacionales que exigen de las instituciones de educación superior la consolidación de redes académicas e investigativas, equipos interdisciplinarios, grupos interinstitucionales de investigación, semilleros, etcétera con los cuales se logre responder de manera acertada a las necesidades del sector real.

6.6.1. Educación continua

Es una estrategia de educación no formal, que desarrolla programas de formación complementaria, de actualización, renovación, profundización y perfeccionamiento del conocimiento, entendidos como Cursos, Talleres, Seminarios, Diplomados y demás, que permiten satisfacer las necesidades de los diferentes gremios y sectores empresariales, académicos y sociales. Estos programas se pueden ofertar en convenio con instituciones, organizaciones, entidades certificadoras nacionales o internacionales. Los programas contemplados dentro de la Educación Continua de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente son:

- **Diplomado:** Promueve la profundización de conocimientos específicos en una disciplina, fortaleciendo su aplicabilidad y permitiendo enriquecer la labor profesional. Se desarrolla por medio de módulos que no confieren un grado académico y tiene una duración mínima de 80 horas. Otorga: Certificado de aprobación y/o asistencia.
- **Curso:** Desarrolla la actualización o adquisición de nuevos conocimientos de una temática específica, bajo la instrucción de un experto en varias sesiones, con un mínimo de 20 horas. Otorga: Certificado de aprobación y/o asistencia.
- **Bootcamps o curso de entrenamiento:** Es un curso intensivo de corta duración de una temática específica que se realiza bajo una metodología de aprendizaje práctico con la instrucción de expertos con una duración mínima de 20 horas. Otorga: Certificado de aprobación y/o asistencia.
- **Taller:** Actividad educativa donde se trabaja el fortalecimiento de habilidades y/o destrezas a través de acciones prácticas orientadas por un especialista en el área, que permite al participante aplicar los conocimientos adquiridos. Este tipo de encuentros se desarrollan por jornadas. Otorga: Certificado de participación y/o asistencia

- **Seminario:** Busca la reflexión, consolidación o generación del conocimiento sobre un tema establecido, incentivando la interacción del grupo y promoviendo el aprendizaje. Permite la producción de documentos académicos que evidencian las conclusiones. Otorga: Certificado de participación y/o asistencia
- **Congreso:** Encuentro orientado al intercambio y actualización de información en torno a una temática, desde el ámbito científico, académico y social. Se desarrolla por medio de sesiones plenarias o simultaneas para permitir a los asistentes participar de los temas que sean de su interés. La duración de un congreso oscila entre 2 a 5 días. Otorga: Certificado de participación y/o asistencia.
- **Simposio:** Encuentro donde un grupo de especialistas disertan bajo cortas intervenciones sobre un tema en particular frente a un auditorio y permite estructurar nuevos enfoques a partir de la argumentación expuesta. Otorga: Certificado de participación y/o asistencia.
- **Otros:** Todos los demás eventos de corta duración que complementan la formación de los programas académicos que oferta la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, entre ellos se encuentran: Foros, Conferencias, Encuentros académicos, Debates, etc. Otorga: Certificado de participación y/o asistencia.

6.7. Proyección Social en el Programa

El Programa de Ingeniería Industrial Virtual de la Escuela Tecnológica del Oriente, alineado con las directrices institucionales, busca consolidar acciones que contribuyan al desarrollo del país y beneficien a estudiantes, egresados y la comunidad académica. Estas acciones incluyen:

- Fomentar innovación y emprendimiento en estudiantes, egresados y la comunidad académica.

- Enfatizar el conocimiento científico y tecnológico, orientado a resolver problemas sociales, económicos y empresariales mediante enfoques éticos, creativos e innovadores.
- Crear cursos libres y gratuitos en temas de administración y emprendimiento, facilitando el acceso a herramientas para fortalecer conocimientos y promover ideas emprendedoras en beneficio de las regiones.
- Ofrecer consultorías y asesorías empresariales con participación estudiantil, generando aprendizaje práctico y mejoras en procesos empresariales.
- Establecer convenios interadministrativos para ampliar el relacionamiento y desarrollar programas de capacitación y consultoría con impacto regional.

6.7.1. Objetivos.

6.7.1.1. Objetivo General

Vincular el programa con el sector externo mediante acciones de proyección social alineadas con el modelo institucional de la Corporación, enfocadas en generar un impacto positivo en las regiones de influencia.

6.7.1.2. Objetivos Específicos

- Contribuir a la formación de estudiantes como líderes capaces de analizar, evaluar y proponer soluciones innovadoras a problemas sociales.
- Proporcionar a estudiantes y egresados las herramientas necesarias para llevar a cabo acciones de proyección social a través de capacitación, consultoría y asesoría a empresas, industrias y comunidades.
- Brindar espacios para que los estudiantes se integren a proyectos de vinculación, como parte de la investigación formativa en el modelo de semilleros de investigación.

- Formar líderes profesionales, éticos, comprometidos con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en sus empresas e industrias.

6.7.2. Proyección Social en el Diseño Curricular (Orientación Institucional).

El trabajo conjunto de diversas instancias académicas en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente ha facilitado la integración de la cultura de Responsabilidad Social, lo que se refleja en el diseño de la franja transversal. Esta franja visibiliza los principios institucionales en el currículo, favorece el desarrollo de competencias genéricas evaluadas por el Estado y aporta flexibilidad académica para fomentar la movilidad estudiantil y la obtención de dobles títulos. Además, facilita la integración y el diálogo entre las unidades transversales, contribuyendo a cumplir con las exigencias de acreditación institucional en áreas como proyección social, investigación, internacionalización y movilidad.

El objetivo es promover una formación integral que articule escenarios académicos para formar profesionales capaces de abordar las necesidades cambiantes del entorno, desde una perspectiva ética y propositiva. La franja transversal permite desarrollar competencias en contextos integradores que abordan el desarrollo humano y, al mismo tiempo, integran ciencia, tecnología, innovación e investigación, teniendo en cuenta las características de la ciudad, la región, la política pública y la competitividad.

6.8. Actividades de Proyección Social desde el Programa de Ingeniería Industrial modalidad Virtual

El programa de Ingeniería Industrial en concordancia con los lineamientos institucionales adelantará las siguientes actividades relacionadas con la proyección social y con el relacionamiento con el sector externo:

6.8.1. Educación continuada

El paquete de actividades comprende un conjunto de acciones para la transformación de soluciones industriales sostenibles, perdurables y rentables en el tiempo dentro de las cuales se incluye:

- Capacitaciones
- Asesoría y consultoría
- Virtualización, digitalización, y operación de contenidos propios de las industrias y empresas
- Aval de contenidos
- Programas de convenio mediante las alianzas industriales y empresariales

2.1.1. Convenios Institucionales

Tecnológica del Oriente por medio de los convenio marcos busca aunar esfuerzos interinstitucionales para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes, en las áreas de servicios académicos en investigación, ciencia, tecnología, educación, ambiente, extensión y gestión social, así como todas las demás formas de cooperación que puedan ser de mutuo interés para la implementación de políticas, planes de programas, proyectos, práctica profesional, servicio social y labores de intercambio académico, científico, tecnológico y cultural enmarcados en las dinámicas externas (Social, Productiva, Cultural y Creativa).

En este orden de ideas, con el propósito de alcanzar el objeto de los convenios las dos partes establecen los siguientes objetivos específicos, los cuales no son excluyentes y se desarrollaran de conformidad con la reglamentación existente en cada una de las instituciones, disponibilidad de recursos y previa aprobación.

- Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, tecnológica, académico o cultural y en aquellos temas de interés mutuo y promover la participación en redes de cooperación académica nacionales e internacionales que incidan en los proyectos conjuntos.

- Favorecer la prestación del servicio educativo, con fines de asesoramiento y/o apoyo técnico en el diseño de propuestas curriculares o en la evaluación de programas académicos en los campos de interés para ambas Instituciones.
- Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, y otros eventos en materia académica, científica, tecnológico, cultural o deportiva de interés para ambas partes, así como expedir constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los eventos derivados de este Convenio, en los casos en que así proceda y de acuerdo con la normativa aplicable.
- Adelantar proyectos conjuntos, y/o convenir el desarrollo de proyectos de gestión social enmarcados en las dinámicas externas (Social, Productiva, Cultural y Creativa).
- Concertar el desarrollo de prácticas académicas y opciones de vinculación laboral por parte de Tecnológica del Oriente, en las áreas que se definan de común acuerdo con el aliado.
- Todas aquellas actividades de interés y cooperación para las dos instituciones y la comunidad.

En el marco del programa Ingeniería Industrial, los convenios se establecen como un mecanismo para materialización de los compromisos de la Tecnológica del Oriente con la sociedad y buscar la aplicación del conocimiento con el fin de valorar el saber y el saber hacer de los estudiantes en los diferentes contextos.

En esta dinámica se manejan los siguientes tipos de convenios:

- **Convenios Marco:** Propicia el acercamiento entre la academia y el sector productivo, promoviendo la mejora de la competitividad, a través de la unión de acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos, mediante el diseño de programas de Formación, acciones que fortalezcan integración y la interacción de las comunidades y que contribuyan a la solución y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

- **Convenios Específicos:** Abre la posibilidad de cooperación específica entre la Institución y organismos participantes que están articulados para fortalecer procesos específicos de formación como es el caso de las practicas académica, becas, movilidad y visitas de campo.

2.2. PLAN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO

El plan de Vinculación con el Sector Externo del programa Ingeniería Industrial proyectado para los próximos 7 años busca el reconocimiento de nuestros profesionales a nivel regional y nacional esto gracias a una formación con calidad y pertinencia a las necesidades de formación de talento humano de un sector real en transformación constante. En este orden, el Plan consta de 4 Líneas estratégicas de Impacto Social las cuales pretenden desarrollar los siguientes proyectos:

- **Estrategias de movilidad académica entrante y saliente** de estudiantes, investigadores o docentes del Programa.
- **Fortalecimiento de los proyectos con el Sector Externo:** Reconocimiento a estudiantes, profesores o egresados por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales.
- **Fortalecimiento de las visitas de campo en los sectores productivos, social, cultural y tecnológico:** El programa debe estar en la capacidad de enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias.
- **Articulación interinstitucional** para el desarrollo de eventos académicos nacionales e internacionales de carácter interdisciplinar.



Plan de Vinculación con el Sector Externo del Programa de Ingeniería Industrial

Línea Estratégica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
1. Movilidad Académica	Establecer convenios con universidades y empresas para movilidad virtual.	Implementar programas de movilidad virtual para 10 estudiantes y 2 docentes.	Incorporar proyectos colaborativos virtuales con estudiantes de otras universidades.	Ampliar la participación en movilidad virtual a 15 estudiantes y 4 docentes.	Realizar prácticas virtuales internacionales en colaboración con empresas aliadas.	Difundir resultados de la movilidad virtual mediante eventos online.	Consolidar una red permanente de movilidad académica virtual a nivel nacional e internacional.
	Diseñar un sistema para movilidad virtual saliente y entrante.	Participar en eventos virtuales internacionales de docentes y estudiantes.	Documentar experiencias de movilidad virtual y publicarlas en medios institucionales.	Crear un repositorio digital de proyectos colaborativos internacionales.	Fortalecer alianzas internacionales para movilidad virtual en programas afines.	Organizar un simposio virtual sobre movilidad académica en Ingeniería Industrial.	Publicar informes anuales de impacto de la movilidad académica en estudiantes y docentes.
2. Fortalecimiento de Proyectos con el Sector Externo	Diseñar un repositorio virtual de proyectos destacados.	Promover la participación en convocatorias nacionales para proyectos virtuales de impacto.	Organizar un evento virtual para reconocer proyectos destacados de estudiantes y docentes.	Generar convenios con gremios industriales para difundir proyectos virtuales aplicados.	Crear un catálogo virtual anual de proyectos destacados del programa.	Ampliar la visibilidad de proyectos en medios digitales y plataformas internacionales.	Documentar las experiencias y resultados de proyectos en un libro digital de acceso abierto.
	Implementar	Estimular	Vincular	Publicar	Evaluar	Generar	Fortalecer



	ntar talleres virtuales sobre formulación y postulación de proyectos a convocatorias.	la participación de egresados en proyectos de impacto social mediante webinars.	proyectos destacados con plataformas digitales de vinculación universidad-empresa.	un boletín virtual con proyectos destacados.	el impacto de los proyectos con el sector externo mediante encuestas virtuales.	guías y buenas prácticas para fortalecer la interacción virtual con el sector externo.	la difusión de los proyectos destacados a través de redes sociales y académicas.
3. Fortalecimiento de Visitas de Campo	Desarrollar visitas virtuales a empresas tecnológicas e industriales.	Ampliar las visitas virtuales a sectores culturales y sociales relevantes.	Generar material interactivo derivado de las visitas para su integración en asignaturas.	Publicar casos prácticos basados en problemas identificados durante visitas virtuales.	Crear un repositorio digital con grabaciones y análisis de visitas virtuales realizadas.	Incorporar herramientas de realidad virtual y aumentada para enriquecer las visitas virtuales.	Generar un portafolio de experiencias virtuales replicables en la formación académica.
	Establecer alianzas con empresas para realizar tours virtuales en tiempo real.	Realizar actividades académicas asociadas a las visitas virtuales.	Implementar foros de análisis de problemas observados durante las visitas virtuales.	Integrar los resultados de las visitas en los proyectos de asignaturas del programa.	Organizar un evento de intercambio de experiencias sobre visitas virtuales.	Evaluar la satisfacción de estudiantes y empresas con las visitas realizadas de manera virtual.	Fomentar el uso de las visitas virtuales como herramienta de aprendizaje autónomo.
4. Articulación	Organizar un congreso virtual interdisciplinar nacional del programa.	Participar en eventos académicos virtuales internacionales.	Organizar un simposio virtual internacional con universidades aliadas.	Establecer un foro virtual anual sobre innovación y sostenibilidad industrial.	Consolidar una agenda virtual de eventos académicos en colaboración con instituciones y empresas.	Fortalecer la red de colaboración interinstitucional con universidades y empresas.	Publicar una memoria anual digital de los eventos virtuales organizados.



Interinstitucional					aliadas.	internacionales.	
	Establecer convenios con instituciones para la organización conjunta de eventos virtuales.	Difundir los resultados de los eventos mediante repositorios virtuales y redes sociales.	Promover la participación estudiantil activa en los eventos virtuales organizados.	Evaluar el impacto de los eventos en la visibilidad nacional e internacional del programa.	Generar certificaciones de participación en los eventos organizados por la institución.	Documentar buenas prácticas y aprendizajes generados en los eventos organizados.	Promover el programa como referente en la organización de eventos virtuales interdisciplinarios.

Fuente: Construcción del programa

Anexos Condición:

Anexo 16. Lineamientos de Relacionamento Externo Nacional e Internacional.



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Profesores

Condición 7

7 PROFESORES

El profesor de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente tiene plena libertad para desarrollar sus actividades académicas, enmarcadas en los principios de libertad de cátedra, libre investigación y demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y la ley. Este ejercicio incluye la exposición y valoración de teorías, hechos científicos, culturales, sociales, económicos, tecnológicos y artísticos, promoviendo un pensamiento crítico y reflexivo en el ámbito educativo.

En paralelo, el profesor asume el compromiso de alinear sus actividades académicas con el perfil de egreso de cada programa académico, en concordancia con el Modelo Pedagógico, el Modelo de Investigación, el Modelo de Relacionamento Externo y las políticas institucionales de la Corporación.

La Escuela Tecnológica del Oriente ha establecido criterios claros y estructurados para los procesos de selección, vinculación, desvinculación y retiro de docentes. Estos criterios están detallados en el Reglamento Interno, específicamente en el capítulo correspondiente, que también regula las funciones, tipos de contratación, dedicación, asignación y disponibilidad de los docentes.

El proceso de selección docente comienza con la requisición de personal, realizada por los coordinadores y aprobada por la Vicerrectoría Académica, y continúa con las etapas de convocatoria pública, revisión de candidatos, entrevistas, aplicación de pruebas, selección y formalización de la contratación, garantizando así la incorporación de profesionales idóneos que contribuyan al fortalecimiento de la calidad académica.

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES

El profesor de la Corporación estará en plena libertad de sus actividades académicas para exponer y valorar las teorías y los hechos científicos, culturales, sociales económicos, tecnológicos y artísticos, dentro de los principios de libertad de cátedra la libre investigación y los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y la ley, así mismo, asume el compromiso de orientar sus actividades académicas al cumplimiento del perfil de egreso de cada uno de los programas académicos de la tecnológica del oriente, articulado al Modelo Pedagógico, Modelo de Investigación, Modelo de Relacionamiento externo y finalmente a las políticas institucionales. La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente ha establecido criterios para los procesos de selección, vinculación, desvinculación y retiro de los docentes, lo cuales se desarrollan en el Estatuto Docente en su capítulo IV, así como Funciones, tipo de contratación dedicación, asignación y disponibilidad de los docentes Capítulo V.

7.1.1 Descripción del grupo de profesores del programa académico

El profesor de la Corporación se caracteriza porque tiene la capacidad de guiar o acompañar al estudiante en su proceso de problematizar la realidad y desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y saberes que le posibiliten una intervención pertinente y a través de ella incidir de manera significativa en el entorno con el cual interactúa.

El grupo de profesores del programa Ingeniería Industrial está compuesta por profesionales de las mejores calidades y formación, es un experto en el área de conocimiento, facilitador del proceso formativo, es un provocador del aprendizaje en contextos de aplicación. En la siguiente tabla se presenta la relación de los docentes del programa.



Tabla 30. Profesores del programa Ingeniería Industrial

Nombre del profesor	Nivel de formación, área y año	Tipo de Vinculación	Tipo de Contratación	Años de experiencia		Nivel de actividad (A – M – B)		
				Profesional	Docencia	Asociación	Pr ofe sar	Aseso ría /
Fredy Yesith Castellanos Ballesteros	Magister en prevención de riesgos laborales Especialista en gerencia de empresas Ingeniero Industrial Profesional en Salud Ocupacional	TC	Término Fijo	25	20	A	A	M
Pedro Elías Noriega Guerrero	Cursante de Doctorado en Educación Especialista en salud ocupacional y riesgos laborales Ingeniero Industrial Técnico mecánico de maquinaria industrial	TC	Término Fijo	25	20	A	A	M
Guillermo Meléndez	Cursante de Doctorado En Educación Maestría en prevención de riesgos laborales Especialización tecnológica en gestión de recursos humanos Profesional en Salud Ocupacional Abogado	TC	Término Fijo	18	15	M	M	M
Andrea Katherine Hernández	Magister en Administración Especialista tecnológica en gestión y seguridad en base de datos Ingeniera Industrial Periodismo y comunicación organizacional	TC	Término Fijo	16	14	A	A	A
Cristian Pérez Chaparro	Candidato a Magister en Gerencia de las organizaciones Especialista en Finanzas Administrador de Empresas	TC	Término Fijo	6	1	M	B	B
Iván Leonidas Mantilla Jaimes	Magister en Innovación social y territorio Maestría en Administración Gerencial Especialista en Gerencia pública	MT	Término Fijo	12	7	M	M	B



Nombre del profesor	Nivel de formación, área y año	Tipo de Vinculación	Tipo de Contratación	Años de experiencia		Nivel de actividad (A - M - B)		
				Profesional	Docencia	Asociación	Pr. De of. sar	Asesoría /
	Especialista en Gerencia de Mercadeo Especialista en Gestión de empresas Ingeniero Industrial							
Leonardo Fabio Pérez Vega	Máster en Finanzas Magister en Administración y Dirección de empresas Especialista en evaluación y gerencia de proyectos Ingeniero Industrial	MT	Término Fijo	15	5	A	A	M
Almeyda Camargo Alejandro	Magister en Gerencia de Negocios Especialista en gerencia Comercial Especialista en Gerencia estratégica Ingeniero de Mercados	MT	Término Fijo	25	23		A	A

Fuente: Construcción del programa

7.1.2 Plan de vinculación docente

Para atender a la población estimada se procedió a realizar la proyección de docentes por semestre teniendo en cuenta el cumplimiento de los perfiles determinados. Para la proyección de docentes se tuvo en cuenta los criterios establecidos en el reglamento docente en su capítulo V, en donde se establece que a los docentes de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se les asignará condiciones de acuerdo con su formación académica, experiencia, reconocimiento, producción científica y/o investigativa de conformidad con el escalafón docente, aprobado al momento de la vinculación.

Tabla 31. Proyección de vinculación docente del programa

Periodo	Estudiantes proyectados	Profesores Proyectados	Relación Docente/estudiantes
2026-1	140	6	23
2026-2	239	10	24
2027-1	324	13	25
2027-2	406	14	29
2028-1	473	14	34
2028-2	531	15	35
2029-1	552	16	35
2029-2	591	17	35
2030-1	624	18	35
2030-2	652	19	34
2031-1	675	20	34
2031-2	696	21	33
2032-1	714	22	32
2032-2	728	23	32

Fuente. Construcción del programa

La relación esperada de profesores por estudiante es en promedio 1-60 a lo largo del programa académico.

La planta docente del programa de Ingeniería Industrial está compuesta por profesionales altamente cualificados, con experiencia en áreas clave como transformación digital, sostenibilidad, gestión de operaciones y calidad, alineados con las demandas del sector industrial. Además, cuentan con formación de posgrado en ingeniería, ciencias aplicadas y educación, lo que garantiza la pertinencia de los contenidos académicos y la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras. Los docentes participan activamente en redes académicas, investigaciones y proyectos con impacto regional y nacional, contribuyendo a la consolidación de un programa académico que responde eficazmente a las necesidades del mercado laboral y al desarrollo de competencias específicas en un entorno virtual.

Como práctica pedagógica, la docencia incorpora los procesos de comunicación, socialización e interacción del y con el conocimiento entre los diferentes actores y agentes

del proceso educativo. La docencia es el eje articulador de la investigación y de la proyección social. Las calidades y cualidades que distinguen al Docente de La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente son:

- a. Su sentido de compromiso y consagración a la formación integral de sus estudiantes.
- b. Ser un profesional honesto, responsable, solidario con la comunidad académica y respetuoso de sus principios.
- c. Su madurez intelectual, moral, social, idoneidad científica y ética profesional.
- d. Su interés por la ciencia, la investigación, la docencia y la proyección social de la Institución.
- e. Su sentido de pertenencia e identidad con la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente y la apropiación de la misión, filosofía, modelo pedagógico y demás elementos de Gestión contenidos en el Proyecto Educativo Institucional.

7.2 PERFILES

Por disposiciones del Estatuto Docente y el Proyecto Educativo Institucional y en atención al modelo pedagógico institucional, el docente asume el rol de orientador y acompañante en el proceso de construcción, apropiación y transferencia del conocimiento. Para ello debe:

- Ser un experto en la materia que imparte. Como tal aporta su experiencia y conocimientos para orientar, ampliar, enriquecer y clarificar los conocimientos que el estudiante va construyendo a través de sus actividades.
- Facilitar el proceso de aprendizaje propiciando las condiciones adecuadas: selecciona las mejores experiencias, estimula con preguntas clave el pensamiento del estudiante para que profundice en el conocimiento y lo orienta para que supere las dificultades y logre los objetivos de aprendizaje. Para cumplir con esta función, el profesor debe mantener una relación continua y

personalizada con cada alumno.

- Explorar e investigar situaciones de la vida real, relacionadas con los contenidos del curso y las presenta a los alumnos en forma de casos, problemas o proyectos.
- Planear, diseñar y administrar el proceso de aprendizaje y lo comunicar al desde el inicio para que el estudiante conozca que se espera de él durante el curso y cómo será evaluado.
- Crear una atmósfera de trabajo que permita la apertura, la motivación y la libre expresión de los estudiantes, y en la cual éstos sientan seguridad y respeto a su persona cuando hacen contribuciones al grupo.
- Actuar como líder del grupo, motivando a los estudiantes durante todo el proceso, consciente de que un estudiante motivado trabaja con más facilidad, es más resistente a la fatiga y mantiene un esfuerzo contenido ante las dificultades.
- Utilizar las herramientas tecnológicas para que el estudiante tenga acceso a información actualizada.
- Evaluar de forma permanente el desempeño del estudiante. Observar sus conductas y analizar sus contribuciones y trabajos, comparar estos datos con los criterios establecidos previamente, identificar donde están los problemas e intervenir ofreciendo el apoyo requerido.
- Investigar en el aula de forma continua, y hacer mejoras y reajustes al plan establecido si lo requiere documentando los resultados. Este proceso mantiene al profesor en una actitud de mejora permanente, le permite identificar las

experiencias y las actividades más adecuadas y ponerlas a disposición de los demás profesores.

- Disponer los espacios físicos de manera que se faciliten las conductas requeridas para que fluya el diálogo entre los alumnos y se logre una discusión efectiva.
- Crear una auténtica comunidad de aprendizaje donde los estudiantes se sientan parte de un grupo en el que todos hacen sinergia y se ayudan mutuamente, donde el estudiante es el actor y el profesor ayuda, pero no invade ni sustituye su trabajo.
- Enseña con el ejemplo. El profesor debe ser en todo momento portador de los valores y conductas que desea fomentar en sus estudiantes, caracterizándose por vivir y actuar de forma coherente con los principios establecidos en la Institución. Es también a través de esta influencia como va modelando el carácter del estudiante.

En la siguiente tabla, se resumen los perfiles de los docentes seleccionados para respaldar la formación de los estudiantes y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, del programa:

Tabla 32. Perfiles docentes del programa

PRIMER SEMESTRE					
Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Cálculo Diferencial	Ingeniero, matemático o profesional en ciencias exactas.	Formación en docencia universitaria o didáctica de las matemáticas.	Experiencia en enseñanza y aplicación de matemáticas en ingeniería.	Uso de software matemático, hojas de cálculo y	Participación en proyectos académicos o de investigación en ciencias básicas



				plataformas LMS.	o educación matemática.
Álgebra Lineal	Ingeniero, matemático o profesional afín.	Formación pedagógica para educación superior.	Experiencia docente en modelación y análisis matemático aplicado.	Manejo de software de cálculo matricial y entornos virtuales.	Investigación académica o desarrollo de material didáctico innovador.
Introducción a la Ingeniería Industrial y Pensamiento de Diseño	Ingeniero Industrial o profesional afín.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en procesos industriales, gestión o innovación.	Uso de herramientas de diseño, colaboración digital y plataformas educativas.	Participación en proyectos de innovación, diseño de soluciones o emprendimiento.
Fundamentos de Programación	Ingeniero de sistemas, ingeniero industrial o profesional afín.	Formación en docencia universitaria o educación mediada por TIC.	Experiencia en programación básica, automatización o análisis de datos.	Dominio de lenguajes de programación, entornos de desarrollo y LMS.	Participación en proyectos tecnológicos, desarrollo de software o innovación digital.
Cátedra de la Paz y Resolución de Conflictos	Profesional en ciencias sociales, humanidades, derecho o áreas afines.	Formación en pedagogía, educación para la paz o docencia universitaria.	Experiencia en mediación, trabajo comunitario o formación ciudadana.	Uso de herramientas digitales para comunicación, mediación y aprendizaje virtual.	Participación en proyectos sociales, culturales o de construcción de paz.
Dibujo Industrial	Ingeniero, diseñador industrial o profesional afín.	Formación en docencia universitaria o didáctica del diseño técnico.	Experiencia en diseño técnico, interpretación de planos y procesos industriales.	Manejo de software CAD y herramientas de diseño asistido por computador.	Desarrollo de proyectos de diseño, innovación técnica o creación gráfica.

SEGUNDO SEMESTRE

Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Cálculo Integral	Ingeniero, matemático o profesional en ciencias exactas.	Formación en docencia universitaria o didáctica de las matemáticas.	Experiencia en enseñanza y aplicación de cálculo en contextos de ingeniería.	Uso de software matemático, simuladores y plataformas virtuales.	Participación en proyectos académicos o investigación en matemáticas aplicadas o educación.
Física I (Mecánica)	Ingeniero, físico o profesional en ciencias afines.	Formación en pedagogía universitaria o didáctica de la física.	Experiencia en análisis de fenómenos mecánicos y su aplicación industrial.	Manejo de simuladores físicos, software de cálculo y LMS.	Participación en proyectos de investigación aplicada o desarrollo de



					prácticas experimentales.
Estadística Descriptiva	Ingeniero, estadístico o profesional en áreas cuantitativas.	Formación en docencia universitaria o didáctica de la estadística.	Experiencia en análisis y tratamiento de datos en contextos organizacionales o industriales.	Uso de software estadístico, hojas de cálculo y plataformas educativas.	Participación en proyectos de análisis de datos o investigación aplicada.
Fundamentos Contables y Financieros	Contador público, administrador, economista o ingeniero industrial.	Formación pedagógica para educación superior.	Experiencia en gestión contable, financiera o administrativa.	Manejo de software contable, hojas de cálculo y plataformas virtuales.	Participación en proyectos de análisis financiero, gestión empresarial o investigación aplicada.
Procesos Industriales y de Manufactura	Ingeniero industrial, mecánico o profesional afín.	Formación en docencia universitaria o didáctica técnica.	Experiencia en procesos productivos, manufactura o plantas industriales.	Uso de software de procesos, diagramación y simulación básica.	Participación en proyectos de mejora de procesos o innovación productiva.
Inglés I	Profesional en lenguas modernas, licenciatura en idiomas o áreas afines.	Formación en pedagogía de lenguas extranjeras.	Experiencia en enseñanza del inglés en educación superior.	Uso de plataformas de aprendizaje de idiomas y recursos digitales interactivos.	Participación en proyectos educativos, culturales o de innovación pedagógica.

TERCER SEMESTRE

Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Cálculo Multivariado	Ingeniero, matemático o profesional en ciencias exactas.	Formación en docencia universitaria o didáctica de las matemáticas.	Experiencia en aplicación de modelos matemáticos en ingeniería.	Uso de software matemático y plataformas virtuales.	Participación en proyectos de investigación en matemáticas aplicadas o educación.
Física II (Electromagnetismo)	Ingeniero, físico o profesional afín.	Formación en pedagogía universitaria o didáctica de la física.	Experiencia en análisis de sistemas eléctricos y electromagnéticos.	Uso de simuladores, software de cálculo y LMS.	Participación en proyectos de investigación aplicada o desarrollo experimental.



Estadística Inferencial	Ingeniero, estadístico o profesional en áreas cuantitativas .	Formación en docencia universitaria o didáctica de la estadística.	Experiencia en análisis estadístico para la toma de decisiones.	Manejo de software estadístico y herramientas de análisis de datos.	Participación en proyectos de investigación o análisis de datos aplicados.
Inteligencia Artificial	Ingeniero de sistemas, ingeniero industrial o profesional afín.	Formación en			

CUARTO SEMESTRE					
Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Ecuaciones Diferenciales	Ingeniero, matemático o profesional en ciencias exactas.	Formación en docencia universitaria o didáctica de las matemáticas.	Experiencia en modelación matemática aplicada a procesos industriales.	Uso de software matemático y simuladores.	Participación en proyectos de investigación en matemáticas aplicadas o educación.
Gerencia de la Calidad (Six Sigma)	Ingeniero industrial o profesional afín certificado o con experiencia en calidad.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en gestión de calidad y mejora continua.	Uso de software estadístico y herramientas de gestión de calidad.	Participación en proyectos de mejora de procesos o innovación organizacional.
Investigación de Operaciones I (Programación Lineal)	Ingeniero industrial, matemático o profesional afín.	Formación pedagógica para educación superior.	Experiencia en optimización y análisis de sistemas.	Manejo de software de optimización y análisis matemático.	Participación en proyectos de investigación aplicada u optimización de procesos.
Competencias Investigativas	Profesional con formación en investigación o áreas afines.	Formación en pedagogía universitaria y metodología de la investigación.	Experiencia en desarrollo de proyectos investigativos.	Uso de gestores bibliográficos y plataformas académicas.	Producción académica o participación en grupos de investigación.
Gerencia del Talento Humano	Administrador, ingeniero industrial o psicólogo organizacional.	Formación en docencia universitaria o didáctica de la gestión.	Experiencia en gestión del talento humano.	Uso de software de gestión humana y plataformas educativas.	Participación en proyectos organizacionales o investigación en gestión humana.
Inglés III	Profesional en lenguas modernas o	Formación en pedagogía de lenguas extranjeras.	Experiencia en enseñanza del inglés técnico y profesional.	Uso de plataformas digitales y	Participación en proyectos educativos, culturales o



	licenciatura en idiomas.			recursos multimedia.	innovación pedagógica.
--	--------------------------	--	--	----------------------	------------------------

QUINTO SEMESTRE					
Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Termodinámica	Ingeniero industrial, mecánico o afín.	Formación en docencia universitaria en ciencias de la ingeniería.	Experiencia en análisis energético y procesos térmicos industriales.	Uso de software de simulación y análisis energético.	Participación en proyectos de investigación aplicada en eficiencia energética o procesos industriales.
Investigación de Operaciones II (Modelos Estocásticos)	Ingeniero industrial, matemático o profesional afín.	Formación pedagógica para educación superior.	Experiencia en modelación estocástica y análisis de sistemas.	Manejo de software de simulación y análisis probabilístico.	Participación en proyectos de investigación aplicada u optimización de sistemas complejos.
Gerencia de la Producción I	Ingeniero industrial o profesional afín.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en planificación y control de la producción.	Uso de sistemas MRP, ERP y herramientas de planificación.	Participación en proyectos de mejora continua o investigación en producción.
Ingeniería Económica y Evaluación Financiera	Ingeniero industrial, economista o profesional afín.	Formación en pedagogía universitaria.	Experiencia en evaluación financiera de proyectos.	Uso de hojas de cálculo y software financiero.	Participación en proyectos de análisis financiero o investigación aplicada.
Sistemas Integrados de Gestión	Ingeniero industrial o profesional en gestión.	Formación en docencia universitaria.	Experiencia en implementación de sistemas de gestión (calidad, ambiente, SST).	Uso de plataformas de gestión y control de procesos.	Participación en proyectos de certificación, mejora continua o innovación organizacional.
Costos y Presupuestos	Ingeniero industrial, contador o profesional afín.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia en análisis de costos y elaboración de presupuestos.	Manejo de software contable y hojas de cálculo.	Participación en proyectos financieros, administrativos o de investigación aplicada.



SEXTO SEMESTRE					
Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Big Data y Analítica de Datos	Ingeniero industrial, ingeniero de sistemas o profesional afín.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en análisis de datos y toma de decisiones basada en datos.	Manejo de herramientas de analítica, bases de datos y visualización.	Participación en proyectos de analítica, investigación aplicada o innovación digital.
Logística y Cadena de Suministro	Ingeniero industrial o profesional afín.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia en gestión logística y supply chain.	Uso de software logístico y sistemas ERP.	Participación en proyectos de optimización logística o investigación aplicada.
Investigación de Mercados	Ingeniero industrial, administrador o profesional afín.	Formación en docencia universitaria.	Experiencia en estudios de mercado y análisis del consumidor.	Uso de software estadístico y herramientas de análisis de datos.	Participación en proyectos de investigación de mercados o innovación empresarial.
Gestión de la Producción II (Lean Manufacturing)	Ingeniero industrial o profesional afín.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en implementación de Lean Manufacturing.	Uso de herramientas digitales para mejora continua y análisis de procesos.	Participación en proyectos de mejora continua, innovación o investigación aplicada.
Métodos Cualitativos y Cuantitativos	Profesional con formación en investigación o áreas afines.	Formación en pedagogía universitaria y metodología de la investigación.	Experiencia en diseño y análisis de investigaciones.	Manejo de software de análisis cualitativo y cuantitativo.	Producción académica o participación en proyectos de investigación.
Electiva Profesional I	Profesional especializado en el área electiva.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia profesional en el campo específico de la electiva.	Uso de herramientas tecnológicas propias del área.	Participación en proyectos de innovación, investigación o creación aplicada.

SEPTIMO SEMESTRE					
Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Modelación y Simulación	Ingeniero industrial,	Formación en docencia	Experiencia en modelación de	Manejo de software de	Participación en proyectos de



	ingeniero de sistemas o profesional afín.	universitaria y metodologías activas.	sistemas productivos y organizacionales.	simulación y análisis de sistemas.	investigación aplicada o innovación en procesos.
Diseño de Planta y Distribución de Planta	Ingeniero industrial o profesional afín.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia en diseño y optimización de layouts industriales.	Uso de software de diseño y simulación de planta.	Participación en proyectos de rediseño de procesos o investigación aplicada.
Formulación y Evaluación de Proyectos	Ingeniero industrial, economista o profesional afín.	Formación en docencia universitaria.	Experiencia en formulación, evaluación y gestión de proyectos.	Uso de herramientas financieras y software de gestión de proyectos.	Participación en proyectos de inversión, innovación o investigación aplicada.
Pensamiento Estratégico y Prospectivo	Ingeniero industrial, administrador o profesional afín.	Formación en pedagogía universitaria y metodologías activas.	Experiencia en planeación estratégica y análisis prospectivo.	Uso de herramientas de análisis estratégico y escenarios.	Participación en estudios estratégicos, investigación o innovación organizacional.
Gerencia Tecnológica y de la Innovación	Ingeniero industrial o profesional afín con posgrado.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia en gestión de la innovación y tecnología.	Manejo de herramientas de vigilancia tecnológica e innovación.	Participación en proyectos de innovación, transferencia tecnológica o investigación.
Electiva Profesional II	Profesional especializado en el área electiva.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia profesional en el campo específico de la electiva.	Uso de herramientas tecnológicas propias del área.	Participación en proyectos de innovación, investigación o creación aplicada.

OCTAVO SEMESTRE

Asignatura	Formación profesional	Formación pedagógica	Experiencia profesional	Habilidades tecnológicas	Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural
Laboratorio de Innovación y Emprendimiento	Ingeniero industrial, administrador o profesional afín con posgrado.	Formación en docencia universitaria y metodologías activas.	Experiencia en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial.	Uso de herramientas digitales para innovación y prototipado.	Participación en proyectos de innovación, emprendimiento o investigación aplicada.
Gestión de la Higiene y Seguridad Industrial	Ingeniero industrial o profesional afín con formación en SST.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia en gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Uso de sistemas de gestión y herramientas de evaluación de riesgos.	Participación en proyectos de prevención, investigación aplicada o mejora organizacional.



Legislación Empresarial	Abogado o profesional afín con conocimiento en gestión empresarial.	Formación en docencia universitaria.	Experiencia en legislación laboral, comercial y empresarial.	Uso de bases de datos jurídicas y herramientas digitales.	Participación en estudios jurídicos aplicados o investigación normativa.
Proyecto de Grado	Profesional con posgrado en ingeniería o áreas afines.	Formación en dirección de trabajos de grado y metodología de la investigación.	Experiencia en investigación aplicada o solución de problemas empresariales.	Uso de herramientas de análisis de datos, gestión de proyectos y redacción académica.	Producción académica, participación en grupos de investigación o proyectos de innovación.
Electiva Profesional III	Profesional especializado en el área electiva.	Formación pedagógica universitaria.	Experiencia profesional en el campo específico de la electiva.	Uso de herramientas tecnológicas propias del área.	Participación en proyectos de innovación, investigación o creación aplicada.
Diseño de Experimentos	Ingeniero industrial o profesional afín con énfasis estadístico.	Formación en docencia universitaria y metodología experimental.	Experiencia en optimización y mejora de procesos.	Manejo de software estadístico y análisis de datos.	Participación en proyectos de investigación aplicada, mejora continua o innovación.

Fuente. Desarrollo Propio Programa

La tabla presentada evidencia la coherencia entre la formación académica del programa de Ingeniería Industrial y el perfil docente requerido para su desarrollo, garantizando que cada asignatura cuente con profesores idóneos en términos de formación profesional, competencias pedagógicas, experiencia en el sector productivo, dominio tecnológico y participación en procesos de investigación, innovación o creación. Esta articulación asegura una enseñanza pertinente y actualizada, orientada al logro de los resultados de aprendizaje y al fortalecimiento de las competencias del egresado, en concordancia con las demandas del entorno empresarial, industrial y social.

7.2.1 Asignación y gestión de las actividades de los profesores

La Tecnológica del Oriente ha establecido en su estatuto docente los tipos de actividades asociados a cada función sustantiva, así como las propias de la gestión académico-administrativa que desarrollan algunos docentes como apoyo al cumplimiento de los objetivos de los programas académicos.

De acuerdo con las características que cuenta el docente se han establecido dos tipologías: Docentes permanentes (Tiempo Completo y Medio Tiempo) y docentes ocasionales (de hora Cátedra, y de Servicio Profesional).

Los docentes permanentes podrán ser clasificados de la siguiente manera:

- **Docente Tiempo Completo Académico:** Docente que trabaja 40 horas semanales, distribuidas en actividades de docencia, investigación, innovación, extensión, proyección social, asesorías, preparación de clases, evaluación de trabajos de grado y prácticas empresariales, así como labores académico-administrativas según la programación institucional y el plan de trabajo acordado.
- **Docente Medio Tiempo Académico:** Docente que trabaja 20 horas semanales en actividades de docencia, investigación, innovación, extensión, proyección social, asesorías, preparación de clases, evaluación de trabajos de grado y labores académico-administrativas, según la programación institucional y el plan de trabajo acordado.
- **Docente Cátedra:** Docente contratado por un número específico de horas o funciones puntuales, cuya vinculación se limita a la duración del contrato establecido.

7.2.2 Cobertura prevista de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del programa académico.



La cobertura de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del programa Ingeniería Industrial está diseñada para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del perfil de egreso. A los docentes de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se les asignarán responsabilidades de acuerdo con su formación académica, experiencia profesional, reconocimiento, y producción científica y/o investigativa, conforme al escalafón docente vigente al momento de su vinculación. Estas condiciones permiten que los docentes desempeñen con calidad y compromiso las funciones de docencia, investigación y extensión que les sean asignadas. En la Tabla siguiente se presenta la distribución proyectada de actividades, alineada con los requerimientos del programa y las políticas institucionales.

Tabla 33. Distribución de las funciones sustantivas del programa

Periodo	Estudiantes proyectados	Profesores Proyectados	Relación Docente/estudiantes	Máximo nivel titulación	Dedicación	Vinculación	Docencia - Extensión y Vinculación	Investigación	Administrativas
2026-1	140	6	23	Doctorado: 1 Maestría: 5	MT: 1 TC: 5	TCA	50%	33%	17%
2026-2	239	10	24	Doctorado: 2 Maestría: 8	MT: 3 TC: 7	TCA	50%	30%	20%
2027-1	324	13	25	Doctorado: 2 Maestría: 11	MT: 4 TC: 9	TCA	54%	31%	15%
2027-2	406	14	29	Doctorado: 3 Maestría: 11	MT: 4 TC: 10	TCA	50%	36%	14%
2028-1	473	14	34	Doctorado: 3 Maestría: 11	MT: 4 TC: 10	TCA	50%	36%	14%
2028-2	531	15	35	Doctorado: 4 Maestría: 11	MT: 5 TC: 10	TCA	53%	33%	13%
2029-1	552	16	35	Doctorado: 4 Maestría: 12	MT: 6 TC: 11	TCA	50%	38%	13%
2029-2	591	17	35	Doctorado: 4 Maestría: 13	MT: 5 TC: 12	TCA	53%	41%	12%
2030-1	624	18	35	Doctorado: 4 Maestría: 14	MT: 6 TC: 12	TCA	50%	39%	11%
2030-2	652	19	34	Doctorado: 4 Maestría: 15	MT: 6 TC: 13	TCA	53%	37%	11%



2031-1	675	20	34	Doctorado: 5 Maestría: 15	MT: 6 TC: 14	TCA	55%	35%	10%
2031-2	696	21	33	Doctorado: 5 Maestría: 16	MT: 6 TC: 15	TCA	52%	38%	10%
2032-1	714	22	32	Doctorado: 5 Maestría: 17	MT: 6 TC: 16	TCA	50%	41%	9%
2032-2	728	23	32	Doctorado: 5 Maestría: 18	MT: 6 TC: 17	TCA	52%	39%	9%

Fuente: Construcción del programa

Evaluación de la asignación y gestión de actividades

La evaluación de la asignación y gestión de actividades docentes en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se rige por los lineamientos establecidos en el artículo 18 del Estatuto Docente, garantizando resultados objetivos y confiables. Esta evaluación considera los siguientes aspectos clave:

Ejercicio de la docencia: Incluye el tiempo semanal dedicado al desarrollo y ejecución de los Syllabus de los cursos académicos, asegurando la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ejercicio de la investigación, innovación, creación artística y cultural: Comprende el diseño, propuesta y ejecución de proyectos investigativos o creativos, en concordancia con los lineamientos definidos por las Coordinaciones de Escuela e Investigaciones.

Ejercicio de la extensión y proyección social: Evalúa las horas semanales empleadas en actividades de educación continuada, formación comunitaria, prácticas y otras iniciativas que fortalezcan el vínculo entre la Institución y la sociedad.

Ejercicio de la dirección y administración educativa: Corresponde al tiempo dedicado por los docentes permanentes a labores de apoyo administrativo en facultades o programas académicos, como parte de su compromiso con una labor académica integral.

De esta manera, la evaluación de las actividades asignadas a los docentes refleja el cumplimiento integral de sus responsabilidades y su contribución al logro de los objetivos institucionales.

7.3 PERMANENCIA, DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESORAL

La CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE establecerá estímulos y reconocimientos a aquellos docentes que tengan un desempeño destacado en el ejercicio de la docencia y desarrollen e implemente propuestas de innovación pedagógica que contribuyan al logro de los objetivos y mejoramiento continuo de la calidad educativa de la institución.

7.3.1 Estrategias y acciones que promueven la permanencia de los profesores

Para asegurar la permanencia, desarrollo y capacitación de profesores la corporación dentro del Estatuto Docente establece políticas Institucionales que contribuyan a promover la permanencia de los profesores en la Institución, tales como:

✓ Distinciones y reconocimientos

Una de las políticas establecidas en este reglamento, es la política de DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS dispuesta en el capítulo IX, el cual indica que es deber de la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE exaltar los méritos de sus docentes y establecer estrategias que promuevan a través de estos reconocimientos la permanencia docente.

Desde el Estatuto docente, se exaltan los méritos de los docentes otorgando las siguientes distinciones:



- ✓ **Docentes Distinguidos:** Se otorga a los docentes que reúnan los siguientes requisitos:
 - Ser docente en ejercicio y tener como mínimo cinco (5) años de servicio a la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.
 - Haber obtenido un reconocimiento por su producción intelectual, expresado en una publicación nacional o internacional, o el aporte de ésta a la ciencia, a la disciplina, a la tecnología, o a la docencia, o su equivalente en el campo del deporte o las artes.
 - Haber obtenido en la evaluación anual o periódica de desempeño un puntaje igual o superior a 4.5 (cuatro cinco) o una valoración cualitativa de “Excelente”.
- ✓ **Docente emérito:** Se otorga a los docentes que reúnan los siguientes requisitos:
 - Ser o haber sido docente de la Institución.
 - Tener un reconocimiento en el ámbito nacional o internacional por sus elevados y relevantes aportes a la ciencia, la técnica, las humanidades, el deporte o las artes.

Menciones Especiales: Las menciones especiales son otorgadas por el Rector al docente que, por sus aportes intelectuales, evaluación académica, por tiempo de servicios o por sus actuaciones sobresalientes en certámenes tecnológicos, culturales, artísticos y deportivos merezcan dicha distinción.

7.3.2 Gestión profesoral

En la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente la gestión profesoral hace referencia a la organización, planificación, supervisión y evaluación de las actividades docentes que realiza un profesor dentro del entorno educativo y que están articuladas con lineamientos curriculares.

En esta gestión se destacan aspectos como:

- a. Planificación y Diseño de Contenidos
- b. Interacción y comunicación efectiva
- c. Monitoreos y seguimientos
- d. Motivación y manejo del aprendizaje autónomo
- e. Desarrollo de competencias digitales

La **gestión profesoral** requiere que los docentes sean altamente organizados, tecnológicamente competentes y proactivos en la creación de un ambiente de aprendizaje accesible y motivador. La interacción constante con los estudiantes, el uso de evaluaciones formativas, la atención a la diversidad, y la creación de un entorno de apoyo emocional son fundamentales para el éxito en la enseñanza en línea. Además, los docentes deben ser capaces de adaptarse a las necesidades de los estudiantes y estar en constante desarrollo profesional para manejar de manera efectiva los retos del entorno virtual.

7.3.3 Desarrollo y Capacitación Docente.

Entendida la formación, capacitación y actualización docente como una estrategia de la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE que busca el mejoramiento continuo del desempeño de su profesorado, acorde con las tendencias de cambio en el campo disciplinar, pedagógico, científico y tecnológico, la institución ofrece a su cuerpo docente un programa de actualización y perfeccionamiento, sustentado en las siguientes políticas institucionales:

- La capacitación y perfeccionamiento docente se concibe como un proceso permanente que bajo criterios de eficiencia y eficacia debe garantizar el mejoramiento continuo del ejercicio profesoral y la consolidación de los procesos académicos de la institución.
- La institución debe garantizar un adecuado ejercicio de la docencia, para lo cual es

preciso formar y capacitar a su profesorado, proporcionándole herramientas que propicien una adecuada labor formativa, fundamentada en el dominio de la pedagogía, la didáctica, la investigación y la proyección social.

- Toda acción derivada del programa de capacitación docente deberá propender por la actualización de la práctica pedagógica y su articulación y coherencia con los nuevos lineamientos institucionales expresados en su Misión, Modelo Pedagógico y Lineamientos Curriculares.
- La capacitación continua del profesorado se constituye en un derecho de nuestros docentes y un deber de la institución, y como tal, se asume como parte fundamental de la evolución y desarrollo de la gestión académica de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.
- La capacitación y perfeccionamiento docente, como proceso continuo, demanda de nuestros docentes una actitud permanente de superación profesional, acorde con las tendencias de cambio en el campo disciplinar, pedagógico, científico y tecnológico.
- Las actividades derivadas del programa permanente de capacitación y perfeccionamiento docente de la CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE serán coordinadas y ejecutadas por la División de Educación, adscrita a la Vicerrectoría Académica, la cual se encargará de velar por la pertinencia, eficiencia y eficacia de estas, en concordancia con las necesidades y requerimientos de la institución.

A nivel institucional es vicerrectoría académica, desde donde se coordina el desarrollo del programa permanente de capacitación y perfeccionamiento docente, orientado al mejoramiento continuo de la práctica docente, dentro de un enfoque holístico que considere la docencia, la investigación y la proyección social, a través de una formación sistemática en las áreas pedagógica, disciplinar, científica y tecnológica, con miras al desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y competencias requeridas por los docentes de la

institución, para un adecuado ejercicio de su profesión y el fortalecimiento de su labor formativa.

Adicionalmente desde el programa se tienen planteadas las siguientes acciones:

Plan de Cualificación y Desarrollo del Programa a 7 años

Línea Tecnológica

- **Objetivo:** Incorporar herramientas y plataformas tecnológicas avanzadas que permitan el aprendizaje y desarrollo profesional de los estudiantes en un entorno virtual y dinámico.

Actividades Anuales:

- **Año 1:** Evaluación y adquisición de licencias para herramientas como MATLAB, Python, Power BI, AutoCAD, y plataformas LMS.
- **Año 2:** Capacitación docente en el uso de software especializado para modelación, simulación y análisis de datos.
- **Año 3:** Implementación de laboratorios virtuales interactivos para asignaturas como Física, Dibujo Industrial y Termodinámica.
- **Año 4:** Desarrollo de contenidos digitales gamificados que refuercen las asignaturas críticas.
- **Año 5:** Evaluación del impacto de las tecnologías implementadas y actualización de las herramientas.
- **Año 6:** Integración de tecnologías emergentes como realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) en asignaturas seleccionadas.
- **Año 7:** Consolidación de un ecosistema tecnológico que apoye la enseñanza, la

investigación y la vinculación con el sector productivo.

Línea Pedagógica

- **Objetivo:** Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes para garantizar una enseñanza centrada en el estudiante, basada en metodologías activas y tecnologías educativas.

Actividades Anuales:

- **Año 1:** Diseño de talleres pedagógicos sobre aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje colaborativo.
- **Año 2:** Capacitación en el diseño de contenidos educativos digitales.
- **Año 3:** Creación de comunidades de práctica docente para compartir experiencias y buenas prácticas.
- **Año 4:** Evaluación y mejora de estrategias pedagógicas según retroalimentación de estudiantes.
- **Año 5:** Inclusión de enfoques pedagógicos inclusivos y multiculturales en los contenidos.
- **Año 6:** Publicación de investigaciones pedagógicas basadas en las experiencias del programa.
- **Año 7:** Consolidación de un modelo pedagógico innovador y adaptado a la virtualidad.

Línea Disciplinar

- **Objetivo:** Garantizar la actualización y pertinencia del currículo según las necesidades del sector industrial y las tendencias globales.

Actividades Anuales:

- **Año 1:** Revisión curricular para integrar contenidos de la Revolución 4.0, sostenibilidad y economía circular.
- **Año 2:** Vinculación con expertos del sector para ajustar temáticas clave.
- **Año 3:** Desarrollo de módulos interdisciplinarios en colaboración con otras instituciones.
- **Año 4:** Participación en congresos y eventos académicos para identificar tendencias disciplinarias emergentes.
- **Año 5:** Publicación de casos de éxito de egresados como insumos para retroalimentar el currículo.
- **Año 6:** Evaluación de la alineación del currículo con las demandas laborales nacionales e internacionales.
- **Año 7:** Consolidación de un currículo flexible y adaptado a los cambios del entorno productivo.

Línea de Investigación

- **Objetivo:** Fomentar la investigación aplicada y la innovación en estudiantes y docentes como ejes fundamentales del programa.

Actividades Anuales:

- **Año 1:** Creación de semilleros de investigación enfocados en sostenibilidad, optimización industrial e inteligencia artificial.

- **Año 2:** Participación de estudiantes en proyectos de investigación financiados por entidades externas.
- **Año 3:** Desarrollo de proyectos interdisciplinarios con otras universidades y el sector productivo.
- **Año 4:** Publicación de los resultados de investigación en revistas indexadas.
- **Año 5:** Organización de un congreso virtual de investigación en Ingeniería Industrial.
- **Año 6:** Evaluación del impacto de los proyectos de investigación en el entorno social y productivo.
- **Año 7:** Creación de una red de investigación internacional.

Línea de Vinculación con el Sector Productivo

- **Objetivo:** Establecer alianzas estratégicas con empresas y gremios para garantizar la pertinencia y el impacto del programa.

Actividades Anuales:

- **Año 1:** Firma de convenios con empresas para la realización de visitas virtuales y prácticas profesionales.
- **Año 2:** Desarrollo de proyectos colaborativos con empresas que integren estudiantes y docentes.
- **Año 3:** Creación de un repositorio digital con casos empresariales reales.
- **Año 4:** Evaluación de la satisfacción del sector productivo con los egresados del programa.
- **Año 5:** Inclusión de mentores empresariales en los proyectos de grado.

- **Año 6:** Participación del programa en ferias industriales y tecnológicas.
- **Año 7:** Reconocimiento del programa como un referente en la formación de talento humano para el sector industrial.

Este plan a 7 años busca consolidar un programa que sea líder en la formación de ingenieros industriales en modalidad virtual, garantizando calidad, innovación y vinculación efectiva con el entorno.

7.4 ESTATUTO DOCENTE

El Estatuto Docente de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente cumple un papel fundamental al proporcionar los lineamientos generales que regulan las funciones y responsabilidades de los docentes dentro de la institución. Este documento establece las bases para garantizar que el quehacer académico y formativo de los docentes se desarrolle dentro de un marco normativo claro, orientado a promover una educación de calidad y el bienestar tanto de los estudiantes como del propio cuerpo docente.

Este documento, es socializado y dado a conocer a los docentes en los procesos de inducción, reinducción y capacitación y formación docente.

7.4.1 Aplicación del Estatuto Docente

La aplicación del estatuto docente implica una serie de acciones prácticas que aseguren que la normatividad y principios establecidos se implementan de manera afectiva. Esto requiere un enfoque integral que involucre a diferentes actores dentro de la institución (directivos, docentes, estudiantes) y que contemple tanto la ejecución de las normativas como el monitoreo y ajuste continuo de las mismas. Algunas de las acciones implementadas son:

✓ **Divulgación y Socialización del Estatuto**

Formación inicial: Es fundamental que todos los docentes, nuevos y actuales, reciban una formación sobre los lineamientos establecidos en el Estatuto. Esto puede hacerse a través de talleres de inducción o seminarios al inicio de cada periodo académico, asegurando que todos los docentes comprendan sus derechos, deberes y responsabilidades.

Acceso al documento: El Estatuto Docente está disponible en un formato accesible (digital o impreso) para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda consultarlo cuando sea necesario.

- **Establecimiento de procedimiento claros**

Socialización de procesos relacionados con:

- Contratación
- Procesos de evaluación
- Procesos de reconocimiento docente
- Asignación de cargas académicas

- **Acompañamiento y Seguimiento**

Mantener comunicación abierta que permita desarrollo de acciones que garanticen el acompañamiento al docente y los procesos de retroalimentación, plan de mejora a los que dé lugar.

Anexos de la Condición:

Anexo 17. Estatuto Docente

Anexo 18. Lineamiento de Distribución de Planes de Trabajo de Profesores

Anexo 19. Hojas de Vida



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Medios Educativos

Condición 8

8 MEDIOS EDUCATIVOS

8.1 SELECCIÓN Y COBERTURA DE MEDIOS EDUCATIVOS.

La postura de la virtualidad como opción de complementar la educación profesional, es la de ofrecer herramientas de última tecnología, con el fin de facilitar el cumplimiento de las actividades académicas, en espacios pertinentes, agradables, de fácil acceso, que inviten al trabajo y con comodidad para su uso exclusivo.

Por lo anterior, la Corporación Tecnológica del Oriente, define desde su plan de adquisiciones en concordancia con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, la proyección de infraestructura, ejecución de planes operativos y generación del presupuesto general anual; enfatizado a administrar el recurso de forma eficiente y eficaz de aquellos espacios físicos y digitales para la operación de la institución y por ende del programa, y así, ofrece a sus estudiantes las herramientas necesarias para llevar a cabo el correcto desarrollo de las labores formativas, académicas, científicas, culturales y las condiciones de bienestar.

Como parte del proceso de cobertura de medios educativos, los cuales van enfocados al cumplimiento de la misión y visión del programa en concordancia con el modelo pedagógico, La Corporación Tecnológica del Oriente garantiza la adquisición, mantenimiento, actualización, aprovechamiento y disposición final de medios educativos declarados suficientes para el programa.

Lo anterior, está enfocado en que los recursos educativos sean suficientes y accesibles para el correcto desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios del programa, buscando satisfacer las necesidades de la comunidad académica.

Cabe mencionar que los planes de adquisición y mantenimiento están dispuestos de acuerdo con la disposición de flujo de efectivo y validación previa del ordenador del gasto,

procurando de esta forma una inversión acorde a los ambientes de aprendizaje y finalmente con los recursos financieros disponibles. La Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica es el área encargada de la administración de los recursos educativos físicos y digitales.

8.1.1 Presentación de la dotación requerida (tipo y cantidad) por ambiente de aprendizaje para el desarrollo de las actividades que soportarán el proceso formativo.

La Corporación Tecnológica del Oriente cuenta con los siguientes espacios y recursos para el desarrollo de sus actividades académicas correspondientes al programa Ingeniería Industrial.

Tabla 346. Recursos de apoyo al programa

RECURSOS	PRODUCTO	PROVEEDOR	LICENCIA	CANT. LICENCIAS	RENOVACION
PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	TECNOLÓGICA DEL ORIENTE	N/A	N/A	ANUAL
OFIMÁTICA	OFFICE 365	MICROSOFT	Educativa	ILIMITADO	MENSUAL
LMS	SIGA	DATASAE	uso de software, en modalidad SaaS	ILIMITADO	ANUAL
	MOODLE		uso de software, en modalidad SaaS	ILIMITADO	ANUAL
BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA	ELIBRO	Elibro Corp.	uso de software, en modalidad SaaS	ILIMITADO	ANUAL

Fuente. Dirección Tecnología

8.1.2 Recursos Bibliográficos.

Con el pasar de los años se ha notado el incremento de materiales bibliográficos en formato digital, razón por la cual la Corporación Tecnológica del Oriente ha orientado sus esfuerzos en la adquisición de recursos que permitan el acceso remoto a las colecciones

bibliográficas que buscan apoyar el aprendizaje con eficacia; para cubrir las diferentes necesidades de información que tiene el programa, la Corporación cuenta con la suscripción a las bases de datos de eLibro.

Gráfico N° 53: Recursos Bibliográficos ELIBRO



Fuente: Elaboración CTO, 2025.

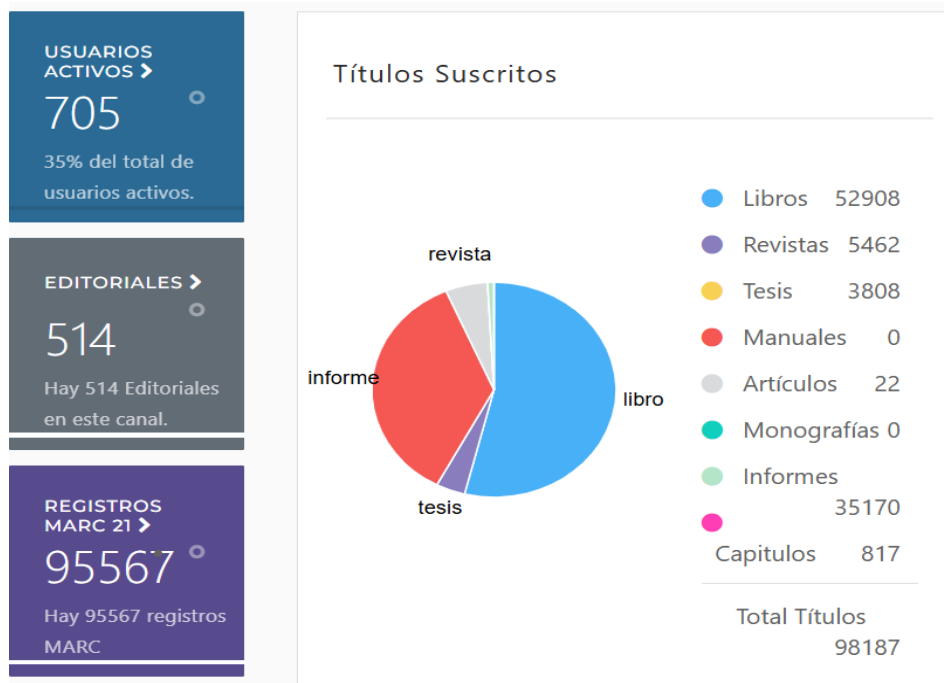
eLibro: es una empresa de trayectoria especializada en provisión de bibliografía digital académica en español, con presencia en más de 3500 instituciones públicas y privadas de América Latina, España y también países no hispanohablantes.

E-Libro combina un versátil software con contenidos de alto valor y derechos de autor protegidos, provenientes de más de 150 editoriales líderes en el mercado. Bibliotecas y otras organizaciones están utilizando la tecnología e-Libro para distribuir libros, cursos, reservas, colecciones especiales, reportes y otros documentos en línea, en un ambiente que protege las marcas, así como los derechos de autor.

La licencia de elibro adquirida por la Corporación Tecnológica del Oriente concede a estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes, y personal administrativo, consulta y acceso a las colecciones, que contienen más de 32.500 documentos digitales en texto completo, incluyendo libros, artículos, tesis, revistas e informes, de editores académicos, ingresando a la siguiente url: <https://tecnologicadeloriente.edu.co/biblioteca/>

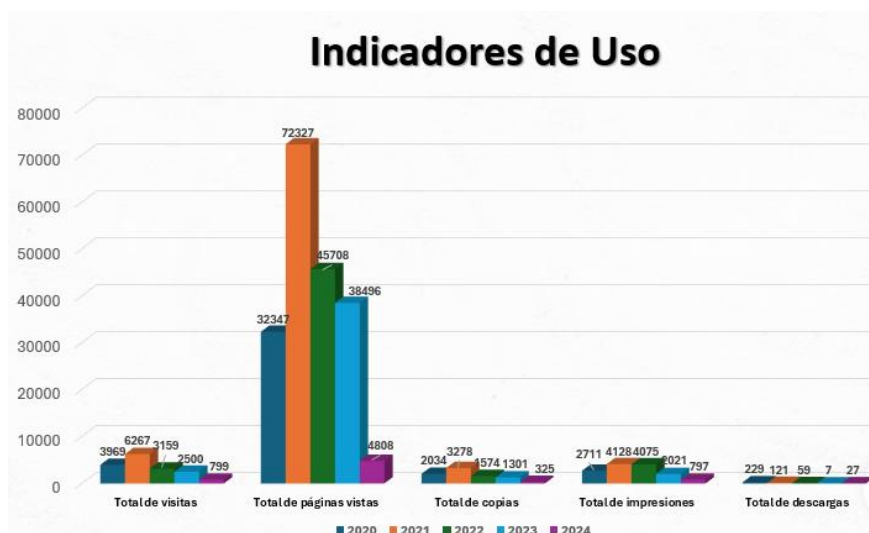


Ilustración 4. Títulos suscritos



Fuente: Elaboración CTO, 2025.

Ilustración 5. Indicadores de Uso



Fuente. Dirección Tecnología

Para cualquier requerimiento de soporte técnico, solo hace falta enviar un correo electrónico a soporte@elibro.com o a ayuda@elibro.com, describiendo en detalle la falla que se haya detectado, y recibirán respuesta desde el departamento de soporte técnico.

La Corporación Tecnológica del Oriente pueden solicitar sesiones de entrenamiento virtual en el uso de las herramientas de eLibro cuando así los estudiantes lo requieran, además los estudiantes podrán encontrar tutoriales, manuales, y diverso material orientado a explicar, invitar y fomentar el uso de la plataforma eLibro en el enlace <https://www.elibro.com/ayuda.php>

Otras bases de datos bibliográficos

A continuación, se evidencia otras fuentes de consulta de información (Bases de datos) de apoyo para el programa y cuyo acceso se tiene directamente desde la [página web de la Corporación Tecnológica del Oriente](#).

Ilustración 6. Bases de datos



Fuente. Dirección Tecnología

Por política institucional la adquisición o actualización del material bibliográfico y otros recursos para la enseñanza parten de lo proyectado en los microcurrículos para el caso de los nuevos programas y la solicitud de los docentes generalmente contenida en los formatos de planeación académica para aquellos programas en funcionamiento. En el área de ingeniería y tecnologías se cuenta con más de 5.000 ejemplares disponibles para toda la comunidad académica



The screenshot shows the eLibro.net interface. At the top, there's a navigation bar with the institution's name and a search bar. Below it, the main header reads 'eLibro Ingenierías y Tecnologías'. A search bar contains the text 'Buscar...'. Below the search bar, it shows 'Tiempo: 0.235 s' and 'Total de resultados: 5,060'. The search results display a book cover for 'NUEVOS SEMICONDUCTORES, NUEVAS DIMENSIONES, NUEVAS LUCES ILUMINACIÓN POR "CHIPS" EN EL SIGLO XXI' by Muñoz Merino, Elías. The book's ISBN is 9788495662262, published by Real Academia de Ingeniería in 2009. It is available in PDF format.

Bases de Datos completa de Elibro.

<http://www.e-libro.com/descarga/catedra/e-librocatedra.zip>

8.1.3 Alianzas Interbibliotecarias.

La CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE cuenta con contrato para la prestación de servicios de consulta en línea de fuentes bibliográficas con E-Libro contrato de prestación de servicios para facilitar a los estudiantes el acceso desde sus propios terminales, a las bases de datos y material de referencia específico para el programa.

E-Libro es un sistema que pone al servicio de todas las bibliotecas y de usuarios de Internet los más importantes contenidos académicos, textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones, etc., brindando acceso a través de DRM (Digital Rights Management) permitiendo el control de los derechos de autor que redundan en menores costos de operación.

E-Libro combina un software con contenidos de alto valor y derechos de autor protegidos, provenientes de más de 150 editoriales líderes en el mercado. Bibliotecas y otras organizaciones están utilizando la tecnología e-Libro para distribuir libros, cursos, reservas, colecciones especiales, reportes y otros documentos en línea, en un ambiente que protege las marcas así como los derechos de autor. E-Libro cuenta con múltiples y diversos ejemplares para consulta en línea de todas las áreas de conocimiento, y el estudiante podrá acceder a esta herramienta permanentemente, de manera remota, desde el lugar que disponga para el desarrollo de sus actividades académicas.

La disponibilidad de este recurso podrá verificarse a través de la siguiente ruta:

<http://tecnologicadeloriente.edu.co/web/corporacion2/index.php/sistema-informacion/biblioteca>

Bases de datos libres

La CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE cuenta con los vínculos por medio de la página web principal de la plataforma con una serie de bases de datos libres para apoyo del docente y estudiante en su proceso académico en la institución entre ellas están:

<http://tecnologicadeloriente.edu.co/web/corporacion2/index.php/sistema-informacion/biblioteca>

- Open Libra



- Medline Plus
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
- Dialnet
- Centro de Recursos Informáticos para Educación
- Biblioteca Mundial Digital
- ScientificElectronic Library Online
- Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
- Bases de Datos con énfasis de documentos en economía de instituciones académicas.
- Sistema de Información y documentación Agropecuario
- Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
- Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas
- Biblioteca Especializada en frutales comestibles y nueces de América
- Centro Internacional de Agricultura Tropical
- Biblioteca Virtual en Salud
- Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud
- Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos
- Biblioteca de Ciencias de la Salud
- Directorio de Acceso Abierto a Revistas de Investigación Multidisciplinares
- Red de Revistas Científicas Españolas
- Lecturas, Educación Física y Deportes, Revista Digital
- Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE) - Líder Mundial en Información y Capacitación a Distancia en Ciencias del Ejercicio y Salud
- Biblioteca Digital Hispánica.

8.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)

En la actualidad la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente tiene contratados los servicios de acceso a Internet con CLARO como ISP (Internet Service Provider), Dadas las necesidades de conectividad se incluyó un plan de datos de 100 MB, a través de un servicio de fibra óptica.

Sede Principal

Tabla 35. Medios Educativos

MEDIOS AUDIOVISUALES	
AULA DE INGENIERIAS	30
AULA MÓVIL	20
TELEVISORES	11
PARLANTES 2.1	3
EQUIPO DE SONIDO CON DECK	1
MICROFONO INALAMBRICO	1
CAMARA LOGITECH C920	1

Fuente: Construcción del programa

Equipos de cómputo y software

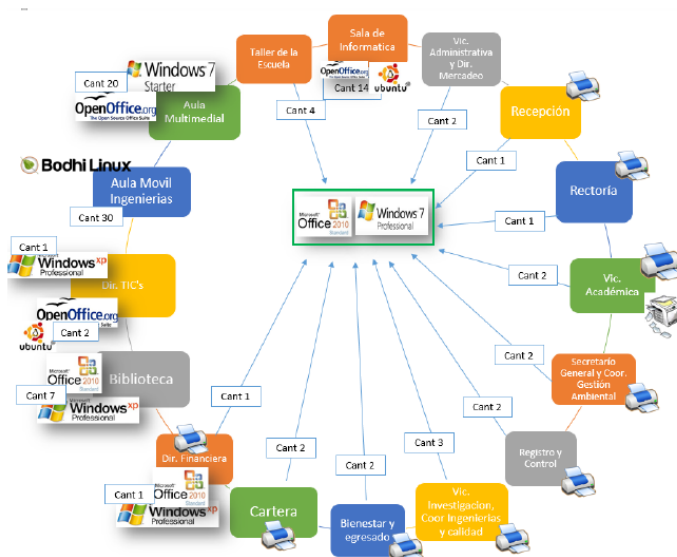
La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente cuenta con una infraestructura tecnológica en la parte de equipos de cómputo que consta de los siguientes componentes de hardware y software:

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente ha comenzado a especificar e implementar en los procesos de trabajo en el registro histórico de adquisición, uso y mantenimiento de cada equipo en existencia un conjunto de conceptos y prácticas para la



gestión de servicios de tecnologías de la información, ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Tabla 367 Recursos Tecnológicos



Fuente. Construcción del programa

LICENCIAMIENTO

A continuación, se detallan las licencias de Software de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

- Windows 10 profesional - 13 Licencias
- Office Standard 2016 – 13 Licencias
- Licencia Aula Móvil – 20 equipos Windows 7 starter
- Licencia Open Office - 50 Equipos
- Aula móvil ingenierías – 30 equipos Licencia : GNU v2
- Licencias en soliword 80 equipos
- Bitdefender 80 licencias

8.2.1 Plataformas Tecnológicas.

La Corporación Tecnológica del Oriente, tiene a disposición de los estudiantes las siguientes plataformas de apoyo académico:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADÉMICA (SIGA)

Gráfico N° 57: SIGA



Fuente: Elaboración CTO, 2025.

Es un sistema modular para la administración académica, administrativa y financiera, diseñado especialmente para instituciones de educación superior que integra tanto datos como procesos en una solución completa eliminando barreras de espacio y tiempo. SIGA cumple a cabalidad con las características necesarias que garantizan la calidad de este, ellas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; todo esto permite la integración con futuros desarrollos de manera económica y de alta calidad.

El número de licencias de uso por usuario que pueden acceder a la aplicación es ilimitado y la cantidad de usuarios simultáneos solo está limitada por los recursos disponibles del hardware, con que cuente la Institución.

SIGA facilita la gestión en todos los aspectos académicos-administrativos de la Institución, comenzando con el control en los procesos de preinscripción, inscripción, selección y admisión de los aspirantes a cada programa académico hasta el proceso de graduación.

El subsistema de Admisiones está diseñado para proveer un sistema de administración completo al departamento de admisiones para controlar desde el primer acercamiento del estudiante a la Institución hasta la publicación de los resultados del proceso de admisión.

Los estudiantes tienen acceso a su historial académico, pueden evidenciar el avance en el desarrollo de su programa académico.

Desde la plataforma y a través de la pasarela de pagos (PSE) los estudiantes pueden realizar los pagos que se hayan generado por diferentes conceptos.

Desde esta plataforma los estudiantes tienen acceso directo a la plataforma de Moodle en donde encontraran las aulas que corresponden a las asignaturas matriculadas.

8.1.1.1 MOODLE

Gráfico N° 58: MOODLE



Fuente: Elaboración CTO, 2025.

Moodle es una plataforma de administración y gestión del aprendizaje. Esta herramienta está diseñada para potenciar el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo un espacio integral para la creación, almacenamiento, consulta, interacción y evaluación mediante recursos y actividades pedagógicas.

Moodle se estructura bajo el concepto de aulas virtuales, configurando dinámicas educativas específicas para los diferentes programas académicos. Este enfoque facilita el trabajo docente y fomenta el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de un seguimiento y acompañamiento continuo. Los contenidos de las aulas virtuales están

alineados con el Proyecto Educativo Institucional y con los lineamientos curriculares, considerando objetivos, perfiles, contenidos, competencias, estrategias pedagógicas, métodos de evaluación y demás criterios definidos para cada asignatura.

Especificaciones técnicas:

Proveedor de nube:

Datasae Ltda. Versión

moodle: 4.5.5

Hosting: Amazon RDS

Capacidad de

Almacenamiento:

Ilimitado Conexión

multiusuario: Ilimitado

Gráfico N° 59: Ingreso Aula Virtual



Fuente: Curso Cátedra de la Paz y Resolución Pacífica de Conflictos

- **Campus Virtual**

Con el objetivo de contar con servicios modernos y de altos niveles de escalabilidad que garanticen la continuidad de nuestros servicios en línea y la alta disponibilidad, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando que nuestras aplicaciones funcionen de manera confiable, hemos definido contratar los servicios de AWS (Amazon Web Services) para la implementación de nuestro campus virtual.

La plataforma de AWS, es una plataforma robusta que ofrece una amplia gama de servicios, desde infraestructura (computación, almacenamiento) hasta servicios de inteligencia artificial y machine learning.

AWS nos ofrece varias herramientas que nos brinda la tranquilidad de ofrecer a nuestros estudiantes la operación continua de nuestro campus virtual, a continuación, se relaciona algunas de las principales características de AWS:

- 1. Alta disponibilidad (High Availability)**

AWS tiene una infraestructura global distribuida a través de múltiples regiones y zonas de disponibilidad. Cada región está dividida en varias zonas de disponibilidad (AZ), que son centros de datos físicamente separados pero interconectados. Esto permite distribuir los recursos a través de varias zonas, reduciendo el riesgo de que un problema en un solo centro de datos afecte a toda la operación.

- 2. Respaldo y recuperación ante desastres (Disaster Recovery)**

AWS proporciona opciones para respaldos y recuperación ante desastres, lo que significa que, si algo sale mal, se pueden restaurar los datos o la infraestructura con rapidez.

- 3. Escalabilidad automática (Auto-scaling)**

AWS permite que los servicios escalen automáticamente según la demanda, lo que ayuda a mantener la continuidad del servicio incluso en períodos de tráfico elevado.

- 4. Monitoreo y alertas (Monitoring and Alerts)**



AWS también ofrece herramientas de monitoreo para detectar problemas de manera proactiva y tomar medidas antes de que afecten la continuidad del servicio.

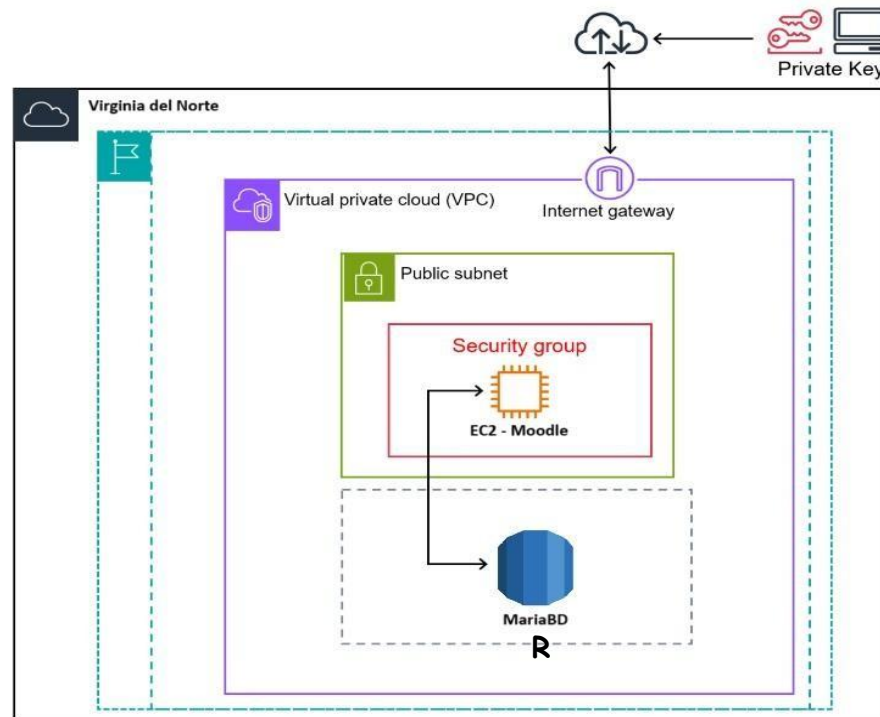
5. Redundancia geográfica

AWS permite configurar servicios en múltiples regiones y zonas de disponibilidad, lo que proporciona redundancia geográfica. Si una región experimenta problemas, se puede cambiar el tráfico a otra región sin interrumpir los servicios.

6. Seguridad de la infraestructura

AWS también pone un fuerte énfasis en la seguridad de la infraestructura, lo que es crucial para garantizar la continuidad del servicio frente a posibles ciberataques o fallos de seguridad.

DIAGRAMA ACTUAL ARQUITECTURA DE MOODLE – CAMPUS VIRTUAL



Para el mayor aprovechamiento de los recursos brindados para los estudiantes, la institución ha implementado una serie de herramientas que guían y facilitan el acceso a las diferentes plataformas:

- Acceso y navegación campus virtual: <https://youtu.be/JxnpK4wGojk>
- Acceso y navegación recursos educativos: <https://youtu.be/WtgRJHTklVw>

Ingreso a las Aulas virtuales asociadas al programa:

Enlace de ingreso: [Campus Virtual](#)

Usuario: ingeindustrial

Contraseña: Industrial2025*

OFFICE 365

8.1.1.2 OFFICE 365

Gráfico N° 60: Office 365

MICROSOFT 365



Fuente: Elaboración CTO, 2025

Es el conjunto de programas informáticos que ofrece las herramientas de Ofimática con acceso desde web o cualquier dispositivo móvil, de forma que el usuario puede trabajar y colaborar con otros usuarios desde donde se encuentre de manera segura y ágil. De esta manera se obtiene retroalimentación de otros usuarios de manera sencilla, sin requerir de

un equipo de cómputo con gran capacidad de memoria, ya que permite almacenar información en la nube (espacio de almacenamiento controlado por Microsoft).

8.2.2 Recursos de aprendizaje e información.

Los recursos virtuales de aprendizaje y los materiales didácticos dentro del programa virtual de Licenciatura de Educación Infantil se consideran un instrumento fundamental dentro del desarrollo del modelo pedagógico, en cuanto a que brinda la ayuda necesaria para alcanzar objetivos y adquirir habilidades en su uso. Los recursos de aprendizaje con los que se cuentan son los desarrollados por organizaciones externas y de los cuales se puede hacer adquirir de manera gratuita.

Algunos de los recursos virtuales usados son:



Es una plataforma digital que permite crear y editar actividades de aprendizaje personalizadas que se pueden desarrollar a lo largo de una sesión de clase. Los usuarios pueden crear las actividades desde plantillas ya prediseñadas y adaptarlas según su planificación. Se puede

crear: unir correspondencias, rueda del azar, anagramas, ordenadores, busca palabras entre otras más. Todas estas pueden ser asignadas como actividades de formación durante la sesión o tareas fuera del aula. Es una herramienta digital muy interesante, porque con un solo ingreso de datos, este puede ser transformado en una gran variedad de actividades lúdicas.

Kahoot!

Es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación (disponible en app o versión web). Es una herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son

los concursantes.



Es una plataforma gratuita en línea, donde se pueden diseñar presentaciones, páginas web e infografías, además de piezas gráficas para redes sociales. En la opción Aprende hay una recopilación de artículos para ampliar los conocimientos en diseño, educación, negocios y fotografía.



Es una plataforma cuya interfaz se asemeja a un “lienzo en blanco” para desarrollar la creatividad y compartir aprendizajes. Los docentes pueden usarla para crear sus propios recursos de enseñanza, presentaciones o libros interactivos y los estudiantes podrán demostrar su creatividad y comprensión. Empleando diferentes combinaciones de texto, imágenes, audio o video, se pueden elaborar: Historias y cuentos interactivos, e-Portfolios, Revistas de investigación, Libros de poesía, Informes científicos, Manuales de instrucciones, Libros “Sobre mí”, Aventuras en cómic

8.2.3 Desarrollo de planes de fortalecimiento de Habilidades en estudiantes y profesores para la utilización de las tecnologías existentes.

1. Capacitación Inicial y Continua

Objetivo: Asegurar que tanto estudiantes como profesores cuenten con las competencias necesarias para usar las tecnologías institucionales de forma efectiva. Estrategias:

- **Talleres iniciales de inducción:** Al inicio de cada semestre, organizar sesiones virtuales para capacitar en el uso de Moodle, Biblioteca Virtual, correo institucional, y plataformas de soporte académico y administrativo.

- **Capacitaciones temáticas continuas:** Ofrecer talleres específicos sobre herramientas avanzadas como foros, cuestionarios, actividades de calificación en Moodle, y estrategias para integrar recursos de la Biblioteca Virtual.
- **Certificación en competencias digitales:** Implementar un curso modular certificado en competencias digitales, alineado con estándares internacionales como el DigComp.

2. Recursos Didácticos y de Apoyo

Objetivo: Facilitar el aprendizaje autónomo y proporcionar recursos de referencia claros y accesibles. Estrategias:

- **Guías y manuales digitales:** Crear manuales interactivos y tutoriales en video para el uso de las plataformas institucionales.
- **FAQs dinámicas:** Diseñar secciones de preguntas frecuentes en el sitio web de la institución, actualizadas regularmente según las consultas comunes de estudiantes y profesores.
- **Repositorio de recursos:** Desarrollar una base de recursos digitales accesible desde Moodle, que incluya guías, tutoriales y foros de ayuda.

3. Acompañamiento Personalizado

Objetivo: Brindar soporte técnico y pedagógico para resolver dudas o problemas relacionados con las plataformas. Estrategias:

- **Mesa de ayuda tecnológica:** Habilitar un equipo de soporte técnico que atienda consultas relacionadas con el uso de las plataformas institucionales, disponible a través de chat, correo electrónico o videollamada.
- **Mentores digitales:** Asignar mentores tecnológicos (estudiantes avanzados o personal capacitado) para acompañar a docentes y estudiantes en el uso adecuado de las herramientas.

- **Feedback continuo:** Implementar encuestas periódicas para identificar dificultades y diseñar soluciones rápidas y efectivas.

4. Innovación en el Uso de Plataformas

Objetivo: Promover el uso creativo e innovador de las plataformas tecnológicas en procesos de enseñanza-aprendizaje. Estrategias:

- **Diseño de actividades interactivas:** Capacitar a docentes en la creación de actividades dinámicas en Moodle, como cuestionarios adaptativos, gamificación, y proyectos colaborativos.
- **Integración de herramientas externas:** Fomentar el uso de aplicaciones complementarias integradas con Moodle, como Zoom, Google Workspace, o Microsoft Teams, para potenciar las clases virtuales.
- **Biblioteca como recurso central:** Organizar talleres específicos sobre cómo buscar, citar y utilizar recursos disponibles en la Biblioteca Virtual para enriquecer las asignaturas.

5. Evaluación y Mejora

Objetivo: Asegurar la mejora continua en el uso de tecnologías institucionales. Estrategias:

- **Seguimiento personalizado:** Evaluar regularmente el nivel de competencia digital de estudiantes y profesores a través de pruebas diagnósticas y formativas.
- **Retroalimentación de usuarios:** Implementar encuestas semestrales para recoger opiniones y sugerencias sobre el uso de las plataformas institucionales.
- **Actualización tecnológica:** Garantizar que las plataformas institucionales sean actualizadas periódicamente, integrando nuevas funcionalidades para facilitar su uso y utilidad.

8.3 PLAN DE ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, O PRÉSTAMO DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS

Los planes de adquisición, renovación, actualización y mantenimiento de los medios educativos estarán enfocados a fortalecer los recursos que permitan el correcto desarrollo de las actividades académicas en concordancia con el modelo pedagógico.

8.4 DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS MEDIOS EDUCATIVOS.

8.4.1 Descripción del proceso de asignación de medios educativos, de acuerdo con las experiencias de aprendizaje del Programa académico.

Con el fin de fortalecer las habilidades en la utilización de los recursos tecnológicos existentes, la Corporación Tecnológica del Oriente, brinda capacitaciones a estudiantes y docentes en el uso de todas las plataformas educativas que se tiene disponibles para el correcto desarrollo de las actividades académicas.

El proceso de las capacitaciones se lleva a cabo así:

- ✓ Inducción de plataformas a estudiantes y docentes que ingresan por primera vez
- ✓ Correo con instructivo de uso de plataformas que se envía a los correos personales de estudiantes y docentes que ingresan por primera vez.
- ✓ Soporte y apoyo a estudiantes y docentes que así lo requieran.

8.4.2 Descripción de los procesos de capacitación y apropiación en el uso de los medios educativos

Con el fin de fortalecer las habilidades en la utilización de los recursos tecnológicos existentes, la Corporación Tecnológica del Oriente, brinda capacitaciones a estudiantes y

docentes en el uso de todas las plataformas educativas que se tiene disponibles para el correcto desarrollo de las actividades académicas.

El proceso de las capacitaciones se lleva a cabo así:

- ✓ Inducción de plataformas a estudiantes y docentes que ingresan por primera vez
- ✓ Correo con instructivo de uso de plataformas que se envía a los correos personales de estudiantes y docentes que ingresan por primera vez.
- ✓ Soporte y apoyo a estudiantes y docentes que así lo requieran.

8.4.3 Descripción de las estrategias para garantizar que los medios educativos atenderán las barreras de acceso y las particularidades de las personas que requieran de ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad vigente

Hoy en día existen herramientas tecnológicas que permiten acceder a los medios educativos, estas herramientas pueden ayudar a facilitar la vida diaria de las personas con problemas de visión, ya sea que necesite más ayuda para navegar a un destino, leer o disfrutar de otra de sus actividades favoritas, la tecnología puede ayudarlos, ejemplo:

- [Kindle app](#) (gratuita para Android, iOS, PC y Mac) – Una aplicación de lector electrónico que le permite descargar libros. Los libros se pueden descargar desde la biblioteca a la aplicación Kindle. La aplicación gratuita de Kindle se puede descargar en muchos dispositivos iOS y Android.

Anexos de la condición 8

Anexo 20. Lineamientos de virtualización de recursos digitales

Anexo 21. Contrato E libro



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Infraestructura Física y Tecnológica

Condición 9

9 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUAL

La Corporación Escuela Tecnológica del Oriente como institución de carácter privada, y fiel a su vocación de servicio a la comunidad, adopta y aplica los principios de uso eficiente de la infraestructura y espacios promoviendo esto con el fin de ampliar la cobertura educativa y dar la oportunidad a miles de jóvenes de escasos recursos de tener acceso a la educación superior. Esta premisa ha dado la oportunidad a muchos jóvenes de concretar su proyecto de vida.

9.1.1 Infraestructura Física

La Corporación posee actualmente dos sedes educativas una ubicada en la calle 41 con carrera 10 y la otra en la calle 48 con 27 como se observa en el mapa por configuración de la ciudad de Bucaramanga ya que no existen algunas carreras y calles estas dos sedes son cercanas. Como se plasma en el documento maestro poseen las comodidades en terminados de calidad y eficiencia para el desarrollo de programas de educación superior. La dos Sedes son geográficamente muy cercanas.

A continuación, se presenta la infraestructura física con la que cuenta el programa:

Tabla 37. Infraestructura física de la institución con áreas administrativas y espacios descubiertos

Espacio físico	Total, de metros construidos	Metros descubiertos	Metros de servicio	Años de estar construida	No. Espacios	Capacidad Total	No. Total, de puestos
SEDE A	1140,25 m ²	45,22 m ²	421,67 m ²	100 años ¹	28	388	388
SEDE	6135m ²	0	2437,58 m ²	7 años	33	1358	1358



Espacio físico	Total, de metros cuadrados	Metros descubiertos	Metros de servicio	Años de estar construida	No. Espacios	Capacidad Total	No. Total, de puestos
B							
SECE C	404 m²	0	380 m²	2 años	7	159	159

Fuente. Dirección de Infraestructura física y Tecnológica

De esta manera se detalla la composición de las sedes de la corporación:

Sede A

La sede A se ubica en la Calle 41 No.10-30/40, Barrio Alfonso López. Esta sede está en convenio, lo cual se puede verificar en el Anexo Convenio sede A. En la sede A se encuentra el área administrativa de la institución, que incluye 5 oficinas administrativas, 14 baños, una cafetería, un área de servicios generales, una enfermería, 11 aulas de clase, una sala de informática móvil, una biblioteca, una sala de docentes, un [área administrativa en forma de colmena](#) con 21 puestos de trabajo y un cuarto eléctrico.

Para llevar a cabo las actividades académicas, formativas, de investigación y de extensión, la sede A cuenta con áreas específicas que se muestran en las figuras a continuación. En estas figuras se puede observar la disponibilidad de las aulas y las salas de informática, representada en color verde, y la ocupación, en color naranja.

Tabla 388. Disponibilidad y ocupación de salones sede A

DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE A PERIODO 2023-1									
AULAS	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
-1	30	37,98	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						



DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE A PERIODO 2023-1									
AULAS	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
2 – Aula móvil	30	45,43	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
3	40	45,31	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
4	15	32,32	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
5	25	27,1	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
6	28	30,57	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
7	19	22,73	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
8	44	42,46	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
9	23	44,41	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						

Fuente. Infraestructura física y tecnológica



Para el desarrollo adecuado de las actividades derivadas de la función sustantiva de la educación superior, la institución garantiza de manera directa y a través de convenios interinstitucionales la suficiencia, cantidad disponibilidad de espacios físicos bajo principios de calidad, seguridad y pertinencia, en atención a los requerimientos de ley El permiso de uso de suelos y la licencia de construcción de la sede A se encuentran descritos en el Anexo Concepto de Uso de suelo y Licencia de Construcción.

A continuación, se presenta la planimetría de la sede principal de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.



Ilustración 7. Metros cuadrados de cada uno de los espacios de la Sede A

CUADRO DE AREAS	
Primer piso:	679 m2
Lobby de acceso:	29.62 m2
Rectoria:	20.42 m2
Baño rectoria:	2.30 m2
Salon No 1:	22.82 m2
Salon No 2:	45.43 m2
Salon No 3:	45.31 m2
Salon No 4:	37.98 m2
Salon No 5:	47.94 m2
Biblioteca:	46.16 m2
Archivo:	7.53 m2
Mantenimiento informatica:	7.53 m2
Patio:	45.22 m2
Coordinacion de escuelas:	18.42 m2
Bienestar universitario:	18.00 m2
Investigacion y extension:	18.30 m2
Mercadeo y bienestar:	18.30 m2
Cafeteria:	36.28 m2
Circulacion:	113.09 m2
Baño hombres:	10.44 m2
Baño mujeres:	11.31 m2
Cuarto de aseo:	4.73 m2
Baño de profesores:	3.17 m2
Baño de profesoras:	2.21 m2

CUADRO DE AREAS	
Segundo piso:	461.25 m2
Salon No 6:	30.57 m2
Salon No 7:	22.73 m2
Salon No 8:	42.46 m2
Salon No 9:	40.41 m2
Salon No 10:	46.63 m2
Vicerectoria y secretaria:	19.26 m2
Contabilidad:	13.10 m2
Fotocopias:	6.00 m2
Baño administracion:	4.20 m2
Baño hombres:	3.59 m2
Baño mujeres:	6.09 m2
Circulacion:	112.70 m2
Area de escaleras:	23.02 m2

Fuente. Infraestructura física y tecnológica



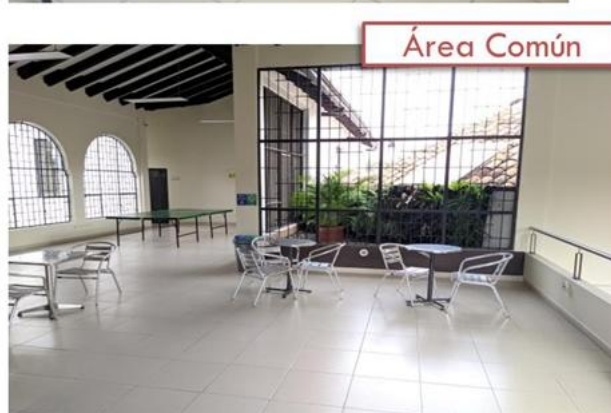
Ilustración 8. Registro fotográfico Sede A



Fuente: Construcción del programa



Ilustración 9. Fotos algunos espacios Sede A



Fuente. Construcción del programa

Sede B

La sede B está situada en la Calle 48 No.27-64. Esta sede se encuentra en convenio, lo cual se puede verificar en el *Anexo Convenio sede B*. La sede cuenta con un total de 6135 m2, de los cuales se ha convenido el uso de 21 aulas de clase, 3 laboratorios, 1 cafetería, 1 sala docente, 60 baños, 2 salas de informática, 2 oficinas administrativas, 1 biblioteca, 1 salón múltiple, un auditorio mayor, terrazas de espacios de bienestar, un ascensor y un parqueadero.

El permiso de uso de suelos y la licencia de construcción de la sede B se encuentran descritos en el *Anexo Concepto de Uso de suelo y Licencia de Construcción*



Ilustración 40. Relación áreas de la sede B

CUADRO DE AREAS INTERVENIDAS			
AREA BRUTA LOTE			1396.00mts ²
UNIDAD	AMPLIACION	MODIFICACION	AREA TOTAL
SOTANO	719.27mts ²	0.0mts ²	719.27mts ²
PISO 1	393.73mts ²	0.0mts ²	393.73mts ²
PISO 2	401.43mts ²	0.0mts ²	401.43mts ²
PISO 3	401.43mts ²	0.0mts ²	401.43mts ²
PISO 4	401.43mts ²	0.0mts ²	401.43mts ²
PISO 5	401.43mts ²	0.0mts ²	401.43mts ²
PISO 6	401.43mts ²	0.0mts ²	401.43mts ²
PISO 7	269.63mts ²	0.0mts ²	269.63mts ²
AREA TOTAL			3389.78mts ²

CUADRO DE AREAS GENERAL			
AREA BRUTA LOTE			1396.00mts ²
UNIDAD	AREA CONST.	AREA LIBRE	AREA TOTAL
SOTANO	1184.27mts ²		1184.27mts ²
PISO 1	925.00mts ²	334.3mts ²	1259.30mts ²
PISO 2	893.12mts ²		893.12mts ²
PISO 3	893.12mts ²		893.12mts ²
PISO 4	832.74mts ²		832.74mts ²
PISO 5	401.43mts ²		401.43mts ²
PISO 6	401.43mts ²		401.43mts ²
PISO 7	269.63mts ²		269.63mts ²
AREA TOTAL			6135.04mts ²

Fuente. Infraestructura física y tecnológica

Nota: Las áreas en convenio se encuentran en diferentes niveles de la sede. Específicamente, se trata del sótano, el primer piso, el cuarto piso, el quinto piso, el sexto piso y el séptimo piso.

Para llevar a cabo las actividades académicas, formativas, de investigación y de extensión, la sede B cuenta con áreas específicas que se muestran en las figuras a continuación. En estas figuras se puede observar la disponibilidad de las aulas y las salas de informática, representada en color verde, y la ocupación, en color naranja.



Tabla 39. Disponibilidad y ocupación salones Sede B

DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE B PERIODO 2025-1									
SALÓN	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
501	35	33,79	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
502	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
503	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
504	45	36,38	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
505	45	36,38	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
506	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
507	35	33,79	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
601	35	33,79	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						



DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE B PERIODO 2025-1									
SALÓN	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			NOCHE 18:00 - 22:00						
602	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						

Fuente. Infraestructura física y tecnológica

DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE B PERIODO 2025-1									
SALÓN	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			NOCHE 18:00 - 22:00						
603	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
604	45	36,38	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
605	45	36,38	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
606	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
607	35	33,79	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
401	35	33,79	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						



DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN SALONES SEDE B PERIODO 2025-1									
SALÓN	CAPACIDAD	ÁREA (m2)	Franja Horaria	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			NOCHE 18:00 - 22:00						
402	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
403	35	34,34	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						
			NOCHE 18:00 - 22:00						
404	45	36,38	MAÑANA 06:00 - 12:00						
			TARDE 12:00 - 18:00						

Fuente. Infraestructura física y tecnológica



Ilustración 51. Registro Fotográfico sede B



Fuente. Infraestructura física y tecnológica

Sede C

La sede C está situada en la Carrera 10 No.41-73. Esta sede se encuentra en convenio, lo cual se puede verificar en el Anexo XX-Convenio sede C. La sede cuenta con un total de 404 m², de los cuales se ha convenido el uso de 6 aulas de clase, 4 baños, 1 salas de informática, 2 oficinas administrativas y 1 espacio de tutorías.



Ilustración 12. Registro Fotográfico sede C



Fuente. Infraestructura física y tecnológica

Sede recreativa

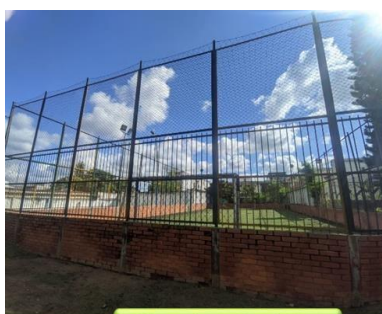
Para la sede recreativa para el desarrollo de bienestar en actividades como el deporte y la cultura, se cuenta con una alianza con el Inderbu que es el Instituto de la Juventud y el Deporte, para el uso de la sede recreativa Recrear La Victoria situada en la Calle 67 No.18-74, La Victoria-Bucaramanga, que



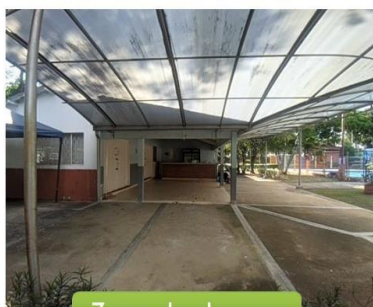
cuenta con cancha sintética, zona de danzas, polideportivo, piscina, cancha de vóley playa. En el *Anexo Aceptaciones Solicitud Recrear*, se encuentra especificado los espacios destinados para las actividades deportivas de la institución.

A continuación, se muestra el registro fotográfico:

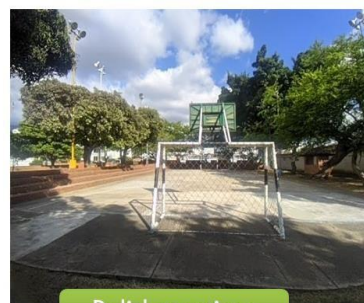
Ilustración 13. Registro fotográfico Recrear La victoria



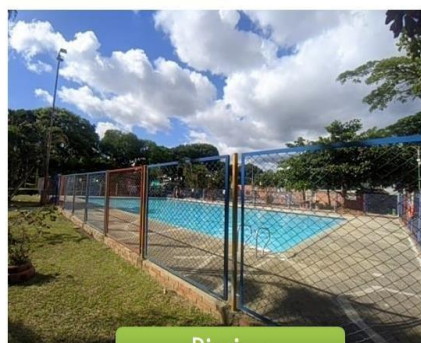
Cancha sintética



Zona de danzas



Polideportivos



Piscina



Vóley Playa

Fuente. Dirección de bienestar institucional

También se realiza pagos a Cajasan para el uso del espacio para docentes y administrativos:

Ilustración 14. Sede Cajasan Campoalegre



Fuente. Cajasan

9.1.2 Infraestructura Tecnológica

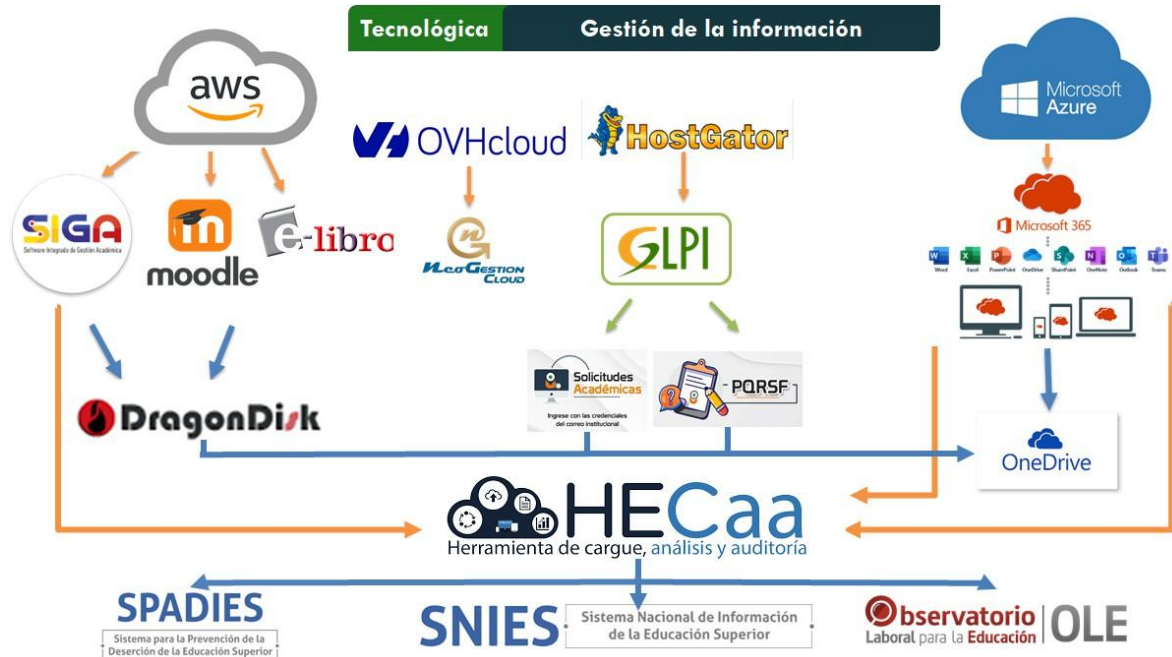
La Corporación Tecnológica del Oriente dispone de la infraestructura física y tecnológica necesaria para garantizar el desarrollo exitoso de los programas en modalidades presencial, virtual y combinada. Asimismo, cuenta con plataformas de aprendizaje, sistemas de información, bibliotecas virtuales y otros recursos que permiten la gestión eficiente de los procesos formativos, académicos y administrativos, en concordancia con las políticas de uso y actualización tecnológica vigentes.

El componente tecnológico de la institución incluye el software, hardware y conectividad requeridos para asegurar un flujo de información eficiente y el adecuado uso de la tecnología. Este componente abarca también la plataforma digital de aprendizaje y las herramientas metodológicas diseñadas para desarrollar programas en las distintas modalidades, garantizar la calidad en la prestación de los servicios y brindar un soporte continuo.

En cuanto a gestión de la información se cuenta con la siguiente arquitectura tecnológica:



Ilustración 15. Estructura de la infraestructura tecnológica



Fuente. Infraestructura física y tecnológica

La información se encuentra almacenada en tres sitios distintos: uno de ellos es Amazon Web Service, que contiene los datos de SIGA, Moodle y e-libro, con copias de seguridad en DragonDisk. El segundo lugar es HostGator, donde se almacenan los datos relacionados con GLPI, solicitudes académicas y PQRSF. La tercera ubicación es Microsoft Azure, que contiene la información de Microsoft Office 365, también con copias de seguridad en OneDrive. Una vez depurada, la información se envía a fuentes externas, las cuales se almacenan en HECAA para SNIES, SPADIES y OLE.

A nivel académico, se cuenta con SIGA, un sistema modular en línea diseñado para la administración académica y curricular de instituciones de educación superior. Este sistema elimina las barreras de espacio y tiempo al integrar datos y procesos en una solución completa. A continuación, se presenta el registro fotográfico de acceso a SIGA y arquitectura de SIGA:



Ilustración 66. Pantallazo ingreso a SIGA



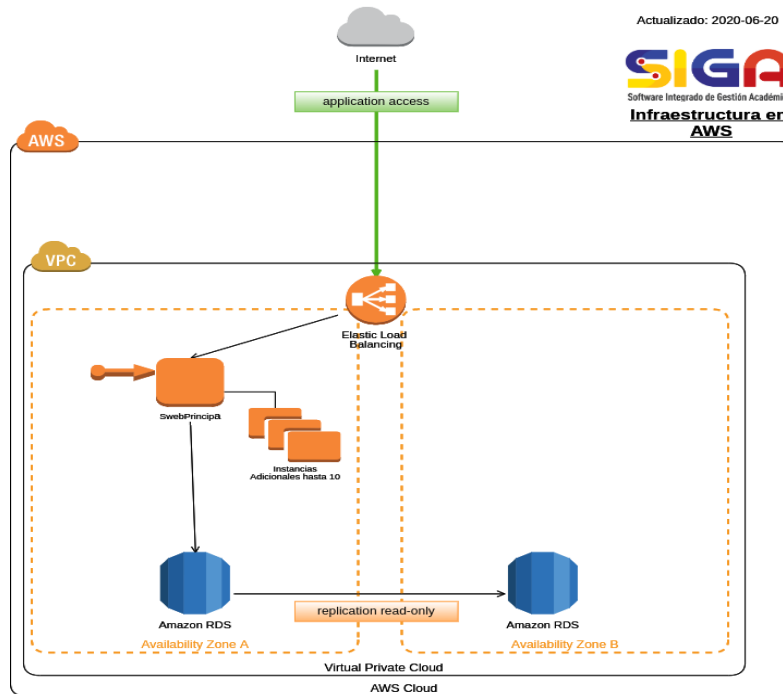
Fuente. https://tecnologicadeloriente.datasae.co/siga_new/web/app.php/login

La arquitectura de SIGA funciona a través de Internet, conectándose a Amazon Web Services. Se aloja en una suite principal que tiene acceso a un máximo de cinco micrositos, de los cuales tres están en uso. La información se replica en ambos sentidos a través de un acceso en nube virtual que conecta dos servidores.

En relación a las aulas extendidas se cuenta con la plataforma TecnoMod en Moodle, la cual contiene las 50 asignaturas del plan de estudios vigente operando en el periodo académico.



Ilustración 17. Arquitectura de SIGA



Fuente. Infraestructura física y tecnológica

Ilustración 18. Evidencia Aula extendida

☒ Teléfono : 6349810 ✉ Correo electrónico : mercadeo@tecnologicadelorient.edu.co 🔔 ITTO ALEXANDER SANCHEZ GARCIA

Español - Internacional (es) ▼

TECNOMod AULA VIRTUAL

Aula Virtual

Área personal / Administración del sitio / Cursos / Administrar cursos y categorías / Miscellaneous

Gestión de cursos y categorías

Viendo: Categorías de cursos y cursos ▼

Buscar cursos 🔍

Categorías

Crear nueva categoría

Miscellaneous

Ordenar cursos ▼

Crear nuevo curso

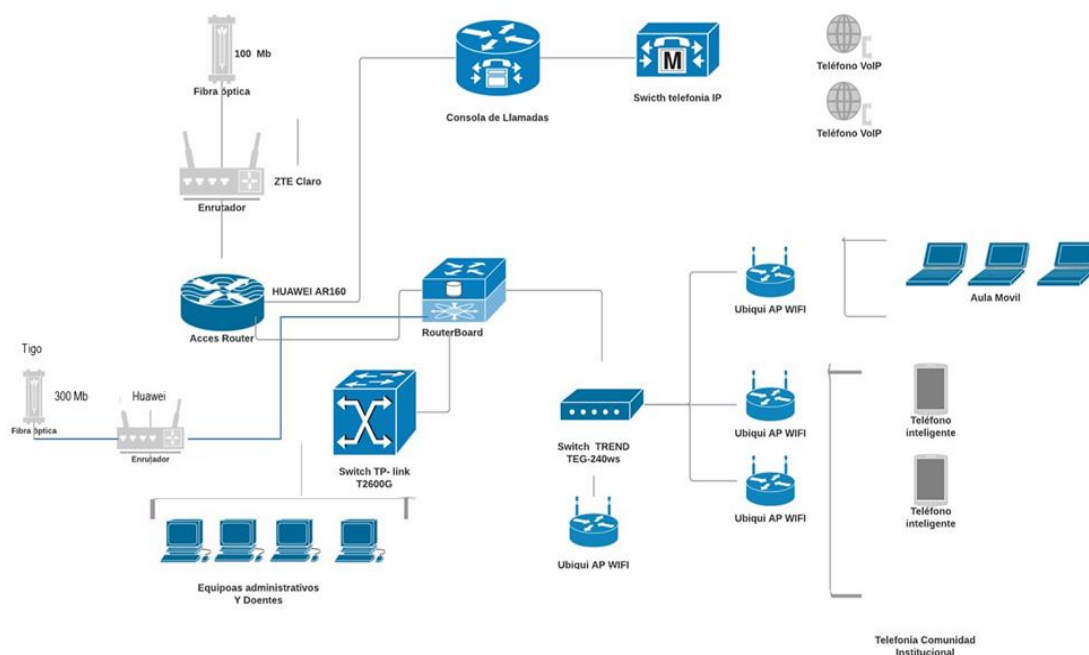
Fuente. TecnoMod



También se dispone de una plataforma de solicitudes académicas, en la cual los estudiantes pueden solicitar cambios de espacio académico, reintegro, matrícula para la opción de grado, examen de suficiencia, adición o cancelación de asignaturas.

Asimismo, la red interna cuenta con la siguiente infraestructura:

Ilustración 19. Red interna Tecnológica del Oriente Sede A

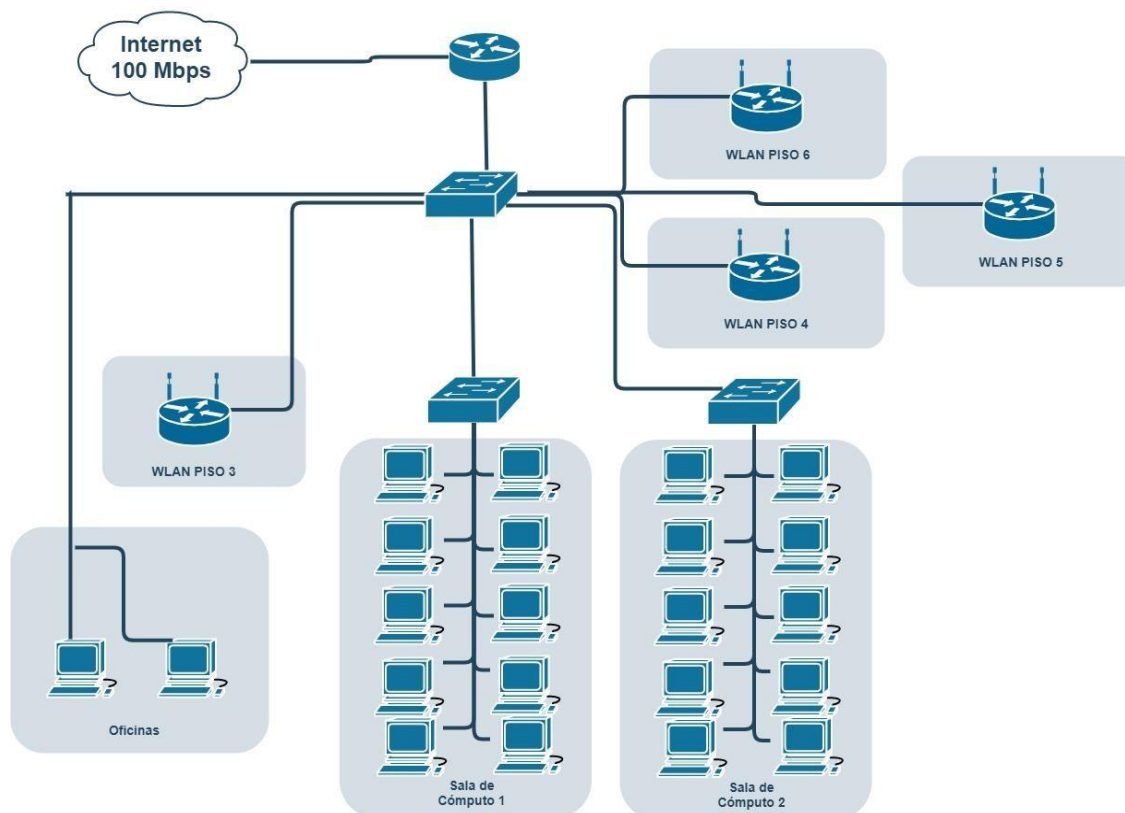


Fuente. Infraestructura física y tecnológica

La red institucional de Internet en la sede A consta de dos conexiones de fibra óptica: la primera, suministrada por Claro, con una capacidad de 100 Mb, y la segunda, suministrada por Tigo, con una capacidad de 300 Mb. Estas conexiones brindan soporte a los equipos administrativos y docentes, el aula móvil y los teléfonos inteligentes de la institución, y se integran con los teléfonos fijos de la corporación.



Ilustración 20. Red interna Sede B

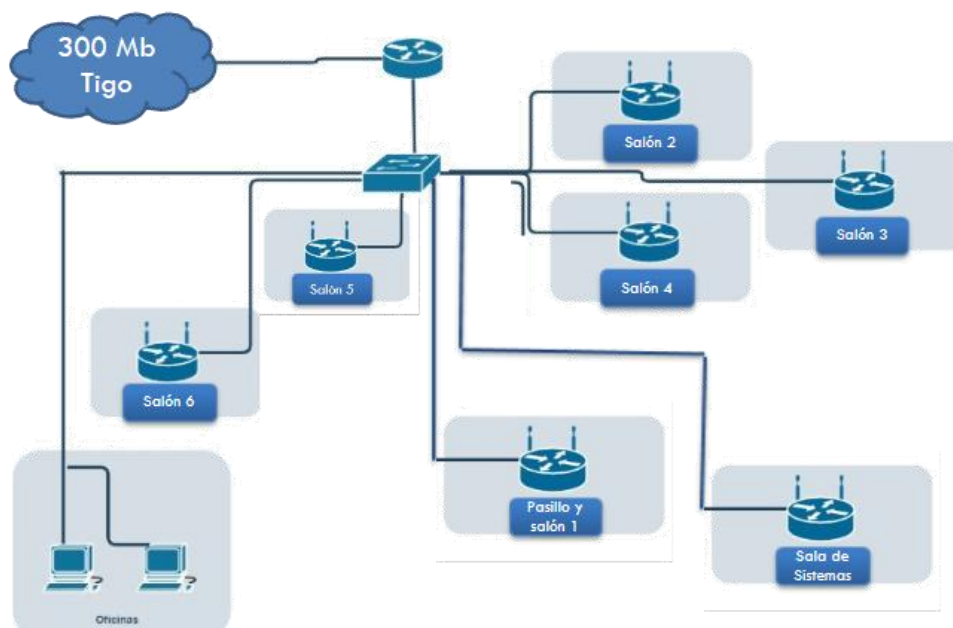


Fuente. Dirección de Infraestructura física y tecnológica

La red institucional de Internet en la Sede B consta de una conexión de 100 Mb que provee de conexión inalámbrica a los pisos cuarto, quinto y sexto, y un router que distribuye la conexión a la sala de informática I y II.



Ilustración 21. Red interna Sede C



Fuente. Dirección de Infraestructura física y tecnológica

La red institucional de Internet en la Sede C consta de una conexión de 300 Mb que provee de conexión inalámbrica a los pisos 1y 2 y un router que distribuye la conexión a la sala de informática.

9.1.3 Descripción de los procesos de asignación de la infraestructura física y tecnológica a la comunidad académica para su uso

Para el desarrollo adecuado de las actividades formativas de los programas académicos, la institución garantiza la suficiencia, cantidad y disponibilidad de espacios físicos y de infraestructura bajo los principios de calidad, seguridad y pertinencia a través de los siguientes lineamientos:

- Deben procurarse espacios para fomentar la actividad docente, la comunicación
- interpersonal y el acceso a los medios dispuestos para el aprendizaje.

- El accionar institucional es la educación; por lo tanto, los espacios de quienes orientan en todo momento la actividad académica deberán ser abiertos y de fácil acceso.
- Las áreas institucionales deben prestar especial importancia al manejo de la luz, aire,
- agua, temperatura, colores y vegetación propiciando en una arquitectura sencilla, austera y funcional, el espacio adecuado para estimular la vida educativa.
- Las áreas de ubicación de los laboratorios y aulas son previstas cuidadosamente para que brinden un óptimo servicio a docentes y estudiantes; permitiendo la instalación versátil de los medios didácticos y audiovisuales.
- Una de las prioridades de inversión es la actualización y modernización de la infraestructura tecnológica, laboratorios, recursos bibliográficos y medios de
- comunicación e informática.

9.1.4 Plan de renovación y mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica para los próximos 7 años

En cuanto al plan de renovación y mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica para los próximos 7 años se establece por parte de la Dirección Financiera con el fin de cumplir con las metas institucionales previstas.

9.1.5 Acuerdos de voluntades, convenios o contratos

.El convenio para uso de la infraestructura de la sede B se encuentra descrito en el (Ver Anexo 9.6 Convenio Infraestructura para sede B)

9.2 Plataforma LMS

El LMS en la CTO es Moodle, el cual, el cual "...es una plataforma de aprendizaje diseñada

para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados”.

Figura 10: Plataforma LMS



Fuente: Portal plataforma (<https://moodle.org/>)

Esta plataforma se personaliza y parametriza a partir de la estructura de los cursos virtuales y los parámetros establecidos en la dimensión comunicativa.

9.3 Software para creación de contenidos

Para la creación de contenidos, tales como documentos, imágenes, audios, audiovisuales y otro tipo de material multimedia se hace uso de los siguientes softwares:

3. Licencia Adobe Creative Cloud. Conjunto de aplicaciones de la empresa Adobe que permiten crear contenidos digitales en diversos formatos. Entre los programas que integran esta licencia y que son parte de los usados por la institución y sus equipos: Photoshop, InDesign, Illustrator, Premier Pro, After Effects, Audition y Animate.

Figura 11: Adobe Creative Cloud



Fuente: Elaboración propia basada en los íconos del fabricante
(<https://www.adobe.com/la/creativecloud.html>)

4. Licencia Microsoft Office 365. Conjunto de aplicaciones de oficina de la empresa Microsoft. Entre los más populares están Word, Excel, Power Point y Outlook.

Figura 12: Microsoft Office 365



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos del fabricante

9.4 Sistema de correo institucional y otras herramientas

El sistema de correo institucional se basa en Microsoft 365, la cual es una suite de productividad de Microsoft que incluye varias aplicaciones esenciales y permiten a los usuarios trabajar con las aplicaciones de Office tradicionales, así como con las herramientas de colaboración más actuales

Entre ellas se cuenta con:

- **Microsoft Word:** Permite la creación y edición de todo tipo de documentos, tanto formales como informales .
- **Excel:** Una herramienta para la creación y edición de hojas de cálculo.
- **PowerPoint:** Utilizado para crear presentaciones.
- **OneNote:** Una aplicación para tomar notas y organizar información.
- **Outlook:** Un programa de correo electrónico y calendario.

Además de estas aplicaciones, Office 365 ofrece otras características y servicios, como el Centro de Confianza Microsoft, que proporciona información sobre cómo se implementa y se admite la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo y la transparencia de los productos y servicios de Microsoft en la nube.

Funcionalidades de Trabajo Colaborativo en Microsoft 365

Microsoft 365, anteriormente conocido como Office 365, ofrece una variedad de funcionalidades que facilitan el trabajo colaborativo. Estas funcionalidades permiten a los usuarios crear, acceder, editar y compartir documentos desarrollados con las herramientas habituales de Office (Excel, Word, OneNote, PowerPoint) entre distintos usuarios y en distintos dispositivos

Coautoría en tiempo real: Microsoft 365 proporciona coautoría en tiempo real en el navegador para documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Esto significa que varios usuarios pueden trabajar en el mismo documento simultáneamente, viendo los cambios que otros hacen en tiempo real.

Trabajo remoto y en dispositivos móviles: Con Microsoft 365, puedes liberarte de las formas tradicionales de trabajar. Ya sea que estés trabajando de forma remota o en un dispositivo móvil, puedes colaborar fácilmente con otros en tiempo real.

Trabajo compartido, simultáneo y remoto: Office 365 posee ventajas para el trabajo colaborativo, ya que permite trabajar en documentos de forma compartida, simultánea y remota.

Estas funcionalidades de trabajo colaborativo en Microsoft 365 pueden ayudar a mejorar y optimizar el trabajo en equipo, especialmente en entornos digitales y en la nube.

Figura 13: Suite de Office 365



Fuente: Página Microsoft

9.5 Plataforma encuentros sincrónicos

La herramienta que soporta la realización de los encuentros sincrónicos es Teams:

Figura 14: Herramientas Videoconferencia Teams



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos de los fabricantes

Las herramientas de videoconferencia permiten, entre otras cosas:

- **Comunicación en tiempo real**
- Creación de espacios virtuales como salas de reuniones a través de audio y video de manera fácil e intuitiva.
- Compartir pantalla, documentos y otros recursos, en tiempo real
- Grabación de sesiones
- Hacer uso de recursos digitales que dinamizan los encuentros sincrónicos como: pizarras digitales, herramientas interactivas, entre otros.
- Establecer diálogos a través de chat.
- Participar a través de dispositivos móviles.

9.6 Software antiplagio

Las funcionalidades de las herramientas antiplagio incluyen:

1. **Detección de Plagio:** Identifican similitudes entre el texto presentado y otros documentos en su base de datos. Esto puede incluir trabajos académicos previos, contenido de internet, libros y artículos.
2. **Generación de Informes:** Proporcionan un informe detallado que muestra dónde se encontraron las similitudes y cuán significativas son estas similitudes.

3. **Base de Datos Extensa:** Tienen acceso a una amplia base de datos de contenido académico y de internet, lo que les permite realizar una comparación exhaustiva.
4. **Promoción de la Integridad Académica:** Al utilizar estas herramientas, las instituciones educativas pueden fomentar la integridad académica y disuadir a los estudiantes de cometer plagio.

9.7 Biblioteca digital

Para este servicio, la Corporación Tecnológica de Oriente se apoya la base de datos Elibro:

Figura 15: Acceso Elibro



Fuente: Acceso Elibro CTO

Elibro brinda para sus diferentes programas académicos las siguientes colecciones y cuenta con 98.222 títulos disponibles, 515 editoriales y más de 75.674 autores:

Figura 16: Colecciones Elibro



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN



Fuente: Acceso Elibro CTO

Anexos Condición 9 Infraestructura Física y Tecnológica

Anexo 22. Contrato sede A

Anexo 23. Convenio sede B

Anexo 24. Uso de suelo y licencia de construcción

Anexo 25. Contrato sede C

BIBLIOGRAFÍA

- (2024). ¿La educación superior enseña a pensar críticamente? (1.^a ed.). Ediciones Uniandes.
- Arias, G. J. (2014). Educación rural y saberes campesinos en Tierradentro Cauca: Estudio del proceso organizativo de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT). 2004 a 2012. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Corporación Escuela Tecnológica de Oriente (2025). Lineamientos de Educación Virtual.
- Corporación Escuela Tecnológica de Oriente (2023-2025). Políticas Institucionales.
- Bauman, Z. (2003). Modernidad Líquida. FCE. Buenos Aires.
- De roux, F. (2017). La Audacia de la Paz Imperfecta. Ariel. Bogotá D.C.
- Elmore, R. (2008). Leadership as the practice of improvement. En Pont, B., D. Noche y D. Hopkins (Eds.), Improving school leadership (pp. 37-68). Paris: OCDE.
- Francisco. (2020, octubre 15). Videomensaje del Santo Padre con ocasión del encuentro promovido y organizado por la Congregación para la Educación Católica: "Global Compact on Education. Together to look Beyond". Vaticano.
- Guerra Breña, R. M. (Comp.), Marín Álvarez, Y. (Comp.) y Correa Hincapié, N. (Comp.) (2021). Gestión de la Calidad en la Educación Superior: (ed.). La Habana, Editorial Universitaria.
- Hargreaves, A. y Fink, D. (2008). El liderazgo sostenible. Madrid: Morata
- Leithwood, K.; Day, C.; Sammons, O.; Harris, A. y Hopkins, D. (2006). Successful school leadership: What it is and how it influences pupil learning. Disponible en; <http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR800.pdf>
- Martínez Beltrán, José María, et al.,(1990). Metodología de la Mediación en el PEI, Editorial Bruño, Madrid.
- Ministerio de Educación, Unidad de Gestión y Mejoramiento Educativo. (2007). Improving school leadership. OECD Country Background Report for Chile. Bruselas: OECD. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/13/11/39052630.pdf>



- Nussbaum, M. (2010). Sin Fines de Lucro. Katz. Barcelona.
- Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2015. Educación de calidad. Para una ciudad y un país equitativos.
- Remolina Vargas, G. (2024). La Universidad en la Encrucijada. Un panorama histórico y prospectivo. Ediciones Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
- Robinson, V. M. J. (2007). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Australia: Australian Council for Educational Leaders
- Saavedra, V.; Forero, D. (2019). Los 10 pasos para hacer de Colombia la mejor educada de América Latina. Bogotá D.C. Fedesarrollo.
- Tébar Belmonte, L, (2002). El profesor mediador del aprendizaje. Magisterio Editorial.
- Vásquez, F. (2007). Educar con Maestría. Ediciones Universidad De La Salle. Bogotá D.C.
- Weinstein, J. et al. (2009). Prácticas de liderazgo directivo y resultados de aprendizaje. Hacia conceptos capaces de guiar la investigación empírica. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 7(3), 20-33.

Documentos Legales Colombianos

- Competencias Ciudadanas (2011) Cartilla Brújula de Competencias Ciudadanas. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-235147_archivo_pdf_cartilla1.pdf
- Constitución Política de Colombia (1991) recuperado. <https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucion-politica-colombia-1991.pdf>
- Ley 115 (1994) Ley General de Educación en Colombia que establece la organización del Sistema Educativo Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Ley 1620 (2013) Por la cual se crea la Política Pública de Convivencia y Escolaridad. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf



- Plan Nacional Decenal de Lenguas Nativas (2022) La Cultura es de todos. https://iberkulturaviva.org/wp-content/uploads/2022/03/PLAN-DECENAL-DE-LENGUAS-NATIVAS-2022_compressed.pdf
- Plan Nacional Decenal de Educación (2016) El Camino Hacia a la Calidad y la Equidad. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-392871_recurso_1.pdf
- Decreto 1330 (2019). Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/387348:Decreto-1330-de-julio-25-de-2019>
- Alcaldía de Barranquilla (2024) Plan de Desarrollo 2024-2027, Barranquilla a otro nivel. https://www.concejodebarranquilla.gov.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/05/Plan-de-Desarrollo-2024-2027-Barranquilla-a-otro-nivel..pdf
- Alcaldía de Bucaramanga (2024) Plan de desarrollo municipal de Bucaramanga 2024-2027, Bucaramanga Avanza Segura. [https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/upload/1.%20PLAN%20DESAROLLO%20MUNICIPAL%20BUCARAMANGA%20AVANZA%20SEGURA%202024%20-%202027%20\(V.10\).pdf](https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/upload/1.%20PLAN%20DESAROLLO%20MUNICIPAL%20BUCARAMANGA%20AVANZA%20SEGURA%202024%20-%202027%20(V.10).pdf)
- Alcaldía de Cartagena. (2024). *Plan de desarrollo 2024-2027: Cartagena ciudad de derechos*. <https://planeacion.cartagena.gov.co/acuerdo-2024-2027>
- Alcaldía de Cúcuta (2024): Plan de Desarrollo de Gobierno Municipal Cúcuta perseverante, segura y productiva. <https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/Plan-de-Desarrollo-Municipal-Cucuta-perseverante-segura-y-productiva-2024-2027.pdf>
- Alcaldía de Manizales (2024): Plan de Desarrollo 2024-2027 El desarrollo es el plan. <https://manizales.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/planes/plan-de-desarrollo-manizales-2024-2027/>
- Alcaldía de Medellín (2024) Plan de Desarrollo Distrital, Medellín Te quiere 2024-2027. <https://www.medellin.gov.co/es/plan-de-desarrollo/>



- Alcaldía de Montería (2024) Plan de desarrollo 2024-2028. “Una sola Montería” <https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1069/plan-de-desarrollo-alcaldia-de-monteria/>
- Alcaldía de Tunja (2024) Plan de desarrollo territorial 2024-2027, Conectemos Tunja con el Mundo. <https://www.tunja-boyaca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-del-municipio-de-tunja-conectemos>
- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2024) Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028, Bogotá Camina Segura, el plan de la confianza y el bien-estar. <https://bogota.gov.co/plan-distrital-de-desarrollo-2024-2028/>
- Alcaldía Santiago de Cali (2024) Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, Cali Capital Pacífica de Colombia.
<https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/180363/plan-de-desarrollo-distrital-2024-2027-cali-capital-pacifica-de-colombia/>
- Gobernación de Antioquia (2024) Plan de Desarrollo 2024-2027, Por Antioquia Firme. <https://antioquia.gov.co/plan-desarrollo-2024-2027>
- Gobernación de Bolívar. (2024). *Plan de desarrollo 2024-2027: Bolívar me enamora*. <https://www.asambleadebolivar.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/371-Plan-de-Desarrollo-Bolivar-me-Enamora-2024-2027-ORDENANZA.pdf>
- Gobernación de Boyacá (2024) Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 Nuestro Gran Plan es Boyacá. <https://www.boyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2024-2027/>
- Gobernación de Caldas (2024) Plan de Desarrollo 2024-2027. Caldas 2024-2027. <https://site.caldas.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-14-plan-de-desarrollo/575-plan-de-desarrollo-departamental-caldas-2024-2027>
- Gobernación de Santander (2024) Plan de Desarrollo 2024-2027, Es tiempo de Santander. <https://santander.gov.co/publicaciones/10108/plan-de-desarrollo-departamental-2024-2027/>
- Gobernación del Atlántico (2024) Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, Atlántico para el Mundo. <https://www.atlantico.gov.co/index.php/listado-general-de-planes/85-plandesarrollo/23795-plan-de-desarrollo-2023-2027>



- Gobernación del Valle del Cauca. (2024). *Plan de desarrollo Valle del Cauca 2024-2027: Liderazgo que transforma*.
<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15386/plan-de-desarrollo-2024-2027-liderazgo-que-transforma/>
- Gobernación Norte de Santander (2024) Plan de Desarrollo Norte de Santander 2024-2027, Norte, Territorio de Paz. <https://administrador.nortedesantander.gov.co/planes-desarrollo/documento-plan-de-desarrollo-del-departamento-norte-de-santander-2024-2027-norte-territorio-de-paz-aprobado-por-la-honorable-asamblea/>
- Gobierno Departamental de Córdoba. (2024). Plan de desarrollo departamental 2024-2027: Córdoba lo tiene todo para estar en otro nivel. <https://www.cordoba.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=16776>
- Plan de Desarrollo Nacional Colombia (2024) Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2024-2026. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>
- Documento CONPES 4069 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 – 2031.
- Plan Estratégico Institucional. Ministerio de Educación Nacional 2022-2026. (2022). Colombia. www.mineducacion.gov.co/1780/articles-423383_recurso_01.pdf